天天师兄跟课笔记

生物化学

✓ **跟课版** > 更的快 内容全

✓ **精编版** > 文字解释

✓ **配套Anki** > 滚动复习

✓ **带读视频** > 被动输入

更多资料在B站/公众号:

小凯的医学之路

天天师兄生化目录

第一部分：物质代谢

1.糖无氧氧化&糖有氧氧化	1
串·红细胞代谢&高能化合物	7
2.磷酸戊糖途径、糖原、糖异生	11
串·糖代谢小结	13
3.氧化磷酸化	17
串·葡萄糖有氧氧化的能量计算	22
4.血浆脂蛋白	25
5.磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸	29
6.脂肪代谢	34
串·脂代谢小结	41
7.氨基酸代谢	43
串·氨基酸（见思维导图氨基酸）	48
8.蛋白质	55
9.核苷酸代谢	60
串·核苷酸抗代谢物	65
10.胆色素代谢	69
11.生物转化	73
12.酶	74
串·酶在医学上的作用	82
13.维生素	83

第二部分：基因

1.原癌基因&抑癌基因、基因重组、分子生物学技术	85
2.核酸	93
3.DNA的合成	103
串·DNA复制VS转录	116
4.转录	116
5.翻译	127
6.基因表达的调控	138
7.真核基因	152
8.DNA损伤	154

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

核心精讲·糖无氧氧化 & 糖有氧氧化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

葡萄糖进行跨膜转运时,一般都是经载体的易化扩散GLUT,但小肠上皮细胞和肾脏的近端小管上皮细胞,它的顶端膜、管腔膜、纹状缘、刷状缘,微绒毛内侧的跨膜转运是一个依赖钠的继发性主动转运

三大营养物质:葡萄糖(供能最重要)、脂肪、氨基酸

葡萄糖代谢框架

降糖 减少来路

阿卡波糖 食物消化吸收

二甲双胍 肝糖原分解

糖异生(乳酸、甘油、氨基酸)

→ 血中葡萄糖 →

增加去路

多格列艾汀 ⊕ 葡萄糖激酶

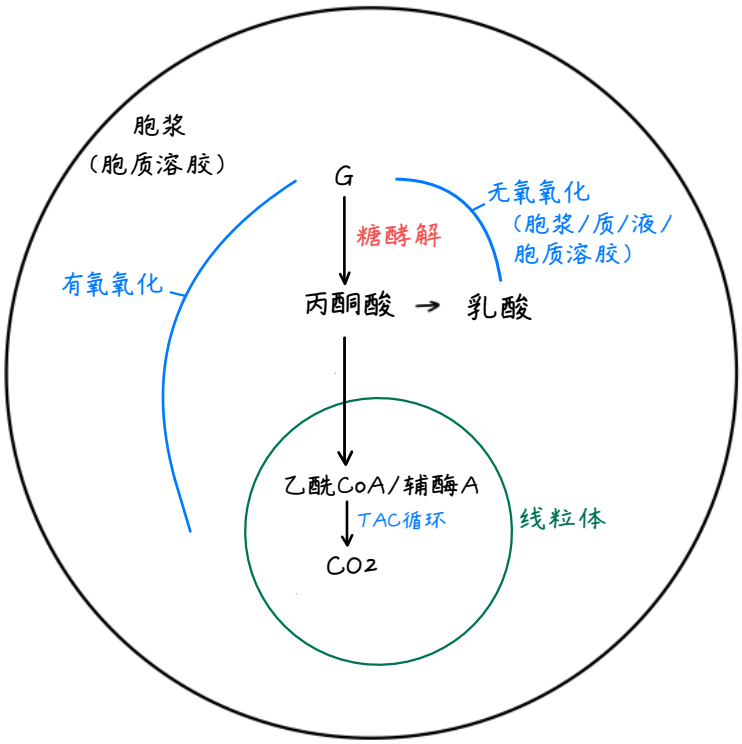
糖酵解(G→丙酮酸)
- 无氧 → 乳酸(无氧氧化)(供能)
- 有氧 → 乙酰CoA→三羧酸循环(有氧氧化)

- 合成糖原(存起来)
- 核糖(磷酸戊糖途径)
- 脂(存起来) 长胖未必是肉吃多了,也可能是糖吃多了
- 氨基酸

糖原
- 肝糖原 真正补充血糖 存在G-6-P酶
- 肌糖原 不能补充血糖 肌肉缺乏G-6-P酶

一般规律:酶的问题

一、概述



❶外科营养代谢:在应急情况下要保证脑袋利用葡萄糖,所以糖异生加强,脂肪分解、蛋白质分解,来保证血中葡萄糖一定是高的

❷二甲双胍抑制乳酸循环,导致乳酸酸中毒(最严重的不良反应),也可以促进葡萄糖代谢(增加去路)

❸升血糖激素只需要注意没有性激素,降血糖激素-胰岛素

(1)注射制剂:胰岛素及其类似物、GLP-1受体激动剂(肽)

(2)口服制剂:

①双胍类:二甲双胍

②α-糖苷酶抑制剂:波糖

③传统的促胰岛素分泌剂:磺酰脲类、格列奈类

④PPAR激活剂:噻唑烷二酮类(格列酮)、西格列他钠

⑤SGLT-2抑制剂:格列净

⑥DPP-4抑制剂:格列汀

⑦葡萄糖激酶激活剂GKA:多格列艾汀

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

二、步骤

（一）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

ADP —磷酸化→ ATP（氧化；底物水平）

G —活化-ATP【己糖激酶】→ G-6-P（葡萄糖-6-磷酸/6-磷酸葡萄糖）（6号C原子上加P（消耗ATP））→ F-6-P（果糖-6-磷酸/6-磷酸果糖）与G-6-P是同分异构体

“GF二筒甘泉”

“脱裤放屁换位拉稀”（P）

F-6-P —-ATP【磷酸果糖激酶-1】(6-磷酸果糖激酶-1)→ F-1,6-DP/F-1,6-BP（果糖-1,6-二磷酸/1,6-二磷酸果糖）

磷酸二羟丙酮 ⇌（可互变）3-磷酸甘油醛（CHO）（2分子）

氧化：加O2：例如氧化磷酸化；脱H

3-磷酸甘油醛 —氧化→ NADH+H（单递氢体）（简写为NADH）

规律：加磷酸一般消耗ATP

特殊：3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸加无机磷酸

1,3-二磷酸甘油酸（COOH）（2分子）

无机磷酸（未消耗ATP）

ADP→ATP（+ATP）底物水平磷酸化

3-磷酸甘油酸（2分子）

2-磷酸甘油酸（2分子）

磷酸烯醇式丙酮酸/PEP（2分子）

ADP→ATP（+ATP）底物水平磷酸化

【丙酮酸激酶】以产物命名 提醒该酶是产生ATP的

丙酮酸（2分子）—H→ 乳酸

$H+O_2 \xrightarrow{\text{有氧氧化}} H_2O$

当氧气不充足时，H帮助丙酮酸还原成乳酸

当氧气充足时，H跟氧气生成水

有氧氧化抑制无氧氧化——巴斯德效应

耗能（-ATP）：目的是为了活化自己

①G→G-6-P 消耗ATP

②F-6-P→F-1,6-DP 消耗ATP

放能（底物水平磷酸化）：

①1,3-二磷酸甘油酸 —+ATP→ 3-磷酸甘油酸 生成ATP

②PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）—+ATP→ 丙酮酸 生成ATP

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）无氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乳酸

（1）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

（2）丙酮酸还原为乳酸 … ⟵ 丙酮酸 ⟶ 乳酸

（三）有氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乙酰 CoA→CO_2

（1）糖酵解（胞浆）：葡萄糖→丙酮酸

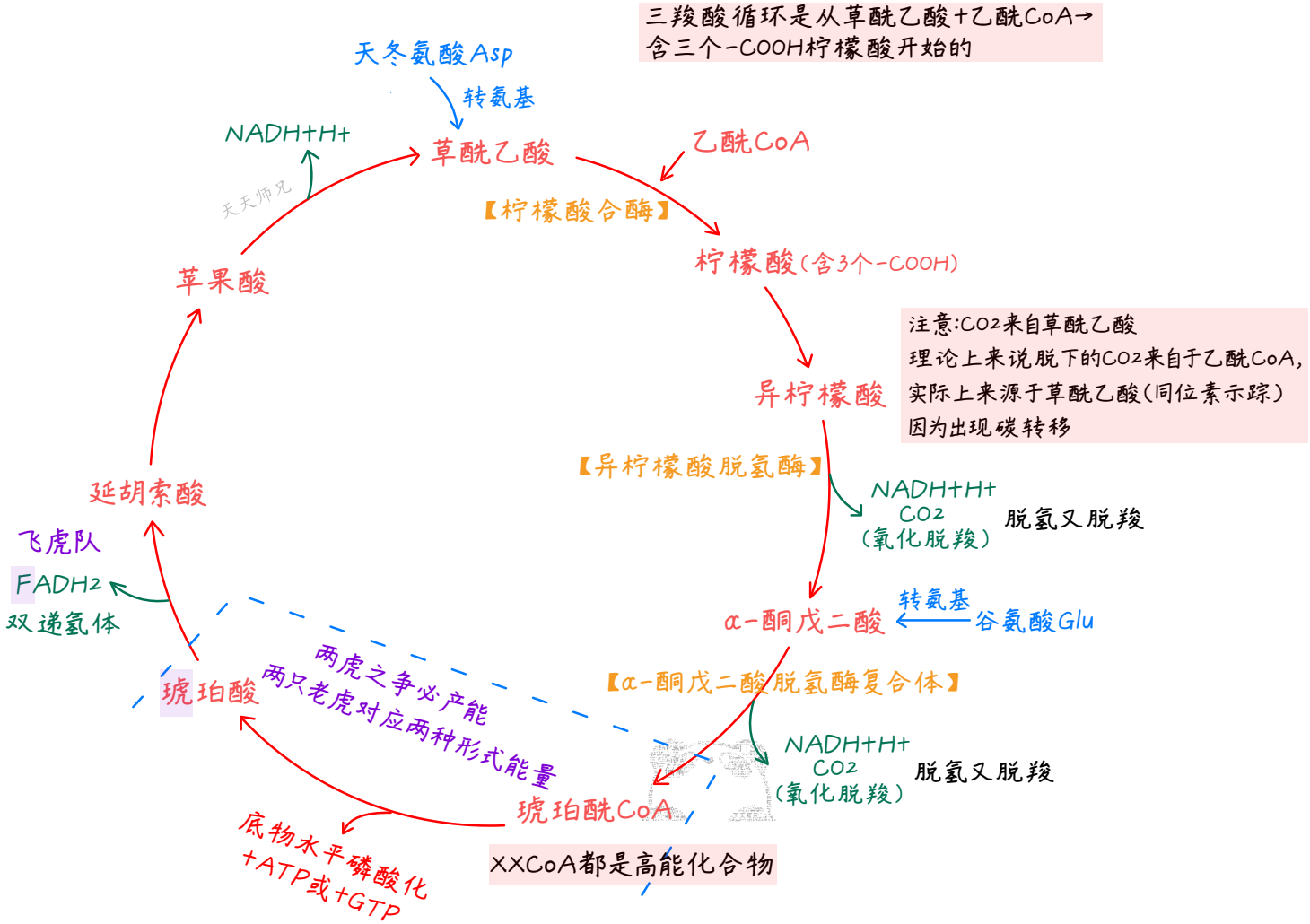
（2）丙酮酸脱羧（线粒体）：丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H^+（脱氢，单递氢体）、CO_2（脱羧，氧化脱羧）

-COOH羧基 ↓ CO_2

（3）乙酰 CoA 进入 TAC/三羧酸/柠檬酸/Krebs 循环（线粒体）

Three circles acid

“咏三羧酸循环 ttsx：草酰乙酰成柠檬、异柠檬又成α酮、琥酰琥酸延胡索、苹果落在草丛中”



❶一个部位(线粒体)/一次底物水平磷酸化(琥珀酰CoA→琥珀酸)

❷两次脱羧TAC循环是把乙酰CoA(有2个C)代谢掉

❸三个关键酶(柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体)

❹4次脱氢 [3次:NADH+H+ ; 1次:FADH2]

只考3个底物水平磷酸化:

①1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸 ADP→ATP

②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)→ 丙酮酸 ADP→ATP

③琥珀酰CoA→ 琥珀酸 [ADP→ATP ; GDP→GTP]

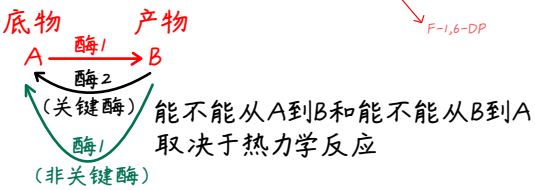
两虎之争必产能

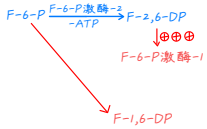
(两虎对应两种形式的能量)

三、关键酶

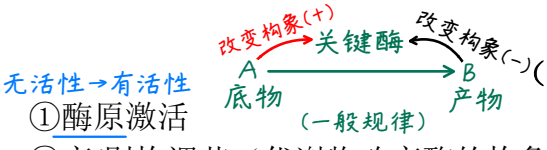
（一）关键酶的特点

①关键酶催化的反应速度很慢(限速酶) 底物 产物
②关键酶催化的反应是单向的
③只有关键酶才“值得”被 ttsx 机体调节



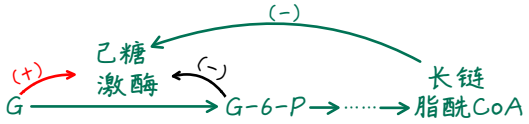


（二）关键酶活性的调节方式



①酶原激活
②变/别构调节（代谢物改变酶的构象）
③化学修饰：激素经细胞信号转导调节

不是只要在产物方向就可以抑制该酶，前提是调节剂要与酶先结合改变酶的构象，但并不是所有代谢物都能跟这个酶结合，进而调节其活性

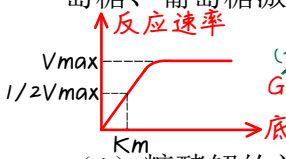


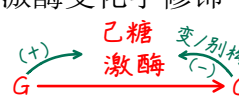
（三）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1（最重要）、丙酮酸激酶 冰淇淋

	丙酮酸激酶	己糖激酶	磷酸果糖激酶-1/果糖-6-磷酸激酶-1 最重要
催化	PEP→丙酮酸、ATP	G→G-6-P	F-6-P→F-1,6-DP
激活剂	果糖-1,6-二磷酸 底物方向	G 底物方向	AMP、ADP 果糖-2,6-二磷酸（最强激活剂）
抑制剂	ATP、丙氨酸 产物方向	G-6-P、长链脂酰 CoA 产物	氧化磷酸化 ATP、柠檬酸 TAC循环 糖→脂肪储存

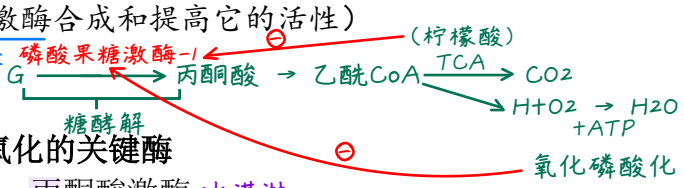
同工酶：
①己糖激酶的IV型同工酶是葡萄糖激酶，存在于肝、胰岛 B 细胞
②葡萄糖激酶的特点：米氏常数 Km 高（酶和葡萄糖的亲和力低），因此低血糖优先保证脑利用葡萄糖、葡萄糖激酶受化学修饰（胰岛素促进葡萄糖激酶合成和提高它的活性）

不是变构调节(亲和力低,不易结合)
己糖激酶
G → G-6-P
葡萄糖激酶
脑为己糖激酶(对G亲和力高)
肝脏为葡萄糖激酶





一定走PI3K/AKT途径



（四）糖有氧氧化的关键酶

（1）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 冰淇淋

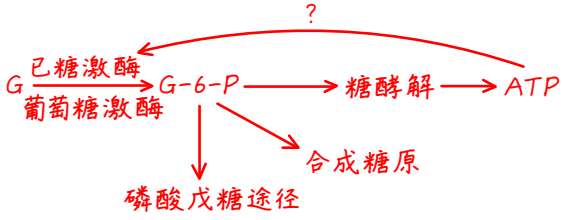
三个酶一起组成
（2）丙酮酸脱羧的关键酶：丙酮酸脱氢酶复合体
酶 → 催化
↑
帮忙(辅因子)

①催化：丙酮酸→乙酰 CoA、$NADH+H^+$、CO_2
脱羧
单递氢体
我认为辅酶A遍地泛滥了
辅酶A-递酰基
②辅因子：FAD（$VitB_2$）、Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$）First NO.1
双递氢体
爱美
FAD Mg2+ 硫 TPP NAD CoA
❶一开始脱下来的H+由FAD承担→FADH2(传递H+)→NADH,因此产物中没有FADH2
❷大部分辅因子都是维生素

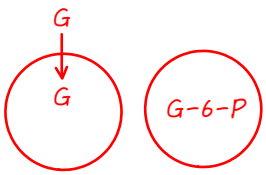
（3）三羧酸循环的关键酶：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体

脚气病:缺乏VitB1→TPP×→丙酮酸脱氢酶复合体×→丙酮酸无法变为乙酰CoA,丙酮酸大量堆积→大量乳酸→扩张小A→高排量心衰(外周阻力↓)

（4）糖有氧氧化关键酶的调节
①有氧氧化共 7 个关键酶，其中 6 个关键酶均受 ATP 调节：ATP 是抑制剂
②己糖激酶不受 ATP 调节，因为己糖激酶催化 G→G-6-P 的意义在于活化和捕获 G



G待在细胞内(G更易出胞,而磷酸基团亲水,不易穿过脂溶性细胞膜)



四、非关键酶举例 考步骤

（1）3-磷酸甘油醛脱氢酶：3-磷酸甘油醛⇋1,3-二磷酸甘油酸、$NADH+H^+$

（2）磷酸甘油酸激酶：1,3-二磷酸甘油酸⇋3-磷酸甘油酸、ATP 底物水平磷酸化

正反都是该酶催化

（3）乳酸脱氢酶 LDH

①催化：丙酮酸⇋乳酸 （-H +H）

②LDH 的活性代表无氧氧化的活性

结核性胸水LDH>200(慢慢搞破坏)
恶性、急性脓胸LDH>500(代谢活跃→局部缺氧,无氧氧化强,LDH活性强)

（4）琥珀酰 CoA 合成酶：琥珀酰 CoA⇋琥珀酸、GTP/ATP

两虎之争必产能
两只老虎对应两种形式能量

（5）琥珀酸脱氢酶

①催化：琥珀酸⇋延胡索酸、$FADH_2$ 飞虎队

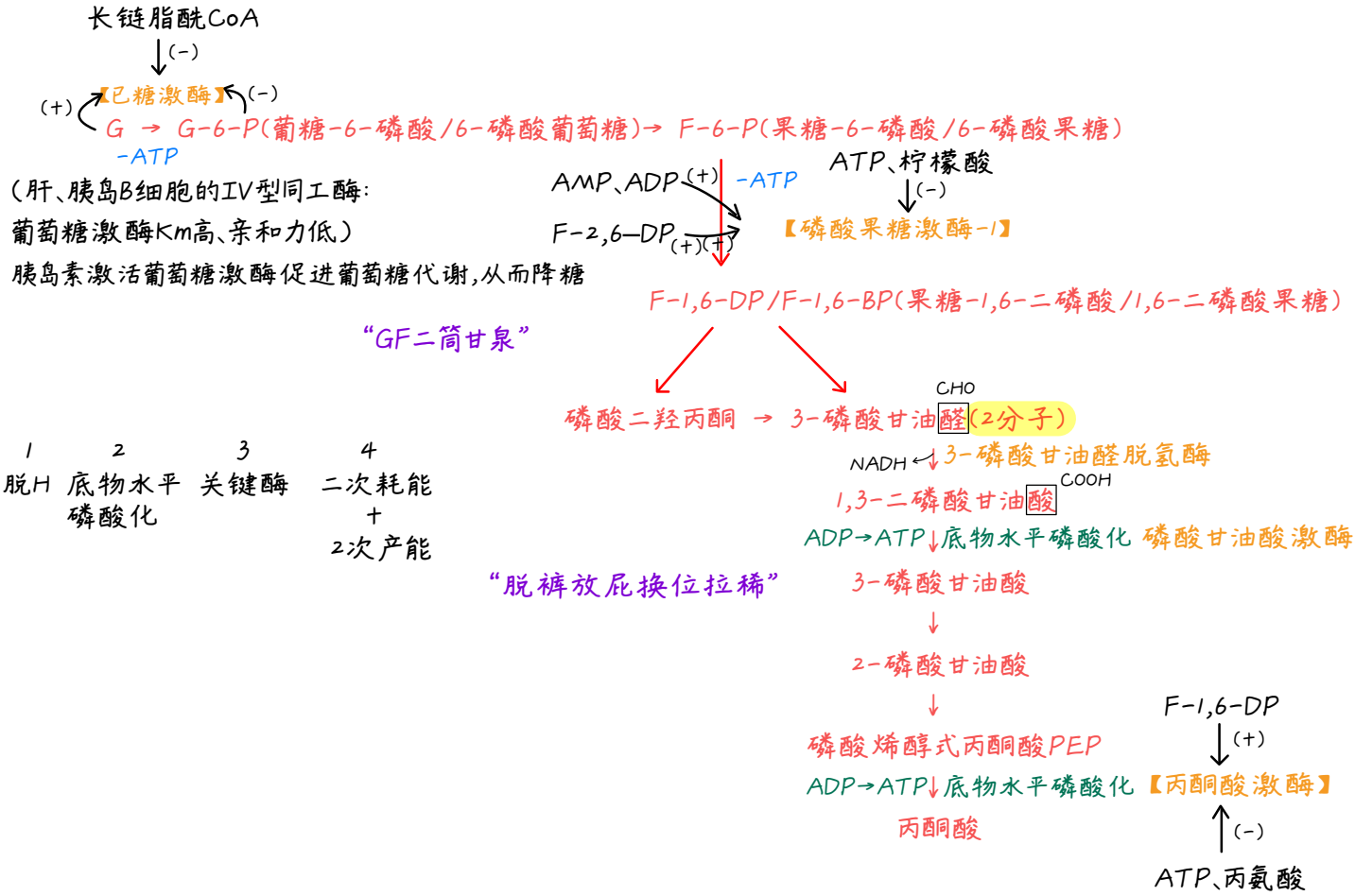
② 丙二酸 可竞争性抑制琥珀酸脱氢酶进而影响三羧酸循环

五、小结糖有氧氧化

（一）糖酵解（胞浆）

耗能(活化) → 裂解→ 放能
(6C→2分子3C)

耗能-2个ATP
产能+4个ATP
净生成2ATP



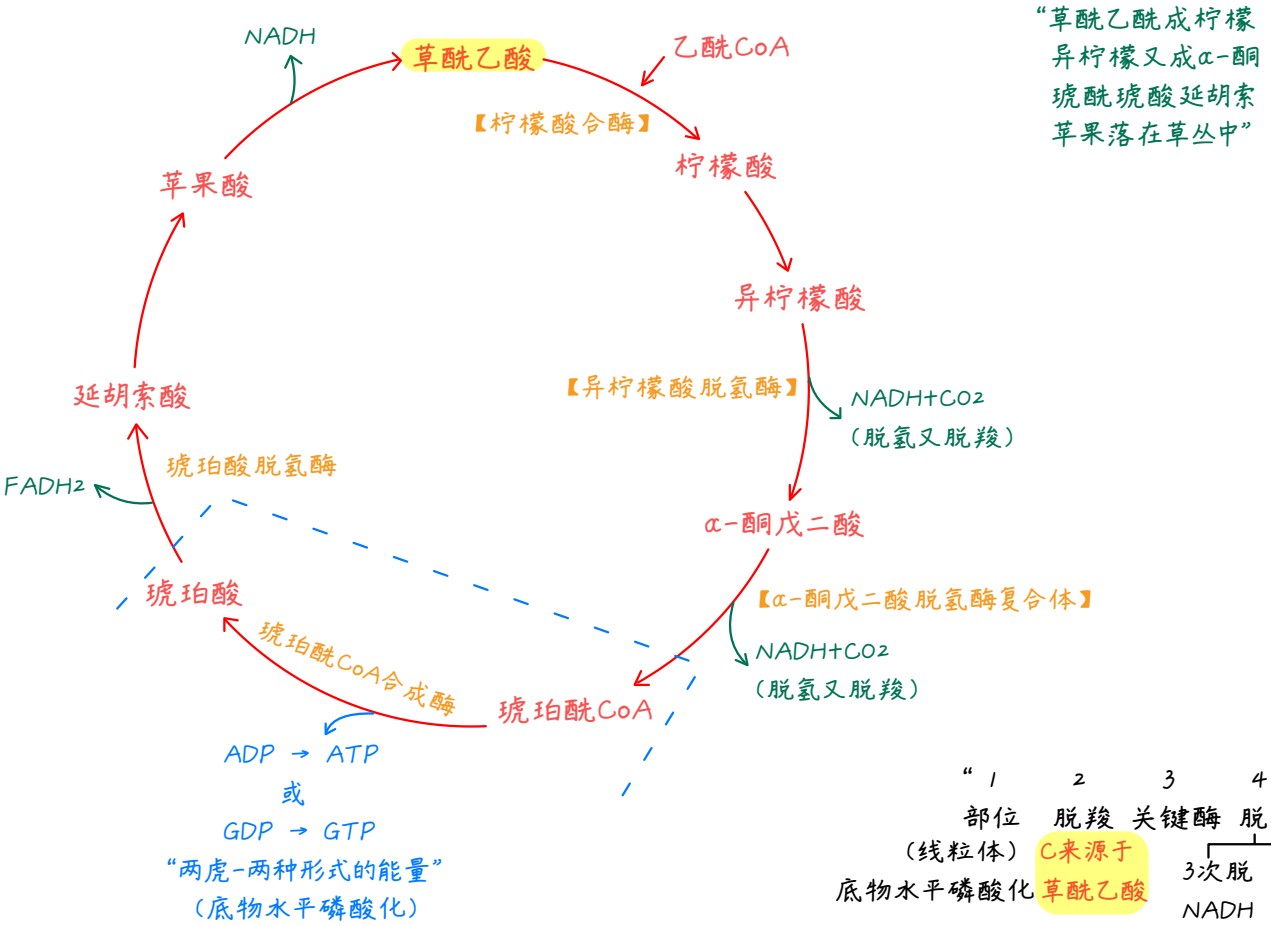
（二）丙酮酸脱羧（线粒体）

丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H^+、CO_2 脱氢又脱羧

【丙酮酸脱氢酶复合体】：辅因子 FAD（$VitB_2$）、Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$） First NO.1

我认为辅酶A遍地泛滥了

（三）三羧酸/柠檬酸/Krebs/TAC 循环（线粒体）



“草酰乙酰成柠檬
异柠檬又成α-酮
琥酰琥酸延胡索
苹果落在草丛中”

“ 1	2	3	4 ”
部位	脱羧	关键酶	脱氢
（线粒体）	C来源于		3次脱 1次脱
底物水平磷酸化	草酰乙酸		NADH FADH2

“飞虎队”

六、意义

（一）无氧氧化的意义

①缺氧供能

②向肌肉迅速供能 无氧氧化步骤简单，来得快 酸痛：乳酸堆积

运动后通气功能没有立马恢复，因为偿还氧债

③成熟红细胞（没有线粒体）获得能量的唯一途径（被动进行无氧氧化）

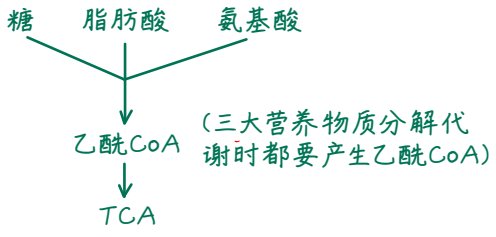
④瓦伯格效应：恶性肿瘤因为增殖活跃、即使氧供正常也主要进行无氧氧化

《病理》肿瘤细胞的线粒体是减少的

G ⟶ 乳酸 保留原料，获得生存优势

G ⟶ CO_2

（二）三羧酸循环的意义



①三大营养物质最终代谢去路、联系枢纽

②为氧化磷酸化提供还原当量（1 个乙酰 CoA 生成 10 个 ATP）

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·红细胞代谢 & 高能化合物

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）成熟红细胞代谢

（1）糖无氧氧化

①供能 成熟红细胞获得能量的唯一方式

②1,3-DPG 经旁路→2,3-DPG：降低 Hb 和 O_2 亲合力（主要）、供能（重新回到无氧氧化）

（2）磷酸戊糖途径：5-磷酸核糖、NADPH+H^+ 不是NADH + H+

G

↓ 二磷酸甘油酸变位酶

1,3-二磷酸甘油酸 → 2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG) → 调节Hb运氧功能

磷酸甘油酸激酶 ATP ↙↓

3-磷酸甘油酸 ← 2,3-DPG磷酸酶

↓

乳酸

（二）高能化合物

（1）高能硫酯键：XX 酰 CoA，如：

①乙酰 CoA：三大营养物质最终代谢去路

②脂酰 CoA：脂肪酸的活化形式（参与合成脂肪、分解脂肪酸/β 氧化）

③丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA：脂肪酸合成的重要物质

④HMG CoA：胆固醇、酮体合成的重要物质

（2）高能磷酸键

①NDP、NTP(N=A、G、C、T、U)

无NMP(普通磷酸基团,无高能磷酸键)

②1,3-二磷酸甘油酸、PEP 底物水平磷酸化(底物为高能化合物)

肌酸 赶紧SM

③磷酸肌酸：ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸 SAM

高能磷酸键在 ATP 和磷酸肌酸间的转移：当 ATP 充足时生成磷酸肌酸以储存在需要能量较多的骨骼肌、心肌、脑组织；当迅速消耗 ATP 时磷酸肌酸将~P 转移给 ADP 生成 ATP 以补充 ATP 的不足

正常体内ATP很少,ATP以磷酸肌酸形式储存在体内:磷酸肌酸(储能)⇌肌酸+ATP(供能)

④氨基甲酰磷酸 CPS

NH_3+CO_2+ATP→CPS：合成尿素，CPS-I催化

Gln+CO_2+ATP→CPS：合成嘧啶核苷酸，CPS-II催化

⑤焦磷酸（如 PRPP）

⑥葡萄糖-1-磷酸

注意：2,3-二磷酸甘油酸、果糖-1,6-二磷酸、三磷酸肌醇等不是高能化合物

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·糖无氧氧化 & 红细胞代谢
思维导图·糖有氧氧化 & 高能化合物

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·糖无氧氧化、糖有氧氧化、红细胞代谢、高能化合物

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N28 A 糖酵解所指的反应过程是
   A.葡萄糖转变成磷酸二羟丙酮
   B.葡萄糖转变成乙酰 CoA
   C.葡萄糖转变成乳酸
   D.葡萄糖转变成丙酮酸

2. 2013N30 A 以下选项中，能在底物水平上生成 GTP 的是
   A.乙酰 CoA
   B.琥珀酰 CoA
   C.脂肪酰 CoA
   D.丙二酸单酰 CoA

只考3个底物水平磷酸化：
①1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸 ADP→ATP
②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)→ 丙酮酸 ADP→ATP
③琥珀酰CoA→ 琥珀酸 ADP→ATP / GDP→GTP

3. 2014N28 A 调节三羧酸循环的关键酶是
   A.苹果酸脱氢酶
   B.丙酮酸脱氢酶
   C.异柠檬酸脱氢酶
   D.顺乌头酸酶

4. 2014N29 A 丙酮酸脱氢酶复合体中，不含以下哪种物质
   A.FAD
   B.生物素
   C.NAD^+
   D.辅酶 A

辅因子:FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

First NO.1

5. 2015N28 A 以下维生素中其衍生物可参与形成丙酮酸脱氢酶复合体的是
   A.磷酸吡哆醛
   B.生物素
   C.泛酸
   D.叶酸

我认为辅酶A遍地泛滥了　First NO.1

C.泛酸 =遍多酸=CoA=VitB5

答案:1-5 D B C B C

6. 2015N160 X 以下选项中，符合红细胞物质代谢特点的有
A.葡萄糖可经 2,3-二磷酸甘油酸旁路代谢 2,3-DPG
B.葡萄糖可经磷酸戊糖途径代谢 无氧氧化、磷酸戊糖途径
C.可进行脂肪酸 β-氧化
D.可从头合成脂肪酸 原料:乙酰CoA(来自线粒体)

7. 2016N29 A 糖代谢中“巴斯德效应”的结果是
A.糖原生成增加 有氧氧化把无氧氧化抑制了
B.三羧酸循环减慢
C.糖无氧氧化受到抑制
D.乳酸生成增加

8. 2017N28 A 能够调节血红蛋白运氧功能的物质是
A.三羧酸循环产物
B.2,3-二磷酸甘油酸旁路产物
C.磷酸戊糖途径产物
D.丙酮酸脱氢酶复合体催化产物

9. 2018N20 A 糖酵解的生理意义是
A.提供葡萄糖进入血液 肝糖原分解
B.为糖异生提供原料
C.加快葡萄糖氧化速率
D.缺氧时快速提供能量

10. 2019N20 A 丙酮酸进入线粒体，氧化脱羧生成的产物是
A.草酰乙酸
B.柠檬酸
C.乙酰 CoA 脱氢又脱羧
D.延胡索酸

11. 2020N19 A 在糖无氧酵解代谢调节中，磷酸果糖激酶-1 的最强别构激活剂是
A.ATP
B.AMP
C.柠檬酸
D.果糖-2,6 二磷酸
激活剂:AMP、ADP、F-2,6-DP(最强)
抑制剂:ATP、柠檬酸

12. 2020N20 A 在三羧酸循环中有一次底物水平磷酸化，其生成的分子是
A.ATP
B.GTP
C.NADH+H^+
D.磷酸肌酸
两虎之争必产能

以题带动 知识点复习

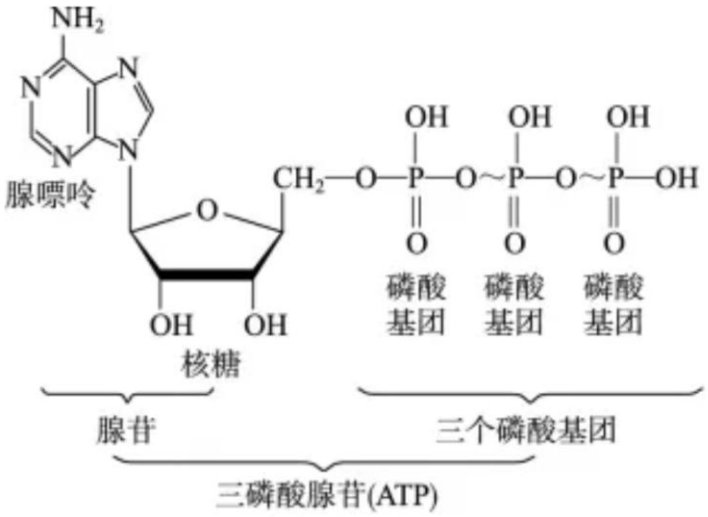
答案:6-12 AB C B D C D AB

13. 2022N19 A 糖有氧氧化的调控机制是
A.无氧酵解对有氧氧化的抑制效应 瓦伯格效应
B.NADH 含量增加可促进有氧氧化 抑制有氧氧化
C.ATP/ADP 比值影响调节酶的活性 除己糖激酶外,其它6个关键酶都被ATP抑制
D.糖异生与糖酵解底物循环的平衡

14. 2023N20 A 催化磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸并产生 ATP 的酶是
A.醛缩酶
B.磷酸甘油酸激酶
C.丙酮酸激酶
D.丙酮酸脱氢酶
PEP
底物水平磷酸化

15. 2023N142 X 成熟红细胞内的代谢途径有
A.糖酵解
B.磷酸戊糖旁路
C.脂肪酸 β 氧化
D.尿素生成

16. 2024N21 A 下列参与三羧酸循环的酶中，催化脱羧的酶是
A.琥珀酸脱氢酶
B.延胡索酸酶
C.异柠檬酸脱氢酶
D.苹果酸脱氢酶
氧化脱羧:异柠檬酸脱氢酶
α-酮戊二酸脱氢酶复合体



生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

核心精讲·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、磷酸戊糖途径（胞浆）

糖酵解:胞浆
丙酮酸脱羧:线粒体
三羧酸循环:线粒体

G
己糖激酶

1.起始物：G-6-P ATP不会调节己糖激酶

内科学:蚕豆病(血管内溶血)是G6PD缺乏症(会发生血管内外溶血)类型之一

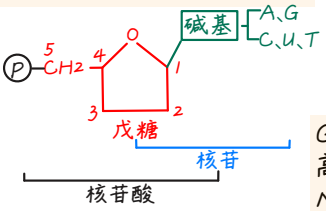
2.关键酶 G-6-P 脱氢酶：缺陷致蚕豆病；G6PD 的抑制剂是 NADPH 单递氢体(NAD、NADP)

3.产物

氧化脱羧：丙酮酸→乙酰COA
异柠檬酸→α-酮戊二酸
α-酮戊二酸→琥珀酰COA
磷酸戊糖途径 脱NADPH
（脱NADH）

（1）CO_2 脱氢又脱羧

（2）5-磷酸核糖：糖和核苷酸代谢联系枢纽Ⓟ
核糖的5号碳原子连着磷酸



（3）NADPH

谷胱甘肽:维持RBC膜的稳定

①还原剂：维持 GSH 还原状态等

②参与生物转化 不是生物氧化/氧化磷酸化

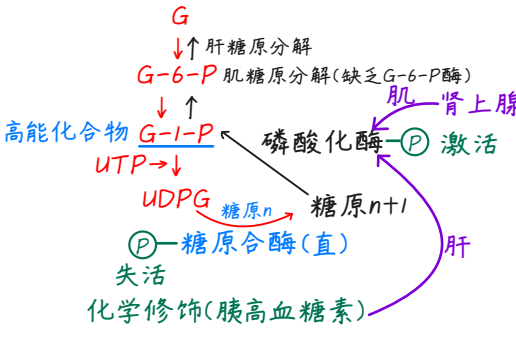
③参与物质代谢：ttsx 胆固醇的合成和分解，合成胆红素、脂肪酸、氨基酸、神经鞘磷脂、脱氧核苷酸、FH_4 等

G6PD缺乏症的试验:
高铁血红蛋白还原试验
NADPH是还原剂,现在血红蛋白没有还原剂保护了,就被氧化成高铁血红蛋白

生物转化(提高物质水溶性):
如UCB(脂溶性)→CB(水溶性)

很多G手拉手在一起

二、糖原的合成与分解（胞浆）



关键酶活性调节:变构调节/别构调节、化学修饰和酶原激活

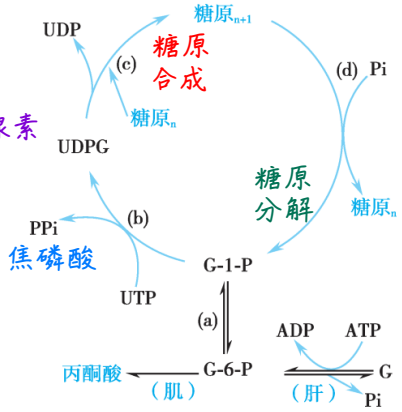


图 7-13 糖原的合成与分解

（a）磷酸葡萄糖变位酶;（b）UDPG 焦磷酸化酶;（c）糖原合酶;（d）糖原磷酸化酶。只能作用于直链(α-1,4-糖苷键) 直-straight-4

	肝	肌肉
糖原→G-1-P→G-6-P	→G	→无氧氧化（缺乏G-6-P酶）
意义	补充血糖（主要是16小时内）	快速为肌肉收缩供能（净生成3个ATP）
【磷酸化酶】（只能分解直链）	激活剂：胰高血糖素（磷酸化） 胰高血糖素主要靶器官为肝脏	激活剂：肾上腺素（磷酸化）

肌糖原分解是为了给肌肉快速收缩供能(联想到"为什么追我"→肾上腺素)

己糖激酶(限速)
G → G-6-P → … →乳酸
-ATP

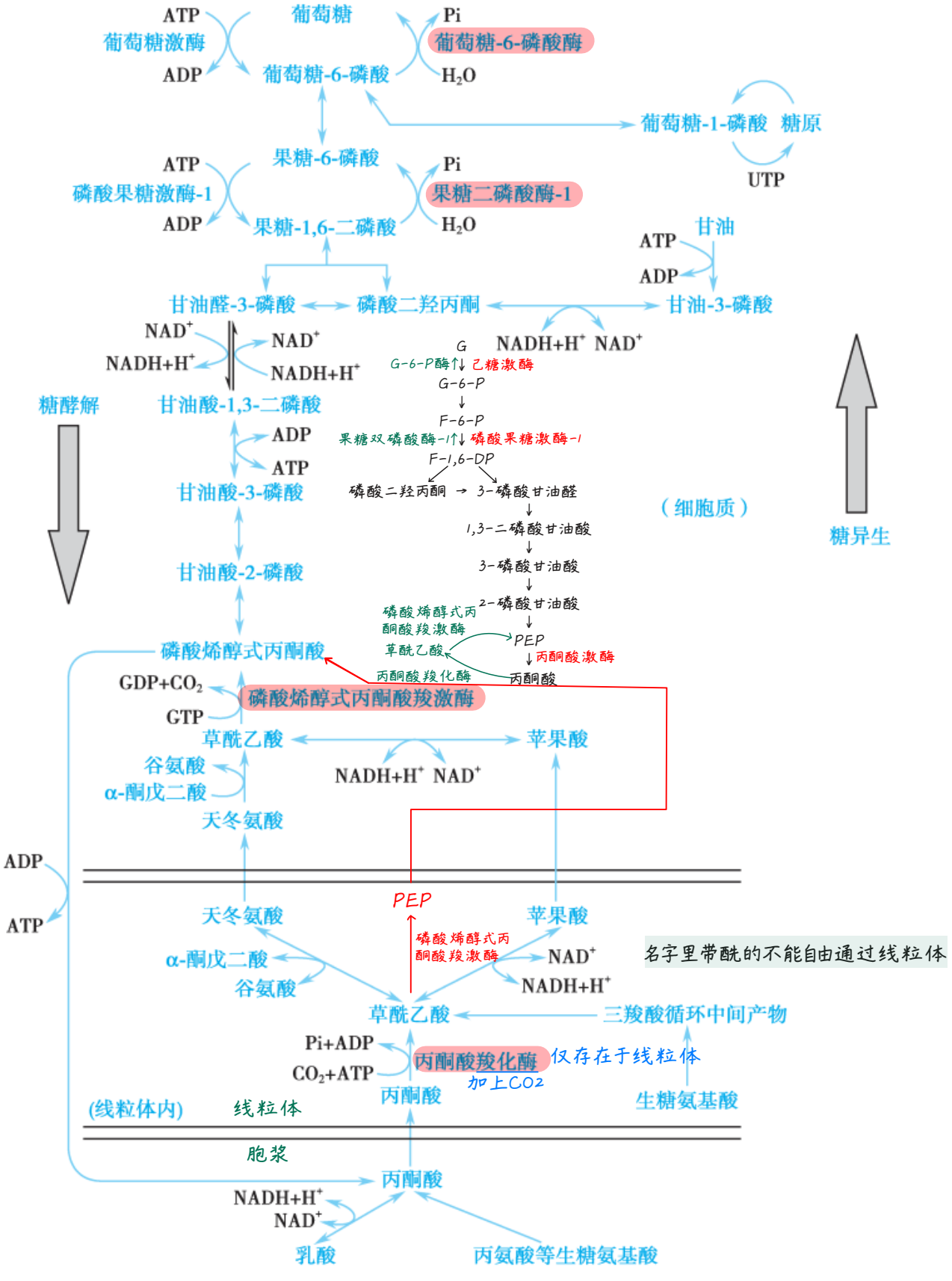
通过减少这个步骤可以节能、更快

糖原n+1 → G-1-P → G-6-P → 肝 G(补充血糖)
G-6-P酶
肌肉 糖酵解

G-6-P酶
G-6-P脱氢酶
G-6-P酸脱氢酶

关键酶催化单向反应

三、糖异生（线粒体和胞浆）



名字里带酰的不能自由通过线粒体

氨基

谷氨酸+丙酮酸→丙氨酸　　谷氨酸+草酰乙酸 → 天冬氨酸

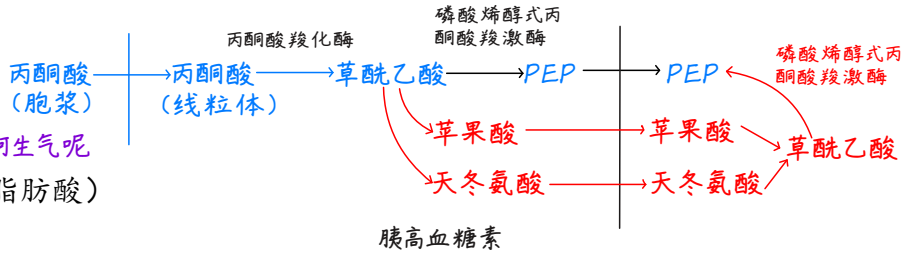
谷丙转氨酶=丙氨酸(ALA)氨基转移酶(ALT)　　谷草转氨酶=天冬氨酸(ASP)氨基转移酶(AST)

1.关键酶 说话说鸡

（1）丙酮酸羧化酶（线粒体）

①辅因子：生物素（$VitB_7$）说话啊生气呢

②激活剂：乙酰 CoA（主要来自脂肪酸）

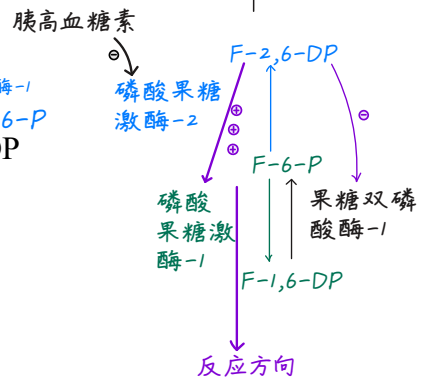


（2）磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶（线粒体、胞浆）

（3）果糖双磷酸酶-1（胞浆）：抑制剂是 F-1,6-DP、F-2,6-DP

F-1,6-DP → F-6-P 果糖双磷酸酶-1

（4）G-6-P 酶（胞浆）：肌肉没有



2.原料

甘油 —(甘油激酶, -ATP)→ 3-磷酸甘油 —(NADH)→ 磷酸二羟丙酮

（1）甘油：步骤和耗能最少（甘油经甘油激酶→α-磷酸甘油，消耗 1×2=2 个高能磷酸键）

磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油醛(同分异构体)　2分子甘油

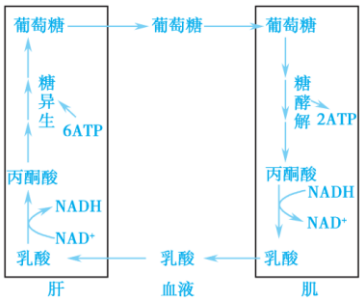
（2）氨基酸（除开生酮氨基酸）

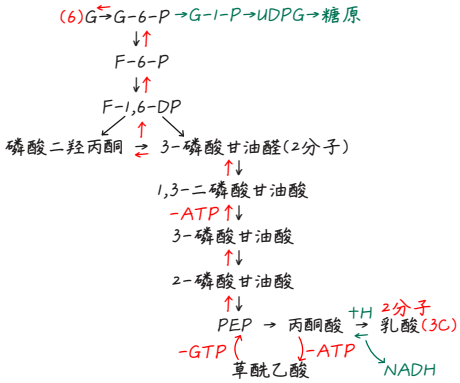
①生酮氨基酸：只能生成酮体，包括亮氨酸、赖氨酸 同亮来

②生糖氨基酸：只能糖异生的氨基酸

③生糖兼生酮氨基酸：包括异亮氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、苏氨酸 一本落色书,生糖兼生酮

（3）乳酸：乳酸/Cori 循环——避免乳酸堆积、酸中毒、损失能源物质



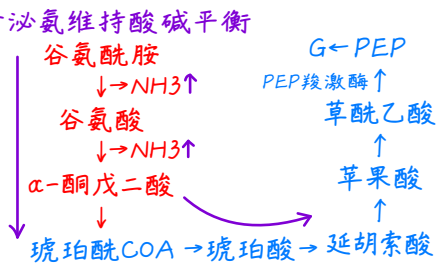


葡萄糖激酶(肝)
G → G-6-P→G-1-P→UDPG→糖原
Km高,亲和力低 饥饿时不易发生

3.意义：①空腹饥饿时肝补充血糖（主要）、合成糖原（三碳途径）；②长期饥饿时肾维持酸碱平衡

乳酸只有3个C,而G有6个C

肾泌氨维持酸碱平衡



4.胰高血糖素 升糖

糖异生(升糖)

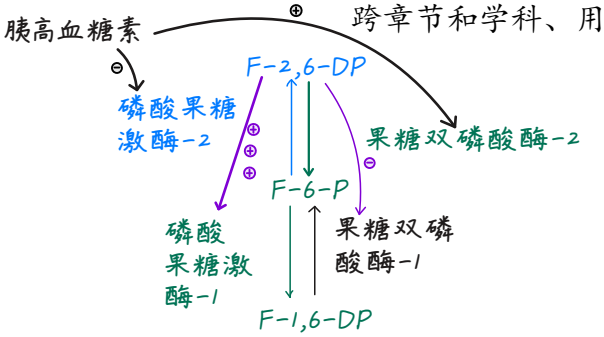
①激活：果糖双磷酸酶-2、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

②抑制：磷酸果糖激酶-2、丙酮酸激酶 糖酵解(降糖)

双功能酶:磷酸果糖激酶-2和果糖双磷酸酶-2是一个蛋白质,一个蛋白质有两种酶的活性

专题串联·糖代谢小结

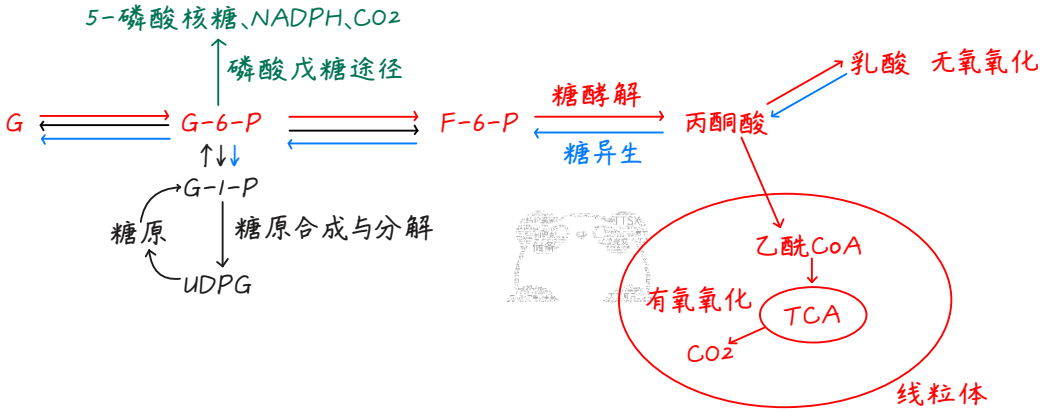
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网 小结:01:19:22



（一）关键酶

①糖酵解：己糖激酶（肝为IV型同工酶葡萄糖激酶）、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 胞浆 Km高,亲和力低
②丙酮酸脱羧→乙酰 CoA：丙酮酸脱氢酶复合体 线粒体
③三羧酸循环：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体 线粒体
④磷酸戊糖途径：葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 胞浆
⑤糖原合成：糖原合酶 胞浆
⑥糖原分解：磷酸化酶 胞浆
⑦糖异生：丙酮酸羧化酶、PEP 羧激酶、果糖双磷酸酶-1、G-6-P 酶（肌肉没有）线粒体和胞浆

（二）联系糖酵解、磷酸戊糖途径、糖原合成与分解的关键物质：G-6-P



思维导图·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

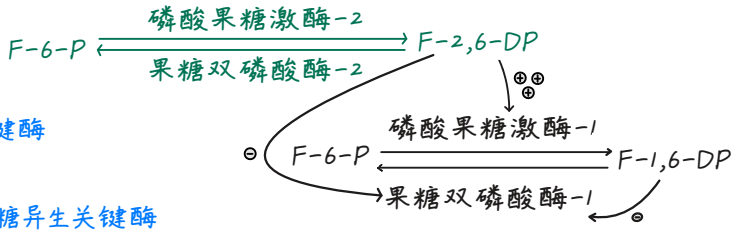
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N157 X 6-磷酸葡萄糖直接参与的代谢途径有
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径
C.三羧酸循环
D.糖原分解
三羧酸循环必须从草酰乙酸和乙酰CoA生成含有三个羧基的柠檬酸开始

2. 2015N29 A 体内提供 NADPH 的主要代谢途径
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径
C.糖的有氧氧化

D.糖异生

3. 2016N30 A 胰高血糖素促进糖异生的机制是
A.抑制 6-磷酸果糖激酶-2 的活性
B.激活 6-磷酸果糖激酶-1 降糖 糖酵解最重要关键酶
C.激活丙酮酸激酶 降糖 糖酵解关键酶
D.抑制磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的合成 降糖 糖异生关键酶



4. 2016N158 X 以下激素中，可促使血糖升高的有
A.肾上腺素
B.糖皮质激素
C.胰高血糖素
D.雌激素

5. 2017N18 A 以下选项中，糖原合成的关键酶是
A.糖原合酶
B.分支酶
C.UDPG 焦磷酸化酶
D.糖原磷酸化酶

以题带动
知识点复习

6. 2017N143 X 糖异生反应涉及的酶
A.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
B.丙酮酸羧化酶
C.6-磷酸果糖激酶
D.葡萄糖激酶

7. 2023N120-121 B
A.6-磷酸葡萄糖酸 不是G-6-P
B.磷酸戊糖
C.果糖-6-磷酸
D.尿苷二磷酸葡萄糖
糖异生途径的重要中间产物是
糖原合成的重要中间产物是

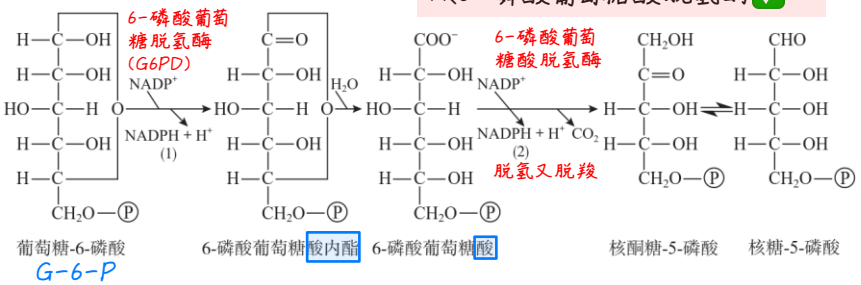
8. 2024N120-121 B
A.果糖-6-磷酸
B.果糖-1,6-二磷酸
C.葡萄糖-6-磷酸
D.6-磷酸葡萄糖酸内酯 磷酸戊糖途径
糖酵解和戊糖磷酸途径共同的重要中间产物是
糖原合成和糖原分解途径共同的重要中间产物是

答案:3-8 A ABC A AB CD CC

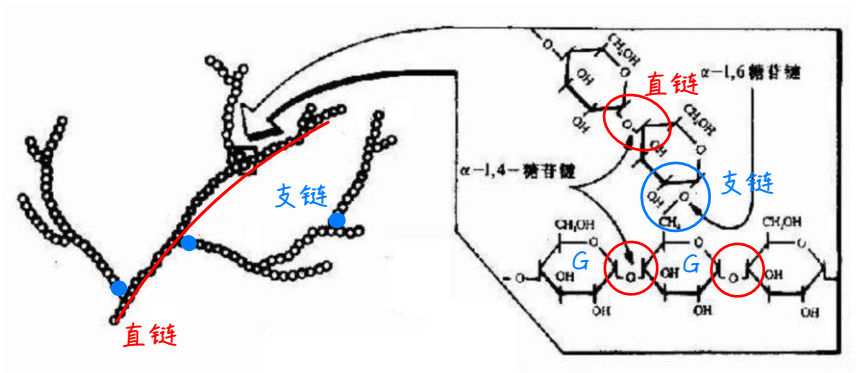
9. 2025N18 A 葡萄糖-6-磷酸酶的作用是
A.使葡萄糖磷酸化 去磷酸化
B.促进糖异生
C.催化 NADPH 的生成
D.糖酵解的关键酶

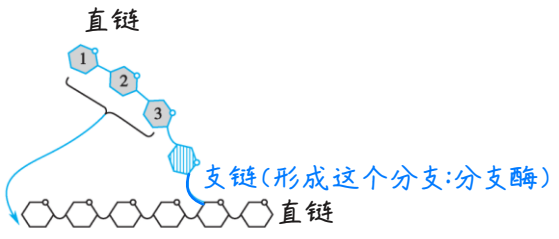
10. 2025N122-123 B
A.2,3-BPG
B.ALA
C.MHb
D.NADPH
能够调节血红蛋白运氧功能的物质是
能够保护血红蛋白处于还原状态的物质是
高铁血红蛋白还原试验

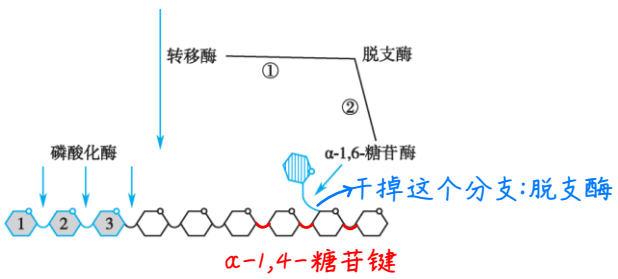
下列哪个酶催化脱氢又脱羧？
A、三磷酸甘油醛脱氢酶
B、丙酮酸脱氢酶复合体✅
C、异柠檬酸脱氢酶✅
D、α-酮戊二酸脱氢酶复合体✅
E、苹果酸脱氢酶
F、琥珀酸脱氢酶
G、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
H、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶✅



G-6-P
6-磷酸葡萄糖







随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

NADH+H⁺
FADH2(琥珀酸→延胡索酸)
~~NADPH+H⁺~~

生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸脱H氧化(胞浆NADH)

H+O2 ⟶ H2O
ADP→ATP

氧化 耦联 磷酸化

核心精讲·氧化磷酸化 =生物氧化

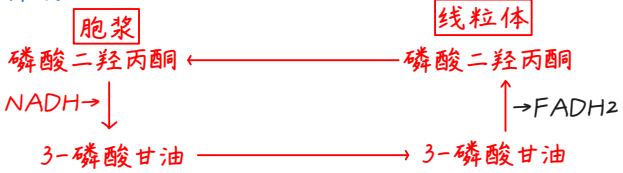
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

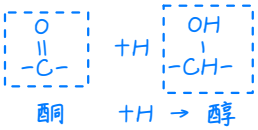
3-磷酸甘油醛⇌磷酸二羟丙酮(同分异构体)

一、胞浆 H 穿梭进入线粒体

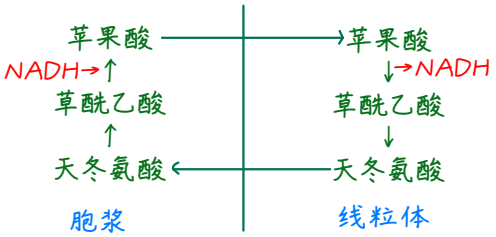
（1）α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭（脑、骨骼肌）头脑简单、四肢发达

3-磷酸甘油





（2）苹果酸-天冬氨酸穿梭（肝、心、肾）吃苹果的天天真性感



天天师兄

二、ATP

（1）含量非常少 储存量很少,但ATP可以和肌酸反应生成磷酸肌酸,储存在脑、骨骼肌、心肌内

（2）能量捕获、转移、储存、利用过程中处于中心位置 ATP、CTP、UTP都是能量

（3）ATP 最主要，但不唯一——如合成蛋白质需要 GTP、合成糖原需要 UTP、合成磷脂需要 CTP

（4）产生 ATP 的方式

①底物水平磷酸化：

1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸+ATP

磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸+ATP

琥珀酰 CoA→琥珀酸+ATP/GTP

②氧化磷酸化/生物氧化（最主要） H+O2→H2O耦联ADP→ATP

三、呼吸链/电子传递链

（一）概述

（1）本质：传递 H、电子给 O_2 的酶及辅因子

双层膜

（2）部位：线粒体内膜

（3）递氢体都是递电子体，但只传递电子的称为单递电子体——细胞色素 Cyt（以铁卟啉为辅因子/血红素样辅基）、铁硫蛋白 Fe-S

小结：转铁蛋白:运输铁；铁蛋白:储存铁；铁硫蛋白:呼吸链中的单递电子体

（二）构成

不断得电子

（1）电位低向高的组分依次传递，能量逐级释放

（2）呼吸链有两种形式：

$NADH+H^+$（单递氢体）：多数

$FADH_2$（双递氢体）：琥珀酸、脂酰 CoA、线粒体中的 α-磷酸甘油、胆碱　虎子有胆

飞虎队　脂肪酸β氧化　胞浆α-磷酸甘油脱NADH

（3）复合体

复合体	酶	辅基　呼吸链抑制剂
I	NADH-泛醌还原酶	一堆动物 FMN，Fe-S　鱼藤酮、粉蝶霉素、异戊巴比妥
II	琥珀酸-泛醌还原酶	萎缩2B FAD，Fe-S　萎锈灵
III	泛醌-细胞色素 c 还原酶	三联抗菌 血红素，Fe-S　抗霉素、粘噻唑菌醇
IV	细胞色素 c 氧化酶　没有CytC	无Fe-S蛋白 血红素，Cu_A，Cu_B　CN-、N3-、CO

NAD+为单递氢体，载一个【H】，另外游离【H】需FMN载

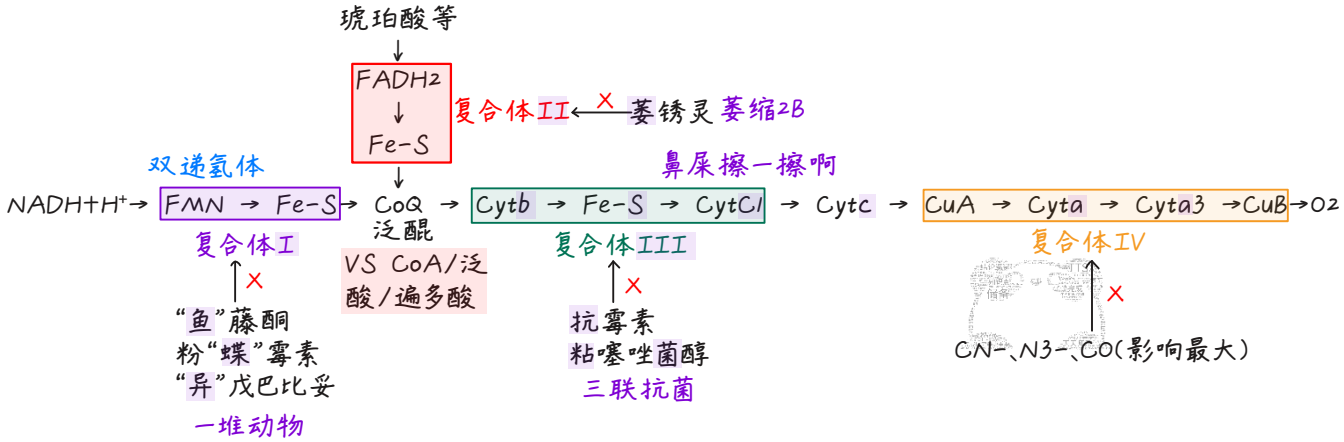
双递氢体:FAD、FMN

血红素不仅存在于血红蛋白，还存在于细胞色素

CoQ、Cytc 不属于任何复合体：

①Cytc：水溶性（与线粒体内膜结合疏松）水溶C100

②辅酶 Q/CoQ/泛醌：脂溶性强（在线粒体内膜自由扩散）。由于 Q 是双电子传递体，而 Cyt c 是单电子载体，所以复合体III将电子从 QH_2 传递给 Cyt c 的过程通过 Q 循环实现　3Q



（4）ATP 合酶（复合体V）：由亲水的 F_1（生成 ATP）和疏水的 F_0（离子通道）构成

O-通道

化学渗透假说：复合体II没有质子泵功能（不能耦联产生 ATP），复合体I、III、IV将 H 从线粒体基质泵至线粒体膜间隙、以将电子传递过程中的能量储存起来，当 H 顺浓度回流时将储存的能量释放出来耦联生成 ATP（4 个 H 顺浓度回流、其中 1 个 H 驱动 F_1 合成 ATP）

电子传递→放能→复合体I、III、IV质子泵功能→以H的势能方式储存能量→H顺浓度回流→放能

4个H→1个ATP

（5）P/O 比值（生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值）
①NADH+H^+呼吸链：复合体I（4H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=10H，因此 ATP=10/4=2.5
②$FADH_2$ 呼吸链：复合体II（0H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=6H，因此 ATP=6/4=1.5
③抗坏血酸的 P/O=1

四、氧化磷酸化的调节

（1）最主要：ADP ATP→ADP

（2）线粒体 mtDNA 突变

（3）线粒体内膜选择性协调转运：影响 H、ATP-ADP 转位酶等

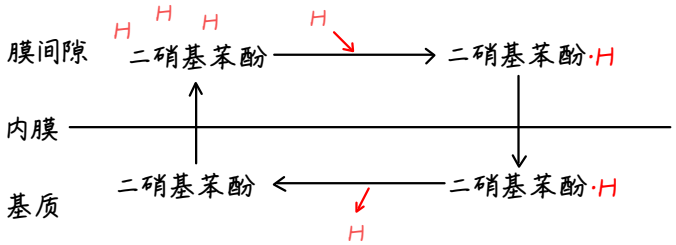
①甲状腺素降糖本质是加速细胞利用葡萄糖
②对脂类:即促进脂类合成又促进脂类分解，促分解大于促合成
③对蛋白质:生理量促进蛋白质合成,大剂量促进蛋白分解

加速物质代谢
（4）甲状腺激素（脂溶性配体）激动核受体→促进基因表达
①诱导钠钾泵→利用 ATP↑→ADP↑→氧化磷酸化速率↑
②诱导解偶联蛋白→使呼吸链电子传递的能量转化为热能→基础代谢率和产热↑

（5）呼吸链抑制剂：如 CN 阻断 a-氧化型 a_3、CO 阻断还原型 a_3-O_2（导致整条呼吸链失效）

Cyta → Cyta3 → O2 失升氧 降得还
氧化型a3 还原型a3
得电子

（6）解耦联剂（氧利用继续但磷酸化停止）
①二硝基苯酚：能在线粒体内膜自由移动、破坏 H 的电化学梯度



②新生儿 ttsx 褐/棕色脂肪组织的解偶联蛋白（形成质子通道）
新生儿缺乏棕色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固→新生儿硬肿症

③游离脂肪酸：促进 H 经解偶联蛋白回流

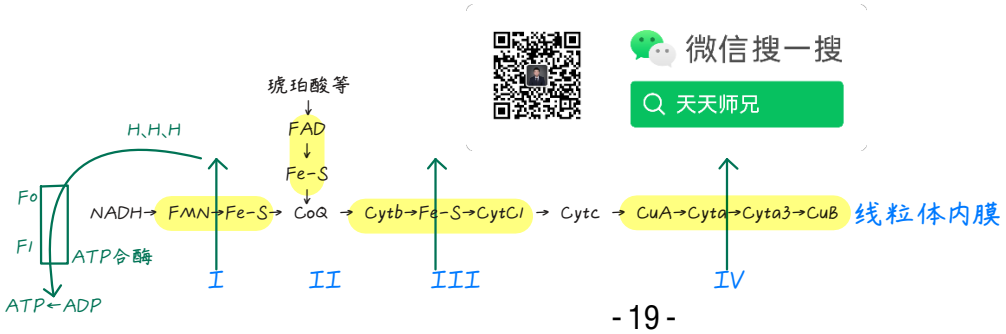
woc蜘蛛爬满了通道
（7）ATP 合酶抑制剂：寡霉素（结合 F_0 的 c 亚基）、二环己基碳二亚胺 DCCD

H NADH FADH2 NADPH 胞浆中的NADH → 线粒体 脑、骨骼肌:α-磷酸甘油,磷酸二羟丙酮穿梭→FADH2 心、肝、肾:苹果酸,天冬氨酸穿梭→NADH

小结:01:06:35

思维导图·氧化磷酸化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·氧化磷酸化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N32 A 甲状腺功能亢进的患者，其基础代谢率增高的原因是
A.ATP 合成增加
B.解偶联蛋白基因表达增强
C.ATP-ADP 转位酶活性降低
D.细胞膜 Na^+-K^+-ATP 酶活性降低

2. 2015N32 A 氧化磷酸化抑制剂鱼藤酮存在时，1 分子琥珀酸经呼吸链传递生成的 ATP 数是
抑制复合体I
琥珀酸 → FAD-Fe-S 复合体II → CoQ
A.0
B.1.0
C.1.5
D.2.5

3. 2015N127-128 B
A.复合体II
B.复合体III
C.Cyt c
D.FAD
在呼吸链中氧化磷酸化的偶联位点是 I、III、IV
在呼吸链中仅作为递电子体的是Cyt、Fe-S

4. 2016N28 A 以下选项中，不参与递氢的辅酶是
A.FAD 双
B.NAD^+ 单
C.FH_4 一碳单位载体
D.CoQ 单、双

5. 2016N32 A 直接参与苹果酸-天冬氨酸穿梭的重要中间产物是
A.磷酸二羟丙酮
B.磷酸甘油
C.草酰乙酸
D.丙酮酸

6. 2017N20 A 生物氧化中的 P/O 比值含义是
A.生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值
B.分解蛋白质与需要的 1/2 O_2 的比值
C.需要的磷酸与生成的 1/2 O_2 的比值
D.需要的磷脂与消耗的 1/2 O_2 的比值

答案:1-6 B C BC C C A

7. 2018N21 A 能促进 ATP 合酶合成 ATP 的因素是
A.物质的~~还原~~反应加快 氧化
B.质子顺浓度梯度向基质回流
C.寡霉素和 ATP 合酶相互作用
D.电子从 Cyt b 向 Cyt c_1 的传递~~减慢~~ 加快

8. 2018N143 X 能够影响氧化磷酸化的因素有
A.[ADP]/[ATP]
B.甲状腺素增加
C.线粒体突变 mtDNA
D.CO 阻断 Cyt a_3

生理学:氰化物中毒静脉血氧分压↑,是因为它抑制呼吸链传递,无法利用氧气,氧气在静脉血↑
CO虽然会抑制呼吸链电子传递,但主要影响氧气与血红蛋白的结合(血氧含量↓),氧合血红蛋白↓,静脉血氧分压↓

9. 2019N21 A 以下氧化呼吸链复合物中，Q 循环存在的复合体是
A.复合体I
B.复合体II
C.复合体III 3Q
D.复合体IV

10. 2019N142 X 影响氧化磷酸化的因素有
A.线粒体 ADP 浓度增高
B.ATP 合酶被抑制 寡霉素
C.线粒体 DNA 突变
D.甲状腺激素增加

11. 2020N22 A 以下线粒体呼吸链成分中，不具有质子泵功能的是
A.复合体I
B.复合体II 萎缩2B
C.复合体III
D.复合体IV

12. 2021N19 A 寡霉素与 ATP 合酶的结合部位是
A.α 亚基
B.β 亚基
C.γ 亚基
D.c 亚基

woc蜘蛛爬满通道

13. 2023N22 A 呼吸链复合体中不存在氧化磷酸化偶联部位的是
A.复合体I
B.复合体II
C.复合体III
D.复合体IV

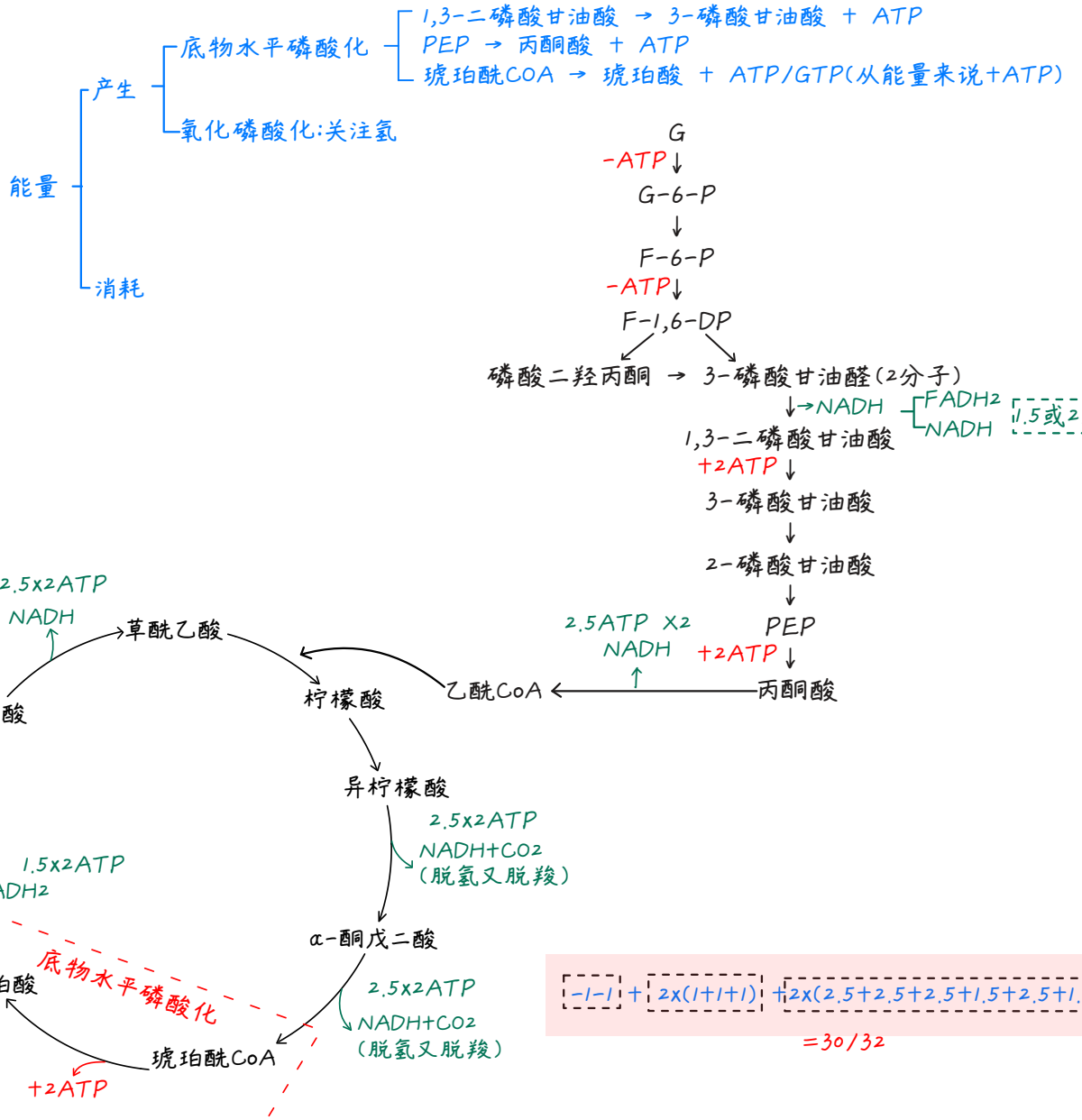
答案:7-13 B ABCD C ABCD B D B

14. 2024N23 A 下列化合物中，参与肝细胞质 NADH 转运至线粒体呼吸链的分子是 吃苹果的tt真性感
A.戊糖磷酸
B.磷酸二羟丙酮
C.丙氨酸
D.天冬氨酸

15. 2025N20 A 甘油-3-磷酸穿梭的生理意义是
A.糖异生中间环节　头脑简单四肢发达
B.有利于脂肪酸合成
C.促使胞质溶胶中 2H 进入线粒体
D.抑制底物水平磷酸化

专题串联·葡萄糖有氧氧化的能量计算

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



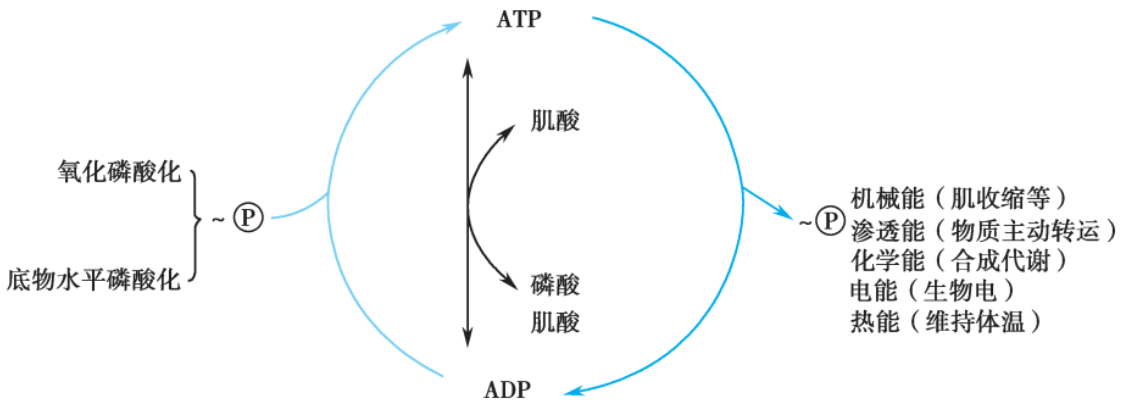
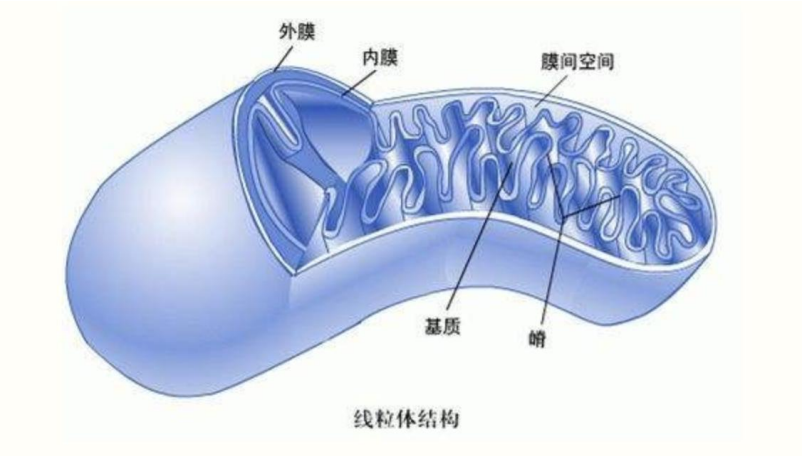
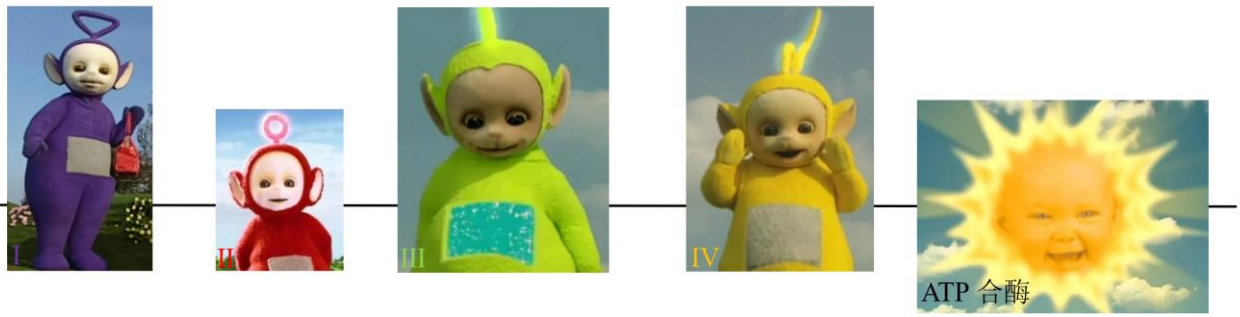


图 10-2　ATP 的生成、储存和利用



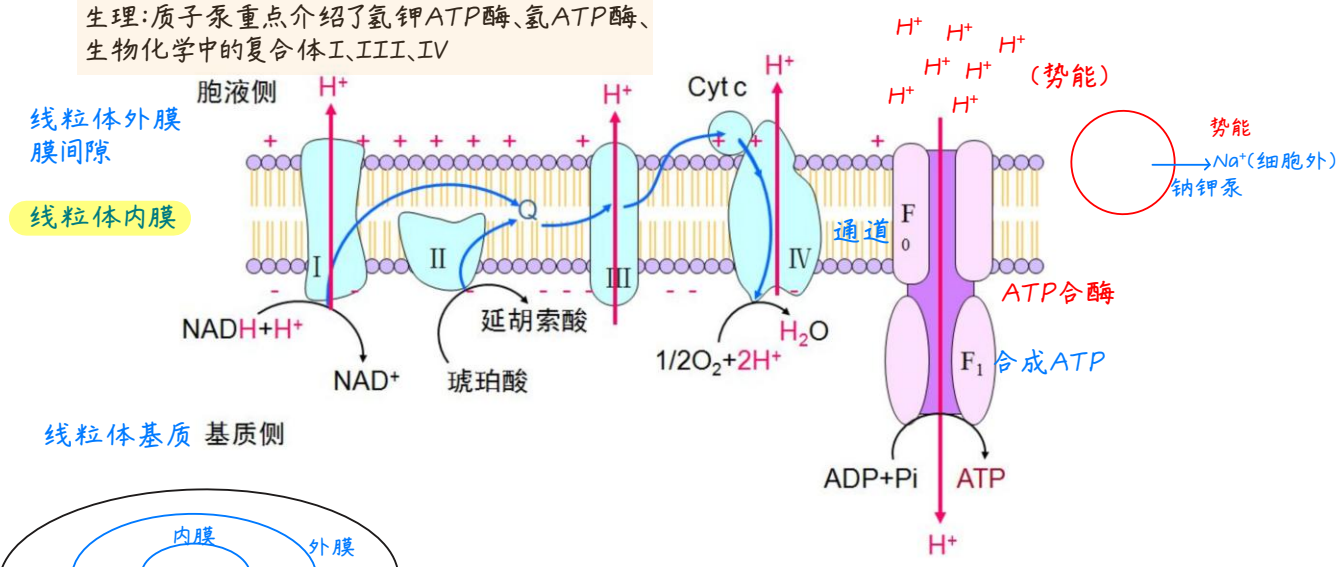
胞质

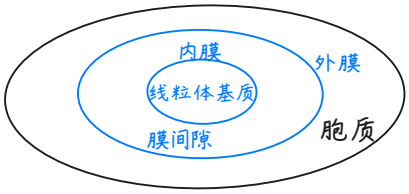
膜间隙



基质

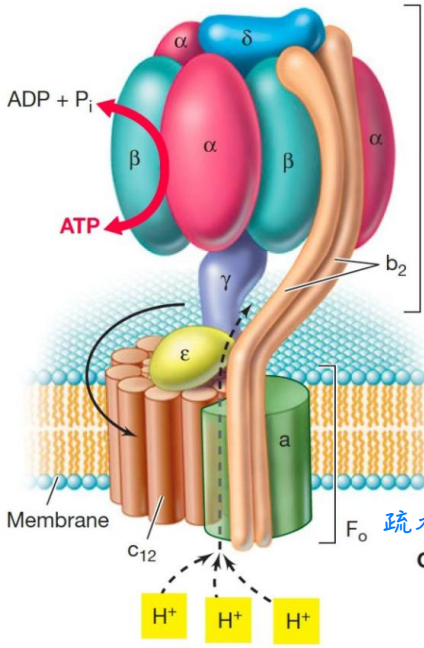
生理:质子泵重点介绍了氢钾ATP酶、氢ATP酶、生物化学中的复合体Ⅰ、ⅠⅠⅠ、Ⅳ

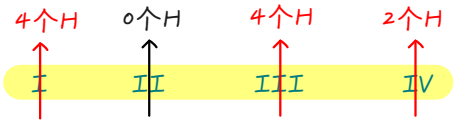




电子传递放能→复合体Ⅰ、ⅠⅠⅠ、Ⅳ将基质的氢泵到膜间隙

建立的氢的势能→H回流到基质放能→合成ATP

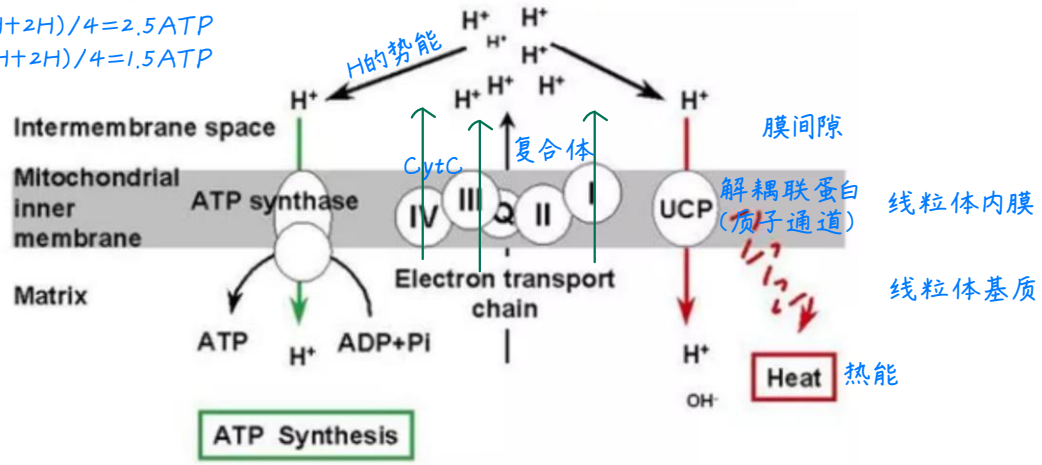




每4个H对应一个ATP

$NADH$呼吸链:$(4H+4H+2H)/4=2.5ATP$

$FADH_2$呼吸链:$(0H+4H+2H)/4=1.5ATP$



生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

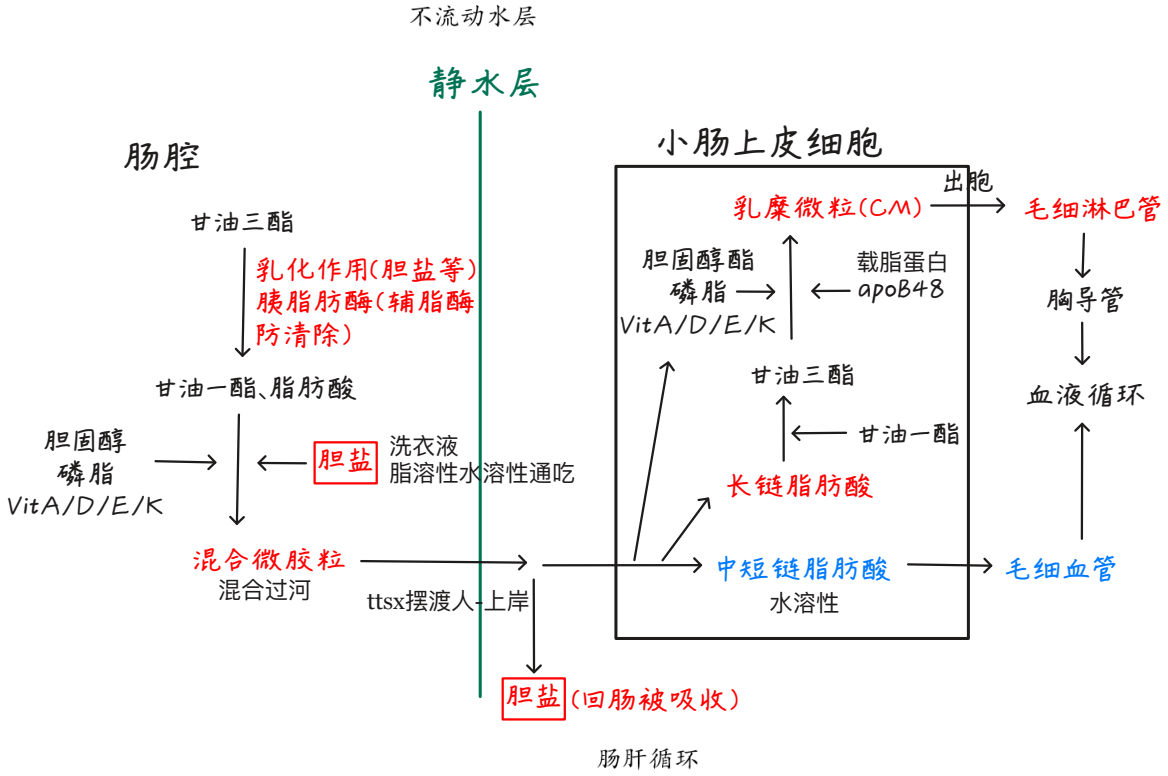
核心精讲·血浆脂蛋白

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

磷脂双分子层　　脂类 包括脂肪、磷脂、胆固醇

供能、保持体温、构成生物膜、参与维生素吸收、参与信息传递（甘油二酯为第二信使）等

复习《生理学》：小肠的吸收——外源性脂肪、胆固醇（甘油一酯途径）



肝→内源性胆固醇 LDL→血

动脉粥样硬化最重要的危险因素

一、脂蛋白的分类

	乳糜微粒 CM（特征 apoB48）	极低密度脂蛋白 VLDL（前 β）	低密度脂蛋白 LDL（β）	高密度脂蛋白 HDL（α）
合成	小肠	肝	血浆 VLDL→IDL→LDL	小肠、肝、血浆
作用	运输外源性脂肪、胆固醇	主要运输内源性脂肪	运输内源性胆固醇	将胆固醇逆向转运到肝内降解
疾病	↑→高脂血症	↑→高脂血症 ↓→脂肪肝	↑→高脂血症（最重要）	↓→高脂血症

如果VLDL有问题，就无法把内源性脂肪运出去，从而存在肝脏导致脂肪肝

与密度正相关
①蛋白质含量：HDL＞LDL＞VLDL＞CM
②脂肪含量：CM＞VLDL＞LDL＞HDL 与密度反相关(油飘在表面-脂肪很轻)
③胆固醇含量：LDL＞HDL＞VLDL＞CM 两盒VC

二、载脂蛋白 apo 作为

①转运脂类的载体（但游离脂肪酸靠白/清蛋白转运）一清二白
血浆脂蛋白：蛋白质(载脂蛋白apo) 脂类
②脂类交换的连接蛋白 高寿的阿姨会养猫
③脂类受体的识别标志：apoAI识别 HDL 受体；apoB$_{100}$、apoE 识别 LDL 受体 BEL 降解脂蛋白里面的脂肪
④脂类代谢酶的调节剂：apoAI激活 LCAT（胆固醇在血浆酯化）；apoCII激活脂蛋白脂肪酶 LPL
LCAT在肝细胞产生,所以肝硬化患者→肝功能障碍→LCAT有问题→影响胆固醇酯化(影响合成胆固醇酯,它是合成皮质醇的原料)
英雄联盟是C位

肝硬化:“假男人肾上腺皮质功能减退”

三、脂蛋白的降解 VS 脂蛋白合成是“肠肝循环”

（1）HDL：将胆固醇逆向转运到肝内降解

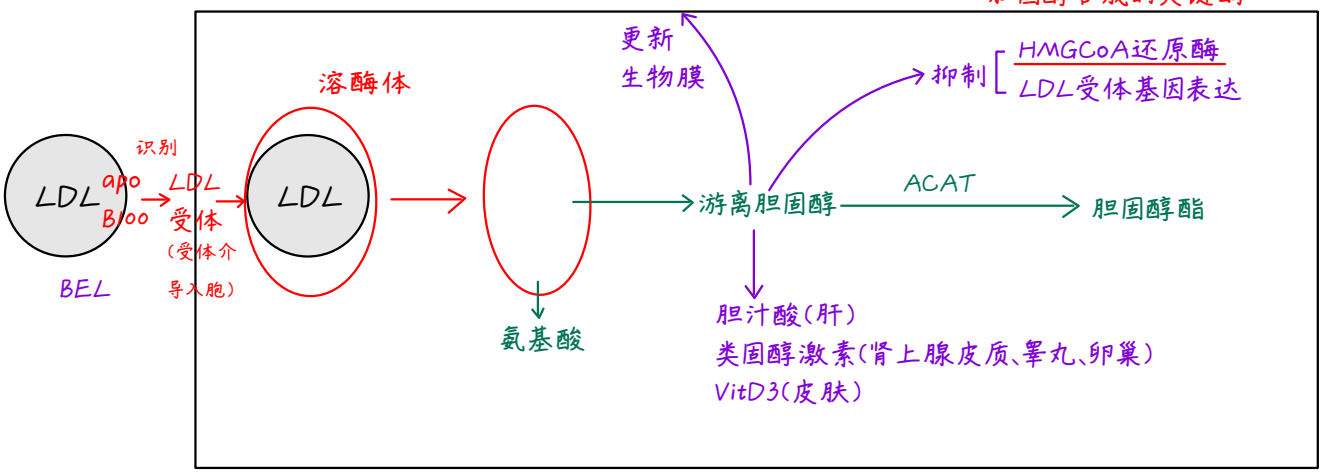
运内源性脂肪
（2）VLDL、CM：经脂蛋白脂肪酶 LPL 降解
运外源性脂肪和胆固醇

（3）LDL ox-LDL-C多经巨噬细胞降解 VS 病理:泡沫细胞主要来源是巨噬细胞和血管中膜的平滑肌细胞
①1/3 经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解
②2/3 经多种细胞（肝为主）的 LDL 受体降解
动脉粥样硬化最重要的危险因素:LDL-C(尤其是ox-LDL-C)

他汀类药物:抑制了HMGCoA还原酶→抑制了胆固醇的合成→主要降胆固醇
贝特:主要降甘油三酯,“我妻贝特”→为了防止急性胰腺炎的发生

受体介导的入胞:“地铁12号线”

胆固醇合成的关键酶



胆固醇变为胆固醇酯储存起来：胆固醇在血浆酯化:LCAT；胆固醇在细胞酯化:ACAT

小结:00:28:25

思维导图·血浆脂蛋白

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析·血浆脂蛋白

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

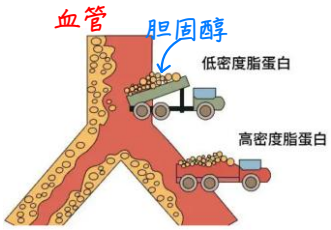
1. 2013N29 A 能够逆向转运胆固醇到肝的脂蛋白是
   A.CM
   B.LDL
   C.VLDL
   D.HDL

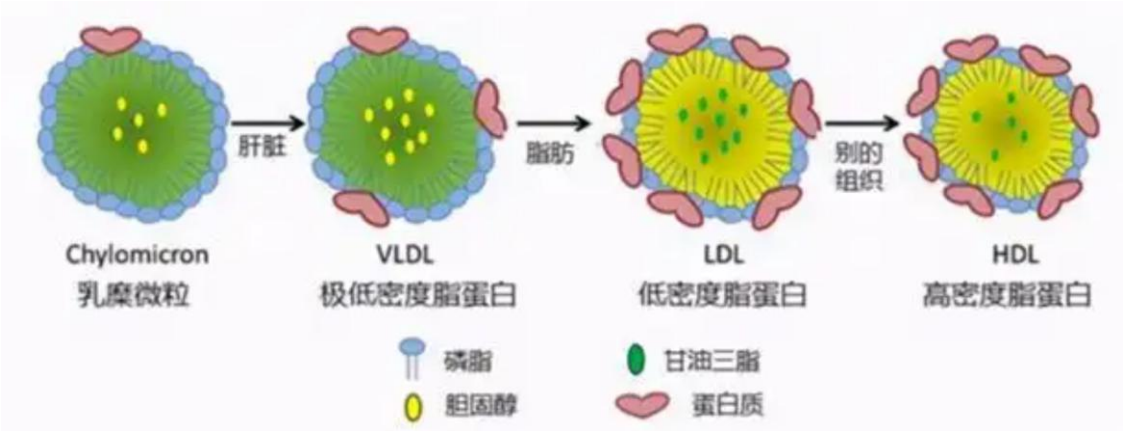
2. 2013N129-130 B
   A.白蛋白
   B.α 球蛋白
   C.β 球蛋白
   D.γ 球蛋白 来自浆细胞
   大部分蛋白质在肝脏内合成
   肝硬化:白蛋白↓,炎症刺激导致γ球蛋白↑→白球比倒置
   主要在肝外组织合成的蛋白质是
   能够运输脂肪酸的蛋白质是一清二白

3. 2015N31 A 能被巨噬细胞和血管内皮细胞吞噬和清除的脂蛋白是
   A.LDL
   B.VLDL
   C.HDL
   D.CM
   ①1/3经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解
   ②2/3经多种细胞(肝为主)的LDL受体降解

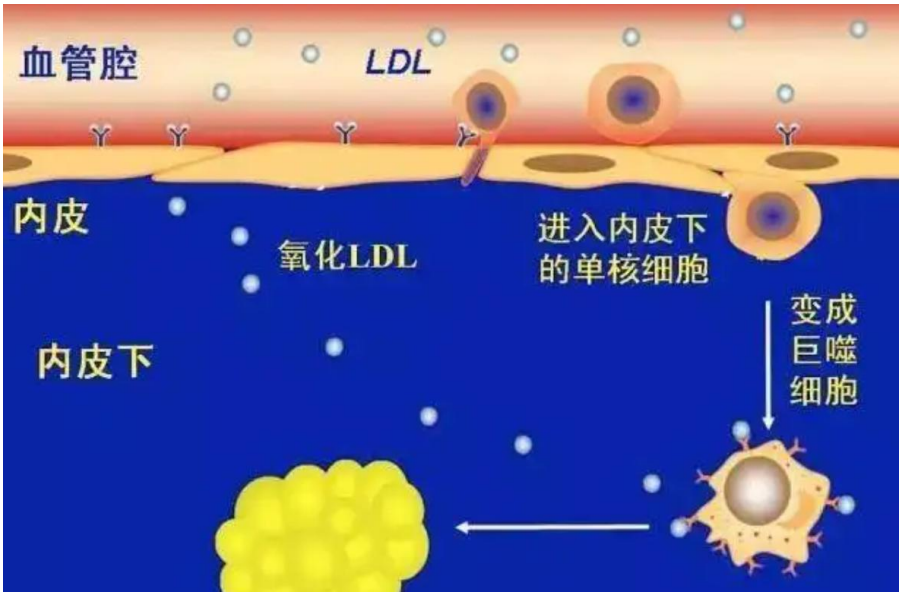
4. 2016N159 X 以下脂蛋白中，在肝脏中合成的有 肠肝循环
   A.CM
   B.HDL
   C.LDL
   D.VLDL

5. 2020N122-123 B
   A.CM
   B.VLDL
   C.LDL
   D.HDL
   转运肝合成的内源性胆固醇至全身组织的脂蛋白是
   将肝外组织细胞的胆固醇转运至肝脏的脂蛋白是




肝脏
脂肪
别的组织
Chylomicron
乳糜微粒
VLDL
极低密度脂蛋白
LDL
低密度脂蛋白
HDL
高密度脂蛋白
磷脂
甘油三脂
胆固醇
蛋白质

LDL 低密度脂蛋白胆固醇
(Bad Cholesterol) “坏胆固醇”
LDL是载体，它将胆固醇从肝脏通过血管输送到全身细胞
肝脏
Liver
HDL也是载体，它从细胞和血管中将过量供应的胆固醇带回肝脏分解去除
血管
HDL 高密度脂蛋白胆固醇
(Good Cholesterol) “好胆固醇”


血管腔
LDL
内皮
氧化LDL
进入内皮下的单核细胞
变成巨噬细胞
内皮下

生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胆固醇代谢和胆汁酸 三只松鼠

（一）胆固醇的酯化（在第 3 号碳原子进行） at the 细胞

卵磷脂胆固醇脂酰基转移酶 LCAT	脂酰 CoA 胆固醇脂酰基转移酶 ACAT
肝脏合成	相应的组织细胞合成
luan 卵磷脂提供脂酰基	脂酰 CoA 提供脂酰基
胆固醇在血浆酯化	胆固醇在细胞酯化

肝硬化→LCAT↓→胆固醇酯↓→皮质醇↓→CRH、ACTH、GC↓

（二）胆固醇的合成

所有脂类都在肝脏合成

糙/粗面内质网:有核糖体(蛋白质)

（1）部位：肝和小肠的滑面内质网、胞浆

病理:肝脏是脂类代谢的主要场所,所以脂肪变性最容易发生的部位就是肝脏

小肠的吸收过程:可以吸收外源性脂肪、胆固醇

（2）原料 三羧酸循环是三大营养物质的共同代谢去路和联系枢纽

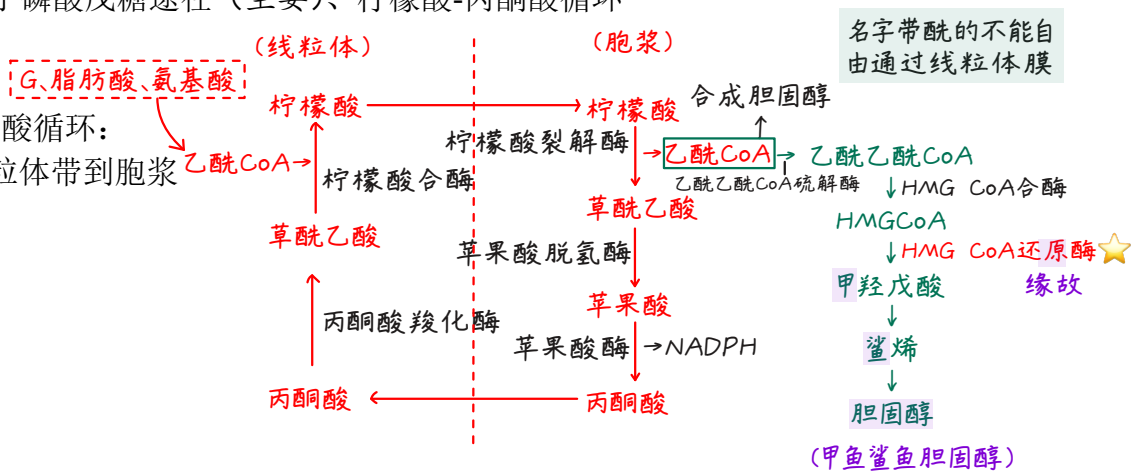
①乙酰 CoA：来自于葡萄糖、脂肪酸、氨基酸 高糖,高脂,高蛋白饮食都可能导致高胆固醇血症→都可以导致动脉粥样硬化

②NADPH：来自于磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等

（3）柠檬酸-丙酮酸循环：

将乙酰 CoA 从线粒体带到胞浆

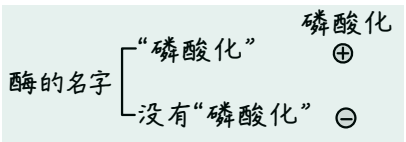


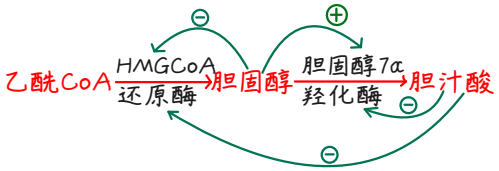
（三）胆固醇的分解

1.胆固醇转变为胆汁酸（主要）——在第 7 号碳原子进行 37

	HMG CoA 还原酶	胆固醇 7α 羟化酶
催化反应	合成胆固醇的关键酶	胆固醇分解为胆汁酸的关键酶
胆固醇	↓(产物)	↑(底物)
胆汁酸	↓(产物)	↓(产物)
甲状腺激素	↑ 加速物质代谢	↑↑↑(甲亢:血胆固醇↓)
糖皮质激素	↓ 应激→分解脂类→升高血糖	↑
其它	↑：胰岛素（去磷酸化）、午夜、饱食、高糖、高脂 迷走神经占优势 ↓：胰高血糖素、中午、饥饿	↑：生长激素 高高瘦瘦

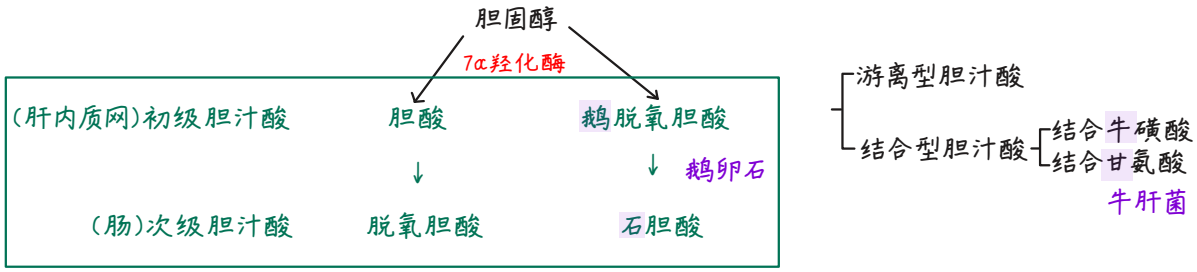
长胖子





胆汁酸：

①



②胆汁酸的肠肝循环：肠道的各种胆汁酸被重吸收入肝后以结合型胆汁酸排入肠腔，使有限的胆汁酸循环利用。其中 ttsx 结合型胆汁酸在回肠重吸收 胆盐=结合型胆汁酸盐

回肠吸收:胆盐、VitB12(内因子)

2.胆固醇转变为 $VitD_3$

①皮肤：胆固醇→7-脱氢胆固醇→经紫外线→$VitD_3$

②肝：25-(OH)$VitD_3$

③肾：1,25-$(OH)_2VitD_3$/钙三醇/骨化三醇/活性 $VitD_3$（能升钙、升磷的激素）

3.胆固醇转变为类固醇激素：1,25-$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）

注意：三大营养物质:葡萄糖、脂肪酸、氨基酸都可以变成乙酰CoA→进入三羧酸循环、氧化磷酸化→变成CO2和H2O

①胆固醇在体内不能被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O

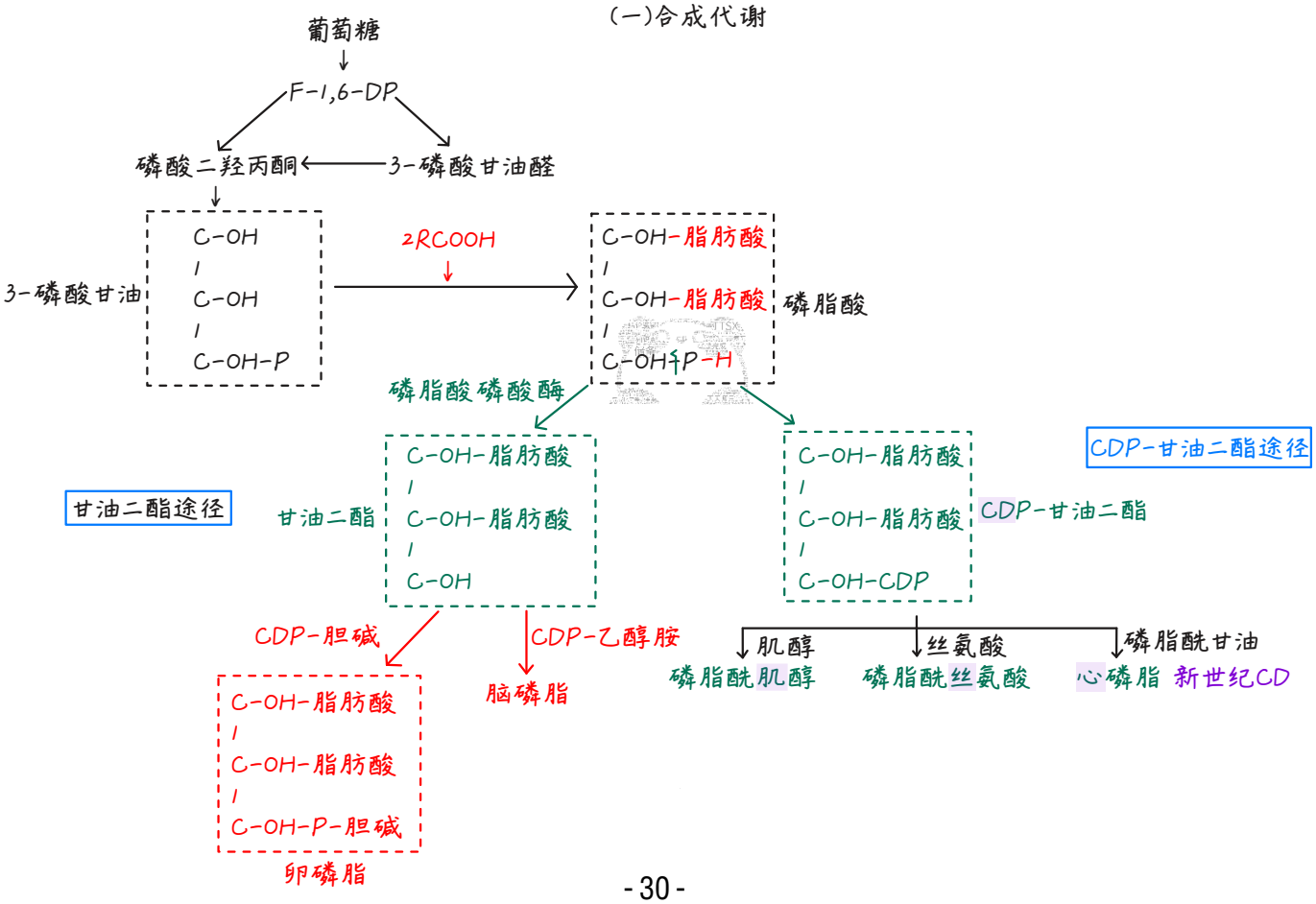
②胆固醇不能转变成胆色素（胆色素来自于血红素）

小结:01:14:09

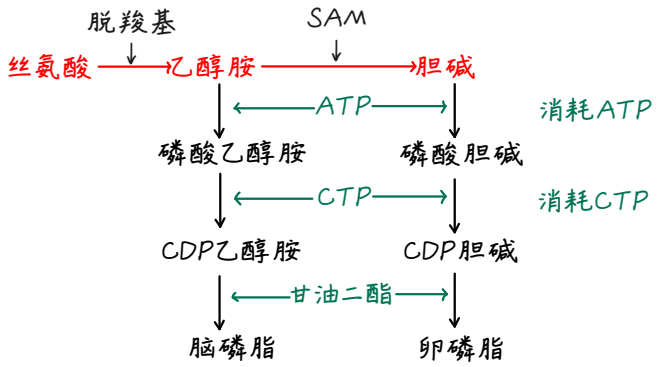
丙三醇

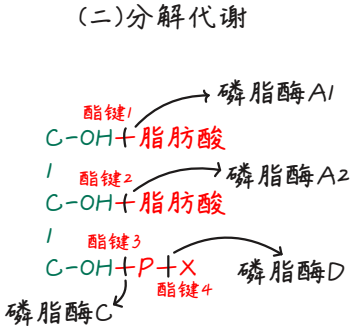
二、甘油磷脂代谢 肌酸=甘氨酸+精氨酸+SAM

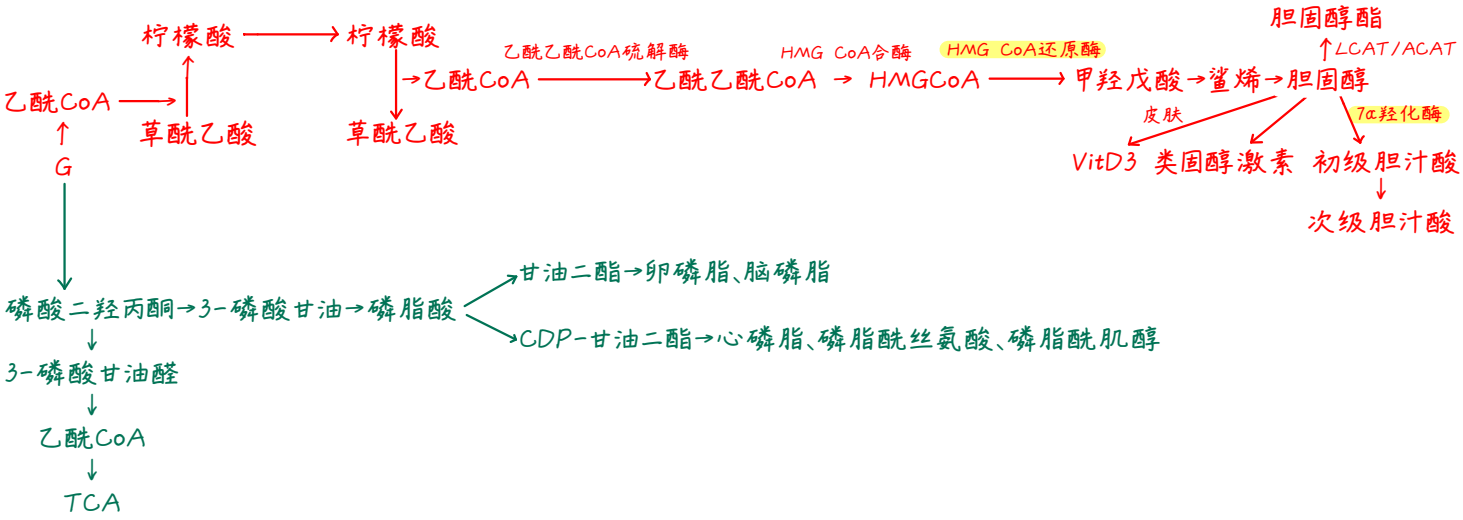
(一)合成代谢



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有







思维导图·磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析·磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N30 A 乙酰 CoA 出线粒体的机制是

A.苹果酸-天冬氨酸穿梭

B.三羧酸循环

C.柠檬酸-丙酮酸循环

D.α-磷酸甘油穿梭

答案:1 C

2. 2014N160 X 胆囊中胆汁浓缩后胆固醇沉淀析出形成胆结石，其原因是
A.胆汁酸肠肝循环减少
B.消化道丢失胆汁酸过多
C.肝合成胆汁酸的能力降低
D.排入胆汁中的胆固醇过多

胆固醇(溶质)
胆盐 卵磷脂(溶剂)
结合型胆汁酸盐

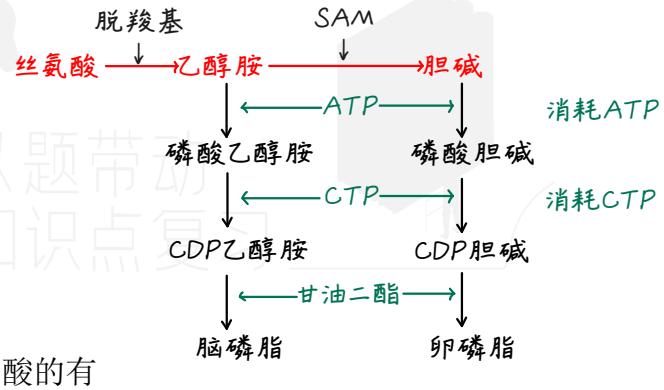
3. 2015N30 A 以下磷脂中，合成代谢过程需进行甲基化的是
A.磷脂酰胆碱
B.磷脂酰乙醇胺
C.磷脂酰丝氨酸
D.磷脂酸

4. 2015N40 A 胆固醇在体内的主要代谢去路为
A.直接排出体外
B.合成初级胆汁酸
C.转化为类固醇激素
D.转化为维生素 D_3 的前体

5. 2016N162 X 胆汁酸浓度升高时能抑制的酶有
A.胆固醇 7α 羟化酶
B.HMG-CoA 还原酶
C.硫酸基转移酶
D.UDP-葡糖醛酸基转移酶

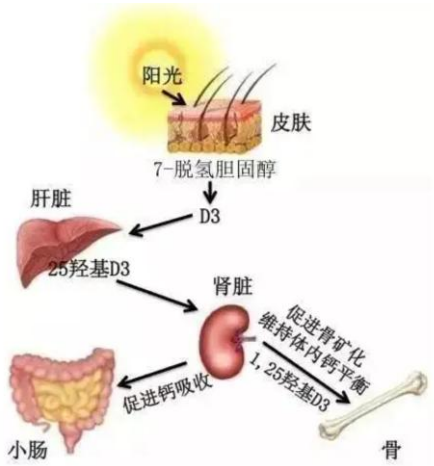
6. 2017N19 A 患者甲状腺功能亢进时，血清胆固醇含量降低的原因
A.HMG-CoA 还原酶受到抑制
B.合成类固醇激素减少
C.胆汁酸生成增多
D.胆固醇合成原料减少

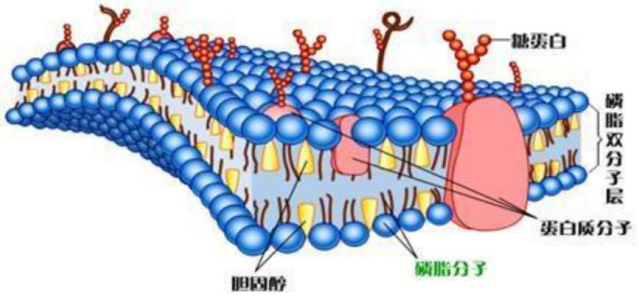
7. 2019N143 X 合成甘油磷脂的直接原料有
A.丝氨酸
B.胆碱
C.肌醇
D.谷氨酸

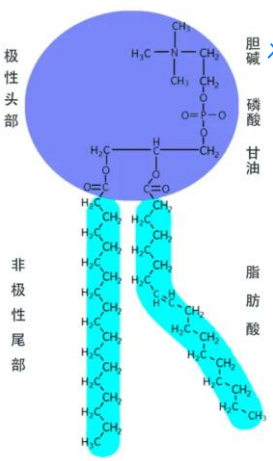


8. 2020N147 X 以下胆汁酸中，属于初级胆汁酸的有
A.胆酸
B.牛磺胆酸
C.鹅脱氧胆酸
D.甘氨鹅脱氧胆酸

9. 2024N147 X 通过甘油二酯途径合成的磷脂有
A.卵磷脂
B.脑磷脂
C.肌醇磷脂
D.心磷脂







X基团

甘油（丙三醇）

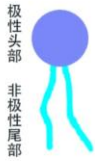
醇 酸

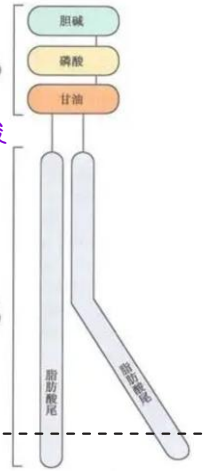
CH2-OH-RCOOH
CH-OH-RCOOH
CH2-OH—Ⓟ-X

脂肪酸

磷酸

醇+酸→酯

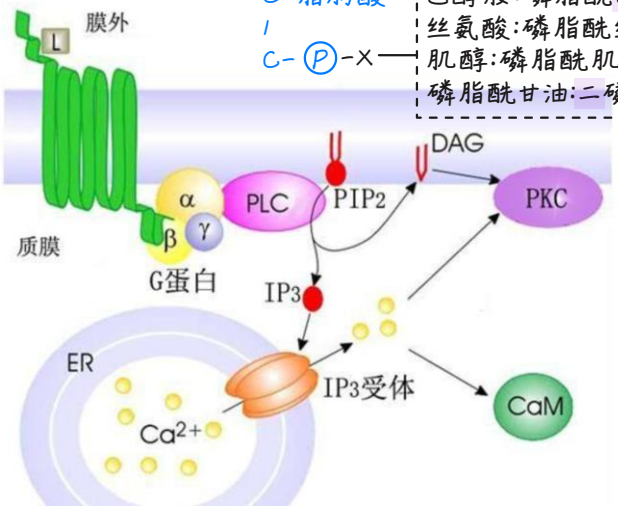




甘油磷脂

C-脂肪酸
C-脂肪酸
C-Ⓟ-X

H:磷脂酸
胆碱:磷脂酰胆碱(卵磷脂) 暖水瓶有内胆
乙醇胺:磷脂酰乙醇胺(脑磷脂) 乙脑
丝氨酸:磷脂酰丝氨酸
肌醇:磷脂酰肌醇
磷脂酰甘油:二磷脂酰甘油(心磷脂) 一心二用



答案:9 AB

生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·脂肪代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脂肪的合成

（一）甘油一酯途径——小肠的胞浆（需 CM）

中短链脂肪酸→直接入血，长链脂肪酸+甘油一酯→甘油三酯

（二）甘油二酯途径

1.部位：肝、脂肪细胞等胞浆

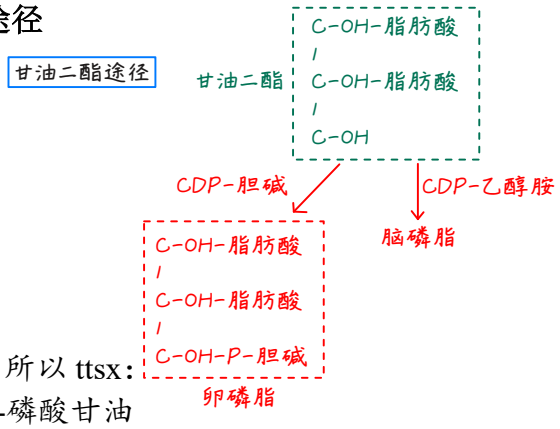
甘油三酯：甘油 - 脂肪酸 - 脂肪酸 - 脂肪酸

2.甘油的来源：甘油的活化形式

①葡萄糖→磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油

②脂肪动员→甘油→3-磷酸甘油（需甘油激酶）

分解甘油三酯



因为甘油激酶在脂肪和骨骼肌细胞的活性很低甚至缺乏，所以 ttsx：

①脂肪和骨骼肌细胞合成脂肪的甘油只能来自糖酵解的 3-磷酸甘油

②肝脏合成脂肪的甘油既可以来自糖酵解的 3-磷酸甘油、又可以来自脂肪动员的甘油

3.脂肪酸的合成

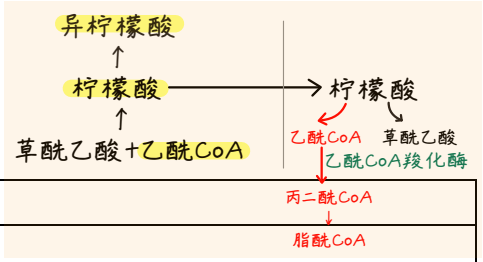
（1）原料（同胆固醇）

逻辑不通：脂肪酸 →(分解) 乙酰CoA →(合成) 脂肪酸

①乙酰 CoA：来自糖（主要）、氨基酸　无脂肪酸 合成脂肪酸的原料不会有“脂肪酸”

②NADPH：来自磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等　把线粒体的乙酰CoA带到胞浆



（2）乙酰 CoA 经柠檬酸-丙酮酸循环出线粒体

只学两个羧化酶：丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成）

（3）关键酶乙酰 CoA 羧化酶 +CO2（提供甲酰基）

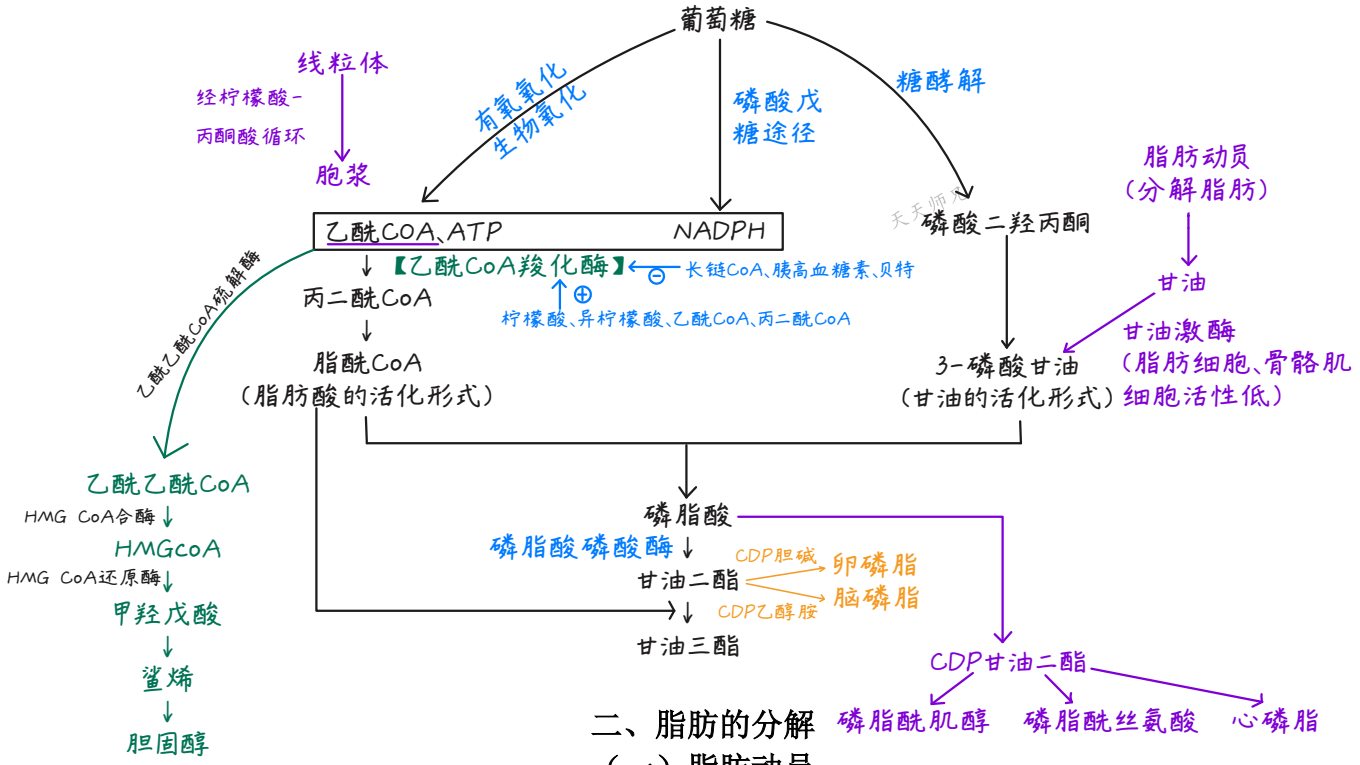
催化	乙酰 CoA→丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA
辅因子	生物素（$VitB_7$）说话啊，生气呢
激活剂	柠檬酸、异柠檬酸、乙酰 CoA、丙二酰 CoA　乙酰CoA →(乙酰CoA羧化酶，产物方向) 丙二酰CoA　正反馈
抑制剂	长链脂酰 CoA（底物方向，产物方向）、胰高血糖素（磷酸化）、贝特类降脂药　乙酰CoA→→→脂酰CoA（原料）（脂肪酸的活化形式）

长链脂酰CoA会抑制的酶：己糖激酶（代谢G的，最后能变成肉）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成的关键酶）

（4）脂酰基的载体　合成一组CP-糊成浆了

合成脂肪酸	胞浆	酰基载体蛋白/ACP（$VitB_5$）
合成后延长碳链（如 16C 软脂酸延长为 18C 硬脂酸）	内质网或线粒体	辅酶 A/HSCoA（$VitB_5$）

4.甘油二酯途径合成甘油三酯



二、脂肪的分解

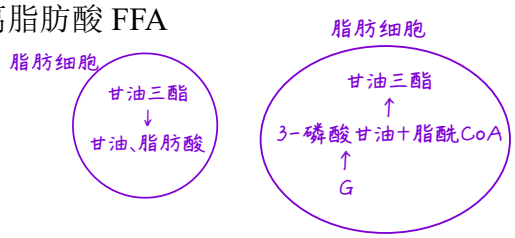
（一）脂肪动员

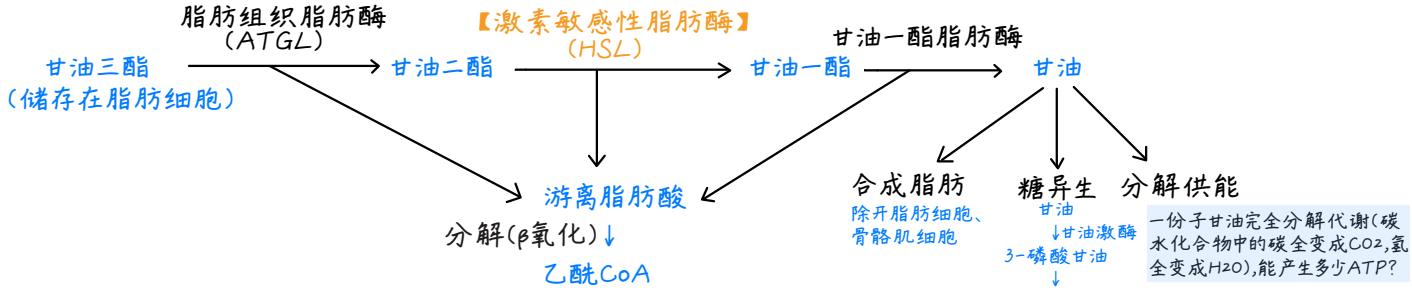
（1）把储存在脂肪细胞内的脂肪分解为甘油、3 分子游离脂肪酸 FFA

（2）关键酶：激素敏感性甘油三酯酯酶 HSL（脂肪酶）

①激活剂（脂解激素）：胰高血糖素、儿茶酚胺

②抑制剂（抗脂解激素）：胰岛素、前列腺素（长胖子）





规律:名字有“磷酸化”,那么磷酸化后往往激活

特殊:激素敏感性脂肪酶HSL名字无“磷酸化”,其磷酸化后为激活状态

（二）利用甘油

①合成脂肪（除开脂肪和骨骼肌细胞）

②2 分子甘油糖异生：消耗 2 个 ATP

③1 分子甘油完全分解：生成　　个 ATP

绝大部分脂肪酸都不能糖异生,否则世界上就不会有胖胖了

（三）脂肪酸的分解（β 氧化）

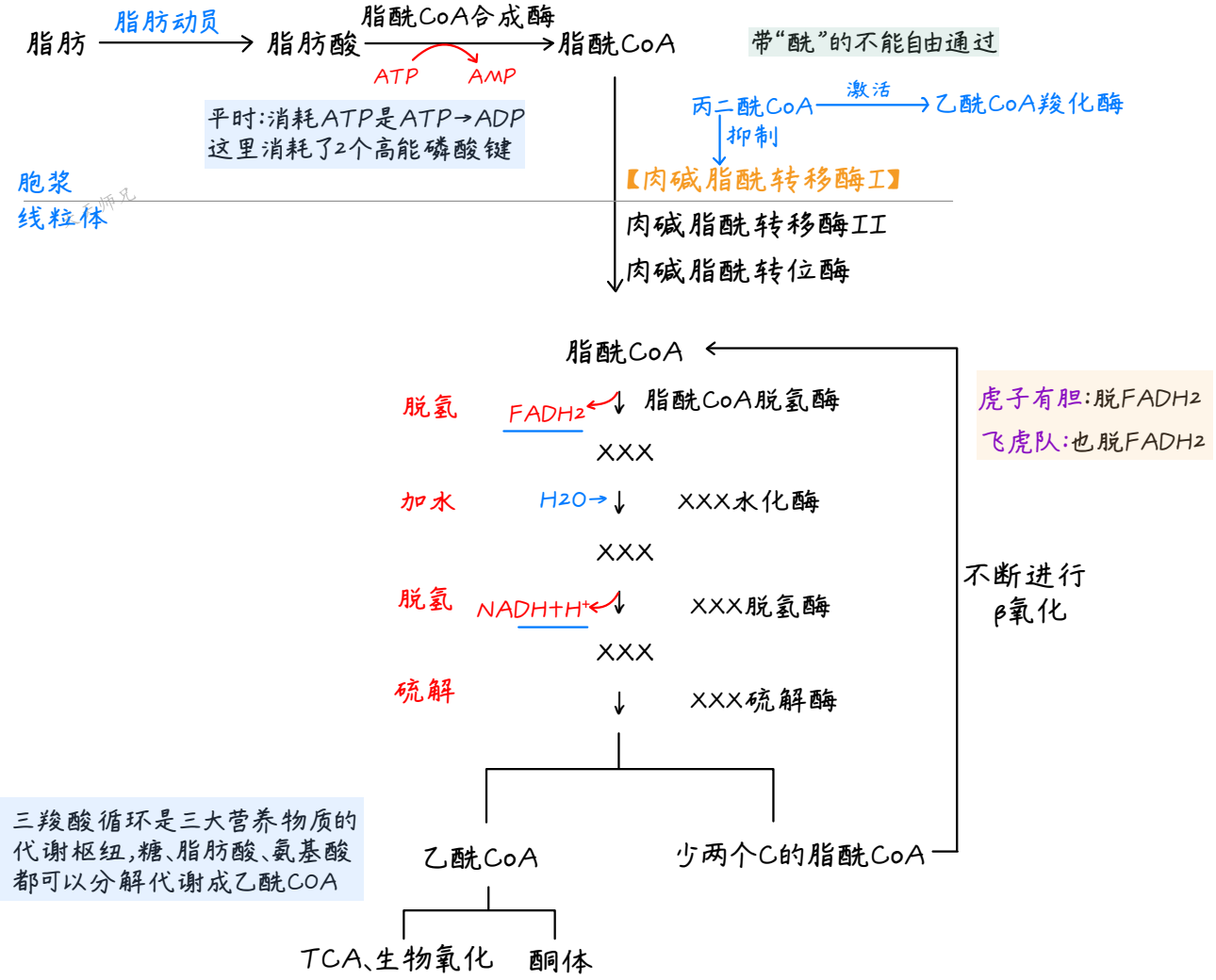
1.肝的脂肪酸 β 氧化非常活跃；脑不能进行脂肪酸 β 氧化

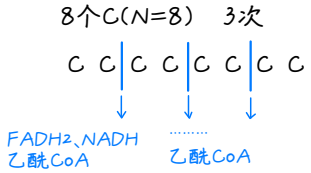
正常进食：

①肝只会氧化少量葡萄糖（葡萄糖激酶 Km 高），肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量。成人心肌也主要消耗脂肪酸。其它器官主要通过氧化葡萄糖来获得能量 脑只能靠葡萄糖分解供能,对葡萄糖依赖非常大

②肝将多余葡萄糖变为糖原、脂肪储存起来

2.偶数 C 的脂肪酸的分解（如软脂酸、硬脂酸、油酸）





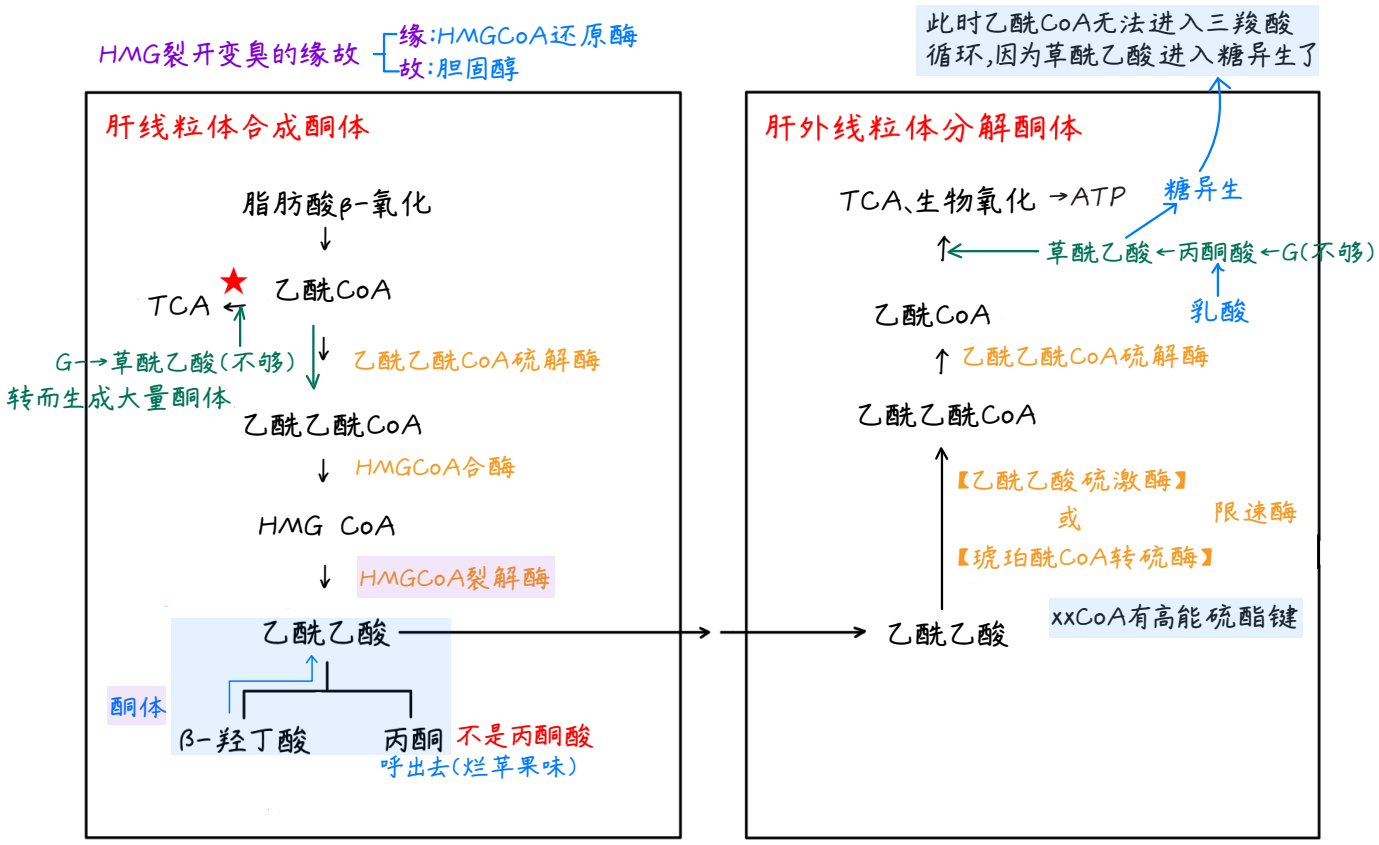
三羧酸循环:4次脱氢(3次NADH、1次FADH2)和1次底物水平磷酸化
3x2.5+1.5+1=10个ATP

能量:假设脂肪酸有N个碳原子(N为偶数),能发生(N/2-1)次β氧化,产生
(N/2-1)个FADH2 → (N/2-1)x1.5个ATP
(N/2-1)个NADH → (N/2-1)x2.5个ATP
(N/2)个乙酰CoA → (N/2)x10个ATP
7N-4

能量
产生 底物水平磷酸化 氧化磷酸化 7N-4
消耗:2个高能磷酸键(2个ATP)
7N-6

例如1分子硬脂酸β氧化,氧化磷酸化产生120个ATP (18C)

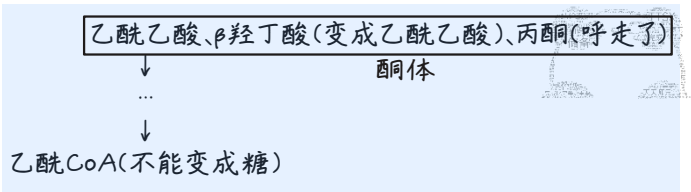
热价:1g食物在氧化时释放的能量
氧热价:消耗1L氧释放的能量



①酮体可看成肝脏输出能量的一种形式
②酮体成为脑的主要能量来源是饥饿(G不够了)的特征,脑不能进行脂肪酸β氧化
③缺乏琥珀酰CoA转硫酶或乙酰乙酸硫激酶会导致酮血症/酮症酸中毒
④饥饿(糖不够)、糖尿病(糖无法利用)→酮体分解↓、酮体合成↑→酮症酸中毒(I型糖尿病更易发生)
G不足/G利用障碍→脂肪大量分解→酮体增多,酮症酸中毒,I型糖尿病(胰岛素绝对缺乏)更易出现DKA(自发)

⑤ 酮糖绝交
- G ✗ 酮体
- 酮体 ✗ G

虽然G可以变成乙酰CoA,但是只有脂肪酸β氧化生成的乙酰CoA可以变成酮体



三、必需脂肪酸（属于多不饱和脂肪酸）

单键:饱和　双键/三键:不饱和

①只能从食物获取（主要是植物油脂）、不能在体内合成

白血病花钱

②包括：亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸（衍生物——前列腺素 PG、白三烯 LT、血栓素 TXA_2）

麻油花生油

思维导图·脂肪代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·脂肪代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N127-128 B
A.脂酰 CoA 合成酶
B.脂酰 CoA 脱氢酶
C.HMG-CoA 还原酶
D.肉碱脂酰转移酶I
脂肪酸 β-氧化的关键酶是
胆固醇合成的关键酶是 HMG裂开变臭的缘故

2. 2014N31 A 以下选项中，促进脂肪酸 β-氧化的是
A.柠檬酸
B.丙二酰 CoA
C.肉碱
D.丙酮酸

酰
- 乙酰CoA：线粒体→胞浆→合成胆固醇、脂肪酸　柠檬酸-丙酮酸循环
- 脂酰CoA：胞浆→线粒体→β氧化　肉碱
- 草酰乙酸：苹果酸-天冬氨酸穿梭

3. 2014N131-132 B
A.HMG-CoA 合酶
B.琥珀酰 CoA 转硫酶
C.乙酰乙酸硫激酶
D.乙酰 CoA 羧化酶
参与酮体合成的酶是
参与胆固醇合成的酶是

乙酰乙酰CoA硫解酶
乙酰CoA → 乙酰乙酰CoA → HMGCoA
HMGCoA合酶
HMGCoA →（还原酶）甲羟戊酸→鲨烯→胆固醇
HMGCoA →（裂解酶）乙酰乙酸→β-羟丁酸、丙酮

4. 2014N157 X 以下反应步骤中，参与脂肪酸 β 氧化的有
A.脂酰 CoA 合成
B.脂酰 CoA 经肉碱进入线粒体
C.脂酰 CoA 氧化生成乙酰 CoA

D.脂酰 CoA 经硫解酶硫解

5.2015N131-132 B
A.HMG-CoA 合酶
B.HMG-CoA 还原酶
C.乙酰乙酸硫激酶或琥珀酰CoA转硫酶
D.乙酰 CoA 羧化酶脂肪酸合成的关键酶
参与酮体分解的酶是
胆固醇合成的关键酶是

6.2015N157 X 以下选项中，参与脂肪酸 β-氧化的有
A.肉碱脂酰转移酶I
B.肉碱脂酰转移酶II
C.乙酰乙酸硫激酶 酮体分解关键酶
D.脂酰 CoA 脱氢酶 脱FADH2

7.2016N31 A 脂肪酸 β-氧化的限速酶是
A.肉碱脂酰转移酶I
B.肉碱-脂酰肉碱转位酶
C.脂酰 CoA 脱氢酶
D.肉碱脂酰转移酶II

8.2016N127-128 B
A.脂酰 CoA
B.烯酰 CoA
C.HMG-CoA
D.丙二酰 CoA
酮体合成的重要中间产物是
胆固醇合成的重要中间产物是

9.2019N120-121 B
A.HMG CoA 合酶
B.脂酰 CoA 合成酶
C.HMG CoA 还原酶
D.乙酰 CoA 羧化酶
合成酮体的酶是
合成脂肪酸的关键酶是

10.2020N21 A 导致糖尿病酮症的主要脂代谢紊乱是
A.脂肪动员减弱 加强
B.三酰甘油合成增加 分解
C.脂肪酸 β-氧化减弱

答案:5-10 CB ABD A CC AD D

D.乙酰乙酸和 β-羟丁酸增加

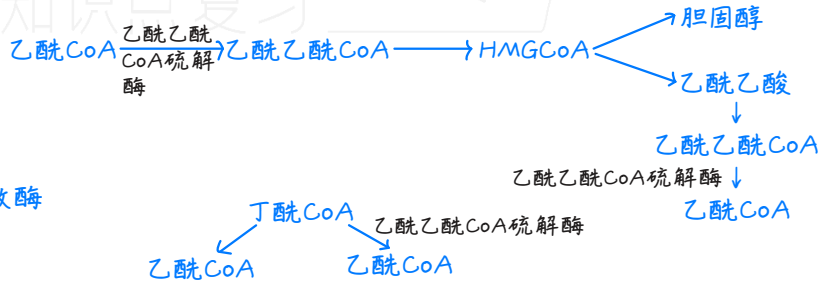
11. 2021N120-121 B
A.琥珀酰 CoA 合成酶
B.HMG CoA 还原酶 合成胆固醇
C.HMG CoA 裂解酶
D.乙酰 CoA 羧化酶 合成脂肪酸
参与三羧酸循环的酶是 两只老虎必产能
产物是酮体的酶是

12. 2022N20 A 体内花生四烯酸的生物学作用是 白血病花钱
A.促进鞘氨醇代谢
B.成为脂肪酸合成酶的辅酶
C.抑制胆固醇转化
D.作为慢反应物质的前体 白三烯

13. 2022N120-121 B
A.乙酰辅酶 A
B.丙二酰辅酶 A
C.异柠檬酸
D.α-酮戊二酸
柠檬酸裂解酶催化生成的产物是 柠檬酸-丙酮酸循环
丙酮酸脱氢酶复合体催化生成的产物是

14. 2023N21 A 脂肪酸 β 氧化途径的限速酶是
A.脂酰 CoA 合成酶
B.肉碱脂酰转移酶I
C.脂酰 CoA 脱氢酶
D.β-酮脂酰 CoA 硫解酶

乙酰乙酰CoA硫解酶参与:合成胆固醇、合成酮体、酮体分解、脂肪酸β氧化

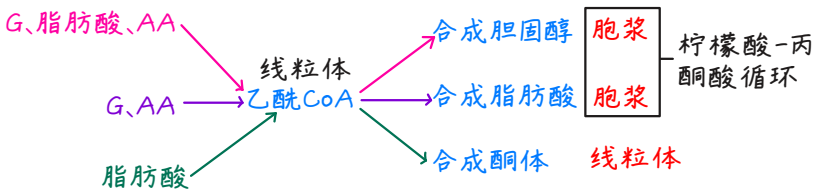


15. 2023N122-123 B
A.HMG CoA 合酶
B.HMG CoA 裂解酶
C.HMG CoA 还原酶
D.琥珀酰 CoA 转硫酶 或乙酰乙酸硫激酶
参与酮体分解的酶是
内源性胆固醇合成的关键酶是

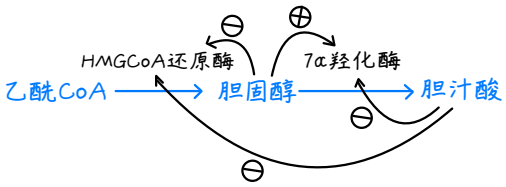
16. 2024N22 A 下列代谢途径中，提供酮体合成原料乙酰 CoA 的是
A.糖酵解
B.糖有氧氧化
C.脂肪酸 β 氧化

答案:11-16 AC D AA B DC C

D.鸟氨酸循环



17. 2024N122-123 B
A.乙酰 CoA
B.脂肪酰 CoA
C.甲羟戊酸
D.乙酰乙酸
脂肪酸合成的原料是
HMG-CoA 还原酶的别构抑制剂是



18. 2025N19 A 酮体的特点是
A.脂溶性
B.中性物质
C.肌组织产生
D.易透过血脑屏障 酮体成为脑主要的能量来源是饥饿的特征(酮体可以穿过血脑屏障)

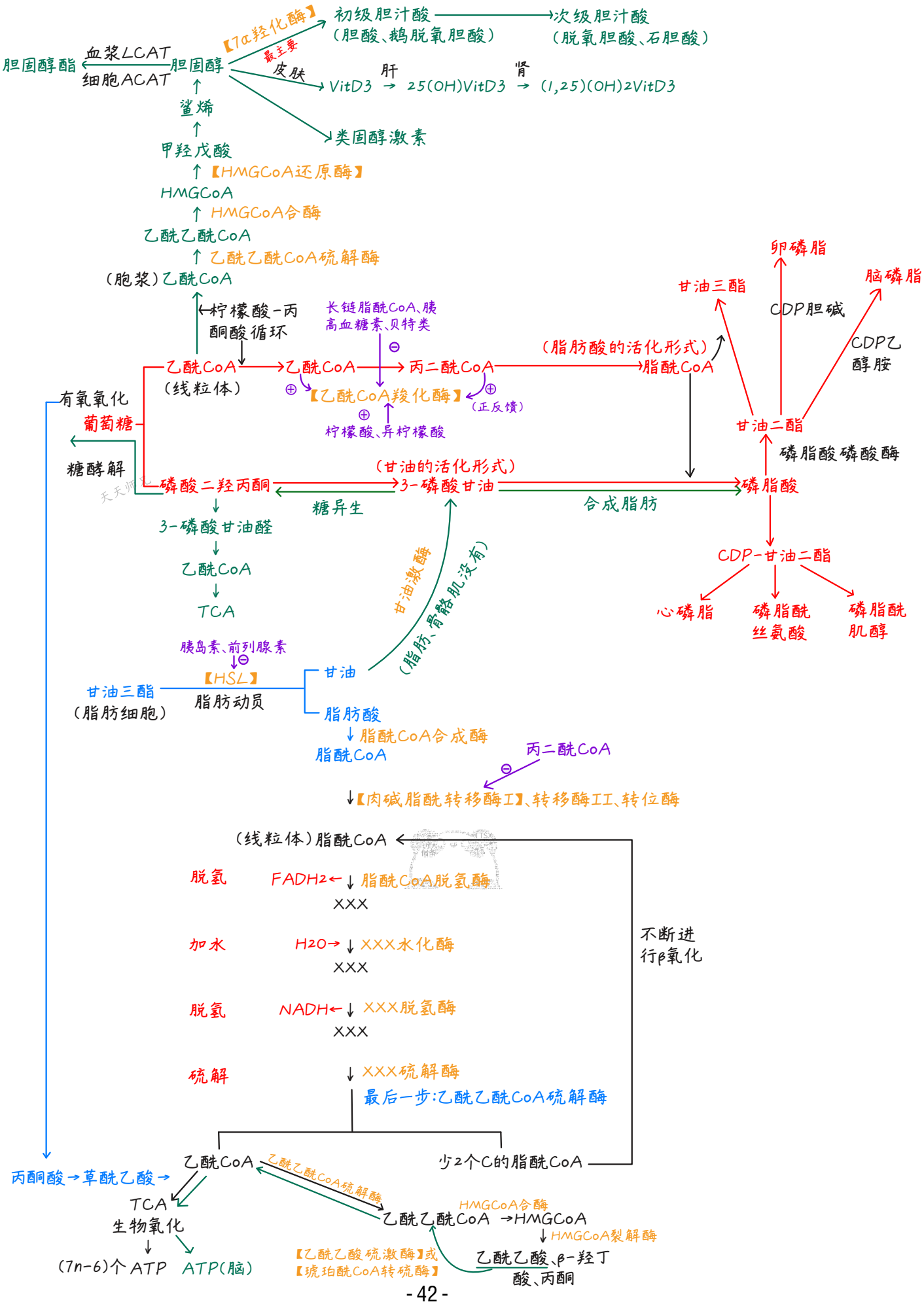
19. 2025N143 X 花生四烯酸可以转变成的生物活性物质有
A.前列腺素 白血病花钱
B.血栓素
C.白三烯
D.泛素

专题串联·脂代谢小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

胆固醇的合成、分解、酯化
脂肪酸的合成、分解、酮体的合成和分解
脂肪的合成、分解
磷脂的合成、分解

答案:17-19 AC D ABC


胆固醇酯
血浆LCAT
细胞ACAT
胆固醇
【7α羟化酶】
最主要
皮肤
初级胆汁酸
（胆酸、鹅脱氧胆酸）
次级胆汁酸
（脱氧胆酸、石胆酸）
肝
肾
VitD3 → 25(OH)VitD3 → (1,25)(OH)2VitD3
类固醇激素
鲨烯
甲羟戊酸
【HMGCoA还原酶】
HMGCoA
HMGCoA合酶
乙酰乙酰CoA
乙酰乙酰CoA硫解酶
（胞浆）乙酰CoA
柠檬酸-丙酮酸循环
长链脂酰CoA、胰高血糖素、贝特类
乙酰CoA（线粒体）
乙酰CoA
丙二酰CoA
【乙酰CoA羧化酶】
（正反馈）
柠檬酸、异柠檬酸
（脂肪酸的活化形式）
脂酰CoA
甘油三酯
卵磷脂
脑磷脂
CDP胆碱
CDP乙醇胺
甘油二酯
磷脂酸磷酸酶
有氧氧化
葡萄糖
糖酵解
磷酸二羟丙酮
糖异生
（甘油的活化形式）
3-磷酸甘油
合成脂肪
磷脂酸
3-磷酸甘油醛
乙酰CoA
TCA
CDP-甘油二酯
心磷脂
磷脂酰丝氨酸
磷脂酰肌醇
甘油激酶
（脂肪、骨骼肌没有）
胰岛素、前列腺素
【HSL】
脂肪动员
甘油三酯
（脂肪细胞）
甘油
脂肪酸
脂酰CoA合成酶
脂酰CoA
丙二酰CoA
【肉碱脂酰转移酶Ⅰ】、转移酶Ⅱ、转位酶
（线粒体）脂酰CoA
脱氢
FADH2←
脂酰CoA脱氢酶
XXX
加水
H2O→
XXX水化酶
XXX
脱氢
NADH←
XXX脱氢酶
XXX
硫解
XXX硫解酶
最后一步：乙酰乙酰CoA硫解酶
不断进行β氧化
乙酰CoA
少2个C的脂酰CoA
丙酮酸→草酰乙酸→
TCA
生物氧化
(7n-6)个ATP
ATP(脑)
乙酰乙酰CoA硫解酶
乙酰乙酰CoA
HMGCoA合酶
HMGCoA
HMGCoA裂解酶
【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】
乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 氨基酸代谢 & 氨基酸 & 蛋白质

G → 乙酰CoA →脂肪酸
氨基酸 ↗

氨基 羧基
NH2-C(H)(R)-COOH
（侧链）

核心精讲·氨基酸代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

氨基酸能变成糖:生糖氨基酸
氨基酸能变成糖和酮体:生糖兼生酮氨基酸
氨基酸能变成酮:生酮氨基酸 酮亮赖

一本落色书

氨基酸概述

谷氨酸：NH2-C(H)(CH2CH2COOH)-COOH
天冬氨酸：NH2-C(H)(CH2-COOH)-COOH

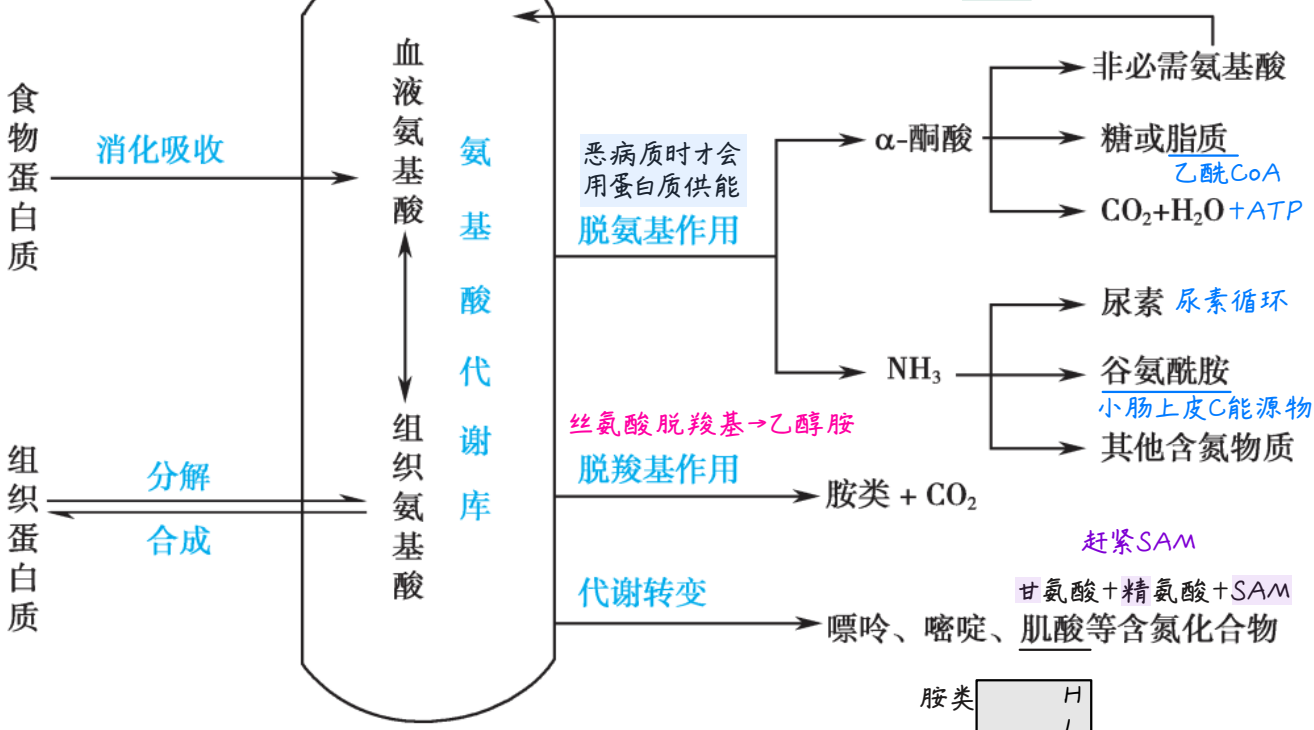


图 9-5　体内氨基酸的代谢概况

胺类：NH2-C(H)(R基)-COOH
侧链

一、氨基酸的脱羧基

1.对比：

氨基酸脱羧基的辅因子	酮酸（如丙酮酸、α-酮戊二酸）脱羧基的辅因子
磷酸吡哆醛（$VitB_6$）	焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）Tong-酮-脱

吡哆兽带TTSX遛弯转圈喂糖回血

小结以磷酸吡哆醛作为辅因子：
①磷酸化酶（糖原分解的关键酶）
②转氨酶（转氨基，不是关键酶）
③氨基酸脱羧酶（氨基酸脱羧基的关键酶）
④ALA 合酶（合成血红素的关键酶）

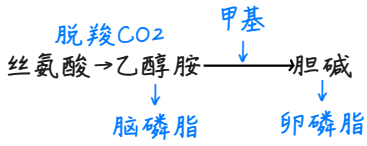
生理:睾酮诱导ALA合酶

First No.1
丙酮酸 —丙酮酸脱氢酶复合体→ 乙酰CoA+NADH+CO2
脱羧

FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、
辅助脱羧
NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

2.产物

	脱羧基产物	备注
谷氨酸	γ-氨基丁酸 GABA 尼古丁	GABA 是抑制性神经递质 《生理》：GABA→突触后膜 Cl^-内流↑、K^+外流↑→突触后膜超极化→抑制性突触后电位 IPSP
半胱氨酸	牛磺酸 半-牛	参与构成结合型胆汁酸（甘氨酸、牛磺酸）牛肝菌
鸟氨酸	多胺（腐胺/亚精胺/精胺）	参与调节细胞生长、可辅助诊断肿瘤 精卫(鸟)填海
组氨酸	组胺 快反应物质	增加血管通透性、收缩支气管平滑肌、促进胃酸分泌
色氨酸	5-HT	H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁
丝氨酸	乙醇胺 死酒鬼	参与合成脑磷脂、胆碱（卵磷脂和 ttsx 神经鞘磷脂）

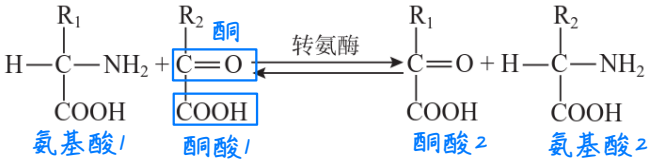


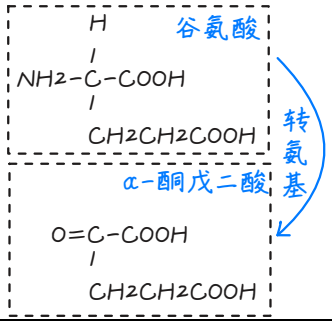
神经鞘磷脂的醇叫鞘氨醇,不属于甘油磷脂

二、转氨基

（1）转氨基不能脱去氨基

（2）转氨基将氨基在不同的氨基酸之间进行转移→调节非必需氨基酸的浓度





（3）Glu 代谢最活跃：

谷氨酸+丙酮酸⟶α-酮戊二酸+丙氨酸	ALT/谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶：肝损伤等↑
谷氨酸+草酰乙酸⟶α-酮戊二酸+天冬氨酸	AST/谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转移酶：心肌、肝损伤等↑

心肌损伤标志物:肌红蛋白、肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶

谷氨酸是体内代谢最活跃的氨基酸

三、氨基酸的脱氨基

又脱氨基又脱氢

（一）肝、肾、脑的联合脱氨基=转氨基+L-谷氨酸脱氢（氧化脱氨基）干甚了

L-谷氨酸脱氢酶活性高、分布广，唯一既能用 NAD（VitPP）、又能用 NADP（VitPP）作辅因子

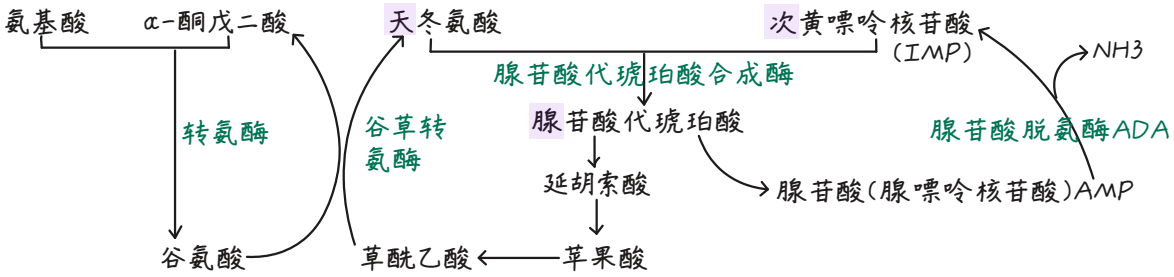
谷爱凌双重国籍

氨基酸 —转氨酶→ 谷氨酸 —L-谷氨酸脱氢酶→ α-酮戊二酸 +NH3+NADH+H+或NADPH+H+

（二）心肌、骨骼肌的联合脱氨基=转氨基+嘌呤核苷酸循环（非氧化脱氨基）肌肉漂亮

没有脱氢

吃天天闲得很

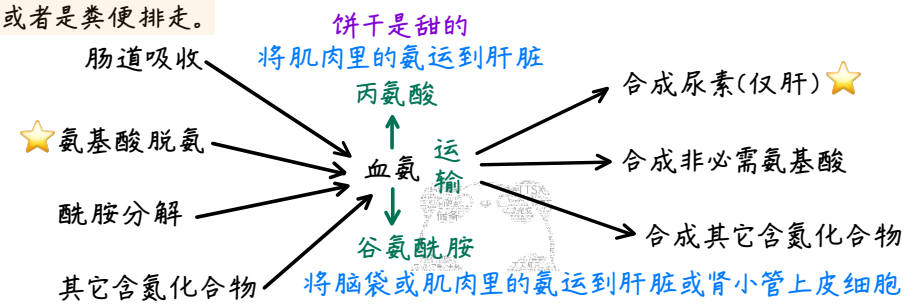


ADA在淋巴细胞活性最高 ┌抗感染需要淋巴细胞→ADA>45见于脓胸、结核
└ADA缺乏→淋巴细胞X→联合免疫缺陷综合征

肠道细菌本身就可以产氨,因此对于肝性脑病患者,口服抗生素利福昔明减少肠道细菌产氨;灌肠时应该使用稀醋酸或乳果糖灌肠,因为酸性物质不利于氨吸收入血,利于氨进入尿液或者是粪便排走。

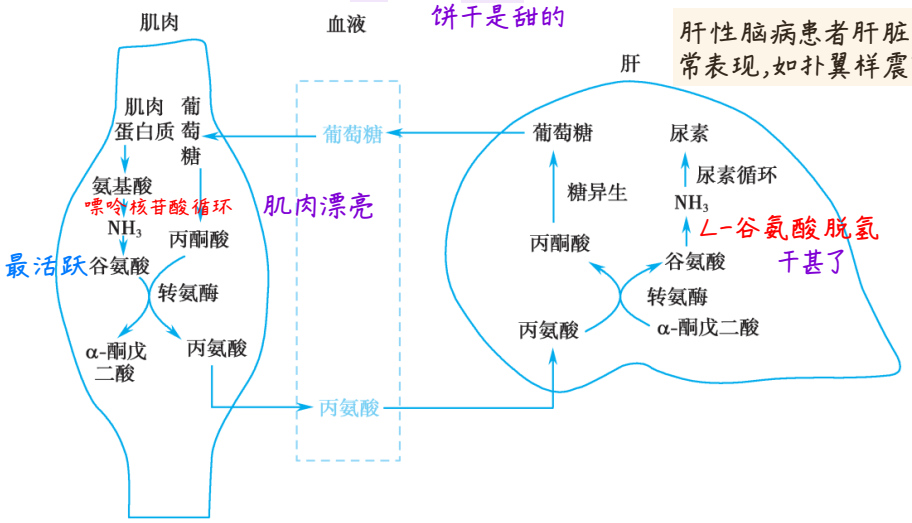
四、氨气的代谢

（一）概述



（二）运输 NH_3（丙氨酸、谷氨酰胺）

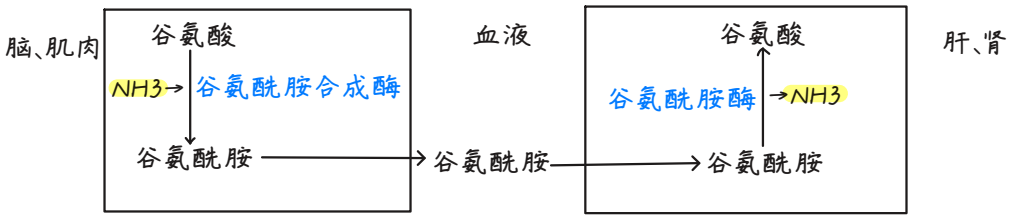
（1）肌肉运输 NH_3：丙氨酸-葡萄糖循环



肝性脑病患者肝脏就会问题,肌肉也会有异常表现,如扑翼样震颤(骨骼肌活动增强)

图 9-7　丙氨酸 - 葡萄糖循环

（2）脑或肌肉运输 NH_3：谷氨酰胺



小结谷氨酰胺：

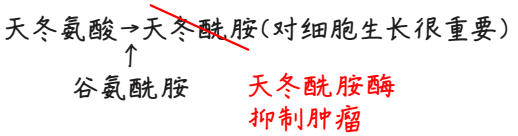
①NH_3 的储存、解毒、运输形式

近端小管上皮细胞以钠氨根交换的形式泌氨的
集合管上皮细胞是以氨气单纯扩散的形式泌氨的

②参与肾小管分泌（肾维持酸碱平衡：重吸收 HCO_3^-、Na-H 交换、质子泵、分泌 NH_3/NH_4^+）

③谷氨酰胺是肠上皮细胞的能源物质 输营养液时要输谷氨酰胺以保证肠上皮的能量

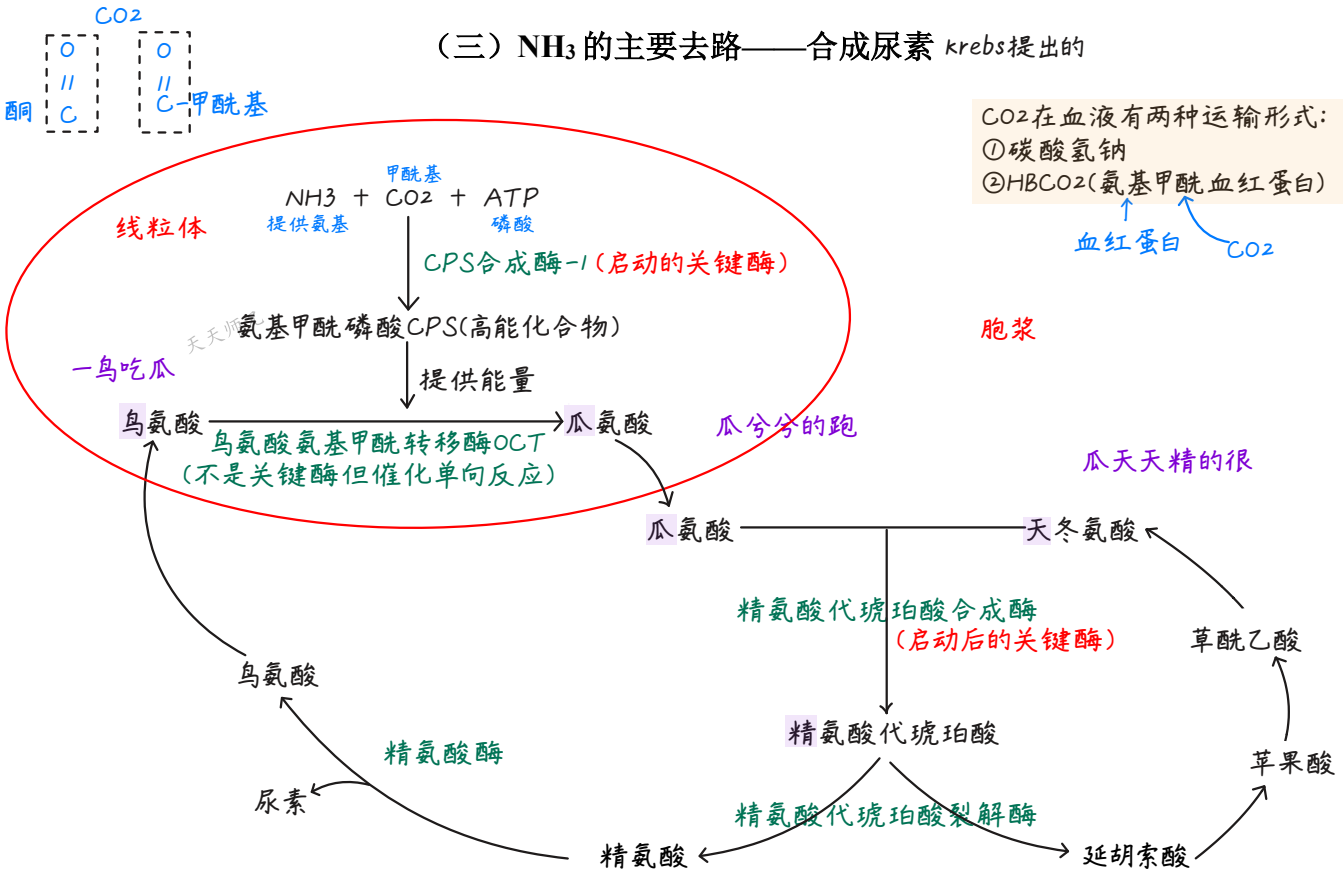
④使天冬氨酸转变为天冬酰胺，临床用天冬酰胺酶治疗白血病（天冬酰胺是细胞合成蛋白质进而增殖的重要氨基酸，正常细胞有自身合成天冬酰胺的功能、但 ALL 的肿瘤细胞无此功能）



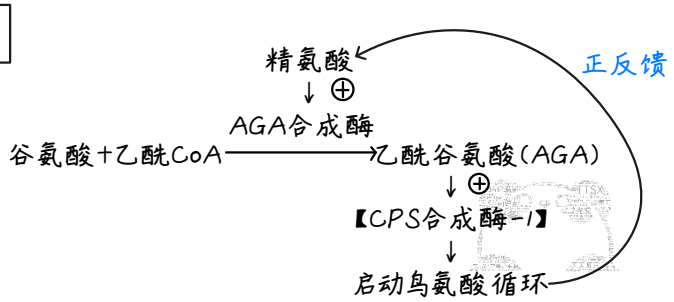
天冬酰胺酶水解天冬酰胺,但是不影响正常细胞(有自身合成天冬酰胺的功能),但ALL的肿瘤细胞无法自身合成天冬酰胺

急淋化疗方案:VP DVP DVLP(L:左旋门冬酰胺/天冬酰胺酶)
IA、DA、HA:其中H高三尖杉酯碱只能用于治疗AML

（三）NH_3的主要去路——合成尿素 krebs提出的

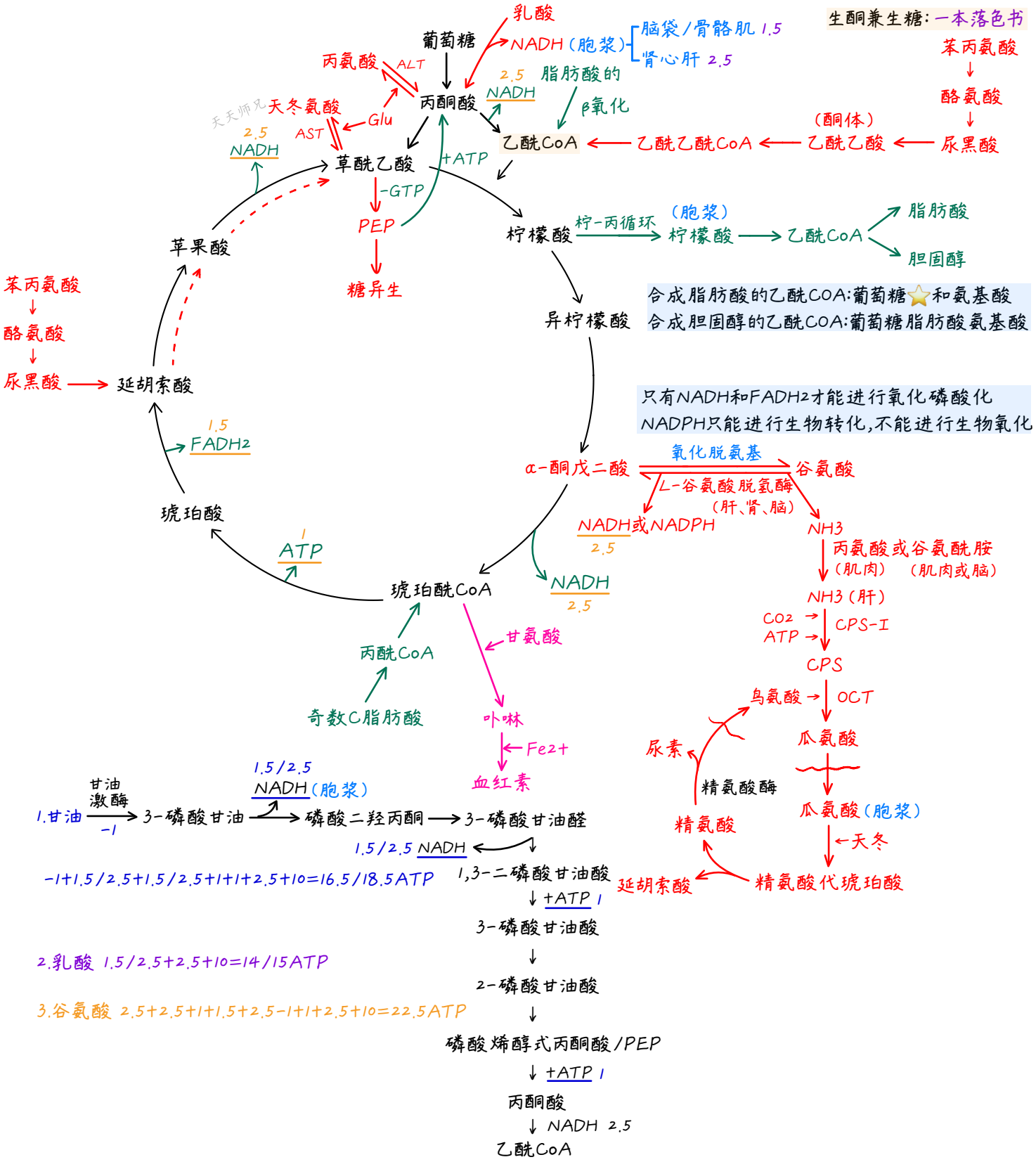


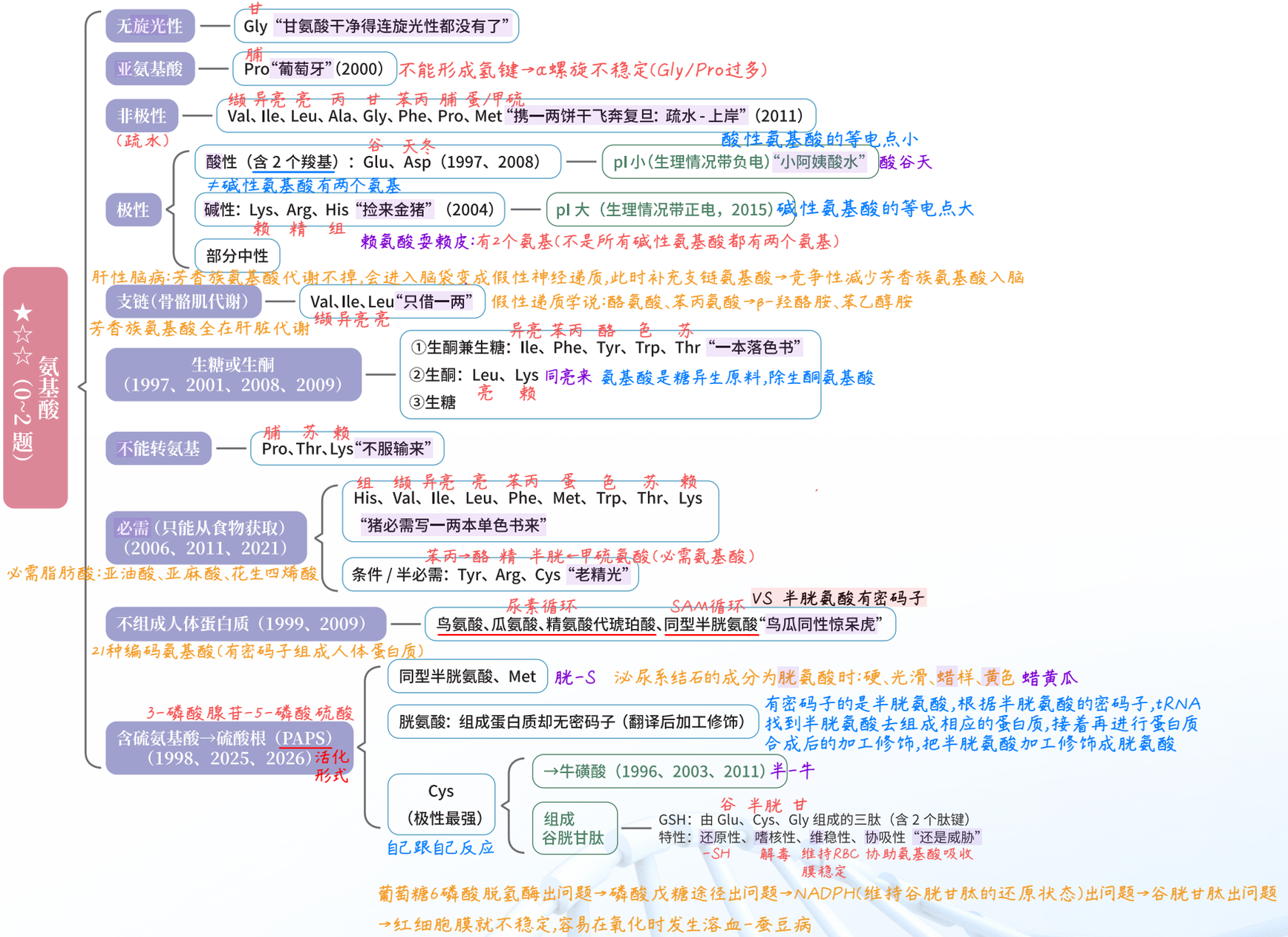
CPS-1的调节

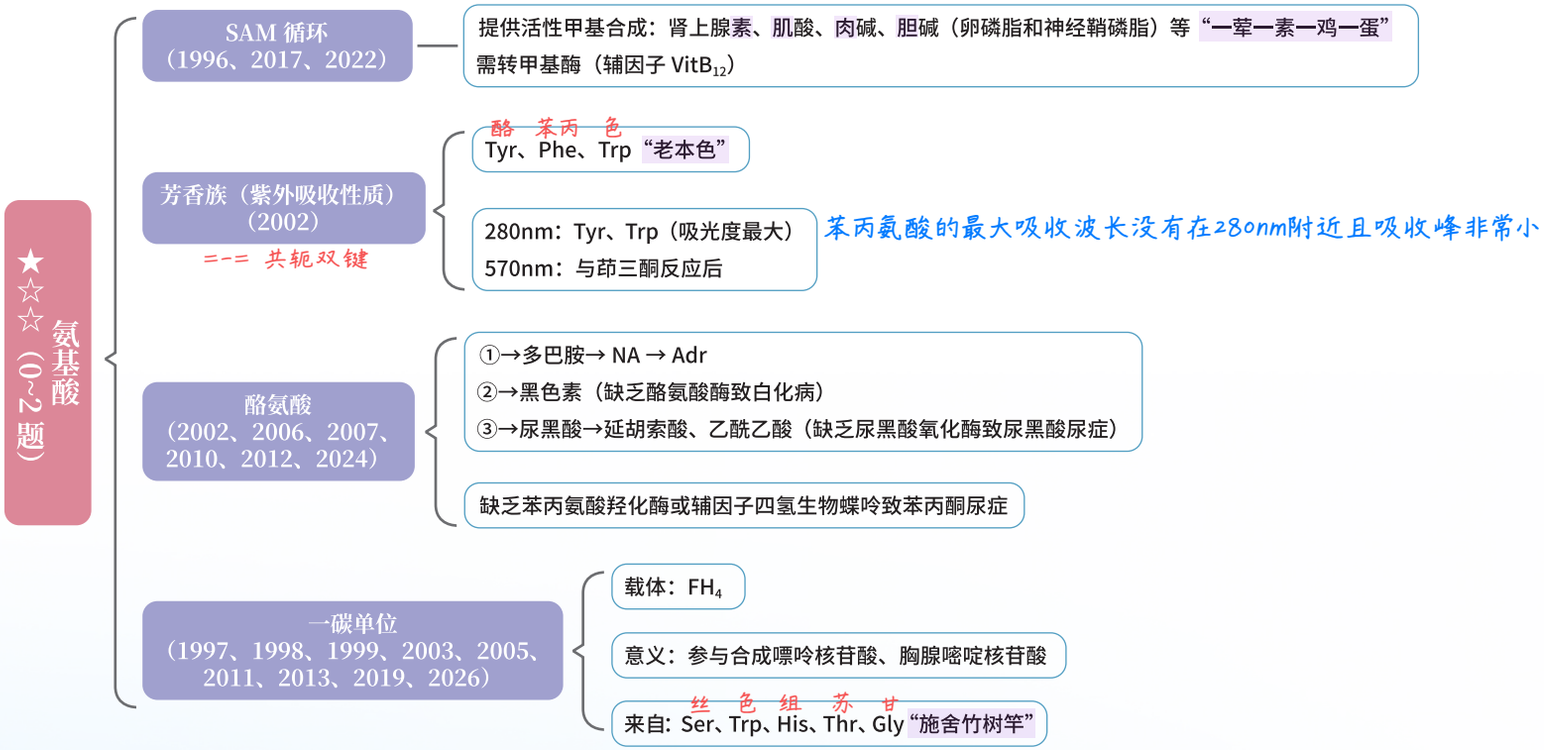


另一个正反馈:丙二酰CoA激活乙酰CoA羧化酶

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有




★☆☆ 氨基酸（0~2题）
无旋光性
甘
Gly “甘氨酸干净得连旋光性都没有了”
亚氨基酸
脯
Pro“葡萄牙”(2000)
不能形成氢键→α螺旋不稳定(Gly/Pro过多)
非极性（疏水）
缬 异亮 亮 丙 甘 苯丙 脯 蛋/甲硫
Val、Ile、Leu、Ala、Gly、Phe、Pro、Met “携一两饼干飞奔复旦：疏水-上岸”（2011）
极性
酸性（含2个羧基）：谷 天冬 Glu、Asp（1997、2008）
pI小(生理情况带负电)“小阿姨酸水”
酸性氨基酸的等电点小
酸谷天
≠碱性氨基酸有两个氨基
碱性：Lys、Arg、His “捡来金猪”（2004）
pI大（生理情况带正电，2015）
碱性氨基酸的等电点大
赖 精 组
赖氨酸要赖皮:有2个氨基(不是所有碱性氨基酸都有两个氨基)
部分中性
肝性脑病:芳香族氨基酸代谢不掉,会进入脑袋变成假性神经递质,此时补充支链氨基酸→竞争性减少芳香族氨基酸入脑
支链(骨骼肌代谢)
Val、Ile、Leu“只借一两”
假性递质学说:酪氨酸、苯丙氨酸→β-羟酪胺、苯乙醇胺
芳香族氨基酸全在肝脏代谢
缬 异亮 亮
生糖或生酮（1997、2001、2008、2009）
异亮 苯丙 酪 色 苏
①生酮兼生糖：Ile、Phe、Tyr、Trp、Thr “一本落色书”
②生酮：Leu、Lys 同亮来 氨基酸是糖异生原料,除生酮氨基酸
③生糖
亮 赖
不能转氨基
脯 苏 赖
Pro、Thr、Lys“不服输来”
必需（只能从食物获取）（2006、2011、2021）
组 缬 异亮 亮 苯丙 蛋 色 苏 赖
His、Val、Ile、Leu、Phe、Met、Trp、Thr、Lys
“猪必需写一两本单色书来”
苯丙→酪 精 半胱←甲硫氨酸(必需氨基酸)
条件/半必需：Tyr、Arg、Cys “老精光”
必需脂肪酸:亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸
不组成人体蛋白质（1999、2009）
尿素循环
SAM循环
VS 半胱氨酸有密码子
鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸、同型半胱氨酸“鸟瓜同性惊呆虎”
21种编码氨基酸(有密码子组成人体蛋白质)
含硫氨基酸→硫酸根（PAPS）（1998、2025、2026）活化形式
3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸
同型半胱氨酸、Met
胱-S
泌尿系结石的成分为胱氨酸时:硬、光滑、蜡样、黄色 蜡黄瓜
胱氨酸：组成蛋白质却无密码子（翻译后加工修饰）
有密码子的是半胱氨酸,根据半胱氨酸的密码子,tRNA找到半胱氨酸去组成相应的蛋白质,接着再进行蛋白质合成后的加工修饰,把半胱氨酸加工修饰成胱氨酸
Cys（极性最强）
自己跟自己反应
→牛磺酸（1996、2003、2011）半-牛
组成谷胱甘肽
谷 半胱 甘
GSH：由 Glu、Cys、Gly 组成的三肽（含2个肽键）
特性：还原性、嗜核性、维稳性、协吸性 “还是威胁”
-SH 解毒 维持RBC膜稳定 协助氨基酸吸收
葡萄糖6磷酸脱氢酶出问题→磷酸戊糖途径出问题→NADPH(维持谷胱甘肽的还原状态)出问题→谷胱甘肽出问题→红细胞膜就不稳定,容易在氧化时发生溶血-蚕豆病


氨基酸
★☆☆（0~2题）
SAM 循环
（1996、2017、2022）
提供活性甲基合成：肾上腺素、肌酸、肉碱、胆碱（卵磷脂和神经鞘磷脂）等“一荤一素一鸡一蛋”
需转甲基酶（辅因子 VitB12）
芳香族（紫外吸收性质）
（2002）
=-= 共轭双键
酪 苯丙 色
Tyr、Phe、Trp “老本色”
280nm：Tyr、Trp（吸光度最大）
570nm：与茚三酮反应后
苯丙氨酸的最大吸收波长没有在280nm附近且吸收峰非常小
酪氨酸
（2002、2006、2007、2010、2012、2024）
①→多巴胺→ NA → Adr
②→黑色素（缺乏酪氨酸酶致白化病）
③→尿黑酸→延胡索酸、乙酰乙酸（缺乏尿黑酸氧化酶致尿黑酸尿症）
缺乏苯丙氨酸羟化酶或辅因子四氢生物蝶呤致苯丙酮尿症
一碳单位
（1997、1998、1999、2003、2005、2011、2013、2019、2026）
载体：FH4
意义：参与合成嘌呤核苷酸、胸腺嘧啶核苷酸
丝 色 组 苏 甘
来自：Ser、Trp、His、Thr、Gly “施舍竹树竿”

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·氨基酸代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

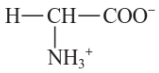
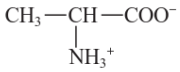
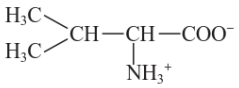
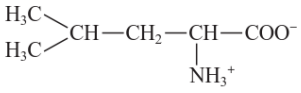
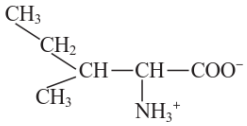
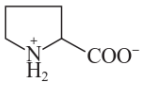
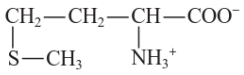
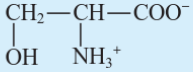
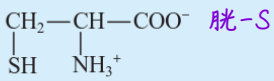
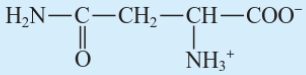
天天师兄

丙氨酸ALA

丙氨酸氨基转移酶ALT(translation)

专题串联·氨基酸（见思维导图·氨基酸）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结构式	中文名	英文名	缩写	符号	等电点(pI)
1. 非极性脂肪族氨基酸					
	甘氨酸	Glycine	Gly 橄榄油	G	5.97
	丙氨酸	Alanine	Ala 奥利奥饼干	A	6.00
	缬氨酸	Valine	Val 斜	V	5.96
	亮氨酸	Leucine	Leu Leang	L	5.98
	异亮氨酸	Isoleucine	Ile	I	6.02
	脯氨酸	Proline	Pro pu	P	6.30
	甲硫氨酸 (蛋氨酸)	Methionine	Met 每天吃蛋	M	5.74
2. 极性中性氨基酸					
	丝氨酸	Serine	Ser se	S	5.68
 巯-S	半胱氨酸	Cysteine	Cys C是O的一半	C	5.07
	天冬酰胺	Asparagine	Asn	N	5.41

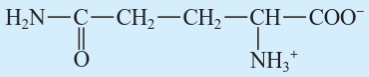
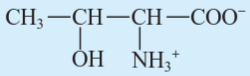
(有密码子) 巯基

半胱氨酸 -SH SH-

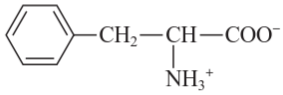
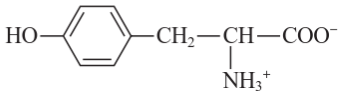
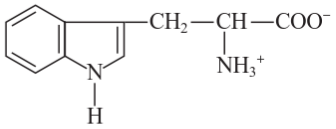
↓

胱氨酸 -S-S- 二硫键

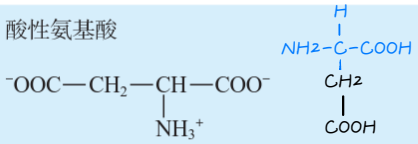
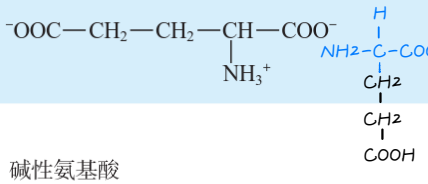
(无密码子)

	谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q	5.65
	苏氨酸	Threonine through	Thr	T	5.60

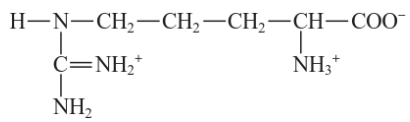
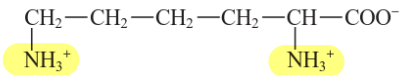
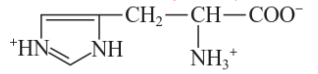
3. 含芳香环的氨基酸

	苯丙氨酸	Phenylalanine pen	Phe	F	5.48
	酪氨酸	Tyrosine 老二	Tyr	Y	5.66
	色氨酸	Tryptophan 他人品	Trp	W	5.89

4. 酸性氨基酸

	天冬氨酸	Aspartic acid 天啊,阿司匹林 sp	Asp	D	2.97
	谷氨酸	Glutamic acid 咕噜	Glu	E	3.22

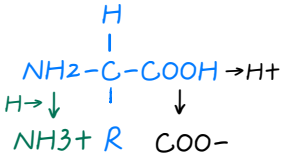
5. 碱性氨基酸

	精氨酸	Arginine Ag银-金	Arg	R	10.76
 不是所有碱性氨基酸都有两个氨基	赖氨酸	Lai Lysine 区别Leu(亮氨酸)	Lys	K	9.74
	组氨酸	hé Histidine 组合	His	H	7.59

Asp Trp Ser Pro Gly Val Met Ile Leu Lys His Tyr Arg Ala Glu Cys Phe Thr
天冬 色 丝 脯 甘 缬 蛋 异亮 亮 赖 组 酪 精 丙 谷 半胱 苯丙 苏

（1）等电点

氨基酸有呈酸性的羧基和呈碱性的氨基，因此在溶液中会发生两性解离，当羧基、氨基的解离程度相等时→氨基酸呈电中性（兼性离子），此时溶液的 pH 值就是这个氨基酸的等电点 pI



溶液	氨基酸等电点	氨基酸带电情况
PH =	PI	电中性
PH <	PI	正电荷
H+ H+ H+		H+多→羧基不电离→蛋白质带正电荷
PH >	PI	负电荷

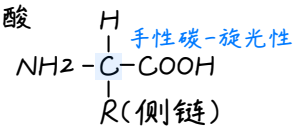
PH

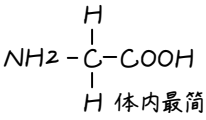
酸性 PI 小 生理 7.35-7.45 酸性氨基酸PI<7.35-7.45 负电

PH > PI 负电 (PH)

蛋白质由氨基酸构成,体内最多的蛋白质是白蛋白,白蛋白在生理情况下带负电,肾小球滤过屏障也带负电一电荷屏障

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

❶ 氨基酸 

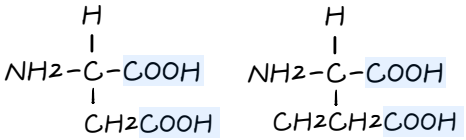
甘氨酸 

体内最简单的一种氨基酸

极性=亲水
非极性=疏水

❷ 酸:溶液中电离H+的

COOH ⟶ COO⁻+H+

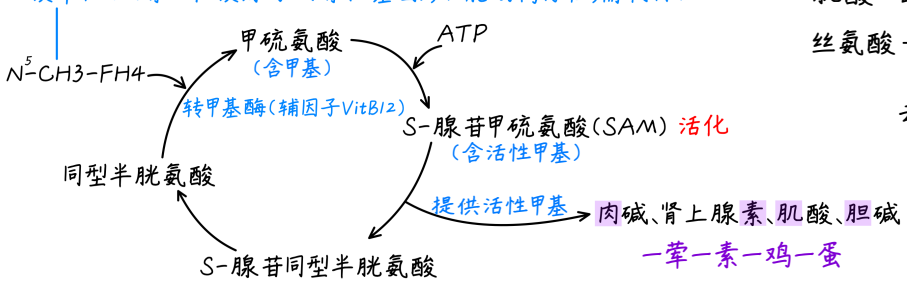


天冬氨酸

谷氨酸

❸ 苯丙氨酸 → 酪氨酸
必需　半必需

❹ 一碳单位(只有一个碳原子的有机基团),不能游离存在,需载体FH4



一荤一素一鸡一蛋

提供CH3
肌酸=甘+精+SAM

丝氨酸 ⟶ 乙醇胺 —加上→ 胆碱

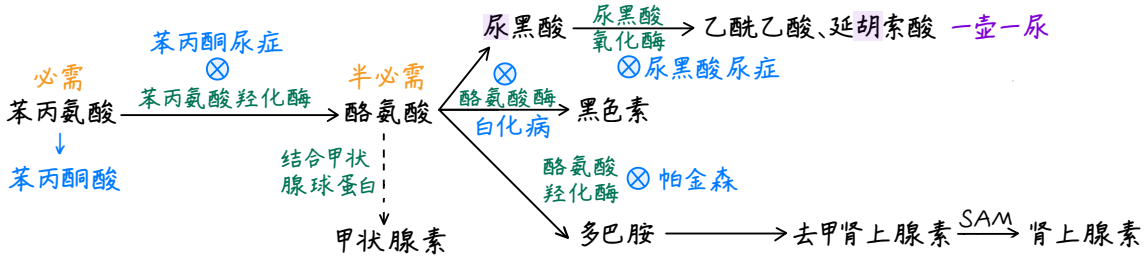
去甲肾上腺素 —甲基→ 肾上腺素

高血压心血管危险因素之一
治疗:补叶酸

①叶酸缺乏→FH4绝对缺乏→同型半胱氨酸不能变成甲硫氨酸→同型半胱氨酸大量堆积→高同型半胱氨酸血症

②VitB12缺乏→FH4相对缺乏→ 一碳单位障碍→核苷酸合成障碍→DNA障碍→核幼浆老→巨幼贫

❺



氨基酸衍生过来的叫胺类激素:安插假腿

真题解析·氨基酸代谢 & 氨基酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

糖异生

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

1.2013N31 A 以下选项中，可以作为一碳单位来源的氨基酸是
A.亮氨酸
B.丝氨酸
C.丙氨酸
D.甲硫氨酸

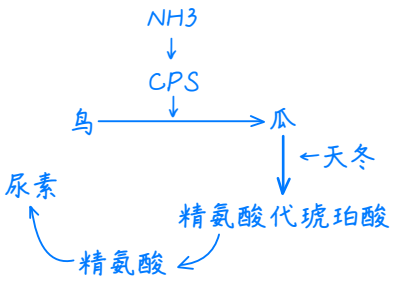
施舍竹树竿

2.2014N33 A 肌肉中氨基酸脱氨基作用的主要方式是
A.谷氨酸氧化脱氨基作用
B.谷氨酰胺酶参与的脱氨基作用
C.转氨基作用
D.嘌呤核苷酸循环

肌肉漂亮

3.2015N33 A 在尿素的生成过程中，直接提供氨基的氨基酸是
A.天冬氨酸
B.鸟氨酸
C.精氨酸
D.谷氨酸

载体



4.2015N129-130 B
A.精氨酸代琥珀酸合成酶
B.精氨酸代琥珀酸裂解酶
C.腺苷酸代琥珀酸合成酶
D.IMP 脱氢酶
鸟氨酸循环启动后的限速酶是
参与嘌呤核苷酸循环脱氨机制的酶是

以题带动 知识点复习

5.2016N33 A AGA 是尿素合成限速酶的激活剂，可以通过促进 AGA 合成进而加快尿素合成的是
A.瓜氨酸
B.鸟氨酸
C.精氨酸
D.谷氨酸

6.2016N131-132 B
A.乳酸循环
B.柠檬酸-丙酮酸循环
C.丙氨酸-葡萄糖循环
D.鸟氨酸循环
参与脂肪酸合成的代谢途径是
参与血氨转运的代谢途径是

7.2017N144 X 需要 S-腺苷甲硫氨酸参与的反应有
A.磷脂酰胆碱生物合成

答案：1-7 B D A AC C BC ACD

B.各种一碳单位的转变
C.肌酸的生物合成
D.去甲肾上腺素转变为肾上腺素

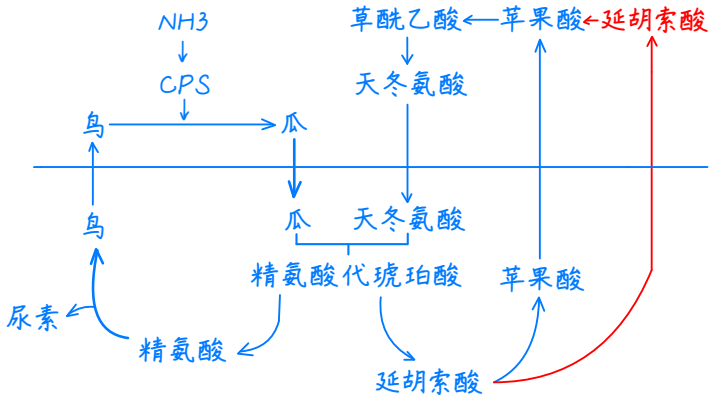
8.2018N142 X 参与血液中氨运输的主要氨基酸有
A.丙氨酸
B.鸟氨酸
C.谷氨酸
D.谷氨酰胺

9.2019N122-123 B
A.丙氨酸
B.丝氨酸
C.酪氨酸
D.天冬氨酸
作为一碳单位原料的氨基酸是
在鸟氨酸循环中作为氨直接供体的氨基酸是

10.2020N23 A 血液中氨气运输的机制是
A.乳酸循环
B.甲硫氨酸循环
C.柠檬酸-丙酮酸循环
D.葡萄糖-丙氨酸循环

11.2021N20 A 肌肉组织氨基酸脱氨基的机制是
A.乳酸循环
B.丙氨酸-葡萄糖循环 将氨运出去
C.三羧酸循环
D.甲硫氨酸循环

联系鸟氨酸循环和三羧酸循环的重要物质有 D
A.鸟、瓜
B.鸟、天冬
C.瓜、天冬
D.天冬、延胡



12.2021N142 X 胞质和线粒体都涉及到的代谢途径是
A.天冬氨酸-精氨酸代琥珀酸穿梭
B.鸟氨酸循环
C.α-磷酸甘油穿梭
D.三羧酸循环

13.2021N143 X 以下可以作为营养必需氨基酸的是
A.组氨酸
B.赖氨酸
C.亮氨酸
D.色氨酸

猪必需写一两本单色书来

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

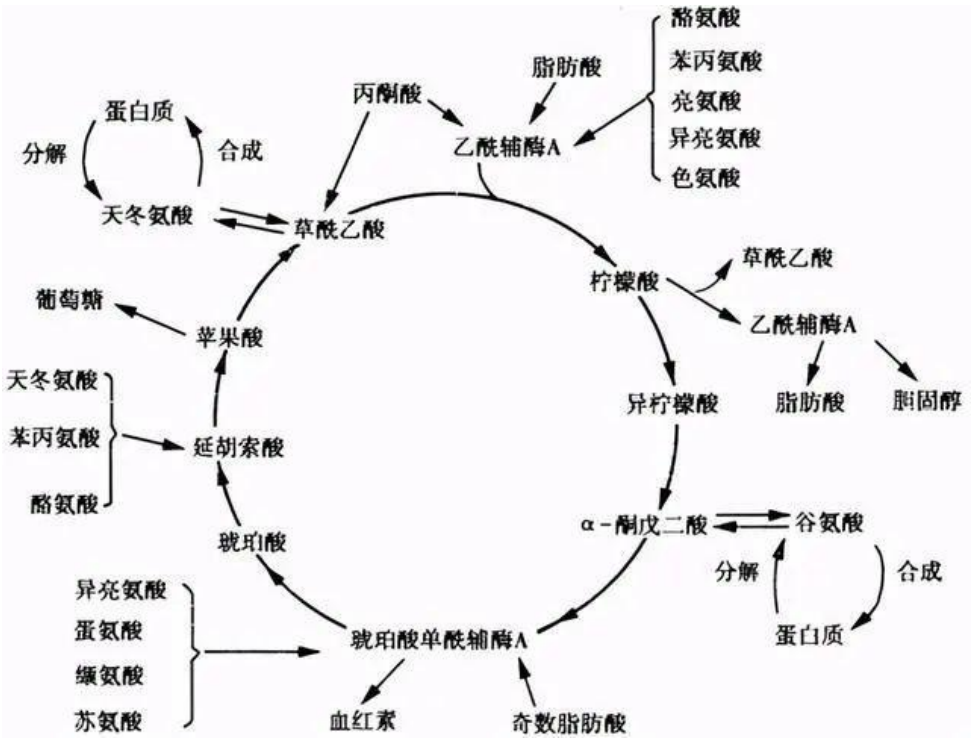
转甲基酶的辅因子

14. 2022N22 A 维生素 B_{12} 直接参与的反应是
A.N_5-甲基四氢叶酸的转甲基
B.色氨酸生成一碳单位
C.不同形式的一碳单位相互转换
D.二氢叶酸转变成四氢叶酸

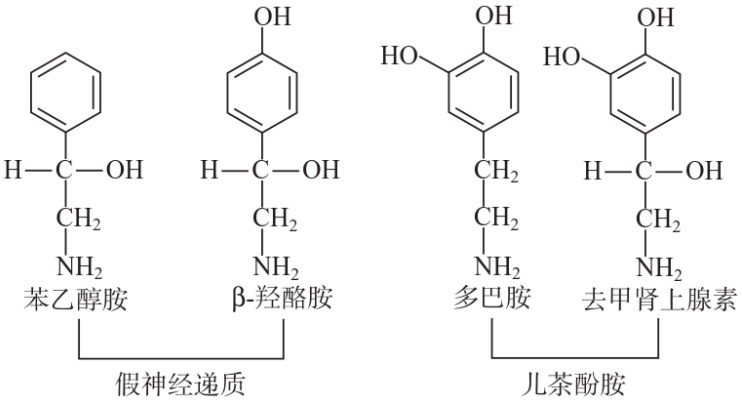
15. 2023N23 A 下列酶中，调节尿素合成的关键酶是
A.鸟氨酸氨基甲酰转移酶
B.精氨酸代琥珀酸合成酶
C.精氨酸代琥珀酸裂解酶
D.精氨酸酶

16. 2024N24 A 导致苯丙酮尿症的原因是
A.酪氨酸转氨酶缺陷
B.酪氨酸羟化酶缺陷
C.苯丙氨酸转氨酶缺陷
D.苯丙氨酸羟化酶缺陷

17. 2025N144 X 参与甲硫氨酸循环代谢途径的维生素有
A.维生素 B_{12}
B.维生素 D
C.叶酸
D.泛酸



答案：14-17 A B D AC



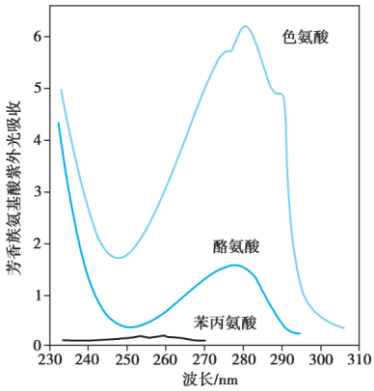


图 1-3　芳香族氨基酸的紫外线吸收对比

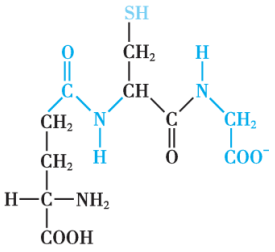


图 1-5　谷胱甘肽

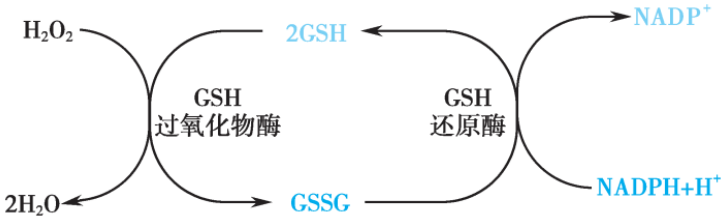


图 1-6　GSH 与 GSSG 间的转换

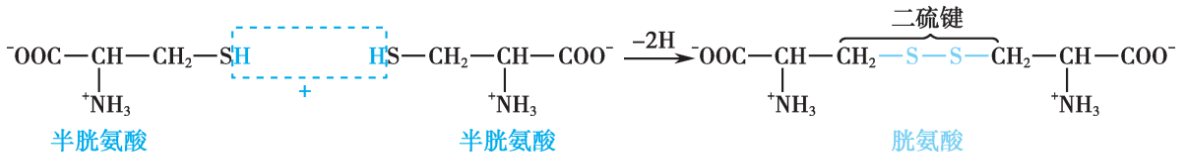


图 1-2　胱氨酸和二硫键

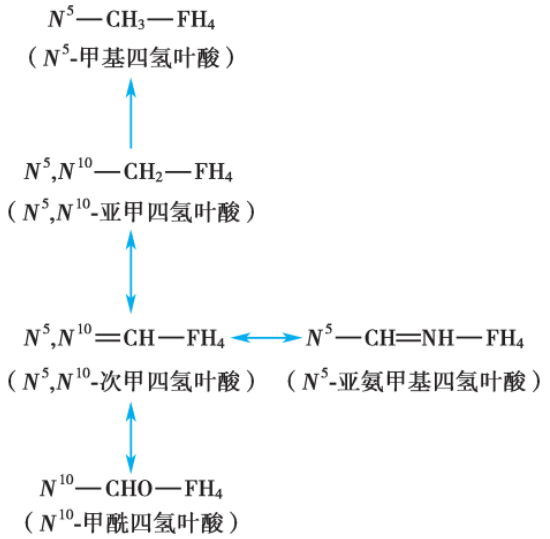
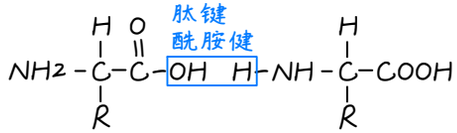


图 9-10　各种不同形式一碳单位的转换

因蛋白质课程需要，故插入思维导图内容帮助理解



★☆☆ 蛋白质（0~2题）

超二级结构 / 模体 / 模序：锌指结构、亮氨酸拉链、钙结合蛋白、纤连蛋白受体结合肽“超模新娘改签”（2005、2012、2016、2021、2024、2025、2026）

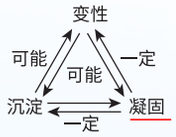
	概念	维系键（2001）	栗子
未讨论空间结构 一级	N → C 端氨基酸组成和排列顺序 （一级结构决定空间结构，2013、2014、2022）	肽键 / 酰胺键（2018） 二硫键	分子病 —— ①镰形红细胞性贫血：基因点突变→ Glu 被 Val 取代“镰刀割谷子”（碱基置换 谷 缬） ②肌营养不良症：大片段碱基缺失
讨论空间结构 二级	局部主链空间结构 （α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角、Ω 环） $NH_2-\underset{H}{\underset{\vert}{C}}-COOH$ $\vert$ R（侧链）	H_2 氢键（2003）	α- 螺旋（2017）规律：与第 4 个肽键形成氢键、氢键与螺旋轴平行 主链在内侧、侧链在外侧 右手螺旋、螺距 0.54nm、螺旋每圈 3.6 个氨基酸（所以与第4个肽键形成氢键） Gly 和 Pro 太多、连续同种电荷氨基酸、过大 R 基→ α- 螺旋不稳定（α螺旋不考察侧链的空间结构；同性相斥 挤） 无旋光性（无结构约束）甘 脯 不形成氢键 构象病 非基因层面问题 VS 分子病 “海默和亨廷顿吃牛脊髓：够香” ①疯牛病：α- 螺旋→ β- 折叠“阿哲”（2014） ②人纹状体脊髓变性病 ③阿尔茨海默病 ④亨廷顿舞蹈病
三级	所有原子空间结构（2005）	次级键如疏水键、二硫键（维系一、三级结构）	结构域如酶的活性中心（2010、2023）
四级	亚基之间（不是所有蛋白质都有四级结构（至少2条肽链））	氢键、离子键 / 盐键	Hb —— 变构效应→氧解离曲线呈 S 形（1997）4个亚基变构效应

小G蛋白(Ras)一条多肽链,最多只有三级结构,大G蛋白α、β、γ三个多肽链(亚基)

肌红蛋白最多只有三级结构,因为是一条多肽链VS血红蛋白具有四级结构,因为血红蛋白有四个亚基

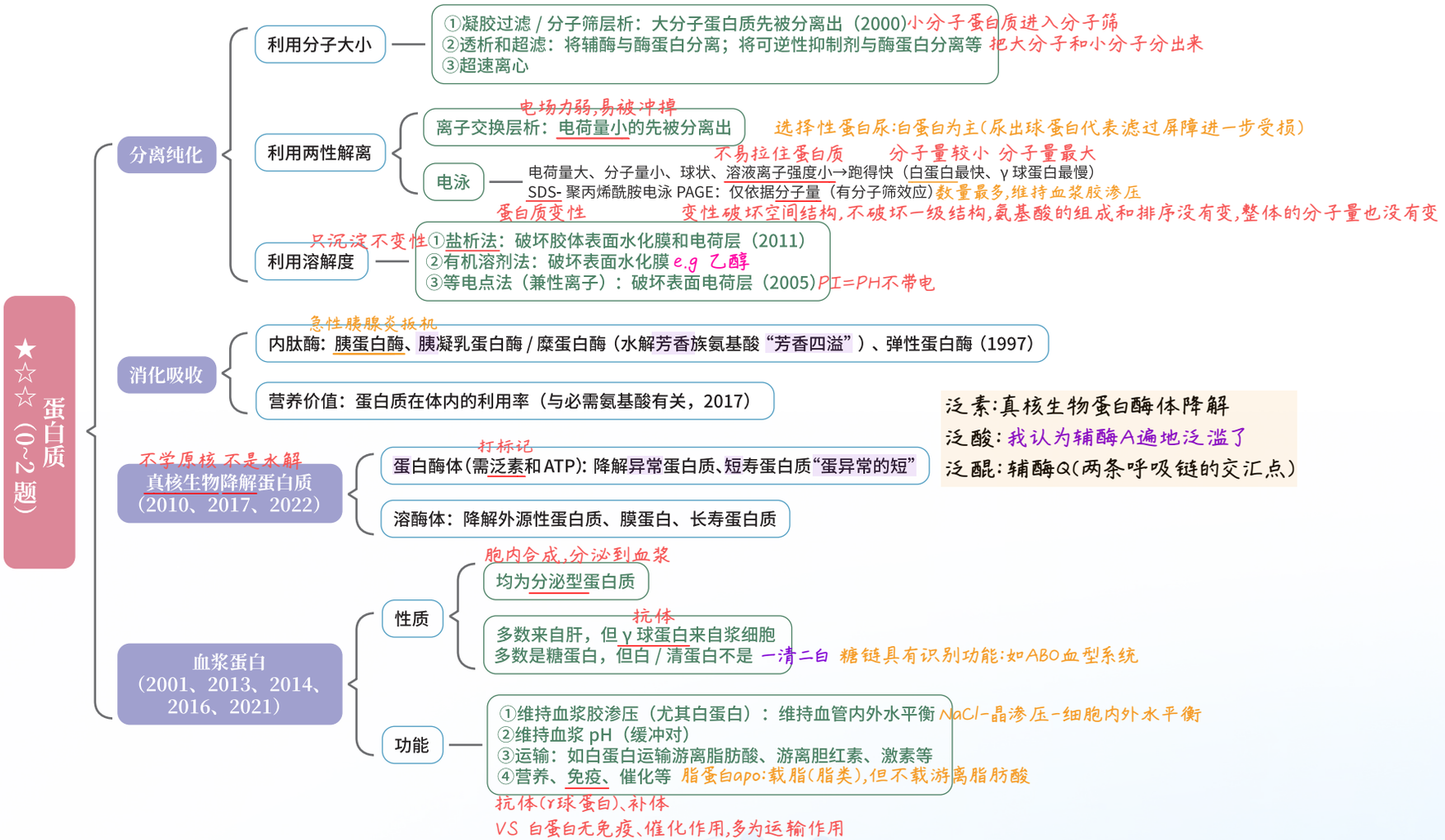
破坏

- 水解：破坏一级结构（肽键）—— 双缩脲反应、酶原激活等（肽键越多 颜色越深）
- 变性：破坏空间结构（1997、2007、2009）（“煮鸡蛋”）
  - 易被蛋白酶水解、粘度↑、溶解度↓、结晶能力↓、生物活性↓
  - RBC可塑变形性3个影响因素:几何形状、RBC内的粘度、RBC膜的弹性



变性后继续加热,使变性的蛋白质互相凝集

您一定行
凝 淀 变性


★☆☆ 蛋白质（0~2题）
分离纯化
利用分子大小
①凝胶过滤 / 分子筛层析：大分子蛋白质先被分离出（2000）小分子蛋白质进入分子筛
②透析和超滤：将辅酶与酶蛋白分离；将可逆性抑制剂与酶蛋白分离等 把大分子和小分子分出来
③超速离心
利用两性解离
离子交换层析：电荷量小的先被分离出
电场力弱,易被冲掉
选择性蛋白尿:白蛋白为主(尿出球蛋白代表滤过屏障进一步受损)
电泳
电荷量大、分子量小、球状、溶液离子强度小→跑得快（白蛋白最快、γ球蛋白最慢）
不易拉住蛋白质 分子量较小 分子量最大
SDS-聚丙烯酰胺电泳 PAGE：仅依据分子量（有分子筛效应）数量最多,维持血浆胶渗压
利用溶解度
蛋白质变性 变性破坏空间结构,不破坏一级结构,氨基酸的组成和排序没有变,整体的分子量也没有变
只沉淀不变性 ①盐析法：破坏胶体表面水化膜和电荷层（2011）
②有机溶剂法：破坏表面水化膜 e.g 乙醇
③等电点法（兼性离子）：破坏表面电荷层（2005）PI=PH不带电
消化吸收
急性胰腺炎扳机
内肽酶：胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶 / 糜蛋白酶（水解芳香族氨基酸“芳香四溢”）、弹性蛋白酶（1997）
营养价值：蛋白质在体内的利用率（与必需氨基酸有关，2017）
泛素:真核生物蛋白酶体降解
泛酸：我认为辅酶A遍地泛滥了
泛醌：辅酶Q(两条呼吸链的交汇点)
不学原核 不是水解
真核生物降解蛋白质（2010、2017、2022）
打标记
蛋白酶体（需泛素和ATP）：降解异常蛋白质、短寿蛋白质“蛋异常的短”
溶酶体：降解外源性蛋白质、膜蛋白、长寿蛋白质
血浆蛋白（2001、2013、2014、2016、2021）
性质
胞内合成,分泌到血浆
均为分泌型蛋白质
抗体
多数来自肝，但γ球蛋白来自浆细胞
多数是糖蛋白，但白 / 清蛋白不是 一清二白 糖链具有识别功能:如ABO血型系统
功能
①维持血浆胶渗压（尤其白蛋白）：维持血管内外水平衡 NaCl-晶渗压-细胞内外水平衡
②维持血浆 pH（缓冲对）
③运输：如白蛋白运输游离脂肪酸、游离胆红素、激素等
④营养、免疫、催化等 脂蛋白apo:载脂(脂类),但不载游离脂肪酸
抗体(γ球蛋白)、补体
VS 白蛋白无免疫、催化作用,多为运输作用

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 氨基酸代谢 & 氨基酸 & 蛋白质

思维导图·蛋白质

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·蛋白质

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N25 A “不同蛋白质有不同的空间构象”，表达的含义是 一级结构
   A.蛋白质的变性与复性
   B.多肽链的折叠机制 一级→空间
   C.一级结构决定高级结构
   D.结合蛋白质有多种辅基

2. 2014N25 A 蛋白质的空间构象主要取决于肽链中的结构是
   A.二硫键位置
   B.α-螺旋
   C.β-折叠
   D.氨基酸序列

3. 2014N40 A 以下血浆蛋白中，主要维持血浆胶体渗透压的是
   A.α 球蛋白
   B.β 球蛋白
   C.γ 球蛋白
   D.白蛋白

4. 2014N127-128 B
   A.蛋白质构象改变 海默和亨廷顿吃牛脊髓
   B.DNA 缺失突变
   C.DNA 点突变
   D.蛋白质表达水平改变
   与疯牛病发病相关的机制是 阿哲 构象病
   与镰形红细胞贫血发病相关的机制是 镰刀割谷子 分子病

5. 2015N25 A 使血清白蛋白（pI=4.7）带正电荷的溶液 pH 值是
   A.4.0
   B.5.0

白蛋白PI
溶液PH
PH = PI 电中性
PH < PI 正电荷
PH > PI 负电荷

答案：1-5 C D D AC A

C.6.0
D.7.0

6. 2016N25 A “α-螺旋-β-转角-α-螺旋”属于的蛋白质结构是
A.一级结构 超模新娘改签
B.模体
C.三级结构
D.结构域

7. 2016N161 X 血浆蛋白质的主要功能有
A.维持血浆胶体渗透压
B.维持血浆正常 pH
C.运输作用
D.免疫作用 抗体、补体

二级结构
8. 2017N17 A 蛋白质 α-螺旋的特点是
A.呈左手螺旋
B.螺旋方向与长轴垂直
C.靠盐键维持稳定性 氢键
D.氨基酸侧链伸向螺旋外侧 只讨论主链，但侧链影响稳定性

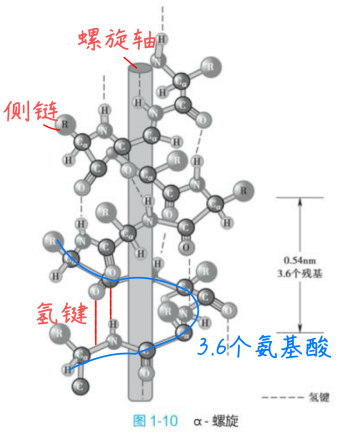
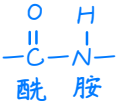


图 1-10 α-螺旋

9. 2017N21 A 食物蛋白质营养价值指的是
A.蛋白质与脂肪的比值
B.蛋白质的含量
C.蛋白质的吸收率
D.蛋白质在体内的利用率

10. 2017N145 X 以下选项中，属于蛋白质体内降解代谢途径的有
A.甲硫氨酸循环
B.氨基酸脱氨基
C.溶酶体降解
D.泛素化 打标记

11. 2018N17 A 蛋白质肽键的化学本质是
A.氢键
B.疏水键
C.酰胺键/肽键
D.盐键



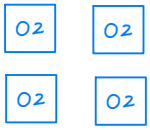
12. 2021N17 A “亮氨酸拉链”属于蛋白质的结构是
A.一级结构 超模新娘改签
B.β-转角

答案：6-12 B ABCD D D CD C C

C.模体
D.结构域

13. 2021N147 X 血浆蛋白的特性有
A.大多数在肝合成
B.大多数是糖蛋白
C.均为分泌型蛋白质
D.均为球蛋白 白蛋白

14. 2022N17 A 能够说明蛋白质一级结构是空间构象基础的例子是
A.血红蛋白与氧结合的正协同效应 亚基和亚基的关系,四级
B.肌红蛋白与血红素的结合 辅因子 血红素既存在于血红蛋白,也存在于肌红蛋白
C.尿素对核糖核酸酶结构的影响
D.蛋白质构象改变引起疾病 空间结构



亚基
协同效应:当血红蛋白其中一个亚基跟氧结合的时候会促进另外三个亚基跟氧结合

15. 2022N21 A 泛素化所涉及的反应是
A.多肽链的生物合成
B.蛋白质亚基的聚合
C.消化道蛋白质的分解
D.体内蛋白质的降解

尿素→核糖核酸酶变性→破坏空间结构→失活（未破坏一级结构）
去除尿素→酶恢复活性

16. 2023N17 A 蛋白质结构域的结构层次是
A.一级结构
B.α 螺旋
C.β 折叠
D.三级结构

17. 2024N17 A 下列蛋白质结构中，不属于蛋白质模体的是
A.α-螺旋-β-转角-α-螺旋
B.α-螺旋
C.亮氨酸拉链
D.锌指结构

18. 2025N17 A 关于蛋白质结构的叙述，正确的是
A.肌红蛋白有四个亚基 只有三级结构
B.模体属于蛋白质的超二级结构
C.蛋白质空间结构决定一级结构
D.一个氨基酸改变不会影响蛋白质空间结构

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

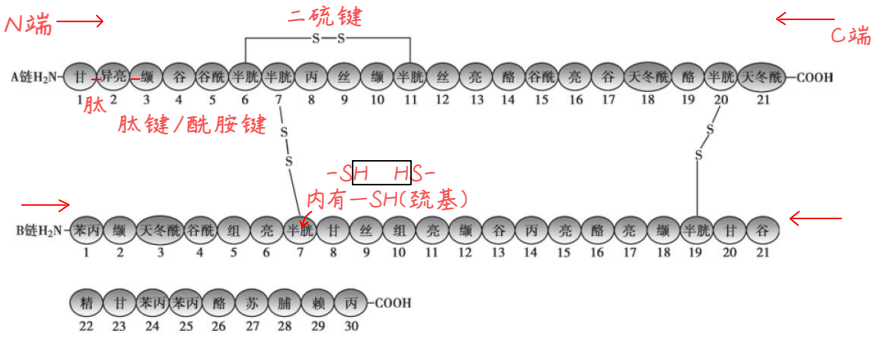


图 1-8　牛胰岛素的一级结构

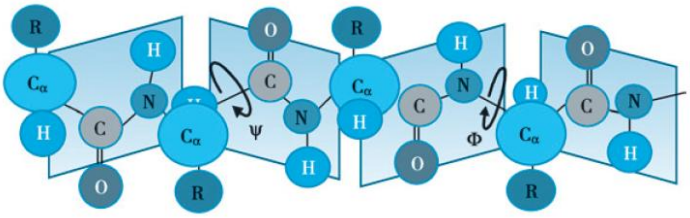


图 1-9　肽键与肽单元

N 与 C_α 的键角以 Φ 表示，C_α 与 C 的键旋转角度以 ψ 表示。

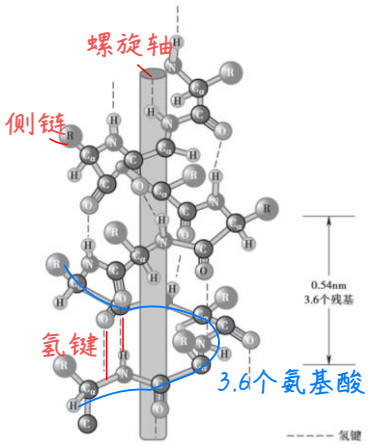
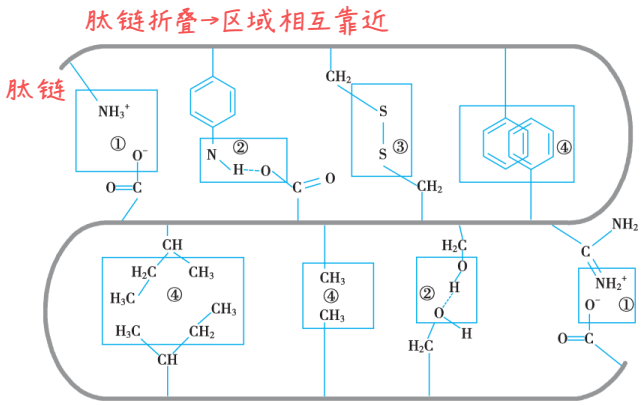


图 1-10　α-螺旋



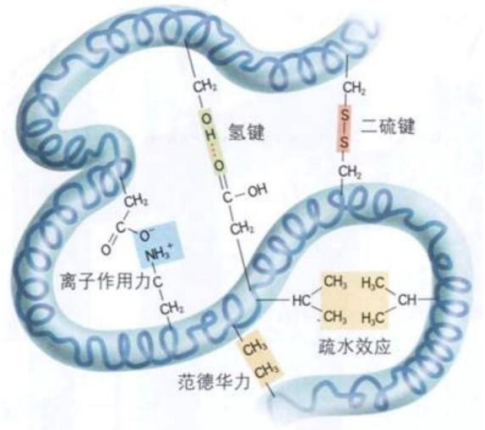


图 1-14　维持蛋白质分子构象的各种化学键

①离子键；②氢键；③二硫键；④疏水相互作用。

结构域：相互靠近并发挥特殊功能的区域

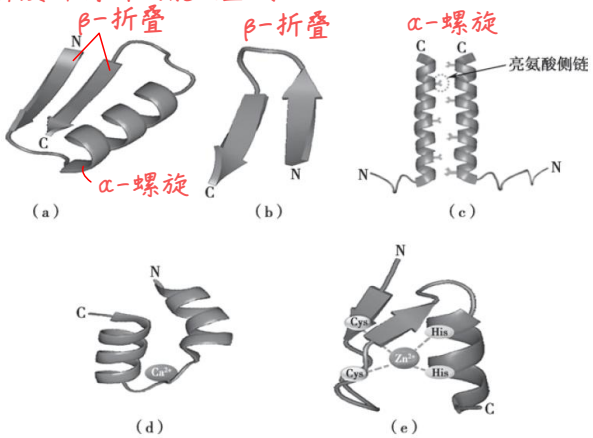


图 1-15　蛋白质超二级结构与模体

（a）βαβ；（b）ββ；（c）亮氨酸拉链；（d）α-螺旋-环-α-螺旋；（e）锌指结构。

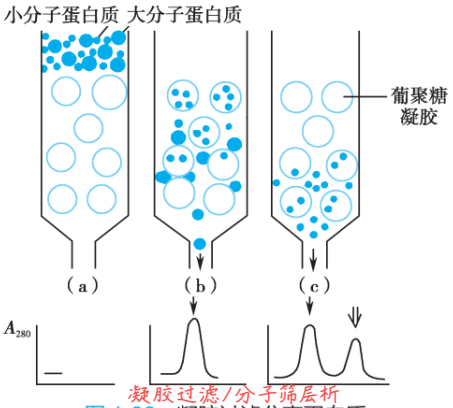
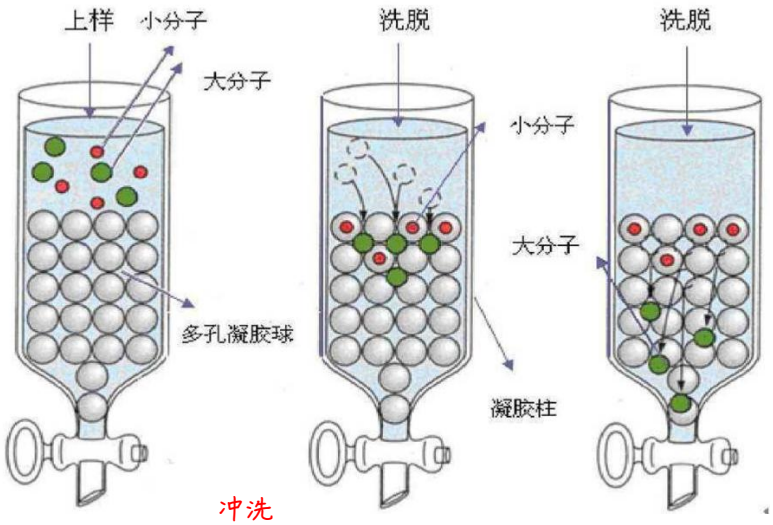
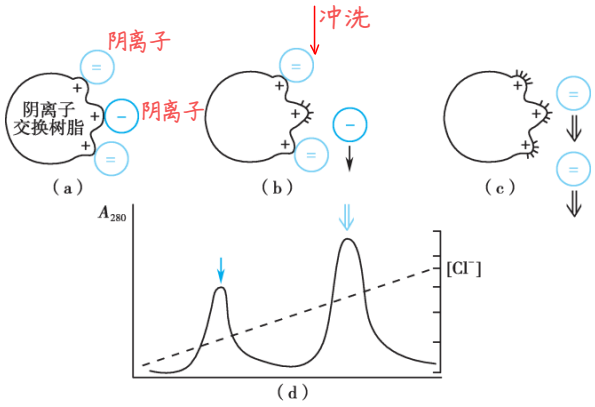


图 1-32 凝胶过滤分离蛋白质

(a) 大球是葡聚糖凝胶颗粒;(b) 样品上柱后,小分子进入凝胶微孔,大分子不能进入,故洗脱时大分子先洗脱下来;(c) 小分子后洗脱出来。





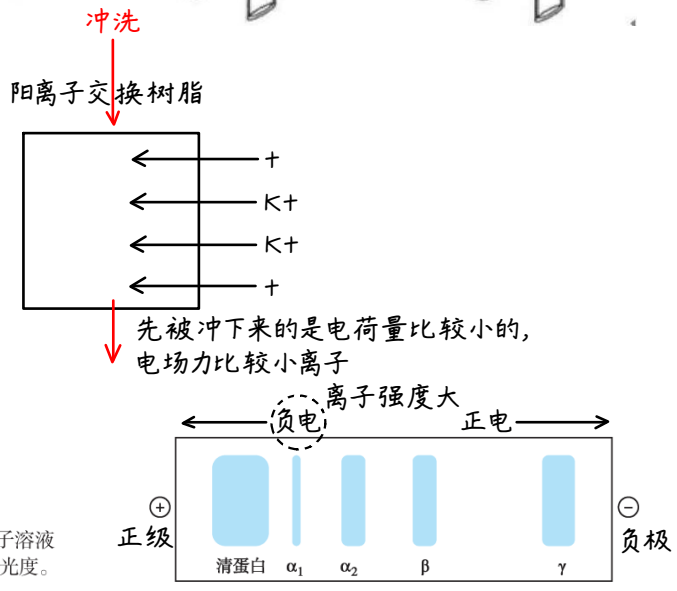


图 1-31 离子交换层析分离蛋白质

(a) 样品全部交换并吸附到树脂上;(b) 负电荷较少的分子用较稀的 Cl^- 或其他负离子溶液洗脱;(c) 电荷多的分子随 Cl^- 浓度增加依次洗脱;(d) 洗脱图 A_{280} 表示为 280nm 的吸光度。

电荷量大,则二者间电场力大→扒得更紧,冲不下来

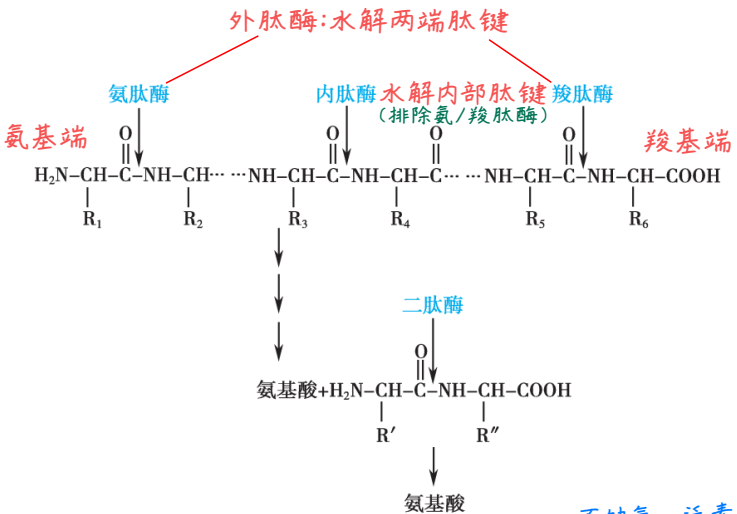


图 9-1 蛋白酶作用示意图

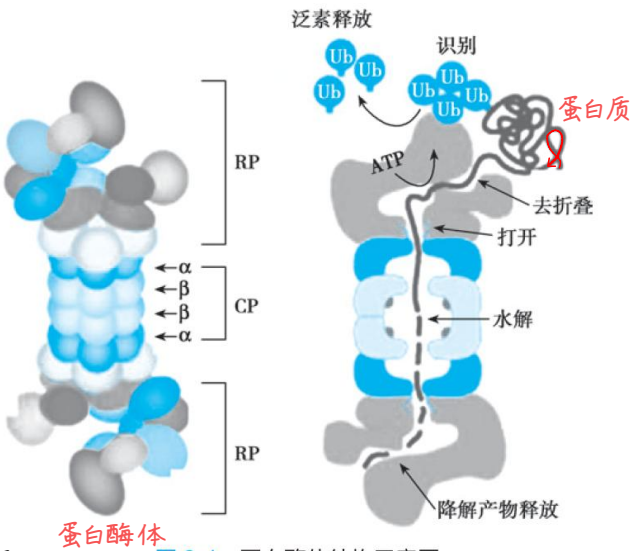


图 9-4 蛋白酶体结构示意图

不缺氧 泛素.ATP

VHL-HIF 缺氧诱导因子

↓

蛋白酶体降解

缺氧 HIF↑结合EPO基因的增强子,使肾产生EPO↑

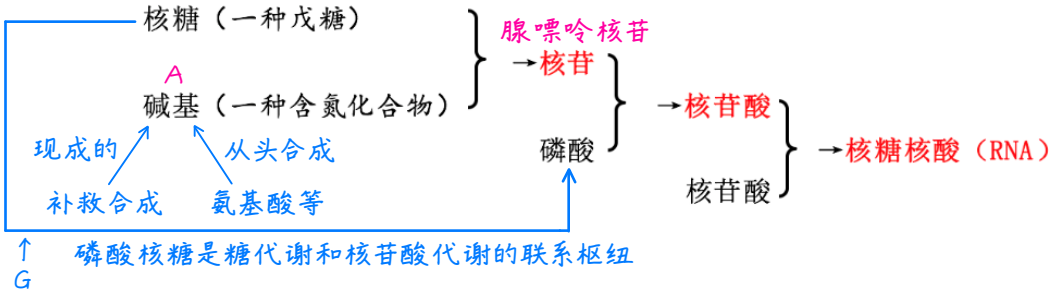
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

核心精讲·核苷酸代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述



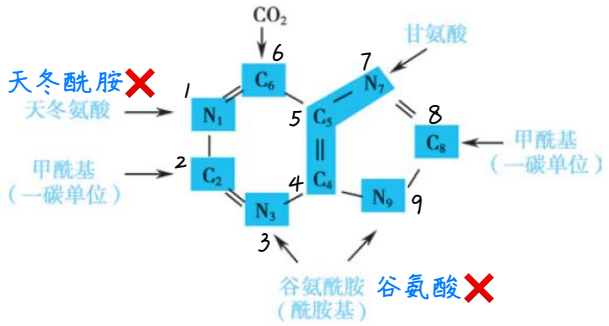


图 11-2　嘌呤碱合成的元素来源

嘌呤碱基:A腺嘌呤、G鸟嘌呤
大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

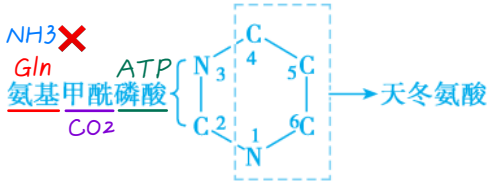


图 11-10　嘧啶碱合成的元素来源

一个环按顺时针(N编号最小)

嘧啶碱基:C胞嘧啶、U尿嘧啶/T胸腺嘧啶
左二为氨甲酰(Gln+CO2)
右四为天门冬

在嘌呤中,谷氨酰胺和CO2并不会组成氨基甲酰磷酸

①嘌呤和嘧啶碱基的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2　嘧啶碱基原料

②嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2、磷酸核糖（活化形式磷酸核糖焦磷酸 PRPP）焦磷酸属于高能化合物　磷酸核糖 —PRPP合成酶→ PRPP

③PRPP 合成酶同时参与嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的合成，PRPP 合成酶同时接受嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的负反馈以协调它们的合成速度

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成

二、嘌呤核苷酸的代谢

（一）分解

①产物：尿酸 VS 尿素:蛋白质分解产物
②酶：黄嘌呤氧化酶 尿是酸的,尿是黄的

（二）补救合成 节省从头合成原料、节省能量

（1）部位：主要在脑、骨髓的胞浆 对嘌呤需求旺盛

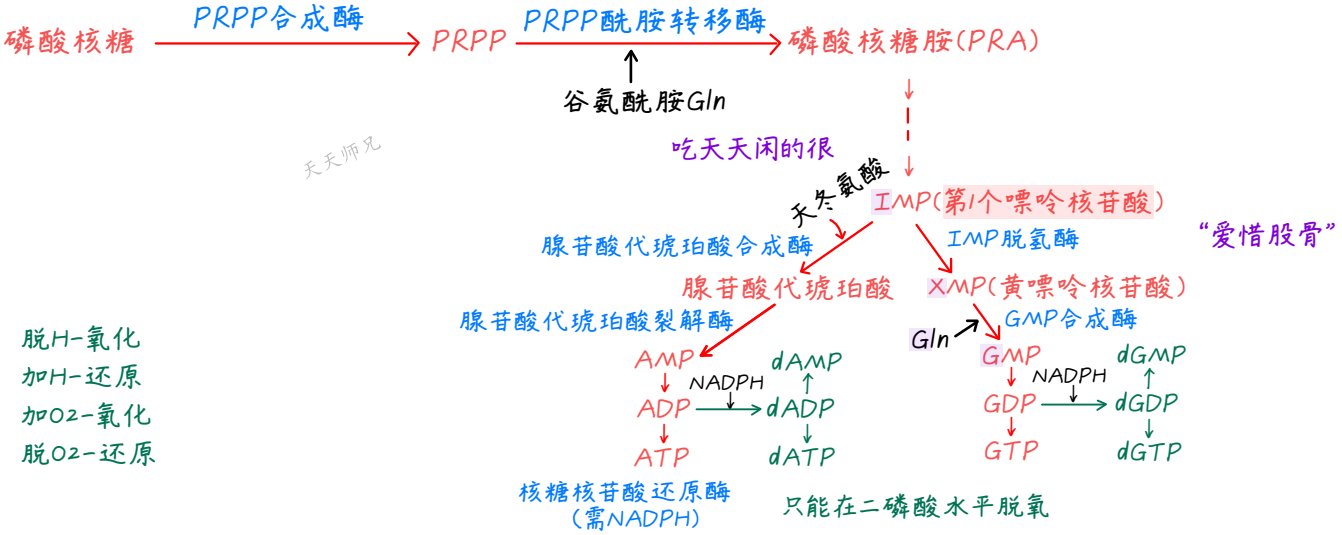
（2）过程"捡现成的"

①PRPP(核糖)+A(腺嘌呤 translation)→AMP，需要 APRT（腺嘌呤磷酸核糖转移酶）焦磷酸中水解高能磷酸键为反应供能
②PRPP(磷酸焦磷酸)+I/G(次黄嘌呤)→IMP/GMP，需要 HGPRT（次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶）
HGPRT 缺失导致 Lesch-Nyhan 综合征（自毁容貌综合征）liao niao 鸟鸟综合征 鸟都没有了,脸也不要了
③腺嘌呤核苷+磷酸→AMP，需要腺苷激酶 反应跟磷酸有关

（三）从头合成

交叉调节利于维持两者浓度：AMP 抑制 AMP 合成、GMP 抑制 GMP 合成；GTP 促进 AMP 合成、ATP 促进 GMP 合成 交叉调节 维持二者浓度

在PRPP基础上逐步合成嘌呤环



三、嘧啶核苷酸的代谢

（一）分解

①C(胞)→U(尿)→β-丙氨酸、NH_3、CO_2 出兵
②T→β-氨基异丁酸、NH_3、CO_2 T-丁
胸腺

（二）补救合成

①PRPP+U/T/乳清酸(含嘧啶环)：需要嘧啶磷酸核糖转移酶 无现成C,都是通过U代谢(C→U)

②尿嘧啶/脱氧胸腺嘧啶(主要存在DNA中(脱氧形式))核苷+磷酸：需要尿苷/胸苷激酶
恶性肿瘤的胸苷激酶活性明显升高、并与恶性程度相关

（三）从头合成

注意：

①从头合成的第一个嘌呤核苷酸 IMP；从头合成的第一个嘧啶核苷酸 UMP IU

②从头合成嘌呤核苷酸是在 PRPP 基础上逐步合成嘌呤环；从头合成嘧啶核苷酸是合成含嘧啶环的乳清酸、再和 PRPP 相连

PRPP —Gln→ PRA

③dTMP 所需的甲基来源于 N^5,N^{10}-CH_2-FH_4，因此 dTMP 所需的甲基不由 SAM 提供

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成 VS PRPP酰胺转移酶只有嘌呤核苷酸的从头合成才有

④对比鸟氨酸循环：

肝病会导致大细胞贫血:肝功能不全→核苷酸代谢异常→胞核异常

	CPS-I 一尿GC	CPS-II 两个秘密
催化	尿素循环 ttsx	嘧啶核苷酸从头合成
分布	仅肝的线粒体	所有器官的胞浆（肝活性最高）
氮源	NH_3	Gln
必须被 AGA 激活	是	否
意义	反应肝细胞分化程度	反应细胞增殖程度

氨乙酰谷氨酸

代谢氨气的功能(分化后才有功能)

精氨酸 ⊕↓ AGA合成酶 → AGA —⊕→ CPS-I ⟶ 启动尿素循环

$NH_3+CO_2+ATP \xrightarrow{CPS-I} CPS$

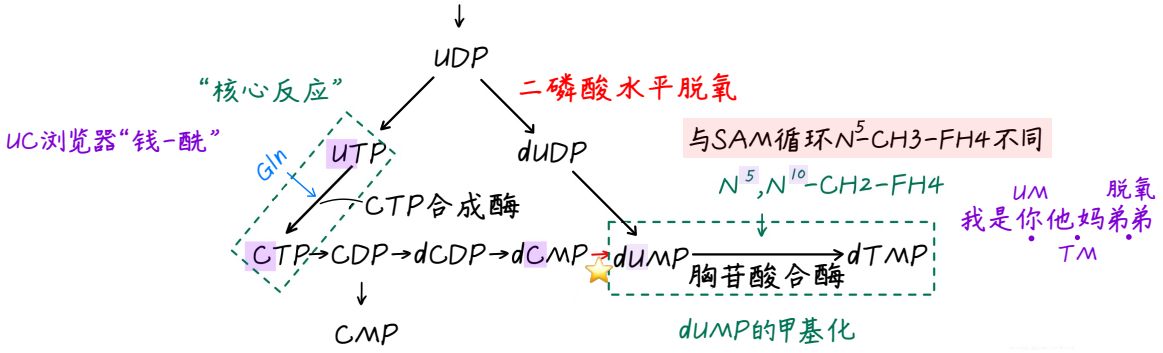
$CPS+鸟氨酸 \xrightarrow{OCT} 瓜氨酸$（鸟氨酸氨基甲酰转移酶）

磷酸核糖 —PRPP合成酶→ PRPP “放一边”

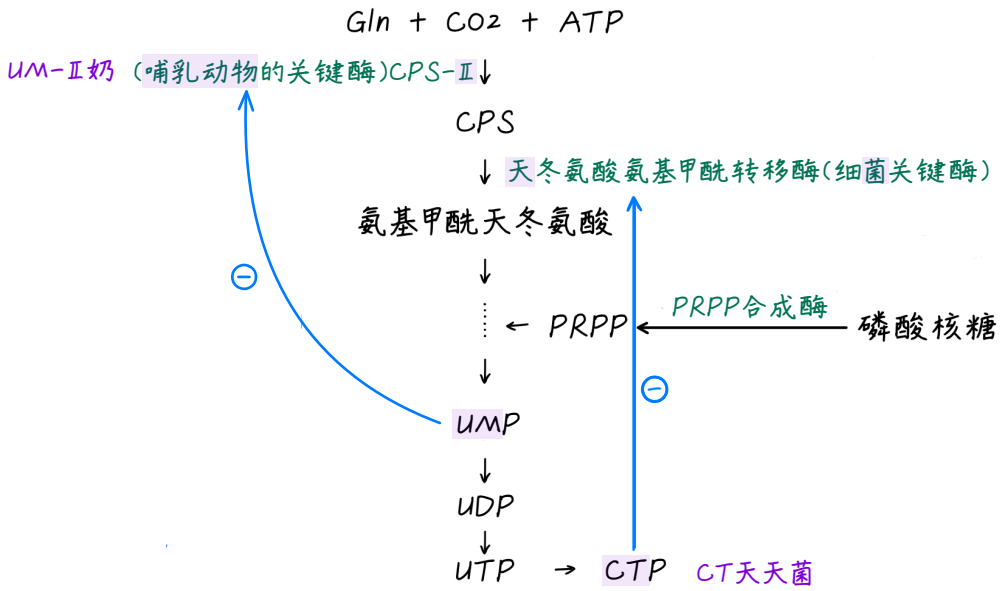
谷氨酰胺 + CO_2 + ATP —CPS合成酶-II→ 氨基甲酰磷酸CPS
（提供-NH_2）（甲酰基）（磷酸、能量）

氨基甲酰磷酸CPS+天冬氨酸 —天冬氨酸氨基甲酰转移酶→ 氨基甲酰天冬氨酸→乳清酸(含嘧啶环)

PRPP+乳清酸→乳清酸核苷酸(OMP)→UMP(第一个嘧啶核苷酸) “哎 呦” IMP UMP



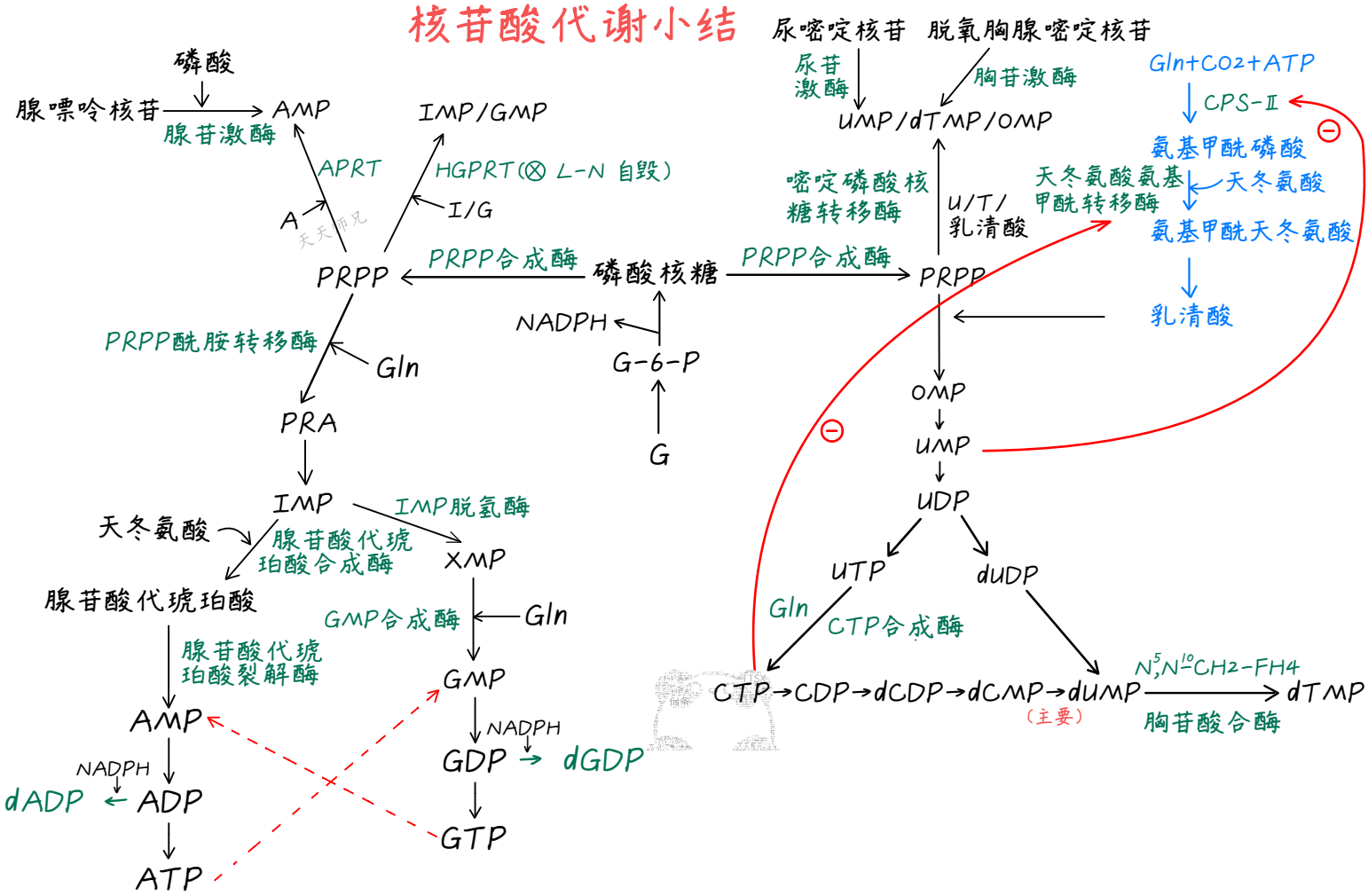
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



小凯笔记自行整理

从头合成	嘌呤核苷酸	嘧啶核苷酸
第一个	IMP	UMP
	在PRPP基础上逐步合成	合成嘧啶环的乳清酸，再与PRPP相连
PRPP合成酶	√	√
PRPP酰胺转移酶	√	×
CPS合成酶-II	×	√ Gln+CO2→CPS

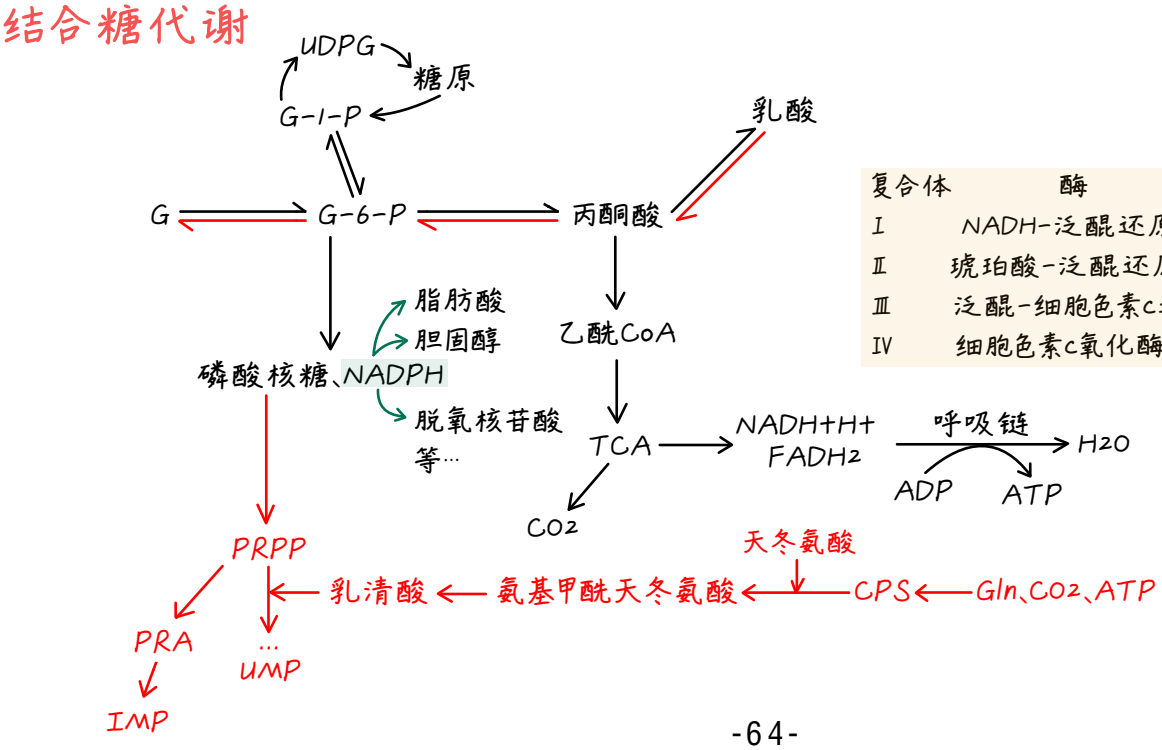
核苷酸代谢小结



分解
黄嘌呤氧化酶
尿酸

分解
T → β-氨基异丁酸 → NH3、CO2
C/U → β-丙氨酸 → NH3、CO2

结合糖代谢



复合体	酶	辅基
Ⅰ	NADH-泛醌还原酶	FMN,Fe-S
Ⅱ	琥珀酸-泛醌还原酶	FAD,Fe-S
Ⅲ	泛醌-细胞色素c还原酶	血红素,Fe-S
Ⅳ	细胞色素c氧化酶	血红素,CuA,CuB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·核苷酸抗代谢物 化疗药

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	类似	从头合成　竞争性抑制　干扰:嘧啶核苷酸里的酶 抑制
6-巯基嘌呤/6-MP	I	PRPP 酰胺转移酶、HGPRT、APRT 等 → 合成嘌呤核苷酸
别嘌呤醇（治疗痛风）	I	黄嘌呤氧化酶 补救合成合成嘌呤核苷酸的酶 → 分别 分解嘌呤核苷酸更重要 合成嘌呤核苷酸
阿糖胞苷	胞苷	CDP 还原酶 脱氧　CDP → dCDP → 合成 dCDP
5-氟尿嘧啶/5-FU	T 福特	胸苷酸合酶 → 合成 dTMP（dUMP→dTMP）
甲氨蝶呤 MTX 抑制4个酶	叶酸 枯叶蝶	FH_2 还原酶 需 N^5,N^{10}-CH_2-FH4 → 合成 dTMP（dUMP→dTMP） 叶酸 →(FH2还原酶) FH2 →(FH2还原酶) FH4（一碳单位载体）一碳单位放两边 → 合成嘌呤核苷酸
氮杂丝氨酸	Gln	①PRPP 酰胺转移酶、②CPS-II等 → 合成嘌呤和嘧啶核苷酸

五谷杂粮

规律:嘧啶核苷酸合成不需要一碳单位

特殊:dUMP→dTMP有一碳单位

嘌呤 Gln参与：PRPP —酰胺转移酶→ PRA；XMP —GMP合成酶→ GMP

嘧啶 Gln参与：UTP —CTP合成酶→ CTP；Gln+CO2 —CPS-Ⅱ→ CPS

甲氨蝶呤	5-Fu	阿糖胞苷	6-MP	别嘌呤醇	氮杂丝氨酸
叶酸	T	胞苷	I	I	谷氨酰胺
抑制FH2还原酶	胸苷酸合酶	CDP还原酶	嘌呤核苷酸	嘌呤分解	PRPP —酰胺转移酶→ PRA
↓×	↓⊗	CDP→dCDP		尿是黄的	XMP —GMP合成酶→ GMP
FH4	dUMP→dTMP			尿是酸的	UTP —CTP合成酶→ CTP
↓×					Gln+CO2 —CPS合成酶-II→ CPS
一碳单位					
嘌呤核苷酸　dUMP→dTMP					

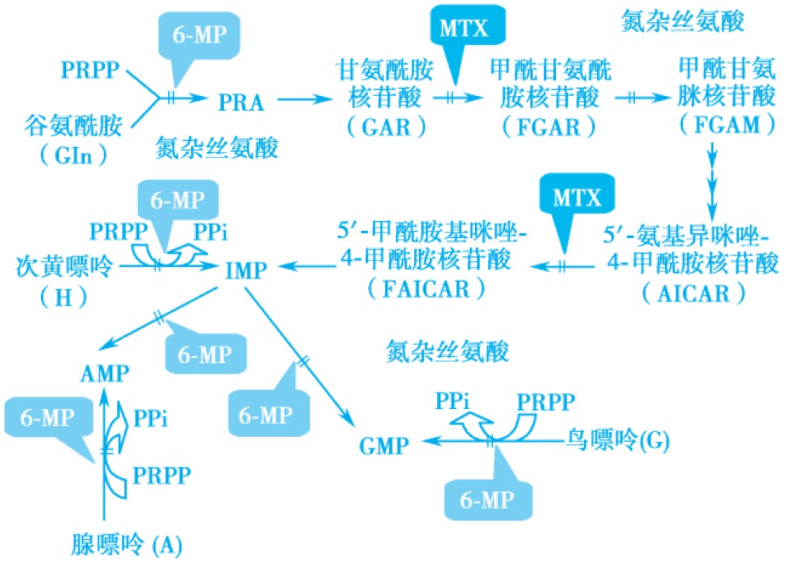


图 11-7　嘌呤核苷酸抗代谢物的作用

‖ 表示抑制。

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·核苷酸代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·核苷酸代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N32 A 谷氨酰胺类似物所拮抗的反应是

氮杂丝氨酸

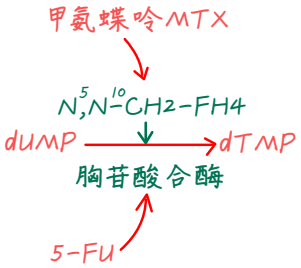
A.脱氧核糖核苷酸的生成 阿糖胞苷抑制CDP→dCDP

B.dUMP 的甲基化 dUMP→dTMP

C.嘌呤核苷酸的从头合成

D.黄嘌呤氧化酶催化的作用 分别

PRPP→PRA
XMP→GMP
Gln→CPS
UTP→CTP



2. 2013N32 A 别嘌呤醇治疗痛风的可能机制是

A.抑制黄嘌呤氧化酶

B.促进 dUMP 的甲基化

C.促进尿酸生成的逆反应

D.抑制脱氧核糖核苷酸的生成

尿是酸的,尿是黄的

3. 2013N158 X 谷氨酰胺的生物学作用有

A.储存和运输氨

B.参与嘌呤核苷酸的从头合成

C.参与嘧啶核苷酸的从头合成

D.参与脂肪酸的生物合成 ←乙酰CoA←G、氨基酸(Gln)

PRPP→PRA
XMP→GMP
Gln→CPS
UTP→CTP

(三) 氨基酸可转变为多种脂质但脂质几乎不能转变为氨基酸

体内的氨基酸，无论是生糖氨基酸、生酮氨基酸(亮氨酸、赖氨酸)，还是生酮兼生糖氨基酸(异亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、苏氨酸)，均能分解生成乙酰 CoA，经还原缩合反应可合成脂肪酸，进而合成脂肪。氨基酸分解产生的乙酰 CoA 也可用于合成胆固醇。氨基酸还可作为合成磷脂的原料，如丝氨酸脱羧可变为胆胺，胆胺经甲基化可变为胆碱。丝氨酸、胆胺及胆碱分别是合成丝氨酸磷脂、脑磷脂及卵磷脂的原料。所以，氨基酸能转变为多种脂质。但脂肪酸、胆固醇等脂质不能转变为氨基酸，仅脂肪中的甘油可转变为某些非必需氨基酸，但量很少。

4. 2014N34 A 在嘧啶核苷酸合成途径中，合成 CTP 的直接前体是

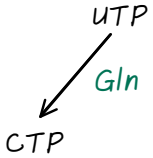
A.ATP

B.GMP

C.UTP

D.UMP

UC浏览器



答案：1-4 C A ABCD C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

5. 2014N129-130 B
A.氨基甲酰磷酸合成酶I
B.氨基甲酰磷酸合成酶II
C.精氨酸代琥珀酸裂解酶
D.腺苷酸代琥珀酸合成酶 吃天天闲的很 肌肉漂亮 IMP→AMP
鸟氨酸循环启动的限速酶是　CPS-I(启动)、精氨酸代琥珀酸合成酶(启动后)
嘧啶核苷酸合成的限速酶是　CPS-II(在哺乳动物是关键酶)、天冬氨酸氨基甲酰转移酶(在细菌是关键酶)

6. 2015N34 A 嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的核苷酸中间产物是
A.AMP　哎呦
B.GMP
C.UMP
D.IMP

7. 2016N34 A 嘌呤核苷酸补救合成途径的底物是
A.天冬氨酸
B.谷氨酰胺
C.甘氨酸
D.腺嘌呤

以题带动 知识点复习

CPS { Gln / CO2 } Asp

8. 2017N22 A 以下选项中，直接参与嘌呤、嘧啶和尿素生物合成的是
A.谷氨酰胺　Asp
B.天冬氨酸　Gln
C.亮氨酸　一碳单位
D.丙氨酸　Gly、CO2
NH3、CO2
鸟、瓜
天冬
精氨酸代琥珀酸
精
尿素

9. 2018N22 A 能直接以甘氨酸为原料合成的化合物是
A.磷酸核糖焦磷酸 ←磷酸核糖←G
B.二氢乳清酸 嘧啶
C.一磷酸腺苷 Gly　头顶干净的CO2
D.二磷酸尿苷 嘧啶

10. 2019N22 A 以下参与核苷酸合成的酶中，受 5-氟尿嘧啶抑制的是
A.胸苷酸合酶
B.尿苷激酶
C.CPS-II
D.PRPP 合成酶

甲氨蝶呤	氮杂丝氨酸	别嘌呤醇	6-MP	5-Fu	阿糖胞苷
叶酸	Gln	I	I	T	胞苷
抑制FH2还原酶	PRPP —酰胺转移酶→ PRA	黄嘌呤氧化酶	嘌呤核苷酸合成的酶	胸苷酸合酶	CDP还原酶
↓X FH4 ↓X 一碳单位	XMP —GMP合成酶→ GMP				CDP→dCDP
	UTP —CTP合成酶→ CTP				
	Gln+CO2 —CPS合成酶-II→ CPS				

11. 2020N120-121 B
A.酰胺转移酶 PRPP酰胺转移酶
B.天冬氨酸氨基甲酰基转移酶
C.尿苷/胞苷激酶
嘌呤
dUMP→dTMP
N^5,N^{10}-CH2-FH4

答案：5-11 AB D D B C A AB

D.次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 HGPRT
参与嘌呤核苷酸从头合成途径的主要关键酶是
参与嘧啶核苷酸从头合成途径的主要关键酶是

12. 2021N21 A 一碳单位直接参与生成的物质是
A.dCMP 嘌呤中一碳单位不是直接参与,而是在PRPP基础上逐步加上去
B.dAMP
C.dGMP dUMP ⟶ dTMP (N^5,N^{10}-CH2-FH4)
D.dTMP

13. 2021N144 X 嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸从头合成的共同原料有
A.CO_2 Asp Gln CPS[Gln CO_2] Asp
B.甘氨酸 嘌呤 一碳单位
C.天冬氨酸 Gly、CO_2
D.磷酸核糖焦磷酸（PRPP） 磷酸核糖(PRPP)

14. 2022N23 A 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺乏导致的疾病为
A.阿尔兹海默病 海默和亨廷顿吃牛脊髓
B.帕金森病
C.Lesch-Nyhan 综合征 鸟都没有了,脸也不要了"niao-liao"
D.镰状细胞贫血

15. 2023N24 A 不直接参与合成嘌呤核苷酸的物质是
A.谷氨酰胺 大逆顺小左肩起
B.天冬氨酸 天冬氨酸左肩起
C.丝氨酸 谷氨酰胺来打底
D.一碳单位 一碳单位在两边
头顶干净的CO_2

16. 2024N25 A 嘌呤核苷酸合成中，IMP 转变生成 AMP 的重要中间产物是
A.XMP 吃天天闲的很
B.GMP
C.腺苷酸代琥珀酸
D.S-腺苷甲硫氨酸

17. 2025N21 A 作为叶酸类似物起到抗肿瘤作用的物质是
A.6-巯基嘌呤
B.氮杂丝氨酸 枯叶蝶
C.阿糖胞苷
D.甲氨蝶呤

答案：12-17 D ACD C C C D

生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

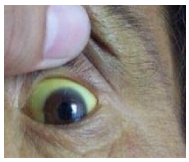
	正常	溶血
UCB	10	100
	↓	↓
CB	10	80

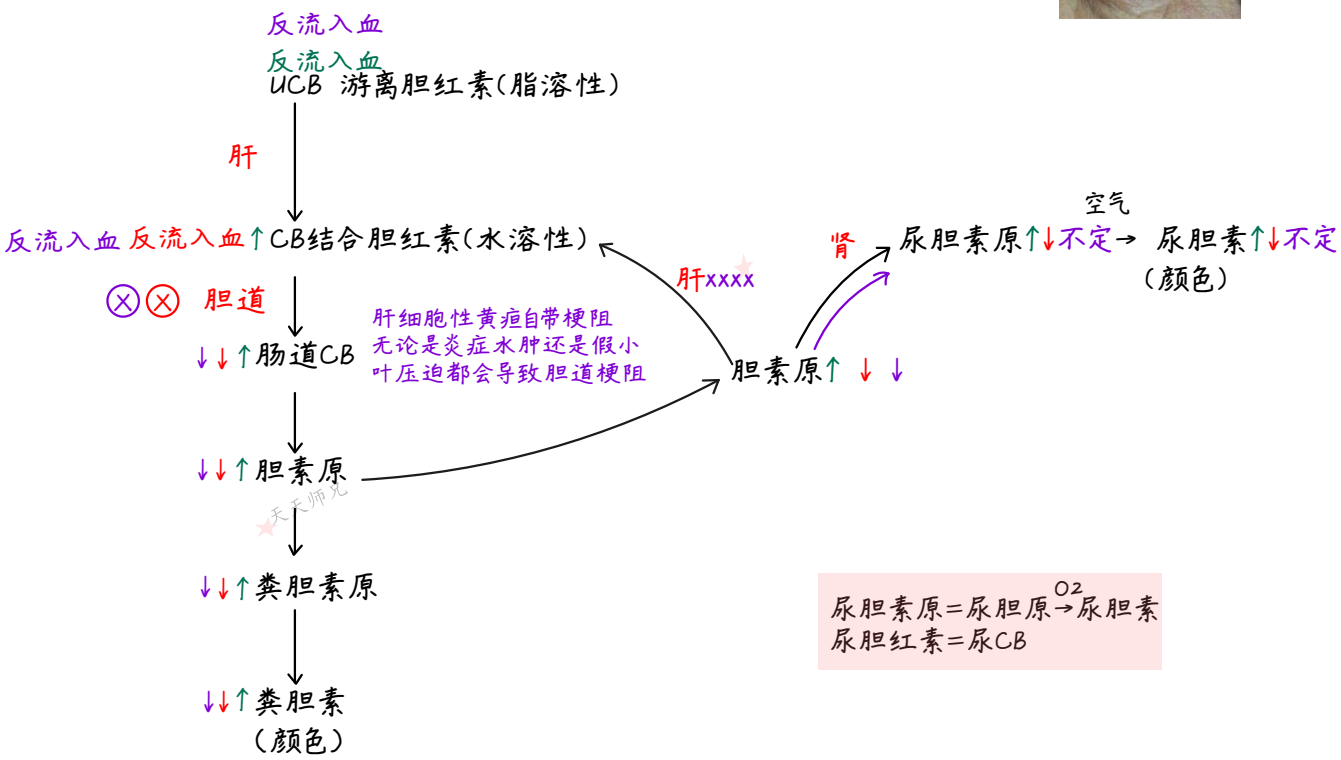
溶血性黄疸
梗阻性黄疸
肝细胞性黄疸

核心精讲·胆色素代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

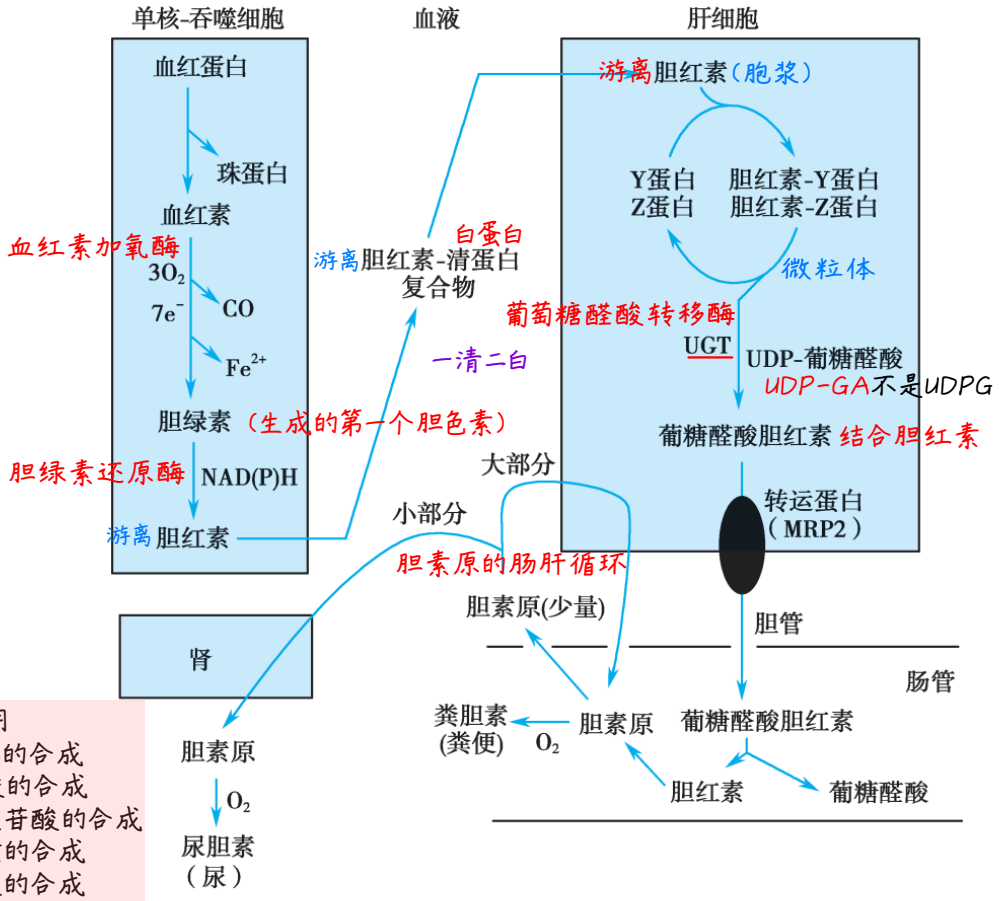
一、胆色素代谢





尿胆素原=尿胆原$\xrightarrow{O_2}$尿胆素
尿胆红素=尿CB

黄疸	血主要胆红素	CB/TB	尿胆红素(尿CB)	尿颜色	粪颜色
溶血性	UCB	<0.2	—	深(尿胆素↑)	深(粪胆素↑)
梗阻性	CB	>0.5	++	深(尿CB↑) 尿胆素↓	浅甚至白陶土样 (两极分化)
肝细胞性	CB、UCB	0.2-0.5	+	深(尿CB↑)	正常或浅



NADPH的作用
①参与胆固醇的合成
②参与脂肪酸的合成
③参与脱氧核苷酸的合成
④参与胆红素的合成
⑤参与氨基酸的合成

图 25-21 胆红素的生成与胆素原的肠肝循环

①胆色素:胆绿素、胆红素、胆素原(胆原)、胆素
②尿三胆:尿胆素原(尿胆原)、尿胆素、尿胆红素
③具有铁卟啉:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶→胆色素 雪姬戏蝈蝈

④ UCB ⇌（UDPGA☆ / PAPS）CB

含硫氨基酸经过代谢可以生成硫酸根
硫酸根的活化形式:三磷酸腺苷,五磷酸硫酸PAPS

先天性黄疸	Gilbert →	Crigler-Najjar →	Rotor ←→	Dubin-Johnson ←
障碍	摄取、结合	结合 combine	摄取、排泄	排泄
血主要胆红素	UCB↑	UCB↑	UCB↑、CB↑	CB↑

一定有排泄问题

二、血红素的合成

①原料：甘氨酸、琥珀酰 CoA、Fe^{2+}（不干活）卟啉 Gly 琥珀酰CoA

Hb ←血红素← Fe^{2+}+卟啉←甘氨酸+琥珀酰CoA

琥珀酰 CoA：合成卟啉、氧化酮体、糖异生、氧化供能（酮体分解）

乙酰乙酸→乙酰乙酰CoA
琥珀酰CoA转硫酶/乙酰乙酸硫激酶

②成熟红细胞不含线粒体，因此不能合成血红素

③血红素合成的起始和终末阶段在线粒体、中间阶段在胞质（始终在线）

④ALA 合酶是合成血红素的限速酶：受血红素反馈调节；睾酮诱导 ALA 合酶；辅酶为磷酸吡哆醛/$VitB_6$）氨基酸脱羧酶、转氨酶、磷酸化酶、ALA合酶

雄激素可促进造血

铅中毒解毒:依地酸钙钠

⑤铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶/血红素合成酶、粪卟啉原氧化酶→卟啉症（血/尿 ALA↑）

今年最重要的考点

注意：没有 ALA 合酶（嫌你太慢）、没有血红素加氧酶（催化血红素→胆绿素）

干扰选项

思维导图·胆色素代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·胆色素代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N161 X 未结合胆红素的同义名称还有

A.直接胆红素 UCB/游离/间接 油煎

B.间接胆红素 CB/结合/直接

C.游离胆红素

D.肝胆红素 肝脏产生的胆红素

重氮试剂/凡登白试验:

间接反应(UCB)

直接反应(CB)

2. 2015N162 X 人体内的胆色素包括

A.胆红素

B.胆绿素

C.胆素原

D.胆素

3. 2019N147 X 增加尿胆原排泄的因素有
A.酸性尿液
B.肝脏功能损伤 尿胆素原不定(↓/正常/轻度↑)
C.胆红素生成增加 溶血
D.胆道梗阻

酸化尿液:肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石"灵感"
与感染有关

4. 2021N146 X 能够经代谢生成胆红素的化合物有
A.血红蛋白 铁卟啉
B.细胞色素 雪姬戏蝈蝈
C.肌红蛋白
D.过氧化物酶

5. 2022N28 A 以磷酸吡哆醛作为辅酶参与血红素合成的酶是
A.ALA 脱水酶
B.ALA 合酶 氨基酸脱羧酶、转氨酶、磷酸化酶、ALA合酶
C.亚铁螯合酶
D.胆色素原脱氨酶

6. 2022N145 X 体内含有铁卟啉并可以生成胆红素的物质有 雪姬戏蝈蝈
A.血红蛋白
B.肌红蛋白
C.过氧化氢酶
D.过氧化物酶

7. 2024N142 X 参与血红素合成调节的酶有
A.血红素加氧酶 血红素→胆绿素(分解)
B.ALA 合酶
C.亚铁螯合酶
D.谷胱甘肽还原酶

铅中毒抑制:
没有ALA合酶(嫌你太慢)
没有血红素加氧酶(催化血红素→胆绿素)

以题带动
知识点复习

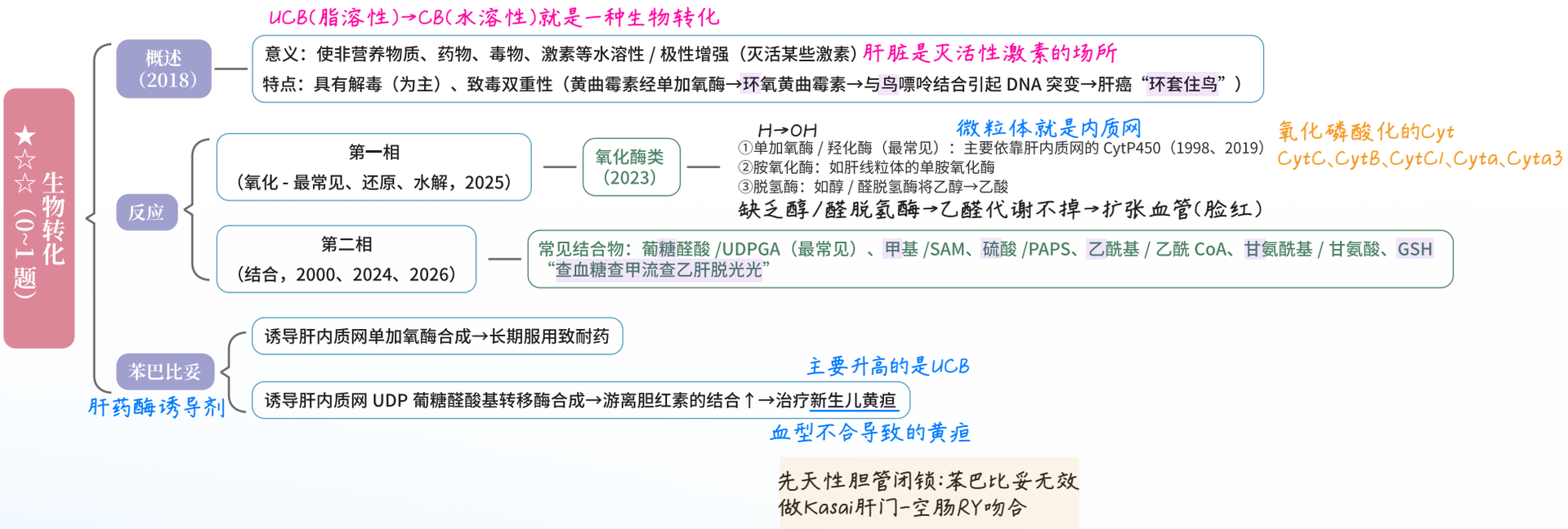
SH
SH]→-S-S-

谷胱甘肽过氧化物酶
GSH(还原型谷胱甘肽)有巯基(有还原性) ⇌ GSSG(氧化型谷胱甘肽)
维持红细胞膜的稳定
谷胱甘肽还原酶
不能维持谷胱甘肽的还原状态
NADPH
↑G6PD
磷酸戊糖途径
接触氧化剂(蚕豆、阿司匹林)→溶血
(内科:G6PD缺乏症;生化:蚕豆病)

谷胱甘肽S转移酶:参与标签蛋白质沉淀
研究蛋白质和蛋白质相互作用

答案:3-7 BC ABCD B ABCD BC

因生物转化课程需要，故插入思维导图内容帮助理解



生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

思维导图·生物转化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·生物转化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2018N146 X 肝生物转化的作用有
A.使某些激素灭活
B.使多数非营养物质活性降低
C.使多数非营养物质的水溶性降低 提高水溶性
D.对毒物既可解毒也可加大毒性 环套住鸟

2. 2019N28 A 肝细胞中氧化非营养物质的主要酶是
A.羟化酶 单加氧酶
B.葡糖醛酸转移酶
C.谷胱甘肽过氧化物酶 GSH→GSSG
D.细胞色素氧化酶 =复合体IV(细胞色素C氧化酶) 无CytC(水溶性,不属于任何复合体)

生物转化 [一 氧化(羟化/单加氧酶、胺的氧化酶、醇/醛的脱氢酶)、还原、水解
二 结合]

3. 2023N143 X 参与肝生物转化I相反应的酶有
A.细胞色素 P_{450} 单加氧酶
B.醇脱氢酶
C.单胺氧化酶
D.UDP-葡萄糖醛酸基转移酶

4. 2024N146 X 在生物转化结合反应中，常见的结合基团有
A.葡萄糖醛酸基
B.硫酸根
C.乙酰基
D.甘氨酰基

查血糖查甲流查乙肝脱光光

结合反应	基团供体	酶类	酶定位
葡萄糖醛酸结合	UDPGA	葡萄糖醛酸转移酶	内质网
硫酸结合	PAPS	硫酸转移酶	细胞质
乙酰基结合	乙酰 CoA	乙酰基转移酶	细胞质
谷胱甘肽结合	GSH	谷胱甘肽 -S- 转移酶	细胞质
甲基结合	SAM	甲基转移酶	细胞质
甘氨酰基结合	Gly	酰基转移酶	线粒体

5. 2025N146 X 属于肝生物转化第一相反应的有
A.氧化反应
B.还原反应
C.水解反应
D.结合反应

答案:1-5 ABD A ABC ABCD ABC

生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

少部分是核酸

核心精讲·酶 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、所有酶都有活性中心 酶完成催化的部位

（1）必需基团（与酶活性密切相关的氨基酸的化学基团）

①在活性中心内的必需基团：结合基团、催化基团

②在活性中心外的必需基团：稳定酶的构象、作为某些物质的结合部位（如变构调节剂、非竞争抑制剂和反竞争抑制剂）

③常为酶提供 ttsx 必需基团的氨基酸：组氨酸（咪唑基）、丝氨酸（羟基）、半胱氨酸（巯基）、酸性氨基酸（羧基）祖师拌蒜

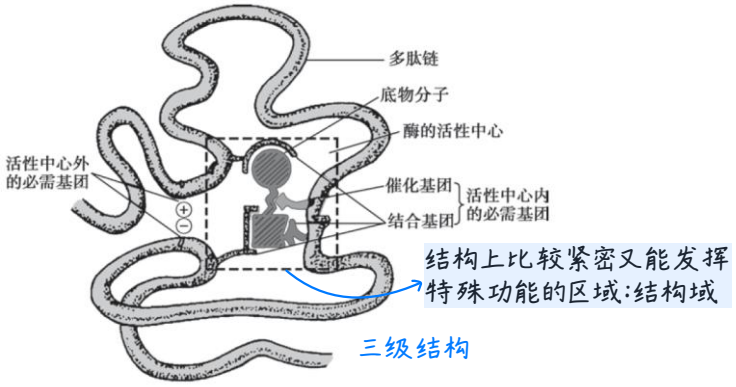
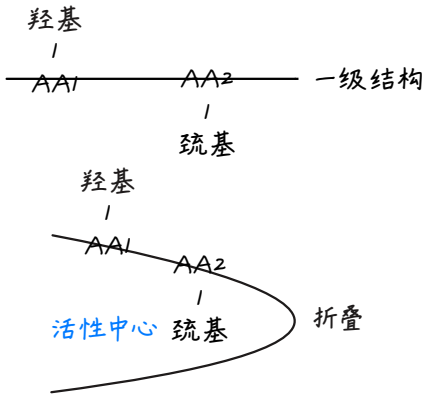


图 2-1　酶的活性中心示意图



（2）同工酶：活性中心类似（催化相同反应）、但其它特性不同

葡萄糖激酶 Km 高（亲合力低）：

①低血糖优先保证脑利用葡萄糖 脑不能进行脂肪的β氧化,所以高度依赖葡萄糖(己糖激酶,和葡萄糖亲和力高)

②正常进食肝只会氧化少量葡萄糖（肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量）

③高血糖时葡萄糖激酶可以缓冲血糖 胰岛素诱导葡萄糖激酶合成

④主要受激素调节（如胰岛素诱导其合成），代谢物不是葡萄糖激酶的主要调节剂

化学修饰 VS 己糖激酶主要受代谢物(G激活;G-6-P和长链脂酰CoA抑制)的调节

乳酸脱氢酶 LDH

LDH_1：全部由 H 型亚基组成（H_4）：富含于心肌 Heart

LDH_5：全部由 M 型亚基组成（M_4）：富含于骨骼肌、肝 Muscle

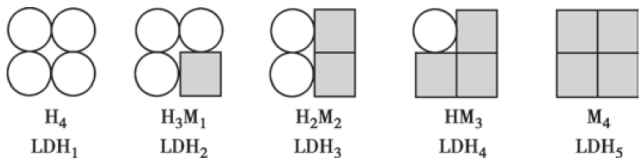


图 2-3　乳酸脱氢酶同工酶的亚基构成

二、酶 VS 一般催化剂

（一）酶和一般催化剂的共同点

脂肪酸→乙酰CoA✕丙酮酸→G（β氧化）

①只催化热力学允许的反应：如丙酮酸→乙酰 CoA 不可逆，所以大部分脂肪酸无法糖异生

②提高反应速率（缩短到达反应平衡点的时间）

③不能改变反应进行的方向（不能改变反应平衡点）（反应需要多少底物，产生多少产物是不变的）

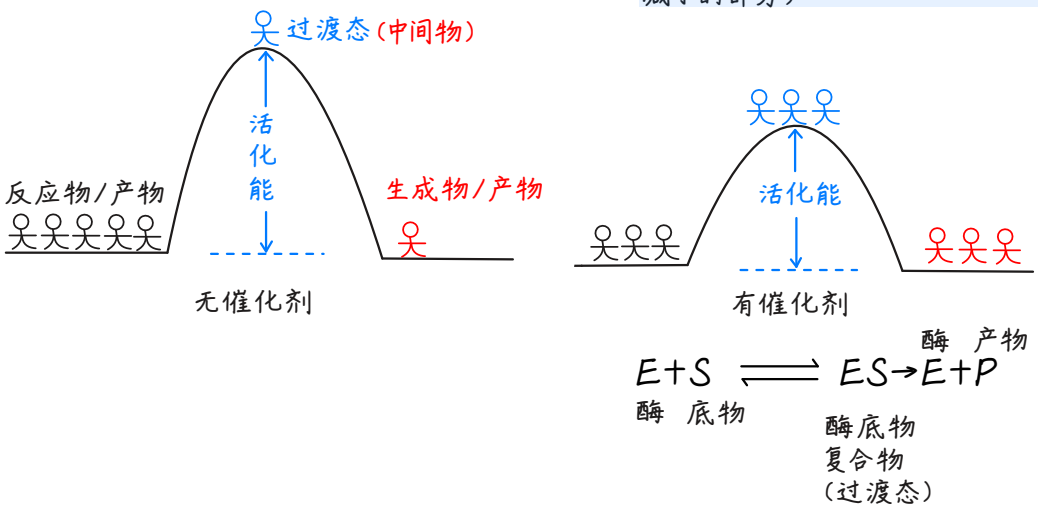
奇数C的脂肪酸（β氧化）→乙酰CoA；丙酰CoA→琥珀酰CoA→…→G

④反应前后化学性质、质量不发生改变　改变的是达到平衡点的时间(加速)

⑤促使过渡态的形成来降低反应的活化能

（活化能：反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能，即过渡态中间物比基态反应物高出的那部分能量。酶降低活化能的主要来源是酶与底物结合释放的结合能）

酶与底物结合所释放的结合能就是活化能？✕
释放的结合能是用来降低活化能的(是活化能减小的部分)



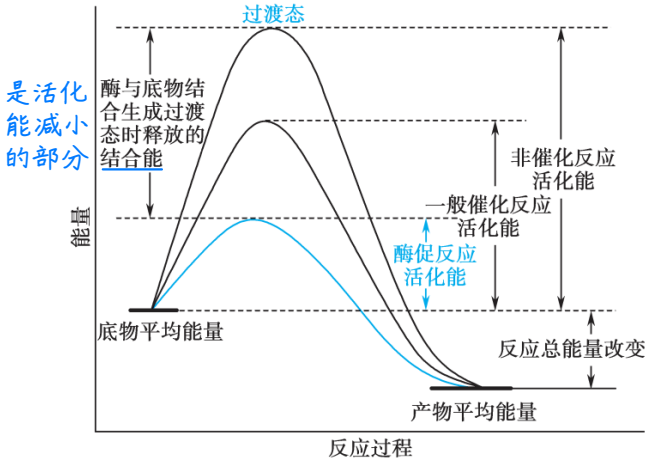
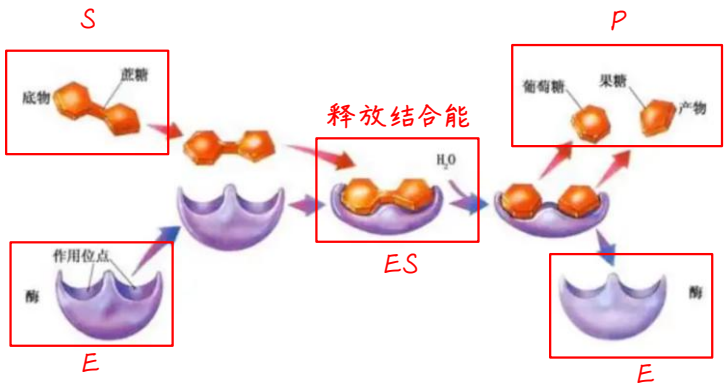


图 2-6　酶促反应活化能的变化



（二）酶和一般催化剂的不同点

①催化效率更高：更有效降低反应活化能（过渡态比基态高出的能量）

②诱导契合：底物和酶相互诱导致构象改变 谈恋爱 不是锁和钥匙的关系

③邻近效应与定向排列：使诸底物正确定位在活性中心

④表面效应：酶的活性中心呈疏水口袋状，酶促反应在此疏水环境中进行，酶会使底物去溶剂化排除周围大量水对酶和底物基团的影响、防止水化膜形成
⑤多元催化：酸碱（质子转移）、共价（亲核/亲电子）　多种方式
⑥特异性更高：绝对（特定结构、立体异构）；相对（一类化合物、一种化学键）
⑦不稳定性：反应条件更温和
⑧关键酶/限速酶（催化单向反应）可被调节　只有关键酶值得调节

立体异构:L-谷氨酸脱氢酶只能催化L-谷氨酸
相对:蛋白酶只能催化蛋白质,酯酶催化酯键

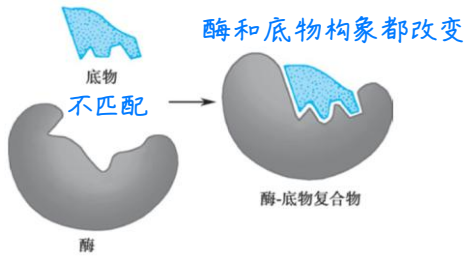


图 2-7　酶与底物结合的诱导契合作用

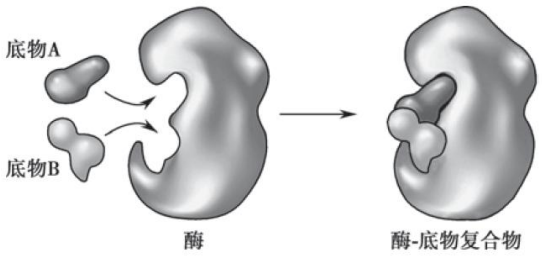


图 2-8　酶与底物的邻近效应与定向排列

小结:30:04

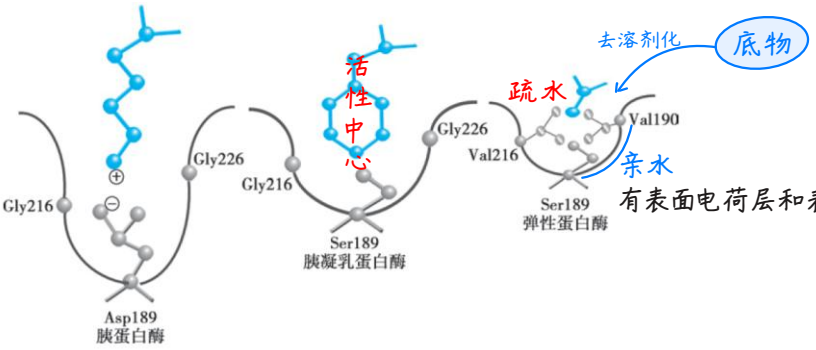


图 2-9　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶与底物结合时的“口袋”状活性中心

有表面电荷层和表面水化膜

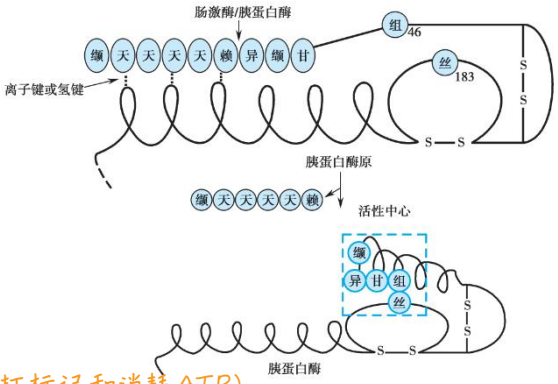


图 2-22　胰蛋白酶原的激活示意图

三、酶的调节

在基因讲

（1）慢速（含量）：合成（诱导和阻遏）、降解
真核生物降解蛋白质:蛋异常的短
蛋白酶体降解异常蛋白质、短寿蛋白质(需要泛素打标记和消耗ATP)
其他蛋白质通过溶酶体降解

（2）快速（活性）
①酶原激活：水解特定肽链形成或暴露活性中心
酶原激活改变了酶的一级结构（破坏了维系一级结构的肽键）

凝血酶最主要的作用:激活/分解凝血因子I(分解的是凝血因子I的一部分肽链)

胰高血糖素通过GPCR让糖原合酶磷酸化(失活),糖原磷酸化酶磷酸化(激活)
②化学修饰：酶的两种结构对应不同活性（共价键变化）加上磷酸基团
激素（消耗 ATP、有放大效应）
如去/磷酸化（主要）、去/乙酰化、去/甲基化、去/腺苷化、-SH 与-S-S-互变　甲乙限流磷酸化

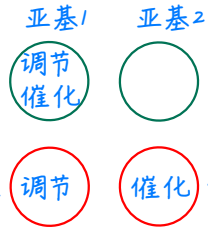
③变/别构调节：改变酶的构象（非共价键变化）
代谢物反馈调节（与活性中心外必需基团可逆结合）
S 曲线　类比氧解离曲线(血红蛋白有变构效应)

一般规律:
底物激活酶,产物抑制酶(如G激活乙糖激酶,G-6-P抑制乙糖激酶)
特殊:
①丙二酰CoA是乙酰CoA羧化酶的激活剂
②精氨酸激活AGA合成酶,AGA激活CPS-I启动尿素循环

所有变构酶都有调节部位、催化部位，但它们可能在同一个亚基、也可能在不同的亚基，若调节部位、催化部位在不同的亚基则称为调节亚基、催化亚基

所有变构酶都有调节亚基和催化亚基?❌
只有当调节部位和催化部位在不同的亚基才有调节亚基和催化亚基的说法

所有变构酶都有调节部位和催化部位?✅



酶的调节小结:45:58

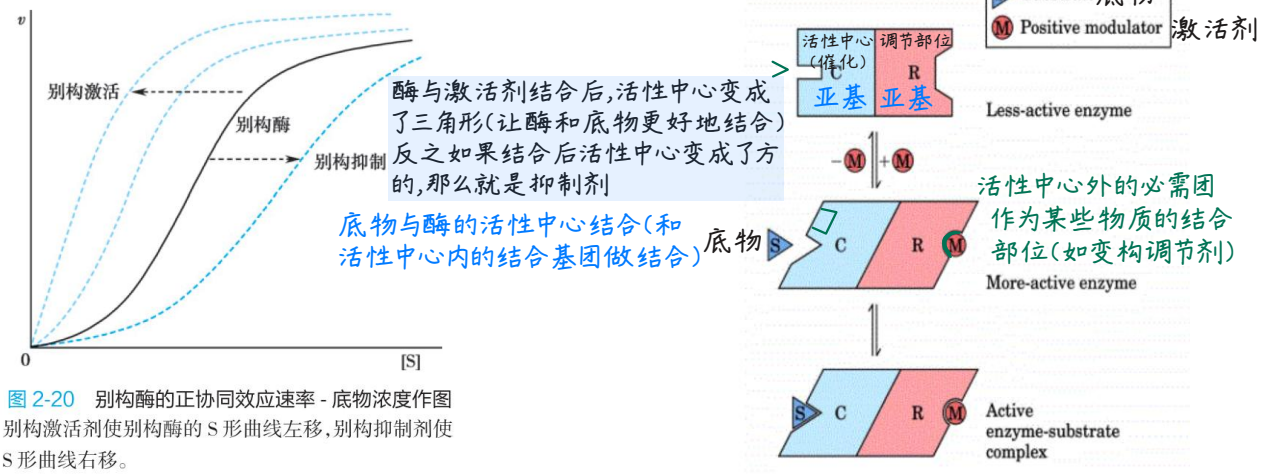


图 2-20　别构酶的正协同效应速率 - 底物浓度作图
别构激活剂使别构酶的 S 形曲线左移，别构抑制剂使 S 形曲线右移。

酶是蛋白质,蛋白质由氨基酸构成
氨基酸在溶液里有两性解离的特点
氨基会结合氢,羧基会电离氢

低温抑制酶的活性,如:库存血(酶活性被抑制→糖酵解被抑制)
想加速血液凝固,用温盐水纱布止血(提高酶促反应的活性)

四、酶促反应速率

（1）最适温度、最适 pH（改变酶解离状态）：酶活性最大

测定酶的活性需要：适宜温度、适宜 pH、适宜时间、足够的底物浓度（但不是越高越好）、有的酶需要激活剂

酶和底物之间会饱和,当底物把酶的活性中心都填满时,再增加底物浓度也没用了

（2）矩形双曲线（米曼氏方程）

V=（Vm×S）/（Km+S）

Km：V＝1/2Vm 的底物浓度，Km 越高→亲和力越低

Km 是酶的特征常数：只与酶结构、底物结构、反应环境（温度、pH、离子强度等）有关，与酶浓度无关

把酶比作坑位
最开始坑位充足,随便找个坑就可以上厕所(反应速率快速上升)
如果一部分坑位被占了,一进去发现有人就找下一个坑位(反应速率变慢)
当坑位全部被占满时就饱和了(反应速率不变)

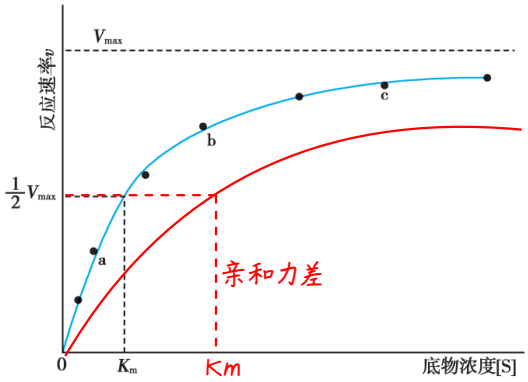


图 2-11　底物浓度对酶促反应速率的影响 矩形双曲线

S浓度很小时$V\approx\frac{Vm\times S}{Km}$　S与V成正比

S浓度无限大时$V\approx\frac{Vm\times S}{S}=Vm$

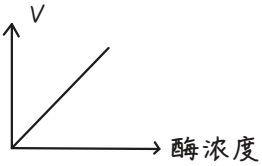
曲线小结：

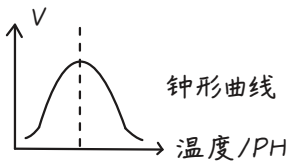
①矩形双曲线（米曼氏方程）：底物浓度对酶促反应速率的影响

②直线：酶浓度对酶促反应速率的影响

③S 曲线：酶的变构调节、氧解离曲线（Hb 有变构效应）

④钟形曲线：温度、pH 对酶促反应速率的影响



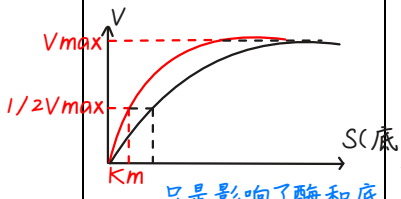


五、酶的抑制剂

（能使酶活性下降、但不引起酶蛋白变性）

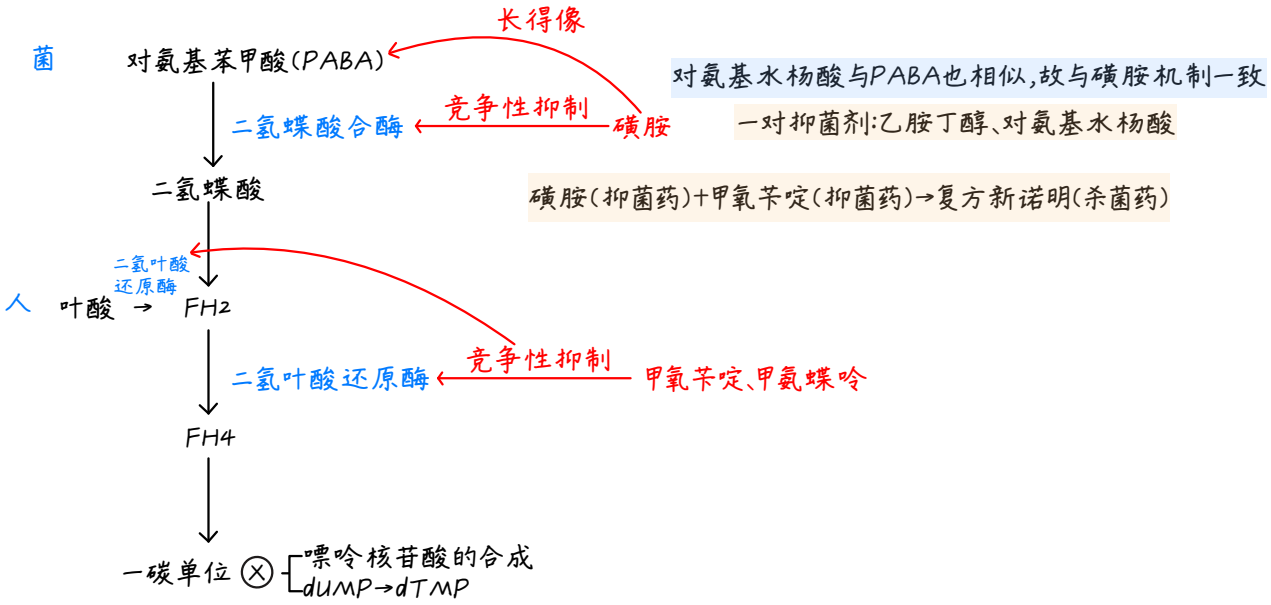
酶-蛋白质-大分子
抑制剂-小分子
透析、超滤:把大分子和小分子分开

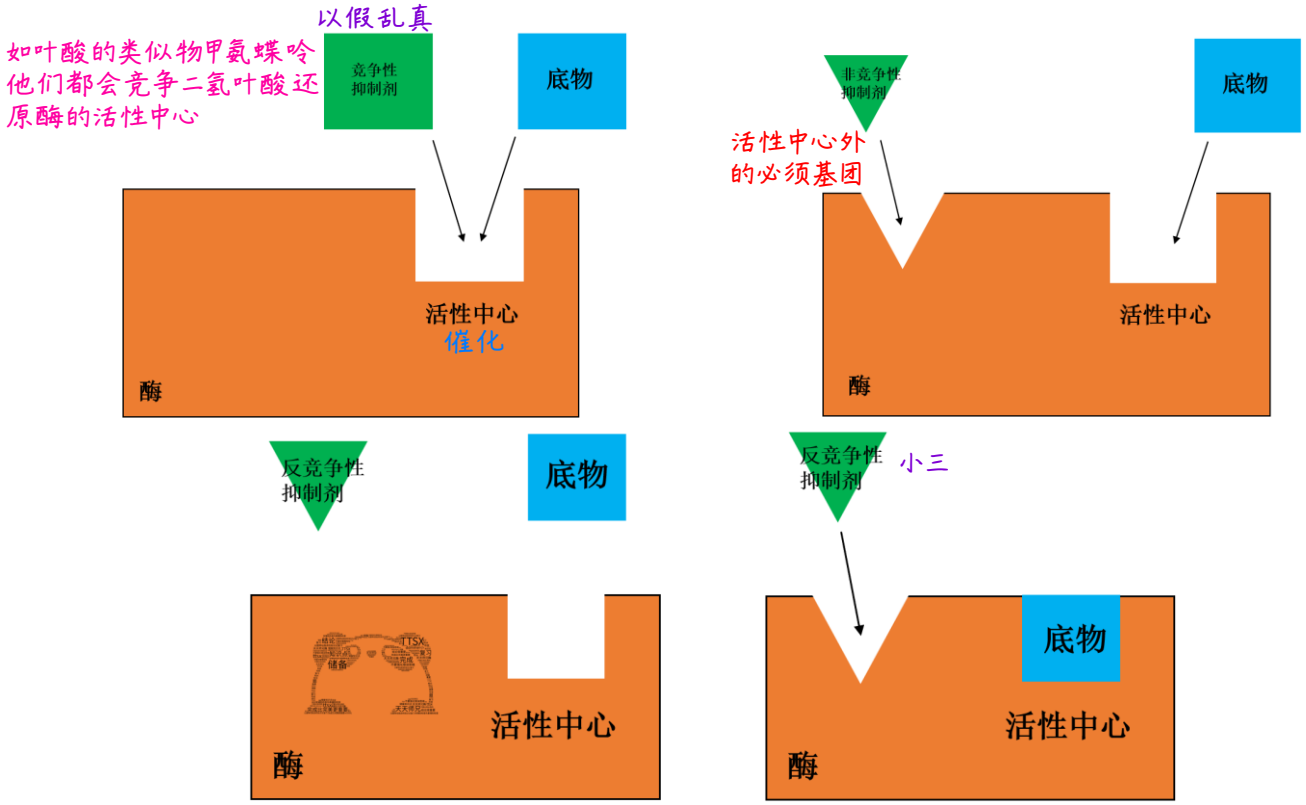
不可逆抑制剂 影响酶的活性 抑制剂就会影响酶的活性 （与酶活性中心的必需基团共价结合，不能用透析、超滤去除）结合比较牢固			
有机磷农药	结合胆碱酯酶丝氨酸的羟基 农药呛死　祖师拌蒜:常为酶提供必需基团 解毒剂：解磷定		
低浓度重金属离子 路易士气	结合蛋白酶的巯基等 申公豹痛哭流涕重金求子 解毒剂：二巯基丙醇 与重金属离子,路易士气结合		
高浓度会让酶直接变性 可逆抑制剂 （与酶非共价结合，能用透析、超滤去除）			
	竞争 以假乱真	非竞争 互不打扰	反竞争 小三造反
抑制剂结合	酶	酶、酶-底物复合物	酶-底物复合物
抑制剂和底物	结构相似 结合部位相同：酶活性中心内的结合基团 抑制程度取决于抑制剂和酶的相对亲合力、抑制剂和底物浓度的相对比例	结构不相似 结合部位不同：酶活性中心外的必需基团 抑制程度与底物浓度无关	结构不相似 结合部位不同：酶活性中心外的必需基团 抑制程度随底物浓度增大而增大
动力学特点	Km↑、Vm 不变	Km 不变、Vm↓	Km↓、Vm↓
栗子 竞K大非V小,小三造反	①丙二酸抑制ttsx琥珀酸脱氢酶（丁二酸） ②磺胺抑制二氢蝶酸合酶（磺胺与对氨基苯甲酸PABA的结构相似） ③核苷酸抗代谢物 虎是黄色的	①亮氨酸抑制精氨酸酶 ②哇巴因抑制钠钾泵 ③麦芽糖抑制淀粉酶 哇!李行亮好精,麦麦好癫	苯丙氨酸抑制胎盘型碱性磷酸酶 小三造反生娃娃



只是影响了酶和底物的亲和力,加大底物浓度即可

抑制剂结合酶后,没法生成产物了





六、结合酶/缀合酶/全酶

（1）酶蛋白：决定特异性

酶:单纯酶 单依纯我本是辅助

⭐酶+辅因子:结合酶/全酶(如丙酮酸脱氢酶复合体,辅因子:First No1)

辅因子 → 辅基(紧密-共价键)
辅因子 → 辅酶(不紧密-非共价键)

（2）辅因子：决定类型(这个反应在脱氢、脱羧、还是羧化?)

①VitB：传递电子、氢、基团（如甲基）VitB12

First No.1 FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

②金属离子：红娘

可中和阴离子以降低静电斥力（利于底物和酶的结合）

可作为活性中心内连接酶与底物的桥梁

可作为活性中心内的组成成分（使底物与催化基团形成正确的空间排列）

可稳定酶的构象

与酶非共价结合/可逆结合:辅酶、可逆抑制剂、变构调节剂
与酶共价结合:辅基(不可逆)、不可逆抑制剂(不可逆)、化学修饰(可逆)

可磷酸化也可去磷酸化

注意：

①有的酶没有辅因子——单纯酶。单纯酶和单体酶概念不同（单体酶是没有四级结构的酶）

②结合酶的辅酶和辅基：辅酶与酶蛋白非共价键结合、结合疏松，能用透析、超滤使它们分离

③结合酶必须依靠辅因子才有催化活性，如 ttsx 脚气病缺乏 $VitB_1$→丙酮酸脱氢酶复合体等障碍→丙酮酸等堆积

丙酮酸脱氢酶复合体这个酶蛋白就是跟NAD做结合
丙酮酸羧化酶就是和生物素做结合

辅因子

④辅因子可与多种酶蛋白结合（如 NAD 是多种脱氢酶的辅因子），但一种酶蛋白多数只与一种辅因子结合（但有些酶蛋白可有多种辅因子，如细胞色素 c 氧化酶含血红素和 Cu^{2+}、琥珀酸脱氢酶含 FAD 和 Fe^{2+}）L谷氨酸脱氢酶又可跟NAD结合,又可跟NADP做结合

丙酮酸脱氢酶复合体是多种酶组合在一起的复合体,所以有多种辅因子

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·酶

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·酶

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N27 A 酶 Km 值的大小所代表的含义是
   A.酶对底物的亲和力
   B.最适的酶浓度
   C.酶促反应的速度
   D.酶抑制剂的类型

2. 2013N33 A 以下物质代谢调节方式中，属于快速调节（活性）的是
   A.产物对酶合成的阻遏作用
   B.酶蛋白的诱导合成
   C.酶蛋白的降解作用
   （A、B、C：含量）
   D.酶的别构调节

3. 2014N27 A 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于（丁二酸）
   A.不可逆性抑制
   B.非竞争性抑制
   C.竞争性抑制
   D.反竞争性抑制

4. 2015N27 A 酶促动力学特点为 Km 值不变，Vmax 降低，其抑制作用属于（竞K大非V小，小三造反）
   A.竞争性抑制
   B.非竞争性抑制
   C.反竞争性抑制
   D.不可逆性抑制

5. 2018N19 A 磺胺药对二氢蝶酸合酶（类比PABA）的作用机制为
   A.不可逆性抑制
   B.竞争性抑制
   C.反竞争性抑制
   D.非竞争性抑制

6. 2018N23 A 体内快速调节代谢的方式为（酶原激活、化学修饰、变/别构调节）
   A.酶蛋白的生物合成

B.酶蛋白泛素化降解
C.酶蛋白化学修饰
D.同工酶亚基的聚合

绝对特异性
7. 2019N18 A 酶通过选择特异结构的底物进行催化，但不包括以下哪项底物 相对特异性
A.同类底物
B.特定底物
C.立体异构体的底物
D.特定离子键的底物 不是酶的底物,酶不催化离子键

8. 2021N18 A 酶促反应中“邻近效应”的含义是
A.底物在酶活性中心相互接近
B.酶与辅酶之间相互接近
C.酶必需基团之间相互接近
D.酶与抑制剂之间相互接近

9. 2022N142 X 酶学中涉及活化能的含义有
A.底物的自由能
B.底物从初态转变到过渡态所需的能量
C.底物转变为产物所需的能量
D.过渡态中间物比基态反应物高出的能量

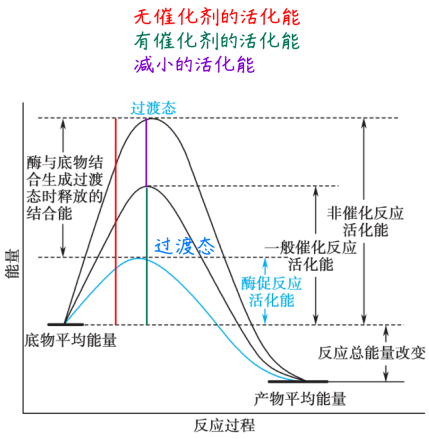


图 2-6 酶促反应活化能的变化

10. 2022N143 X 以下关于代谢调节的描述，正确的有
A.活性低的调节酶决定整个代谢的速度 限速酶
B.受别构调节的酶决定整个代谢的类型 与辅因子有关
C.被化学修饰的酶决定整个代谢的部位 与酶的分布有关
} 影响到酶的活性,属于快速调节
D.催化单向反应的酶决定整个代谢的方向
关键酶

2023N18 A 下列关于酶促反应调节的叙述，错误的是
A.酶蛋白质可通过构象变化被调节
B.酶蛋白质可通过共价修饰被调节
C.酶原通过激活过程产生有活性的酶
D.酶蛋白质合成属于酶的快速调节
含量调节 慢速

12. 2024N20 A 下列酶调节方式中，属于缓慢调节的是
A.别构调节
B.酶磷酸化修饰调节
C.酶原激活
D.酶泛素化修饰调节
含量 { 合成(诱导、阻遏)
降解

专题串联·酶在医学上的作用

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

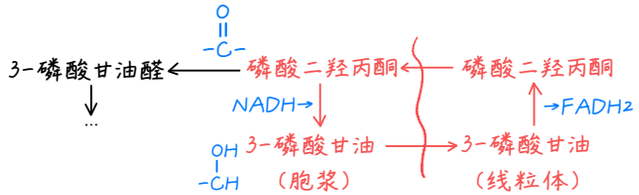
（1）酶的缺乏可导致疾病，如
①苯丙氨酸羟化酶缺乏导致苯丙酮尿症
②酪氨酸酶缺乏导致白化病
③葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 缺乏导致蚕豆病
④腺苷脱氨酶 ADA 缺乏导致联合免疫缺陷综合征 无论T淋巴细胞还是B淋巴细胞全部都会出问题
⑤次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 HGPRT 缺乏导致 ttsx 自毁容貌综合征 鸟都没有了,脸也不要了
⑥琥珀酰 CoA 转硫酶缺乏导致酮血症

（2）酶的提前激活可导致疾病：如胰蛋白酶原提前激活导致急性胰腺炎

（3）酶活性的抑制可导致疾病：如有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶

（4）酶可用于诊断疾病，如
①血清中酶活性升高通常原因是细胞受损使细胞内酶释放入血，如急性肝炎时血中丙氨酸氨基转移酶 ALT 升高、急性胰腺炎时血中淀粉酶升高 通过胆道排泄
②碱性磷酸酶升高多提示成骨性骨肿瘤、胆管阻塞；酸性磷酸酶升高多提示前列腺癌 摸前列腺好酸爽
③胆碱酯酶活力下降多提示有机磷农药中毒，还能判断严重程度 生我气喝农药

（5）酶可用于治疗疾病：如尿激酶作为纤溶酶原激活剂能溶解血栓



维生素（含辅因子小结）★★☆（0~2题）

维生素

- 抗氧化：VitA/C/E “ACEI”（2013）
- 脂溶性：VitA/D/E/K
  - 排泄少、易蓄积
  - 结合核受体→调节基因表达（2022）
- VitPP 可以在体内合成
  （色氨酸可转变为 VitPP “摸 PP- 色”）
  - 抑制脂肪动员→ VLDL 合成↓→治疗高胆固醇血症（运输内源性脂肪）
    扩张血管、胃肠不适
    - VLDL↓→IDL↓→LDL↓（血浆中合成）运输内源性胆固醇

维生素缺乏

- VitA：暗适应时间延长、夜盲症（2013）
- $VitB_1$：脚气病 缺乏VitB1→TPP×→丙酮酸脱氢酶复合体×→丙酮酸无法变为乙酰CoA,丙酮酸大量堆积→大量乳酸→扩张小A→高排量心衰
- $VitB_{12}$、叶酸：巨幼贫
- VitPP：癞皮病
- VitC：坏血病 “c 坏了”
- VitD：佝偻病 “dog”
- VitE：溶血性贫血 “easy”
- VitK：易出血 凝血因子2、7、9、10跟VitK有关

含腺嘌呤的辅因子：FAD、NAD、NADP、CoA、ACP 等（1996、2011、2023、2024、2025）看有没有A

	衍生物	参与
$VitB_1$	焦磷酸硫胺素 TPP	α- 酮酸（丙酮酸、α- 酮戊二酸等）脱羧（转移醛基 “拳打脚踢”）
$VitB_2$/ 核黄素	FMN、FAD（产物是NADH）	生物氧化呼吸链的双递氢体 “唱双簧” 以 FAD 作辅因子的酶：琥珀酸脱氢酶、脂酰 CoA 脱氢酶、线粒体磷酸甘油脱氢酶、胆碱脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、丙酮酸脱氢酶复合体 “虎子有胆” 虎子有黄胆 以FAD作辅因子的酶可以选丙酮酸脱氢酶复合体 产物是FADH2的酶不能选丙酮酸脱氢酶复合体
$VitB_3$/VitPP/ 烟酸 / 烟酰胺 “3P 实验”	NAD、NADP	以 NAD 作辅因子的酶：多数脱氢酶 以 NADP 作辅因子的酶：G6PD、6- 磷酸葡萄糖酸脱氢酶、苹果酸酶、谷氨酸脱氢酶（NAD 和 NADP）
$VitB_5$/ 泛酸 / 遍多酸	①辅酶 A（H ～ SCoA） ②酰基载体蛋白（H ～ SACP）（酰基载体蛋白 组CP-糊成浆了）	递酰基（只脱氢不脱羧 脱氢又脱羧）（柠-丙循环 次要产生NADPH的途径）
$VitB_6$	磷酸吡哆醛（组CP-糊成浆了）	磷酸化酶（分解糖原）、转氨酶、氨基酸脱羧酶、ALA 合酶（合成血红素） “比多兽带遛弯转圈喂糖回血”
$VitB_7$	生物素 “说话啊生气呢”	丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰 CoA 羧化酶（合成脂肪酸）
叶酸	四氢叶酸 FH_4	递一碳单位：从头合成嘌呤核苷酸、dUMP → dTMP（一荤一素一鸡一蛋）
$VitB_{12}$	钴胺素（含金属 “12K 金”）	转甲基酶：SAM 循环（同型半胱氨酸 +N_5-CH_3-FH_4 →甲硫氨酸）（肉碱、肾上腺素、肌酸、胆碱）
VitK		γ- 谷氨酰羧化酶 参与凝血因子2、7、9、10的合成
VitC	抢C位	羟化酶 （缺乏 VitC →羟化酶障碍→前胶原分子中脯氨酸、赖氨酸的羟化障碍→胶原蛋白成熟障碍→影响伤口愈合）

大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

刘慈欣
若缺乏含硫氨基酸、VitC、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

思维导图·维生素（含辅因子小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析·维生素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N162 X 以下关于维生素 D 的叙述中，正确的有
A.调节体内钙、磷代谢
B.代谢产物可与核受体结合 ADEK
C.构成视觉细胞内的感光物质 A
D.作为辅酶参与糖有氧氧化 B

2. 2013N162 X 以下关于维生素 A 的叙述中，正确的有
A.有效的抗氧化剂 ACEI
B.化学本质是类固醇 D
C.代谢产物可与核受体结合 ADEK
D.缺乏后对弱光的敏感性降低

3. 2016N40 A 构成脱氢酶辅酶的维生素
A.维生素 A
B.维生素 K
C.维生素 PP
D.维生素 B_{12}

NAD、NADP → VitPP
FAD- VitB2

作为辅酶在呼吸链中传递氢离子 无NADP(参与生物转化)

4. 2020N18 A 下列可以作为辅酶转移氢原子的化合物是
A.TPP
B.FAD
C.FH_4
D.CoASH

NAD
NADP
FAD
FMN
CoQ

以题带动 知识点复习

5. 2022N146 X 已知可以调节基因转录的维生素或其代谢产物有
A.维生素 A
B.维生素 D
C.维生素 E

答案：1-5 AB ACD C B ABCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.维生素 K

6.2023N19 A NAD^+和 $NADP^+$所含的维生素是
A.维生素 B_1
B.维生素 B_2
C.维生素 PP
D.维生素 K

7.2024N19 A 在酰基转移酶类中的辅酶 A 所含的维生素是
A.维生素 B_1　　我认为辅酶A遍地泛滥了
B.泛酸
C.生物素
D.叶酸

表 2-1　部分辅酶 / 辅基在催化中的作用

辅酶或辅基	缩写	转移的基团	所含的维生素
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，辅酶Ⅰ	NAD^+	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，辅酶Ⅱ	$NADP^+$	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
黄素单核苷酸	FMN	氢原子	维生素 B_2
黄素腺嘌呤二核苷酸	FAD	氢原子	维生素 B_2
焦磷酸硫胺素	TPP	醛基	维生素 B_1
磷酸吡哆醛		氨基	维生素 B_6
辅酶 A	CoA	酰基	泛酸
生物素		二氧化碳	生物素
四氢叶酸	FH_4	一碳单位	叶酸
甲基钴胺素		甲基	维生素 B_{12}
5′- 脱氧腺苷钴胺素		相邻碳原子上氢原子、烷基、羧基的互换	维生素 B_{12}

答案：6-7 C B

因原癌基因& 抑癌基因、基因重组、分子生物学技术课程需要，故插入思维导图内容帮助理解

原癌基因 & 抑癌基因 ★☆☆（0~2题）

原癌基因

促进C增殖、生长、分化

正调控

正常存在、高度保守 经若干年后基因未发生变化 VS病毒癌基因(eg.逆转录病毒)易突变

正性调控（促进细胞增殖 / 生长 / 分化）

分布广泛（在最简单的真核生物单细胞酵母至人类的正常细胞都存在）（2007、2010）

某些病毒如逆转录病毒携带病毒癌基因

活化为癌基因

“元神启动、放傀儡、换位、变其他英雄”（2013）

- ①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率） DNA→RNA 转位/易位 t(8;14)
- ②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML） t(9;22),bcr-abl融合基因
- ③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增 =原来的基因过度表达
- ④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

蛋白质

原癌基因产物（2004、2007、2008、2010、2011、2014、2015、2023、2024）多肽或蛋白质	
生长因子（肽或蛋白质等）	SIS/PDGF、INT-2/FGF “姐妹上网” grow factor Hello kitty做胃镜 绝大部分生长因子受体是酪氨酸激酶
跨膜生长因子受体（受体型酪氨酸激酶）	EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK “福尔摩斯跨国杀她三个前女友” Tyr PK蛋白激酶 receptor
细胞内信号转导分子	胞质或核内酪氨酸激酶（SRC、ABL 等），MAPK 通路重要分子（RAS、RAF 等）吉尔救RAS,KKK 胞质 剑圣TP 胞核
转录因子	FOS、JUN、MYC “狐狸精转变成了母夜叉” 酪氨酸激酶抑制剂:伊马替尼
细胞周期调节蛋白	CYCLIN D 套细胞淋巴瘤:CD5/20、CyclinD1,t(11;14)

ABL WEE 老医生爱玩剑圣TP

酪氨酸激酶受体 酪氨酸激酶结合型受体 JAK、SRC、TEC、ZAP

胰岛素 多数生长因子

抑癌基因

负调控

失活机制 “甲尸变”

区域内有嘌呤、磷酸、嘧啶等

- ①启动子区 CpG 岛甲基化 “夹紧” MDS去甲基化(促进基因表达)药物:阿扎胞苷、地西他滨延迟MDS向AML转化 扎西德勒取经
- ②杂合性丢失（如 RB） 不利于基因表达
- ③基因突变（如 P53）

复方阿司匹林伤害消化系统

P16、P21、P53、APC、PTEN、VHL、WT、NF、DCC、BRCA、RB 等

大肠癌 肾母C瘤 骨肉瘤、视网膜母C瘤 神经纤维瘤 乳腺癌、卵巢癌

肾癌(2007、2010、2012、2024、2025) 胜利了

“有 P 的多数是抑癌基因，但 PDGF 为原癌基因
有 R 的多数是原癌基因，但 RB、BRCA 为抑癌基因”

骨肉瘤、视网膜母C瘤 乳腺癌

- 突变最广泛 -P53 “基因组卫士” 编码产物是转录因子（2016、2026）
  - ①阻止细胞通过 G1/S 期检查点（使细胞停滞在 G1 期）
  - ②促进 DNA 损伤修复
  - ③诱导细胞凋亡或老化
- 最早发现 -RB —— 高磷酸化 RB（失活）不能和转录因子 E2F 结合→细胞能通过 G1/S 期检查点
- 双特异磷酸酶活性 -PTEN —— 水解 PIP3 →抑制 PI3K/AKT 信号通路 生长因子、胰岛素&生长、降糖

基因重组/基因工程 ★★☆（0~2题）

步骤 “分选接转筛”

得到目的基因 “酷酷叫花鸡”（2005、2009、2012、2018）

互补

①化学合成法
②基因组文库法
③cDNA 文库法 / 逆转录法 mRNA →（逆转录）cDNA
④聚合酶链反应 PCR 法（最常用）
⑤酵母杂交系统

选择载体（携带外源 DNA 片段进入受体细胞）

克隆载体（2003）

质粒（细菌染色体外的小分子双链环状 DNA，2022）、噬菌体 DNA、细菌或酵母人工染色体、柯斯 / 黏粒载体 知识就是力量
本身是病毒

①至少有一个复制起始点使载体在宿主细胞自主复制以使外源 DNA（目的基因）同步扩增（最基本，2011、2019）
②至少有一个选择标志（如抗生素抗性基因）以区分含与不含载体的细胞 抗生素耐药基因存在于细菌质粒
③有适宜 RE 单一切点以供外源基因插入载体

表达载体（2006） “分子剪刀” —— 原核（大肠杆菌等）、真核 非克隆载体

目的基因 + 载体 = 重组 DNA（2017、2025）

- **黏性末端连接** —— 不同黏端连接（两种不同的 RE）可定向克隆（目的基因按特定方向插入载体）更好；避免单一相同黏端连接（同一 RE）所致的载体自连、DNA 片段反向插入、多拷贝连接现象（易混乱）
  e.g GTCGAC / CAGCTG（↑平 ↑黏）
- 平端连接
- 黏 - 平末端连接

重组 DNA 转入受体细胞扩增或表达（2021、2026）

终点 / 起点

①转化：外源 DNA 直接导入细菌或真菌 “终点在细菌或真菌 - 菌→菌” 病毒
②转染：外源 DNA 直接导入真核细胞（除开酵母）、或将噬菌体 DNA 直接导入受体细菌 “终点在真核 - 噬菌体病毒染细菌、细菌染动物”
③感染：以噬菌体 / 逆转录病毒 / 腺病毒 DNA 作载体构建的重组 DNA 经包装形成病毒颗粒导入宿主细胞 “起点是病毒作载体”

对扩增或表达产物进行筛选（2010）

①借助载体遗传标志：标志补救（α 互补）、基因插入失活或表达、抗生素耐药性、噬菌体包装 “不插钥匙”
②借助序列特异性：DNA 测序（最准确）、PCR、RE 酶切、核酸杂交（互补）
③借助亲和筛选：抗原 - 抗体、配体 - 受体（一般指蛋白质）
（识别特异序列）

工具酶 “克隆人切你脸多么贱”（1998、2001、2002、2004、2007、2008、2009、2010、2012、2016、2023、2025）

- DNA pol Ⅰ或 Klenow 片段（大片段）：合成 cDNA 第二链、标记双链 DNA 3 端（加入被标记的核苷酸 / 填补空隙）、制作探针 “123 扎针”
- 限制性核酸内切酶 / 限制酶 /RE（多来自细菌）：识别并切割 DNA 双链内部的特异位点（回文结构 / 反向重复序列 “上海自来水来自海上”）
  （RE 对甲基化的自身 DNA 不起作用）“分子剪刀”（只切割外源DNA）
- 逆转录酶：合成 cDNA 第一链
  RNA → cDNA（第二条）→ dsDNA
  单 ～～ DNA ～～ RNA ～～ DNA
- DNA 连接酶：连接目的基因 + 载体
- 多聚核苷酸激酶：5 端磷酸化、制作探针 “一剂针”
- 末端转移酶：3 端加尾（真核生物）
- 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团（防止同一RE切后载体自连：暴露出来的5’端和3’端自连(3’,5’-磷酸二酯键)）

DNA → RNA →蛋白质
表达
检测基因表达：绝无DNA印迹法（Southern blotting）
基因诊断-核酸分子杂交：绝无蛋白质/免疫印渍技术(Western blotting)

★★☆分子生物学技术等（0~2题）

印渍技术/印迹法 “帅呆男人王鹏”（2008、2013、2020）

SD小体:内胚窦瘤、卵黄囊瘤

① DNA 印迹法（Southern blotting）：DNA-DNA 杂交分析
② RNA 印迹法（Northern blotting）：检测 RNA 表达
③蛋白质 / 免疫印迹法（Western blotting）：检测蛋白质表达
Protein

聚合酶链反应 PCR（2007、2008、2014、2022）

反应系统：耐热 DNA 聚合酶（Taq 酶）、模板 DNA、两种特异 DNA 引物、四种 dNTP、缓冲溶液
A、G、C、T
让DNA两条链分开
步骤：变性→复性→延伸
RT-PCR(RT-反转录)
PCR 及衍生技术的应用
“学生体检：扩增得到学生（克隆）
测身高（测序）、称体重（微量分析）
发现其中有学生突变了（突变分析）
拿来改造一下（体外突变）
改造好了去表达（基因表达）”

①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
② DNA 序列分析（测序）先逆转录变成DNA
③ DNA 和 RNA 微量分析 敏感性高,对模版要求低
④基因突变分析检测（基因诊断）
⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
⑥基因表达分析检测
DNA → RNA →蛋白质

相互作用（2013、2017、2018、2023、2024）

分析 DNA- 蛋白质相互作用

①凝胶阻滞实验 / 电泳迁移率变动测定 EMSA “您教孙子游泳、EMS”（也可用于 RNA- 蛋白质）
快递
②染色质免疫沉淀 ChIP “chromatin 染色质、immunity 免疫。染色质想到 DNA、免疫想到蛋白质”
DNA 蛋白质

分析蛋白质 - 蛋白质相互作用 “双亲嗜银”

①酵母双杂交 单杂交X
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
沉淀
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET “energy transfer”
能量转移

VS 谷胱甘肽的过氧化物酶 GSH→GSSG
谷胱甘肽的还原酶 GSH←GSSG

基因诊断 “杂交鸡的芯片测序”

①核酸分子杂交（最基本）：Southern blotting、Northern blotting、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交 FISH
② PCR（特异、快速）
引物特异
③基因芯片（大规模）
④ DNA 序列分析 / 测序（最直接和确切）

研究基因表达的分子生物学技术
Northern blotting
Western blotting
RT-PCR/ 逆转录 PCR

- 分子生物学技术等 ★★☆（0~2题）
  - 基因治疗（2011、2013）
    - 载体常用病毒
    - 靶细胞：体细胞如造血干细胞（禁用生殖细胞）伦理问题
    - 策略“牙齿”
      - ①致病基因精确的原位修复（最理想）：基因修 / 矫正（直接纠正突变碱基）、基因置换（用正常基因替换）“正直”
      - ②基因增强 / 补（最主要）“补助”
      - ③基因干扰 / 沉默：降解特定 RNA、抑制癌基因过度表达
      - ④自杀基因：诱发肿瘤细胞死亡
  - 基因结构分析（2024）
    - 确定编码序列：生物信息学“数据库”、cDNA 文库、RNA 剪接分析“CD 作词、编曲、剪辑”（剪掉内含子(真核),不会针对DNA剪接）
    - 确定启动子：生物信息学、启动子克隆（PCR 结合测序）、核酸 - 蛋白质相互作用（EMSA 和 ChIP）“核弹启动、砰”
    - 确定转录起始点：生物信息学、直接克隆测序、5-cDNA 末端快速扩增 RACE（rapid）“CD 有始有终、收尾了快点直接点”
    - 确定增强子：染色质免疫共沉淀技术结合测序 ChIP-seq、位点特异性整合荧光激活细胞分选测序 SIF-seq（site）“CS 增强”

生物化学 基因

思维导图·原癌基因&抑癌基因
思维导图·基因重组
思维导图·分子生物学技术等

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

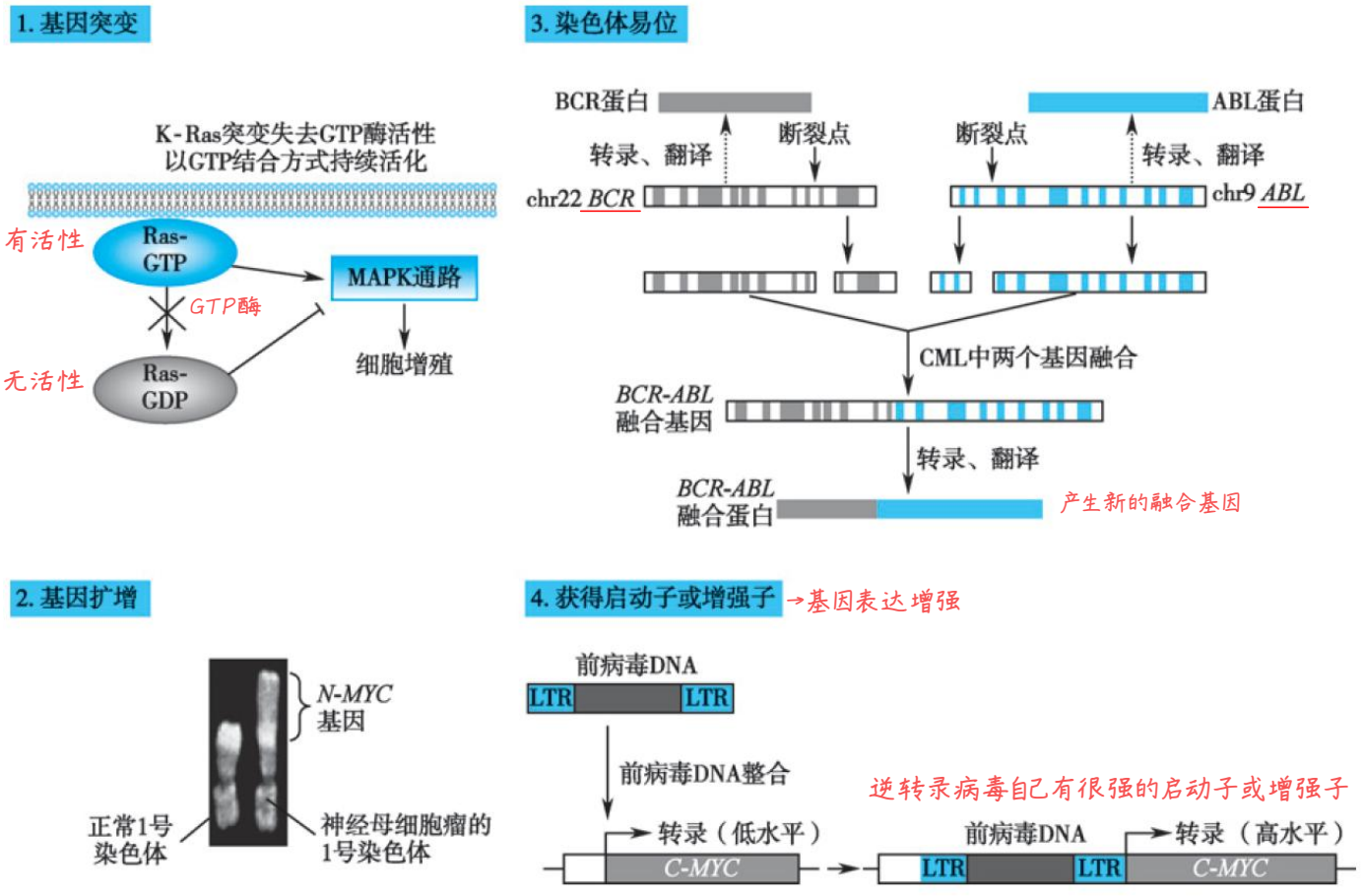


图 23-2 原癌基因活化的四种机制

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生长因子	生长因子受体
配体	受体
多肽、蛋白质	蛋白质 老医生
①正调节功能（多数） ②负调节功能 ③正负双重调节（如 NGF 促进神经系统生长、抑制成纤维细胞生长） nerve神经 正 负 内分泌、旁分泌、自分泌，以后两种为主	（1）膜受体：酪氨酸激酶型受体（多数）、酪氨酸激酶结合型受体、丝苏氨酸激酶型受体（转化生长因子-β）受体本身无酪氨酸激酶活性 瘦白红乳长干产 （2）胞内受体（《生物化学》教材有提到 ttsx）

一般调控周围组织细胞，不入血循环发挥作用

表 23-3　常见的抑癌基因及其编码产物

名称	染色体定位	相关肿瘤	编码产物及功能
TP53	17p13.1	多种肿瘤	转录因子 p53，细胞周期负调节和诱发细胞凋亡
RB	13q14.2	视网膜母细胞瘤和骨肉瘤等	转录因子 p105RB
PTEN	10q23.3	胶质瘤、膀胱癌、前列腺癌和子宫内膜癌等	磷脂类信使的去磷酸化，抑制 PI3K-AKT 通路
P16	9p21	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、食管癌和黑素瘤等	p16 蛋白，细胞周期检查点负调节
P21	6p21	前列腺癌等	抑制 Cdk1、2、4 和 6
APC	5q22.2	结肠癌和胃癌等	G 蛋白，细胞黏附与信号转导
DCC	18q21	结肠癌等	表面糖蛋白（细胞黏附分子）
NF1	7q12.2	神经纤维瘤等	GTP 酶激活剂
NF2	22q12.2	神经鞘膜瘤和脑膜瘤等	连接膜与细胞骨架的蛋白
VHL	3p25.3	小细胞肺癌、宫颈癌和肾癌等	转录调节蛋白
WT1	11p13	肾母细胞瘤等	转录因子

注：*TP53*：tumor protein *p53*，肿瘤蛋白 *p53* 基因；APC：adenomatous polyposis coli，腺瘤性结肠息肉病基因；*DCC*：deleted in colorectal carcinoma，结肠癌缺失基因；NF：neurofibromatosis，神经纤维瘤；VHL：von Hippel-Lindau tumor suppressor，VHL 肿瘤抑制基因；WT：Wilms tumor，威尔姆肿瘤。

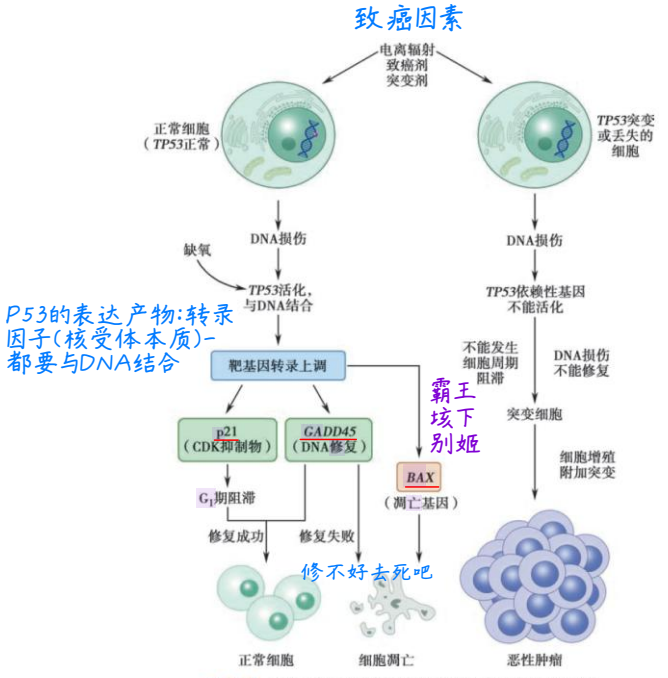


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

P53的表达产物：转录因子（核受体本质）-都要与DNA结合

P53通过哪些基因表达发挥作用：P21、GADD45、BAX

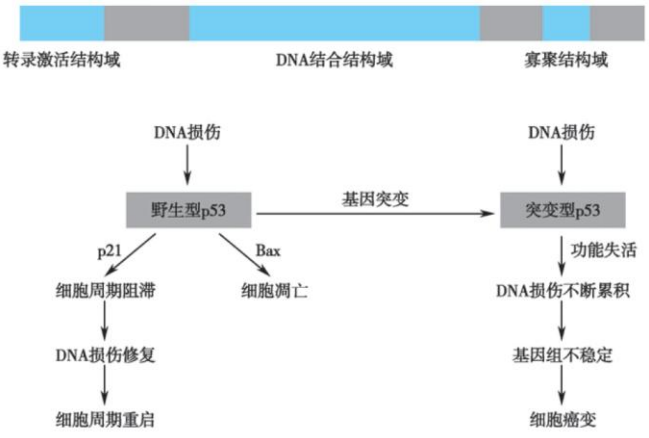


图 23-4　p53 的结构与功能

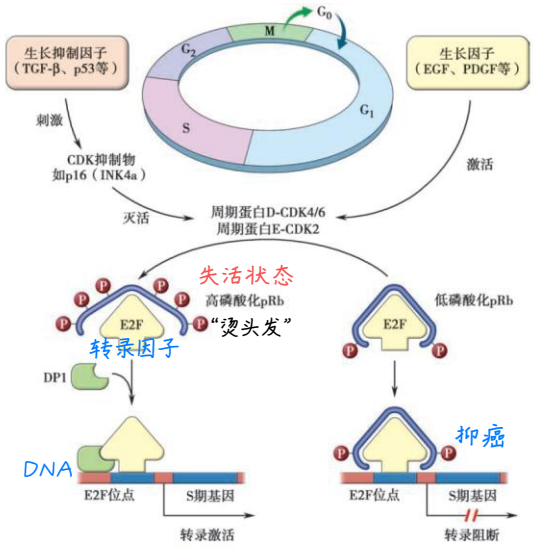


图 6-25 细胞周期调控机制

TGF-β—转化生长因子 -β；EGF—表皮生长因子；PDGF—血小板源性生长因子；DP1—转录因子 DP1。

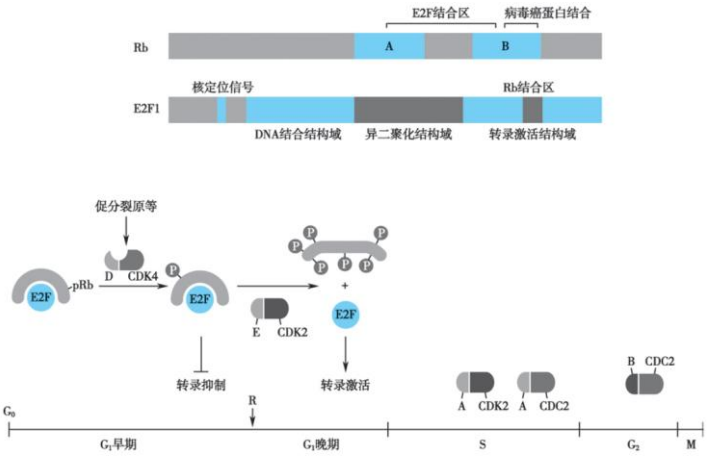
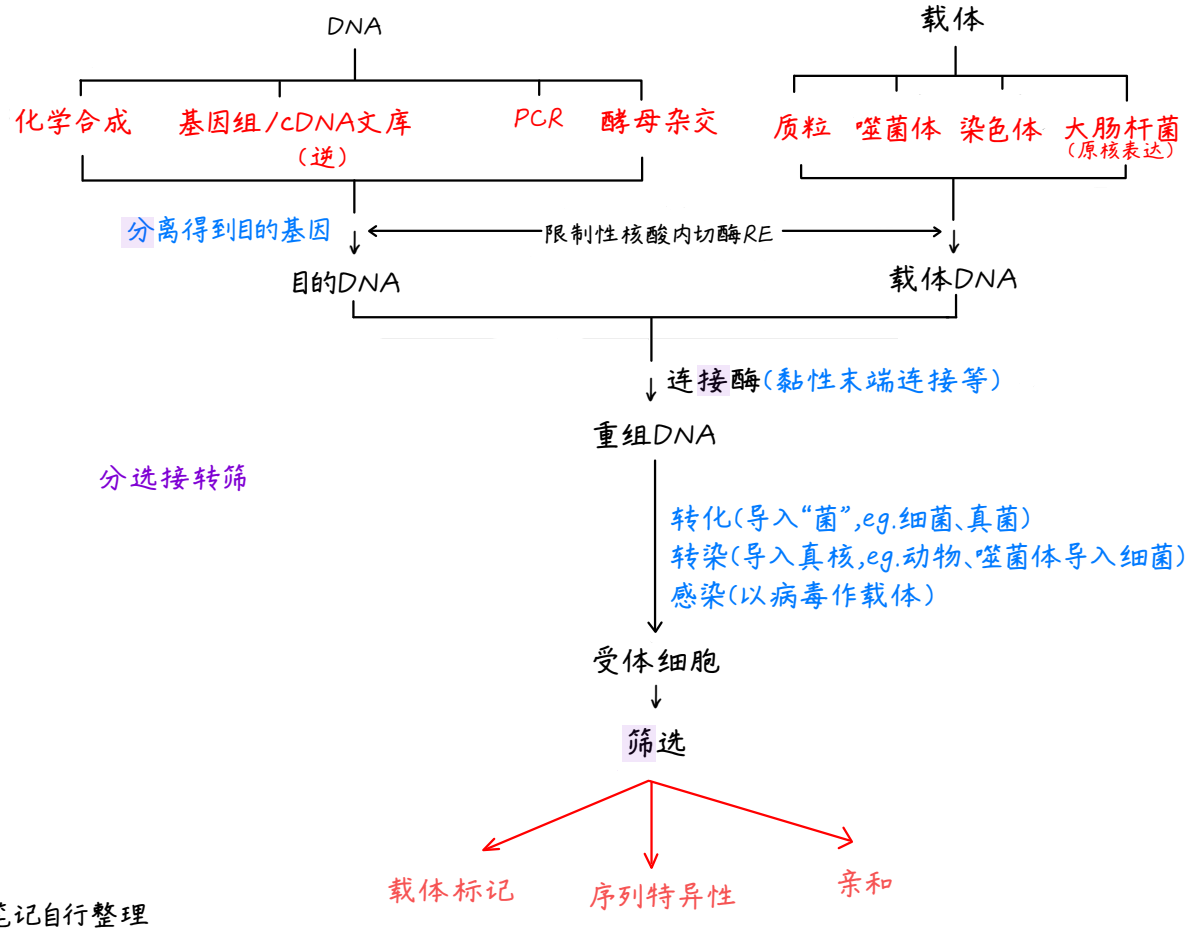


图 23-3 RB 磷酸化与细胞周期控制

T：苏氨酸（Thr）；S：丝氨酸（Ser）；P：磷酸化修饰；D：周期蛋白 D；A：周期蛋白 A；E：周期蛋白 E；E2F 蛋白与 RB 蛋白的 A 结构域和 B 结构域结合。



小凯笔记自行整理

从mRNA构建重组体需要：

- 质粒等载体
- 逆/反转录酶：合成cDNA第一链（mRNA→DNA）
- DNApol I或Klenow：合成cDNA第二链
- 限制性核酸内切酶RE：识别特异回文结构切割双链DNA
- 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团以防止载体自连（不同黏端连接则不需要）
- DNA连接酶：将目的基因与载体连接

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

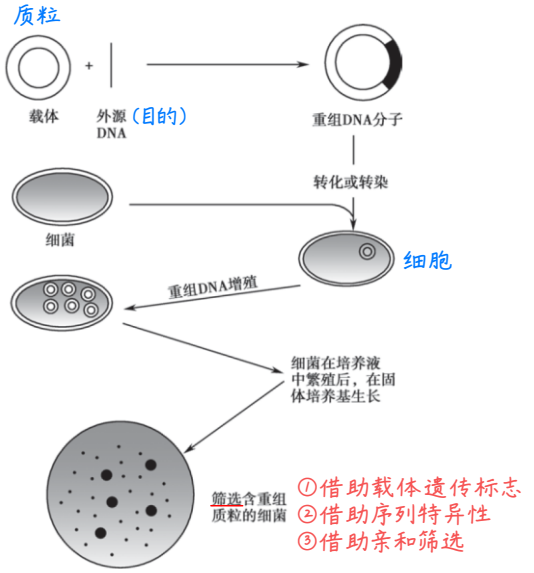


图 19-16　以质粒为载体的 DNA 克隆过程

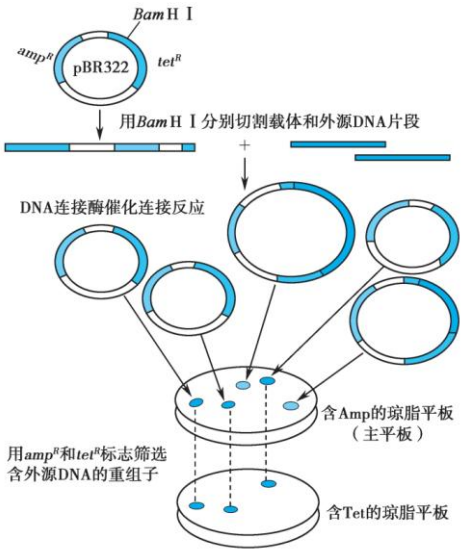


图 19-18　插入失活筛选含重组载体的宿主细胞

表 19-2　Ⅱ型限制性核酸内切酶的识别位点举例

限制性核酸内切酶	识别位点	限制性核酸内切酶	识别位点
Apa Ⅰ	GGGCC′C C′CCGGG	*Sma* Ⅰ	CCC′GGG GGG′CCC
*Bam*H Ⅰ	G′GATCC CCTAG′G	*Sau*3A Ⅰ	GATC′ ′CTAG
Pst Ⅰ	CTGCA′G G′ACGTC	*Not* Ⅰ	GC′GGCCGC CGCCGG′CG
*Eco*R Ⅰ	G′AATTC CTTAA′G	*Sfi* Ⅰ	GGCCNNN′NGGCC CCGGN′NNNCCGG

注：′代表切割位点；N 代表任意碱基。

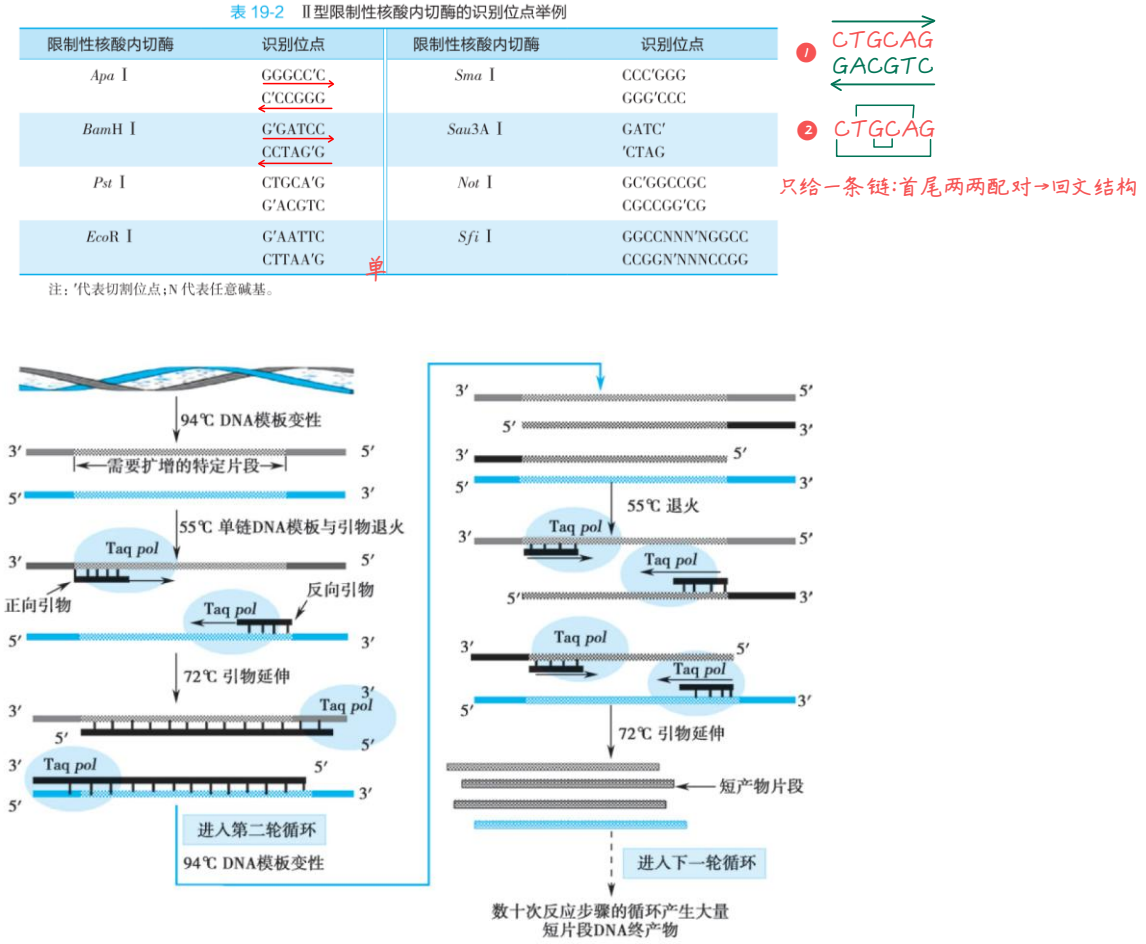


图 18-3　PCR 技术原理示意图

PCR 扩增产物可分为长产物片段和短产物片段两部分。在第一轮反应周期中，以两条互补的 DNA 为模板，引物附上模板的 3′- 端，即新生链的 5′- 端是固定的，其 3′- 则没有固定的止点，产生“长产物片段”。进入第二轮循环，新延伸片段的起点和终点都限定于引物扩增序列以内，形成长短一致的“短产物片段”。短产物片段的长度严格地限定在两个引物链 5′- 端之间，是需要扩增的特定片段。“短产物片段”按指数倍数增加，而“长产物片段”几乎可以忽略不计。

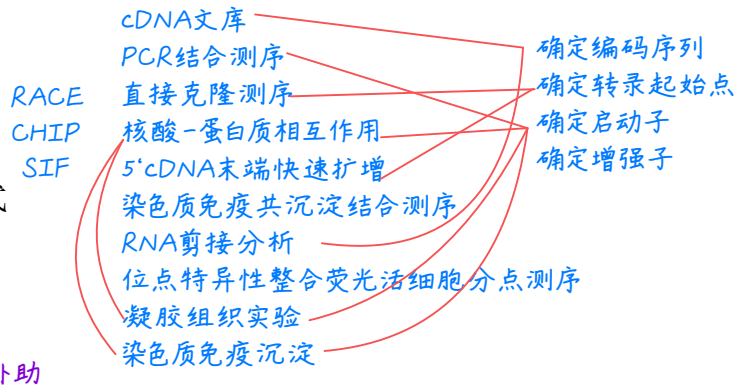
真题解析·原癌基因&抑癌基因、基因重组、分子生物学技术等

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

①获得启动子（起始转录）或增强子（增强启动子的效率）
②染色体易位：原癌基因转位至强的启动子或增强子附近（Burkitt 淋巴瘤）；产生新的融合基因（CML）
③基因扩增：小细胞肺癌 MYC 扩增、乳腺癌 HER2 扩增
④基因突变（点突变最常见）：大肠癌、膀胱癌 RAS 突变

1. 2013N39 A 以下选项中，能使原癌基因激活的机制是
   A.获得启动子
   B.抑癌基因的过表达
   C.转录因子与 RNA 结合
   D.p53 蛋白诱导细胞凋亡

学成选择题



2. 2013N40 A 目前基因治疗主要采用的方式
   A.对患者缺陷基因进行重组
   B.提高患者的 DNA 合成能力
   C.调整患者 DNA 修复的酶类
   D.将表达目的基因的细胞输入患者体内 补助

①致病基因精确的原位修复（最理想）：基因修 / 矫正（直接纠正突变碱基）、基因置换（用正常基因替换） “正直”
②基因增强 / 补（最主要） “补助”
③基因干扰 / 沉默：降解特定 RNA、抑制癌基因过度表达
④自杀基因：诱发肿瘤细胞死亡

3. 2013N131-132 B
   A.蛋白质印迹分析
   B.酵母双杂交技术
   C.电泳迁移率变动测定
   D.基因剔除技术
   用于分析蛋白质-蛋白质相互作用的技术是 双亲嗜银
   用于检测基因表达水平的测定技术是 检测基因表达：绝无DNA印迹法（Southern blotting）
   NB、WB、RT-PCR　基因诊断-核酸分子杂交：绝无蛋白质/免疫印渍技术(Western blotting)

4. 2014N161 X 以下选项中，编码的产物属于转录因子的癌基因有
   A.*c-fos* 狐狸精转变成了母夜叉
   B.*c-sis* 姐妹上网-生长因子
   C.*c-myc*
   D.*c-jun*

5. 2014N162 X PCR 及其衍生技术主要应用于
   A.DNA 序列分析
   B.基因表达检测
   C.目的基因克隆
   D.基因的体外突变

①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
② DNA 序列分析（测序）
③ DNA 和 RNA 微量分析
④基因突变分析检测（基因诊断）
⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
⑥基因表达分析检测

6. 2015N161 X 编码的产物属于生长因子受体的癌基因有
   A.*ERB-B* 福尔摩斯跨国杀她三个前女友 跨膜生长因子受体:EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2、FMS、KIT、TRK
   B.*HER-2*
   C.*SIS* 姐妹上网
   D.*JUN* 狐狸精母夜叉

答案：1-6 A D BA ACD ABCD AB

黏性末端连接 —— 不同黏端连接（两种不同的 RE）可定向克隆（目的基因按特定方向插入载体）
避免单一相同黏端连接（同一 RE）所致的载体自连、DNA 片段反向插入、多拷贝连接现象

平端连接

黏 - 平末端连接

7. 2017N26 A 基因工程中黏性末端连接是指
A.PCR 引物与 DNA 模板连接
B.氨基酸之间的肽链形成
C.同一限制酶酶切位点的连接 单一相同(易混乱)
D.cDNA 与 RNA 形成杂交体

8. 2017N122-123 B
A.酵母双杂交法
B.聚合酶链反应
C.染色质免疫沉淀法
D.DNA 链末端合成终止法
测定蛋白质-蛋白质之间相互作用的实验 双亲嗜银
测定 DNA-蛋白质之间相互作用的实验
您教孙子游泳

9. 2018N27 A 可获得目的基因的方法是 酷酷叫花鸡
A.核酸外切酶水解
B.质粒降解
C.核酸变性
D.逆转录合成 cDNA文库

10. 2018N147 X 能测定 DNA-蛋白质相互作用的实验技术有
A.电泳迁移率变动测定
B.酵母双杂交法 蛋白质-蛋白质相互作用
C.染色质免疫沉淀法
D.酶联免疫法 了解即可　蛋白质-蛋白质相互作用

11. 2019N26 A 在 DNA 重组技术中使用质粒的目的是
A.促进宿主 DNA 复制　载体
B.携带目的 DNA 进入受体细胞
C.使宿主基因发生重组
D.携带工具酶对宿主 RNA 剪接

12. 2020N28 A 分析蛋白质表达量的实验技术是
A.Southern blotting　帅呆男人王鹏
B.Western blotting
C.Northern blotting
D.PCR

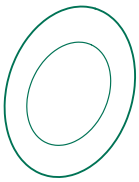
13. 2021N26 A 下列符合“转染”含义的技术操作是
A.用电穿孔技术将外源 DNA 转入大肠埃希菌
B.用质粒将外源 DNA 转入动物细胞
C.用病毒载体将外源 DNA 转入大肠埃希菌

	起点	终点
转化		细菌、真菌
转染		细菌→动物、噬菌体→细菌
感染	病毒作载体	

答案：7-13 C AC D AC B B B

D.用转基因技术克隆动物

14. 2022N26 A 质粒的结构特点是



A.环状单链 DNA 分子
B.环状单链 RNA 分子
C.环状双链 DNA 分子
D.环状双链 RNA 分子

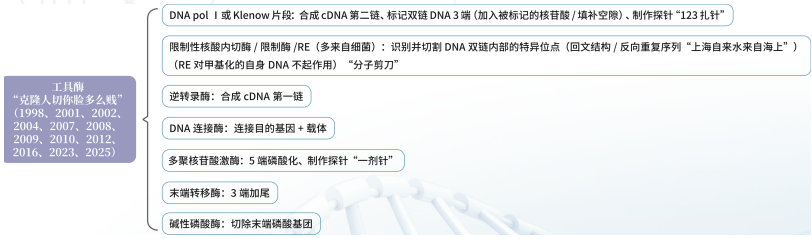
15. 2022N147 X PCR 技术的用途有
A.基因表达的检测
B.基因变异的分析
C.基因片段的获得
D.基因序列的突变

16. 2023N28 A 目前常用于分析体内 DNA 与蛋白质相互作用的分子生物学技术是
A.标签蛋白沉淀
B.凝胶迁移变动分析 您教孙子游泳、EMS
C.蛋白质印迹技术
D.酵母双杂交

17. 2023N146 X 下列原癌基因中，编码的蛋白质属于转录因子的有
A.*MYC*
B.*FOS* 狐狸精母夜叉
C.*HER-2* 福尔摩斯跨国杀她三个前女友
D.*EGFR* HER1/ERBB1

18. 2023N147 X 重组 DNA 技术中常用的工具酶有
A.限制性核酸内切酶 分子剪刀
B.DNA 聚合酶I 、Klenow大片段→合成cDNA第二链
C.DNA 连接酶 把目的基因和载体连接起来
D.逆转录酶 合成cDNA第一链

工具酶
“克隆人切你脸多么戏”（1998、2001、2002、2004、2007、2008、2009、2010、2012、2016、2023、2025）



19. 2024N143 X 用于研究蛋白质-蛋白质相互作用的技术有
A.酵母双杂交
B.免疫共沉淀
C.GST Pull-down
D.ChIP DNA-蛋白质相互作用

双亲嗜银
①酵母双杂交
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET“energy transfer”

20. 2024N144 X 可应用于基因启动子结构分析的技术有 核弹启动、砰
A.PCR 结合测序技术
B.核酸-蛋白质相互作用技术
C.标签蛋白质沉淀 蛋白质-蛋白质相互作用

答案：14-20 C ABCD B AB ABCD ABC ABD

D.生物信息学预测

21.2024N145 X 具有细胞周期抑制作用的分子有（抑癌基因）
A.RB
B.p53
C.p16
D.EGF

22.2025N26 A 重组 DNA 技术目前在医学上主要应用于
A.中药有效成分的提取
B.影像技术的改进
C.基因工程药物的研发
D.药物在体内的示踪

23.2025N28 A 抑癌基因 *PTEN* 产物的酶活性类型是
A.激酶
B.乙酰化酶
C.磷酸酶 PIP3→PIP2 抑制PI3K/AKT途径
D.硫解酶

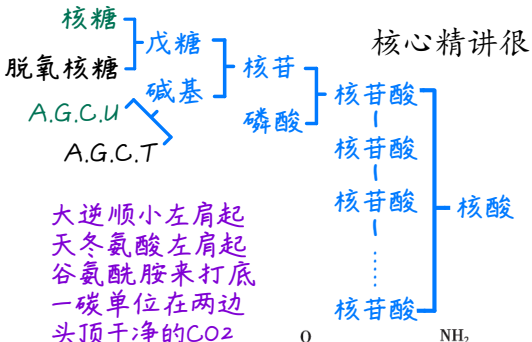
24.2025N147 X 能够作为重组 DNA 技术的工具酶有
A.DNA 连接酶
B.逆转录酶
C.RNA 聚合酶
D.限制性核酸内切酶

答案：21-24 ABC C C ABD

生物化学 基因

核心精讲·核酸 {核糖核酸RNA / 脱氧核糖核酸DNA}

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、概述

表 3-1　构成 RNA 的碱基、核苷以及核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	核苷(nucleoside)	核苷一磷酸(nucleoside monophosphate,NMP)
腺嘌呤(adenine,A)	腺苷(adenosine)	腺苷一磷酸(adenosine monophosphate,AMP*)
鸟嘌呤(guanine,G)	鸟苷(guanosine)	鸟苷一磷酸(guanosine monophosphate,GMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	胞苷(cytidine)	胞苷一磷酸(cytidine monophosphate,CMP)
尿嘧啶(uracil,U)	尿苷(uridine)	尿苷一磷酸(uridine monophosphate,UMP)

注:*AMP 的英文名称还有 adenylate 或 adenylytic acid,其他核苷酸和脱氧核苷酸亦有类似的英文名称。

表 3-2　构成 DNA 的碱基、脱氧核苷以及脱氧核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	脱氧核苷(deoxynucleoside)	脱氧核苷一磷酸(deoxynucleoside monophosphate,dNMP)
腺嘌呤(adenine,A)	脱氧腺苷(deoxyadenosine)	脱氧腺苷一磷酸(deoxyadenosine monophosphate,dAMP)
鸟嘌呤(guanine,G)	脱氧鸟苷(deoxyguanosine)	脱氧鸟苷一磷酸(deoxyguanosine monophosphate,dGMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	脱氧胞苷(deoxycytidine)	脱氧胞苷一磷酸(deoxycytidine monophosphate,dCMP)
胸腺嘧啶(thymine,T)	脱氧胸苷(deoxythymidine 或 thymidine)	脱氧尿苷一磷酸(deoxythymidine monophosphate,dTMP)

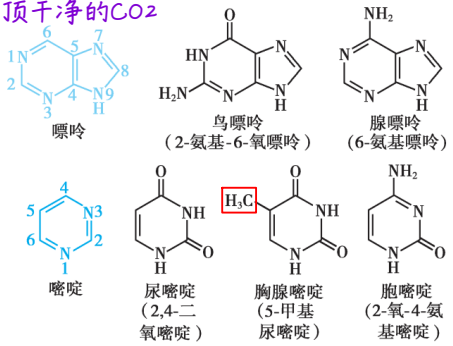


图 3-1　构成核苷酸的嘌呤和嘧啶的化学结构式

N^5,N^{10}-CH2-FH4 提供甲基

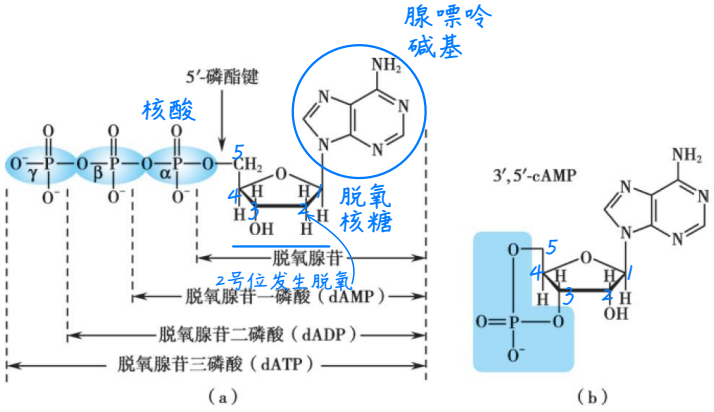
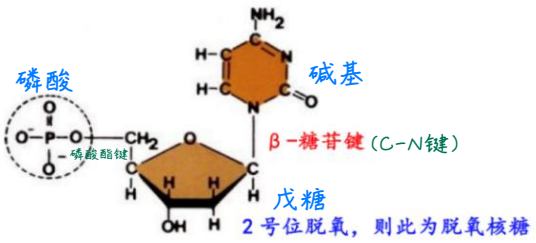


图 3-5　核苷酸的化学结构

(a) 脱氧腺苷一磷酸、脱氧腺苷二磷酸和脱氧腺苷三磷酸;(b) 3′,5′- 环腺苷酸。



核糖(一种戊糖)
碱基(一种含氮化合物) → 核苷
磷酸
核苷 → 核苷酸
核苷酸 → 核糖核酸(RNA)

1.Chargaff 规则：
①不同个体 DNA 碱基组成不同，同一个体不同组织 DNA 碱基组成相同
②对于特定组织的 DNA，碱基组成不随年龄、营养状态、环境变化

核酸 蛋白质 王八蛋
2.260nm/280nm 吸光度比值（A_{260}/A_{280}）判断核酸样品纯度：
蛋白质、氨基酸(酪、色):280nm
核酸:260nm
①DNA 纯品 A_{260}/A_{280}=1.8，RNA 纯品 A_{260}/A_{280}=2 DNA双链,共轭双键不完全暴露→吸光度较RNA低
②若 A_{260}/A_{280}＜1.8：蛋白质污染 分母变大
③若 A_{260}/A_{280}＞2：RNA 污染（R2）单链,暴露更多共轭双键→吸光度更高

紫外吸收与共轭双键有关

纯DNA 纯RNA
1.8
蛋白质污染 2 RNA污染

二、一级结构

①5→3 端核苷酸/脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序 一般 AGCTAGCTAGCT 因为区别只在碱基,简写即可
②维系键：3,5-磷酸二酯键

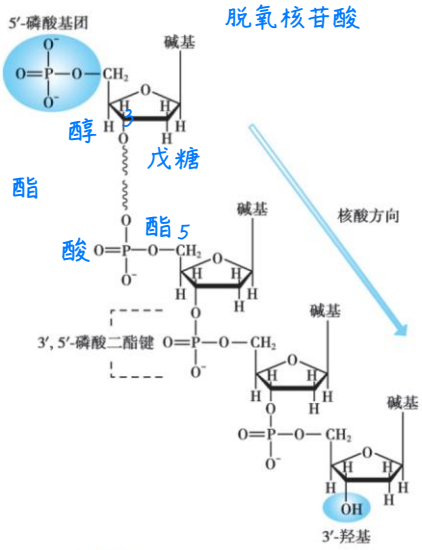


图 3-6 多聚核苷酸的化学结构式

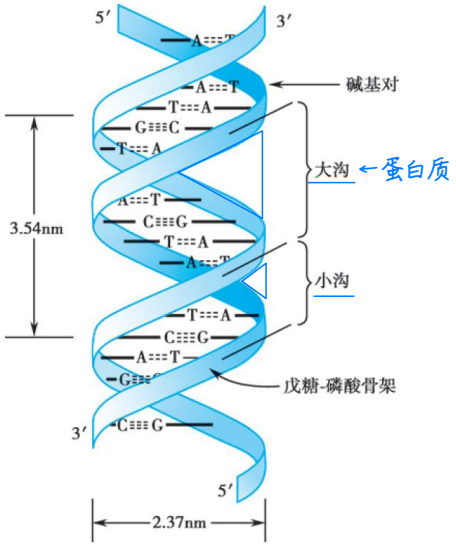


图 3-8 DNA 双螺旋结构的示意图(侧视图)
反向平行

三、DNA

（一）B-DNA 的二级/双螺旋结构

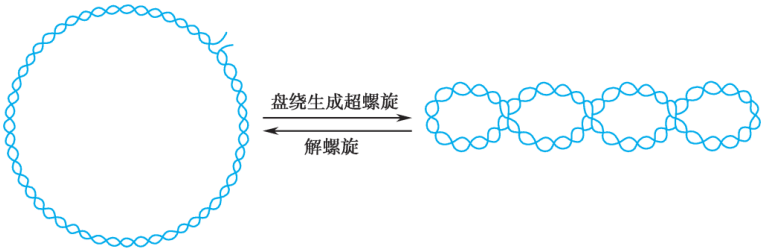
默认
①双链，反向平行，右手螺旋（Z 型为左手螺旋）zuo 蛋白质二级结构-α螺旋：右手螺旋,螺距0.54nm,一圈3.6个AA
②螺距 3.54nm，螺旋每圈有 10.5 对碱基
③DNA 双链的反向平行使碱基与磷酸的连接呈非对称性，从而在表面产生大沟、小沟
（表面的大沟是调节蛋白最容易与 DNA 序列相互作用的部位） 糖葫芦(酸酸甜甜在外侧,米米在内侧)
④亲水的骨架（磷酸和脱氧核糖）在外侧，与螺旋轴平行 水溶性
⑤疏水的碱基在内侧，与螺旋轴垂直
⑥维系键：碱基堆积力（纵向）、氢键（横向，A=T、G≡C） 更稳定

注意：碱基堆积力是碱基之间的疏水作用力、它和氢键都不是化学键

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）DNA 的高级/超螺旋结构

1.原核：环状麻花样（拟核）区别质粒DNA(只在基因工程讲)



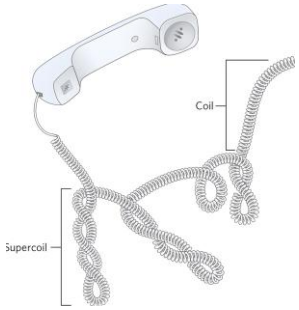
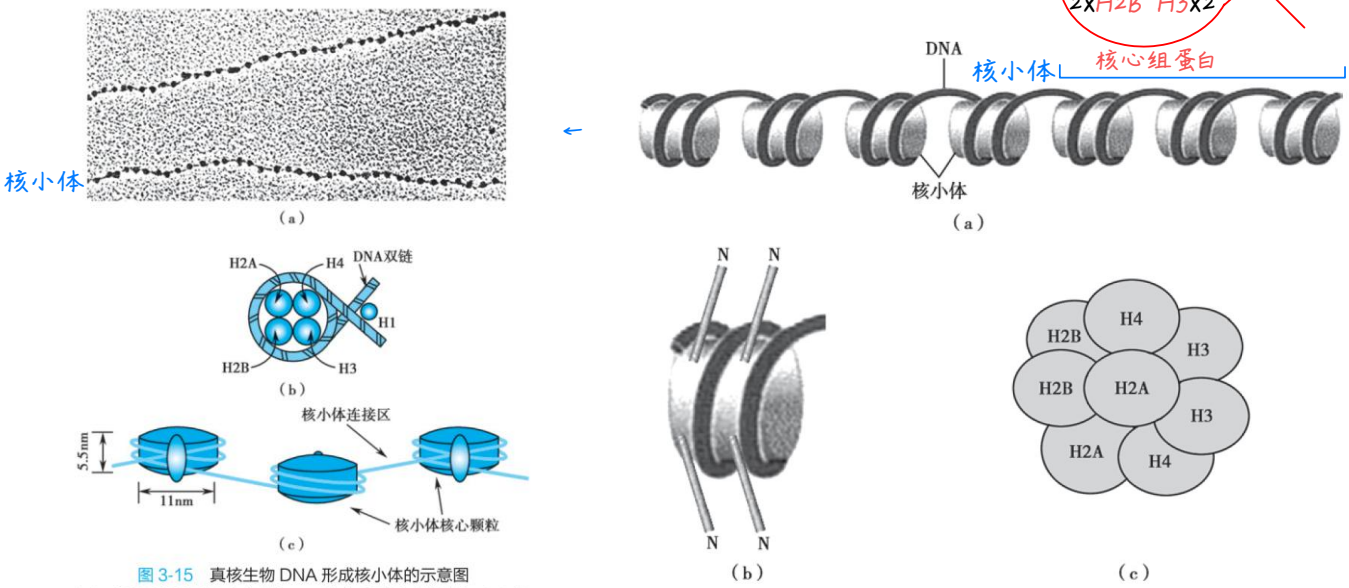


图 3-14 原核生物的超螺旋结构

2.真核：核小体（染色质）

①八聚体核心组蛋白包括 2 分子的 $H_2A+H_2B+H_3+H_4$，DNA 双链在核心组蛋白上盘绕 1.75 圈，形成核小体核心颗粒

②组蛋白 H_1 在连接区稳定核小体 H1不在核小体核心颗粒中



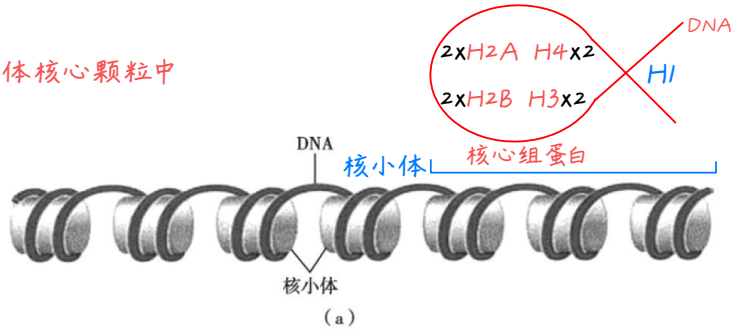


图 3-15 真核生物 DNA 形成核小体的示意图

(a) 电子显微镜图像观察到的DNA染色质的串珠样结构。(b) 核小体的核心颗粒结构。146bp 长的 DNA 双链盘绕在组蛋白核心稳定核小体颗粒上。(c) 核小体的核心颗粒由约 50bp 长的 DNA 双链连接在一起，形成串珠样的结构。

图 17-6 组蛋白结构

(a) 组蛋白与 DNA 组成的核小体；(b) 组蛋白的氨基端伸出核小体，形成组蛋白尾巴；(c) 四种组蛋白组成的八聚体。

（三）DNA 的变性

（1）氢键断裂→双链变单链（不改变一级结构）

（2）粘度↓、密度↑（粘的米糕） VS蛋白质变性:粘度↑

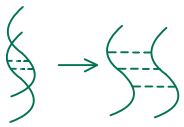
DNA高分子粘度高

（3）增色效应（260nm 处紫外吸光度增加）暴露共轭双键→吸光度增高 不讨论蛋白质的增色效应

解链温度 Tm：ΔA_{260} 达最大变化值一半所对应的温度，50%双链解离成单链

长度↑、GC 含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA 变性越困难 正相关

氢键多 3个氢键 AT2个氢键 拉住DNA 需要更高温度才能解链 =越容易复性



（4）缓慢去除变性条件才可能复性

①若由于加热使 DNA 发生变性，缓慢冷却后可能复性（退火）；若迅速冷却至 4℃以下不能复性（该方法可用于保存 DNA 单链）

②GC 高、溶液离子强度高、均一→易复性

③复性过程中若在溶液加入其它核酸单链，只要两种核酸单链之间存在一定程度的碱基配对关系，都可能形成 ttsx 杂化双链

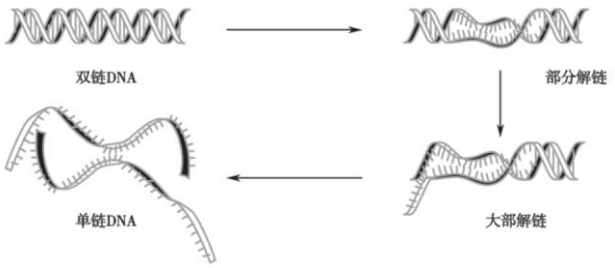


图 3-27　DNA 解链过程的示意图

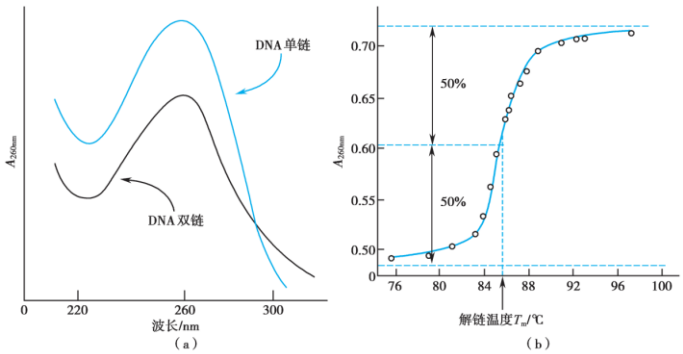


图 3-28　DNA 解链过程中的增色效应和对应的解链曲线

只要两条链之间有一定的碱基配对关系,就可能发生配对

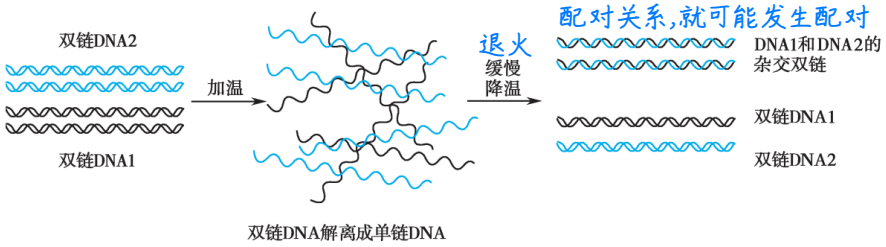


图 3-29　核酸分子复性和杂交的示意图

来自不同样品的双链 DNA1 和双链 DNA2 解离后，如果它们的序列具有互补性，当温度缓慢降低时，单链的 DNA1 可以和单链的 DNA2 形成互补的杂化双链。

四、RNA

（一）翻译的直接模板——mRNA（编码 RNA）

只有mRNA是编码RNA,
编码RNA只有一个

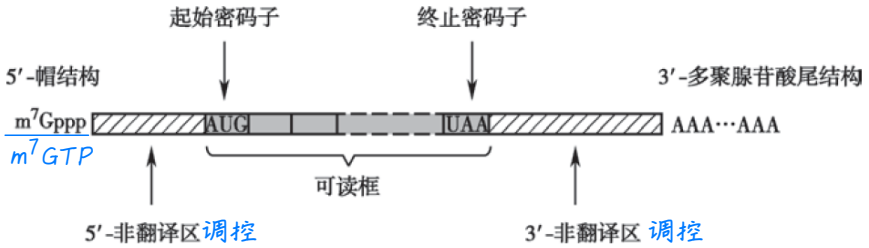


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

1.mRNA 种类最多、代谢最活跃、寿命最短、含量最少、最不稳定

mRNA指导蛋白质合成(蛋白质种类多)

2.密码子

核苷酸的磷酸、戊糖一样

（1）AUG 开始、每 3 个相邻核苷酸（或碱基）组成 1 个密码子，负责编码氨基酸（除开终止密码子 UAA/UAG/UGA）

密码子:$4^3=64-3=61$
氨基酸:20+1

（2）特性

①通用性：无论种属密码表都是通用的

②方向性：5→3 端

③连续性：可读框插入或缺失核苷酸（非 3 的倍数）导致移码突变

④简并性：一种氨基酸通常有多个密码子（但甲硫氨酸 AUG 和色氨酸 UGG 只有一个密码子）

August　你哥哥色　假设

一个氨基酸的多个密码子的前 2 位碱基一般一样，但第 3 位不一样 三中读前二

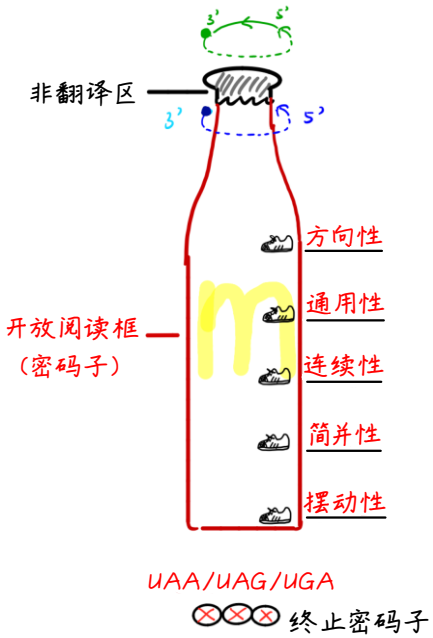
⑤摆动性：如 tRNA 反密码子第 1 位 I 识别 mRNA 密码子第 3 位 A/C/U

摆动性和简并性维持 ttsx 生物表型稳定（同义突变）

表 16-1　遗传密码表

第 1 个核苷酸（5′-端）	第 2 个核苷酸 U	第 2 个核苷酸 C	第 2 个核苷酸 A	第 2 个核苷酸 G	第 3 个核苷酸（3′-端）
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U UUU
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C UUC
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	终止密码子	A UUA
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	色氨酸 UGG	G UUG
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
	AUG *甲硫氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：*位于 mRNA 起始部位的 AUG 为肽链合成的起始信号。作为起始信号的 AUG 具有特殊性，在原核生物中代表甲酰甲硫氨酸，在真核生物中代表甲硫氨酸。



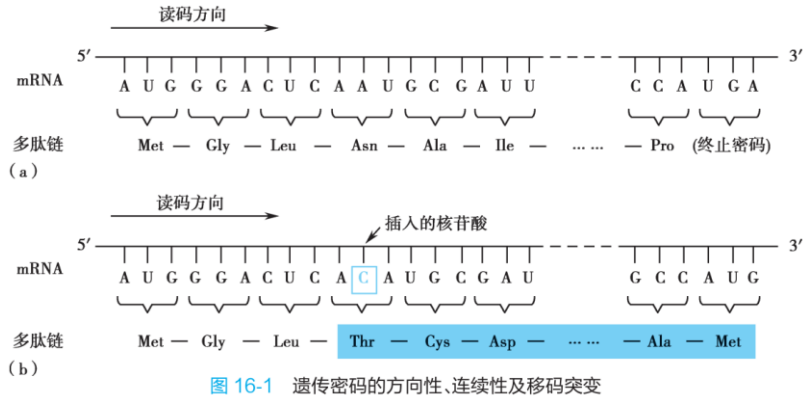


图 16-1　遗传密码的方向性、连续性及移码突变

（a）氨基酸的排列顺序对应于 mRNA 中密码子的排列顺序；（b）核苷酸插入导致移码突变。

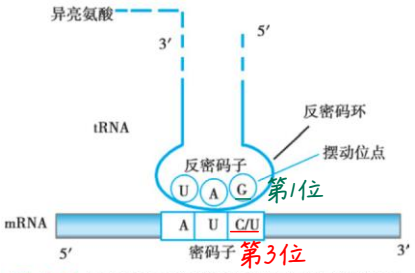
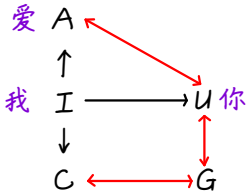


图 16-2　反密码子与密码子的识别方式与摆动配对

mRNA密码子的第3位	tRNA反密码子的第1位
U或C	G
G	C
U	A
A或G	U
A、U或C	I



我爱你GC

（二）翻译的载体——tRNA

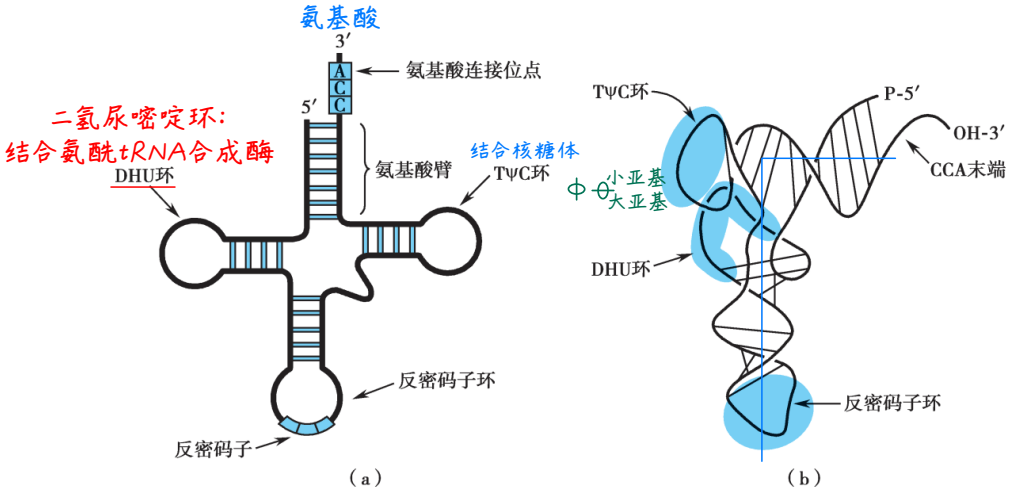


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构

（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；（b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

除了AGCT/U,剩下的都是稀有碱基

1.tRNA 含稀有碱基最多（10%-20%）：甲基嘌呤（m^7G、m^7A）、二氢尿嘧啶 DHU、假尿嘧啶 Φ、次黄嘌呤 I，它们均是转录后修饰而成的

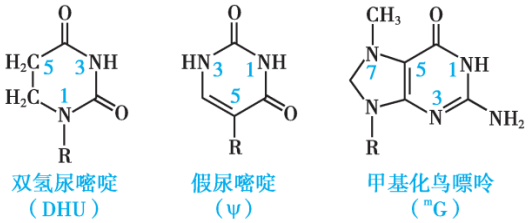
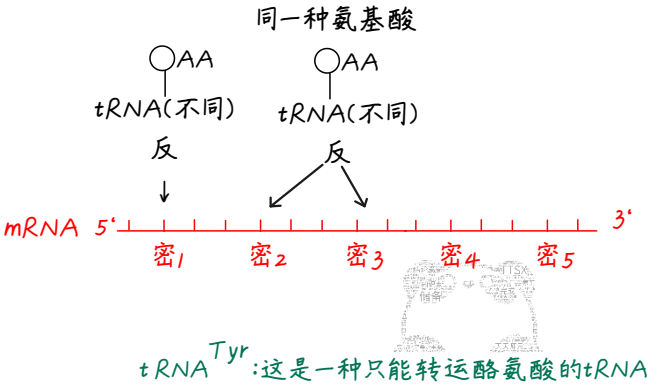


图 3-21　tRNA 的稀有碱基

2.一种氨基酸通常与多种 tRNA 特异结合，一种 tRNA 只能转运一种特定氨基酸



3.氨酰 tRNA 合成酶：活化:G→G-6-P、糖原合成里进一步合成G-1-P→UDPG、葡糖醛酸→UDP-葡萄糖醛酸、脂肪酸→脂酰CoA、磷酸核糖→磷酸核糖焦磷酸、甘油→三磷酸甘油

①催化氨基酸+tRNA→氨酰 tRNA（活化氨基酸）

②该酶与氨基酸一一对应（但赖氨酸对应 2 种氨酰 tRNA 合成酶），该酶决定了氨基酸与 tRNA 结合的准确性　要赖皮

③因为密码子和反密码子的识别是由 tRNA 而不是由氨基酸决定，所以会有“搭错车”的氨基酸，那么氨酰 tRNA 合成酶就可以水解掉这个酯键，将错误结合的氨基酸水解释放，让 tRNA 再去重新结合正确的氨基酸，具有校对活性

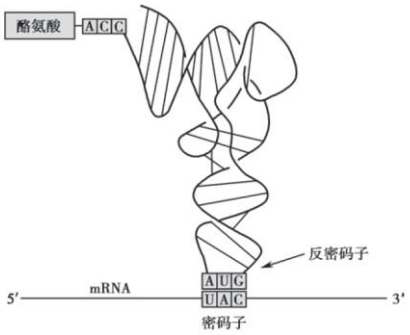
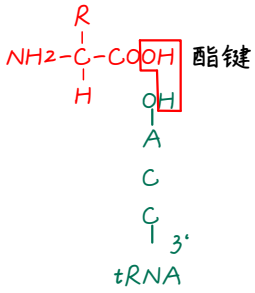
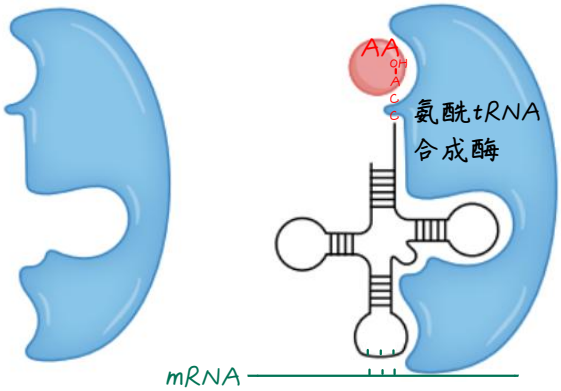


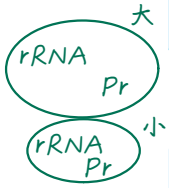
图 3-23　tRNA 反密码子与 mRNA 密码子相互识别的示意图
在蛋白质生物合成过程中，通过正确的碱基配对，mRNA 密码子与密码子所编码的氨基酸建立了一一对应的关系。





（三）翻译的场所——核糖体/核蛋白体（含 rRNA）

表 3-5　核糖体的组成



核糖体组分	细胞类型	原核细胞（以大肠埃希菌为例）	真核细胞（以小鼠肝细胞为例）
小亚基		30S 沉降系数	40S
rRNA		16S　1 542 个核苷酸	18S　1 874 个核苷酸
蛋白质		21 种　占总重量的 40%	33 种　占总重量的 50%
大亚基		50S	60S
rRNA		23S　2 940 个核苷酸	28S　4 718 个核苷酸
		5S　120 个核苷酸	5.8S　160 个核苷酸
			5S　120 个核苷酸
蛋白质		31 种　占总重量的 30%	49 种　占总重量的 35%

爱上我要留下　我爸是恶霸,打我一巴掌

	原核	真核
总和	50S+30S=70S　生我气	60S+40S=80S
大亚基	23S（肽酰转移酶）、5S	28S（肽酰转移酶）、5.8S、5S
小亚基	16S	18S

RNA总结:29:49

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·核酸

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

真题解析·核酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

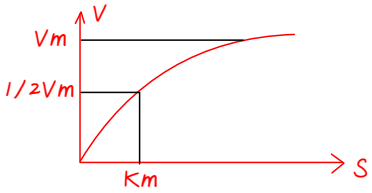
1.2013N26 A DNA 理化性质中的“Tm”值表达的含义是

A.复性时的温度

B.复制时的温度

C.50%双链被打开的温度

D.由 B 型转变成 A 型的温度



2.2014N26 A 如果一个新分离的核酸成分碱基组成为 A=27%，G=30%，T=21%，C=22%，这一核酸分子最可能的结构是

有T没有U →不是RNA,只能是DNA

A≠T,C≠G,且A+T+C+G=100% →单链DNA

A.单链 DNA

B.双链 DNA

C.单链 RNA

D.DNA-RNA 杂交双链

3.2014N37 A 反密码子摆动性的生物学意义在于

A.维持生物表型稳定

B.有利于遗传变异

C.生物通用性

D.遗传特异性

4.2016N26 A 以下关于 DNA 双螺旋结构的说法中，不正确的是

A.疏水作用力和氢键维持结构的稳定

B.碱基平面与螺旋轴垂直

C.碱基配对发生在嘌呤与嘧啶之间

D.脱氧核糖和磷酸位于螺旋内侧 糖葫芦(酸酸甜甜在外侧,米米在内侧)

亲水

5. 2016N27 A 如果 tRNA 的反密码子为 5'GAU3'，其识别的密码子为

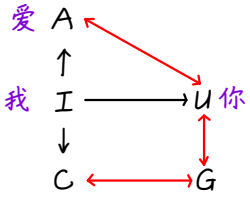
3'CUA5'

A.5'AUC3' / AUU

B.AAG

C.CAU

D.CUA



我爱你GC

答案:1-5 C A A D A

6. 2016N38 A 以下关于密码子的特点中，与移码突变有关的是
A.连续性
B.简并性
C.通用性
D.摆动性

7. 2017N142 X 能够导致核酸分子 Tm 值升高的因素
A.温度升高 长度↑、GC含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA变性越困难
B.GC 含量升高
C.溶液离子强度高
烂选项 D.缓冲液浓度改变 升高→离子强度↑ →Tm↑ 降低→离子强度↓ →Tm↓

8. 2018N18 A DNA 在熔解温度下出现的变化是
A.容易和 RNA 形成杂化双链 复性
B.280nm 处的吸光度增加
C.CG 之间的氢键全部断裂 改成断了一半也不对
D.50%的双链被打开

9. 2019N19 A 在 DNA 双螺旋结构中，每一螺旋的碱基对数目为 10.5 的结构是
A.A-DNA
B.B-DNA
C.Z-DNA
D.D-DNA

矮胖

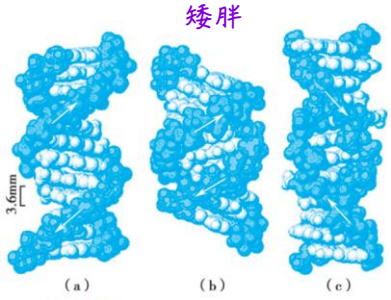
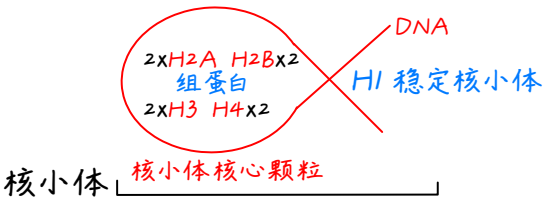


图 3-12 不同类型的 DNA 双螺旋结构
(a) B 型 DNA;(b) A 型 DNA;(c) Z 型 DNA。

表 3-4 不同类型 DNA 的结构参数

参数	A 型 DNA	B 型 DNA	zuo	Z 型 DNA
螺旋旋向	右手螺旋	右手螺旋	左手螺旋	
螺旋直径	2.55nm	2.37nm	1.84nm	
每一螺旋的碱基对数目	11 个	10.5 个	12 个	
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56nm	
相邻碱基对之间的垂直间距	0.23nm	0.34nm	0.38nm	
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶为反式,嘌呤为顺式,反式和顺式交替	
使构象稳定的相对环境湿度	75%	92%	—	
碱基对平面法线与主轴的夹角	19°	1°	9°	
大沟	窄深	宽深	相当平坦	
小沟	宽浅	窄深	窄深	

10. 2020N17 A 不参与构成核小体核心颗粒的组蛋白是
A.H_1
B.H_2A
C.H_3
D.H_4



11. 2022N18 A 通常用来鉴定核酸样品纯度的指标为
A.260nm/280nm 吸光度比值

B.Tm 值大小
C.DNA 变性所需时间
D.样品中 GC 含量

DNA 蛋白质 1.8
RNA 2 RNA

12. 2023N26 A 下列遗传密码特点中，与移码突变密切相关的是
A.通用性
B.方向性
C.连续性
D.摆动性

13. 2024N18 A 下列 RNA 中，属于长链非编码 RNA 的是
A.tRNA
B.siRNA
C.miRNA
D.lncRNA long non coding 长 非 编码

只有mRNA是编码RNA

14. 2025N142 X DNA 变性后的理化性质改变有
A.黏度降低
B.碱基对之间氢键断裂
C.密度增加
D.260nm 吸光度增加

粘的米糕

答案:12-14 C D ABCD

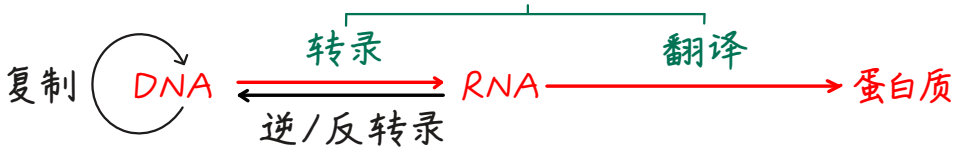
生物化学 基因

核心精讲·DNA 的合成 复制、逆转录

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

中心法则　只有mRNA是编码RNA

基因表达（必有转录，可有翻译）



复习 DNA 的结构：

①一级：5→3 端脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序，维系键——3,5-磷酸二酯键

②二级：双螺旋结构（反向平行），维系键——氢键+碱基堆积力 解螺旋酶

③高级：超螺旋结构 拓扑异构酶（解超螺旋，松解DNA链）

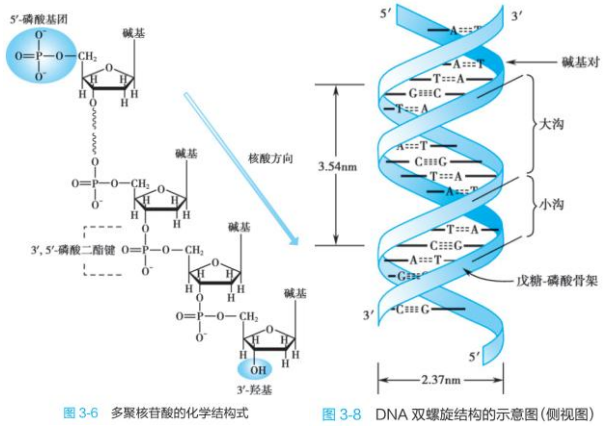


图 3-6　多聚核苷酸的化学结构式　　图 3-8　DNA 双螺旋结构的示意图（侧视图）

延长子链都是从5'→3'

5'⟶3'

蛋白质合成：

N⟶C

一、DNA 复制特点

（一）半保留复制 母链两条链分别为模板链

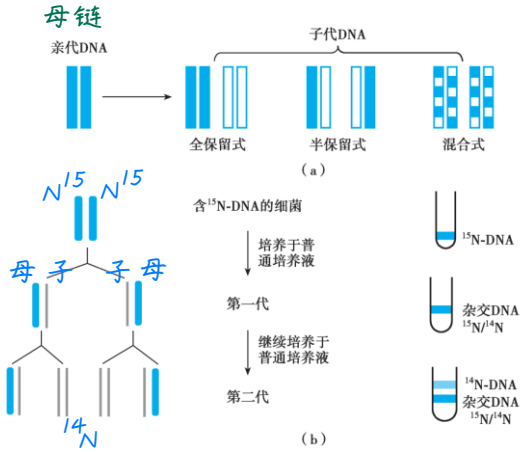


图 14-1　证明 DNA 半保留复制的经典实验

（a）DNA 复制方式的 3 种可能性；（b）^{15}N 标记 DNA 实验证明半保留复制假设。

（二）双向复制

复制中的模板 DNA 形成 2 个延伸方向相反的呈 Y 形的开链区——复制叉：
①Y 形头部：已解旋的两条模板单链+正在合成的子链
②Y 形尾部：还没有解旋的模板双链

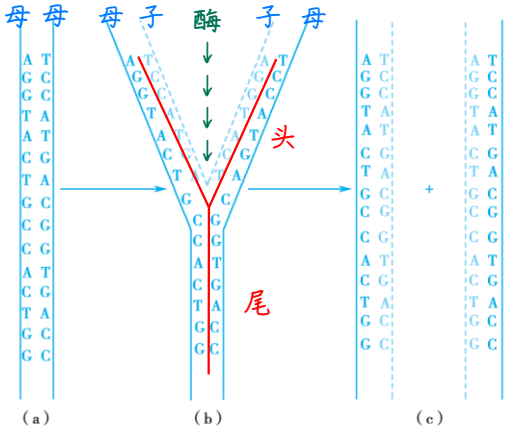
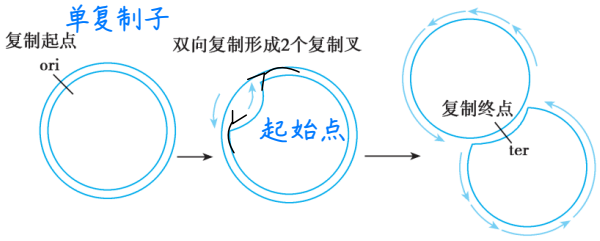
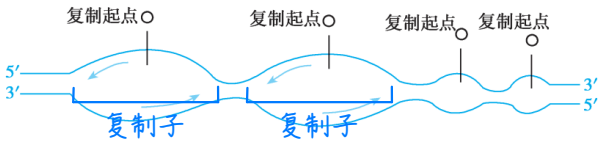


图 14-2　半保留复制保证子代和亲代 DNA 碱基序列一致
（a）母链 DNA;（b）复制过程打开的复制叉;（c）两个子代细胞的双链 DNA,实线链来自母链,虚线链是新合成的子链。



（a）原核生物环状DNA的单点起始双向复制

单复制子:一个复制起始点



（b）真核生物DNA的多点起始双向复制

多复制子:有多个复制起始点

图 14-3　DNA 复制的起点和方向

（三）半不连续复制

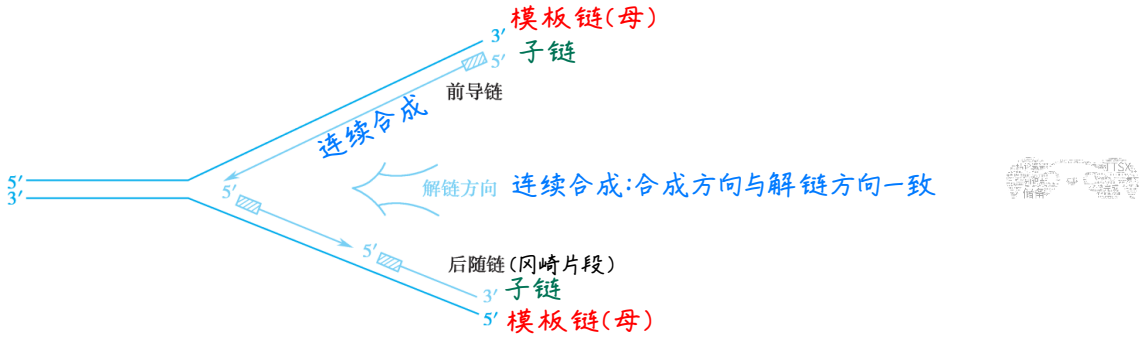
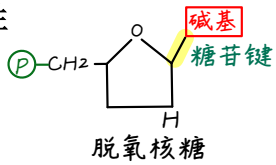


图 14-4　DNA 的半不连续复制

（四）高保真性



①半保留复制（绝对保真）
②复制叉的结构
③严格的碱基配对原则（A-T、G-C）
④DNA 聚合酶：正确选择碱基（对不同构型的糖苷键亲和力不同）；核酸外切酶活性和校对功能
⑤修复系统：光复活、剪切、重组等

二、DNA 复制体系举例

（一）原料/底物——四种 dNTP（N=A/G/C/T）

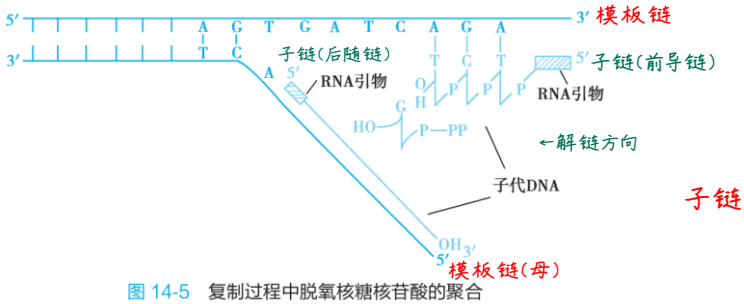
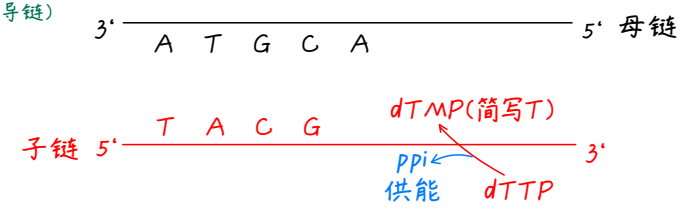


图 14-5　复制过程中脱氧核糖核苷酸的聚合



（二）原核的 DNA 聚合酶举例——DNApol I、II、III

（1）均有 3→5 核酸外切酶活性：碱基错配修复

DNApol I水解后的大片段:Klenow片段

（2）仅 DNApol I的小片段才有5-3核酸外切酶活性 小五外面找小三
修复损伤；切除 RNA 引物（充当 RNA 酶）

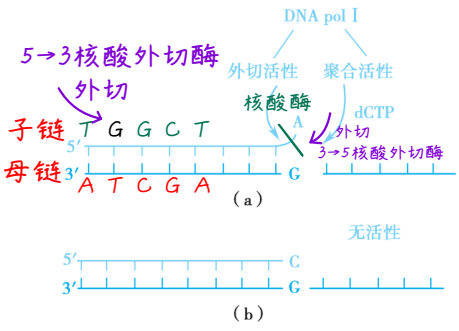


图 14-7　DNA pol Ⅰ的校对功能
（a）DNA pol Ⅰ的外切酶活性切除错配碱基，并用其聚合活性掺入正确配对的底物；（b）碱基配对正确，DNA pol Ⅰ并不表现外切酶活性。

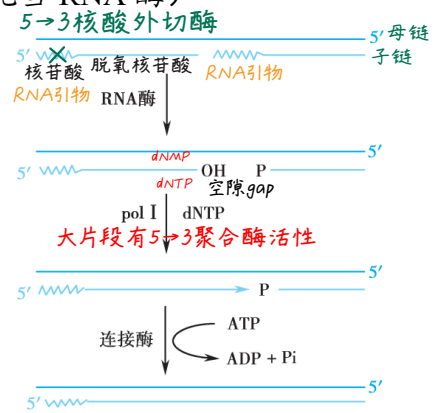
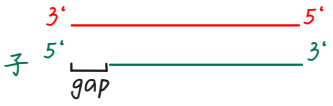


图 14-14　子链中的 RNA 引物被取代
齿状线代表引物。

（3）均有 5→3 聚合酶活性
①DNApol I的 Klenow：填补空隙（谁水解谁填补）
（大片段）



②DNApol II：应急低保真复制

③DNApol III：延长子链最主要

多亚基组成的异源二聚体	
2 个核心酶	α：5→3 聚合酶活性（复制中延长子链最主要）安居 ε：保证复制高保真性（3→5 核酸外切酶活性）一切 θ
滑动夹（β）	夹稳模板链、并能使酶沿模板链滑动 划价呗
γ-复合物	

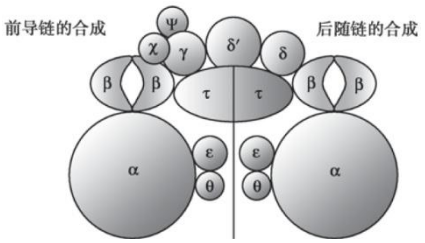
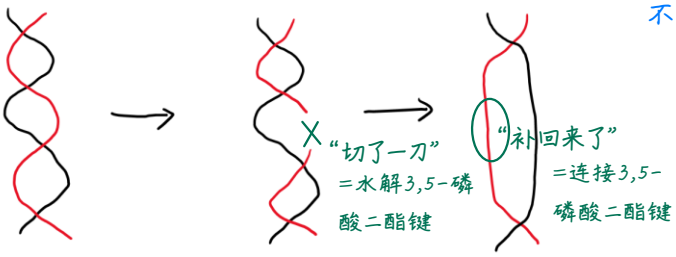


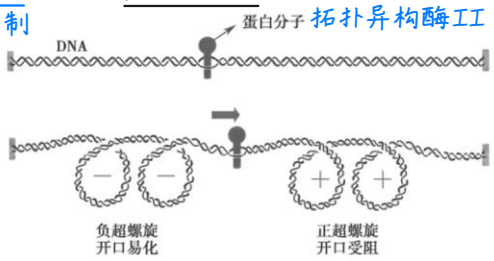
图 14-6　*E.coli* DNA pol Ⅲ全酶的分子结构

（三）拓扑异构酶

①解开超螺旋→ 松弛 DNA 链→避免 DNA 在解链时打结
②参与 DNA 复制的 ttsx 全过程
③既能水解 DNA 单链或双链的磷酸二酯键、又能连接磷酸二酯键
④拓扑异构酶I：切断 DNA 一条链，不需 ATP　同一方向绕　不同方向绕　负超螺旋更适合作为模版链(扭的没那么紧)
⑤拓扑异构酶II/促旋酶：切断 DNA 两条链、将正超螺旋变为负超螺旋，需 ATP　不易复制



拓扑异构酶I



拓扑异构酶II

（四）引物酶 合成引物的酶

①DNA 复制需要引物的原因：DNApol 不具备催化两个游离 dNTP 形成磷酸二酯键的能力
②引物：短链 RNA（目的是提供 3-OH）
③原核合成引物的引物酶——Dna G 蛋白，引物酶的本质是 ttsx DDRP（属于 RNA 聚合酶）
guide　dependent　依赖DNA的RNA聚合酶

模/母 —— DNA
〰 RNA

三、原核 DNA 复制过程

（一）起始

①Dna A 蛋白辨认复制起点（如富含 AT 的重复序列）　aim
② 拓扑异构酶解开超螺旋以松弛 DNA 链　促旋酶:拓扑异构酶II
③Dna C 运送协助 Dna B 蛋白（解旋酶）解开双螺旋/双链（氢键）→形成 2 个延伸方向相反的复制叉　company　break
④单链 DNA 结合蛋白 SSB 结合单链 DNA→稳定模板的单链状态、保护单链（防止被核酸酶降解）　傻傻B单恋
⑤DnaB、DnaC、DnaG（引物酶）和复制起点组成起始复合物（引发体）→合成引物（短链 RNA）→提供 3-OH　guide　无DnaA蛋白

（二）延长

①同一个 DNApolIII按 5'→3' 方向，以四种 dNTP 为原料、将 dNMP 加入引物或延长的子链　回环复制
②前导链先进行、连续延长
③后随链后进行、不连续延长而形成 冈崎片段

（三）终止

①DNApol Ⅰ水解引物、并填补残留的空隙

②DNA 连接酶连接双链 DNA 的 单 链缺口（不能连接单独存在的单链）

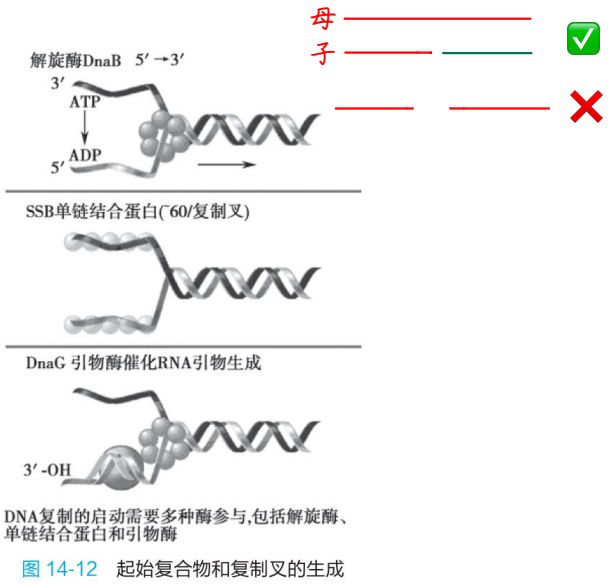


图 14-12 起始复合物和复制叉的生成

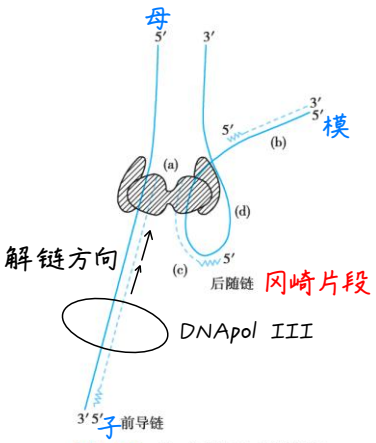
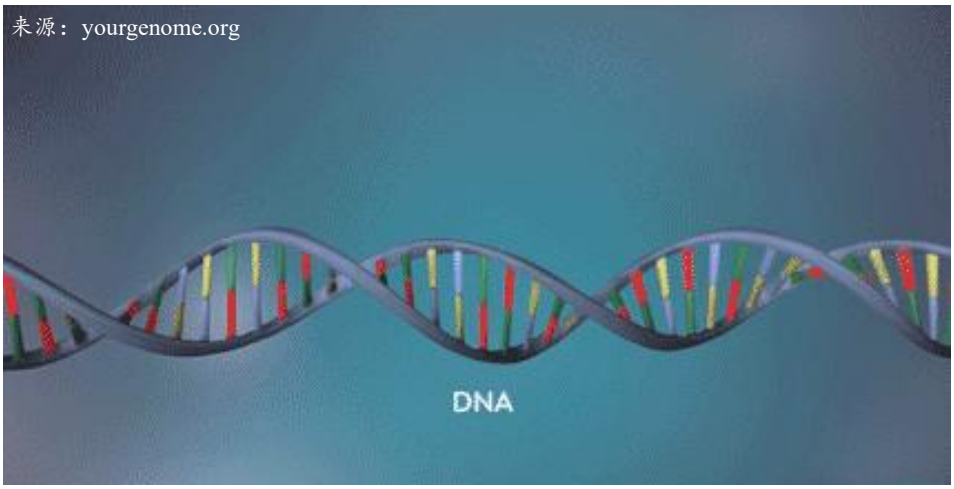
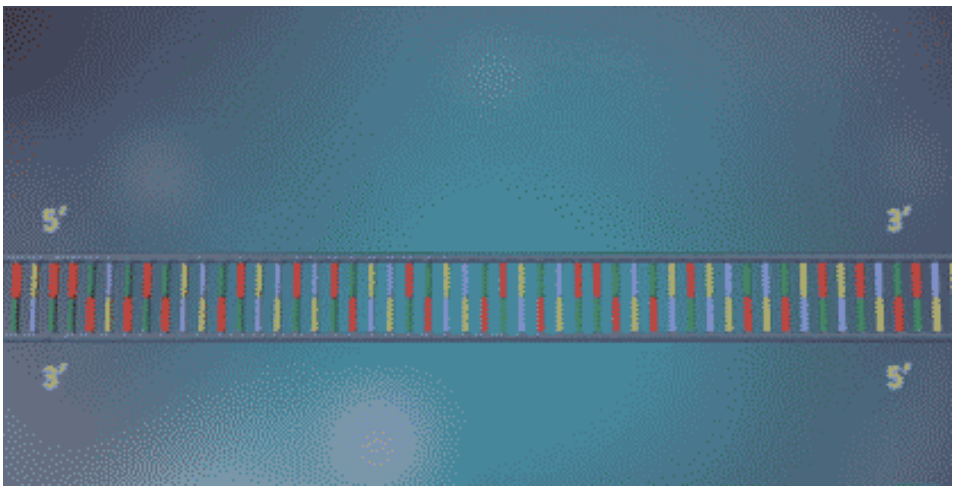


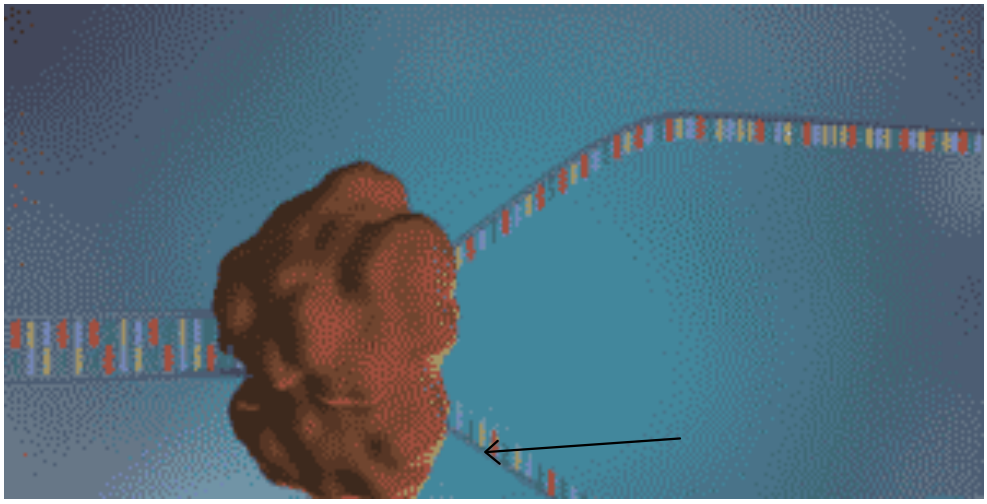
图 14-13 同一复制叉上前导链和后随链由相同的 DNA pol 催化延长（a）DNA pol Ⅲ的核心酶和β亚基；（b）（c）（d）分别是后随链的已复制、正在复制和未复制的片段，实线是母链，虚线代表子链。

回环复制



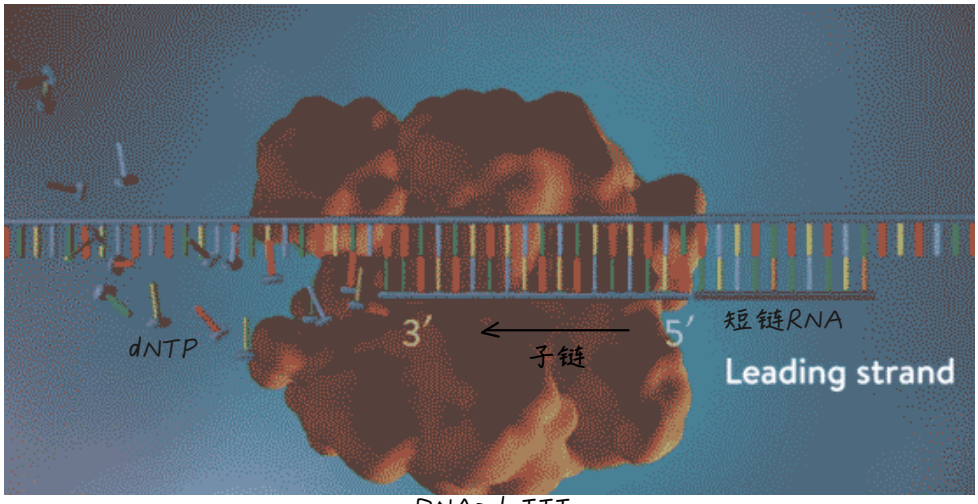


随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



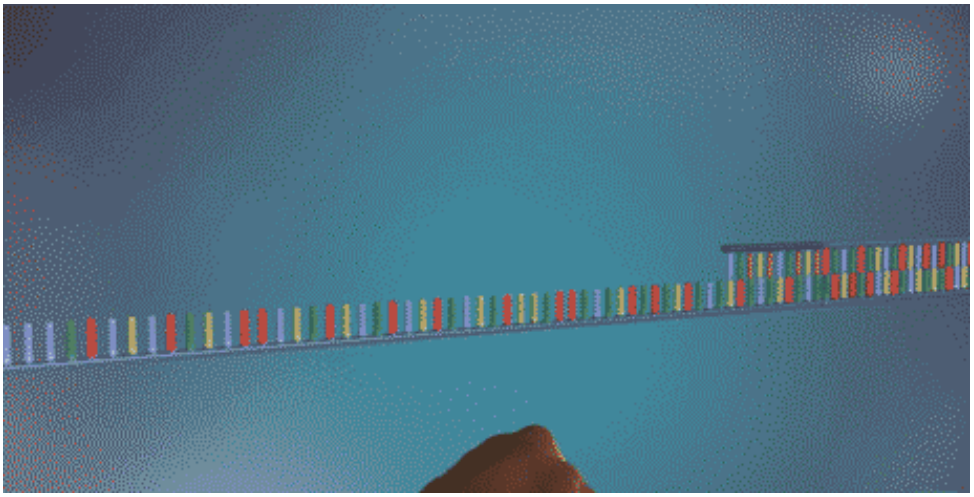
aim
复制起点

DnaB蛋白(解旋酶)



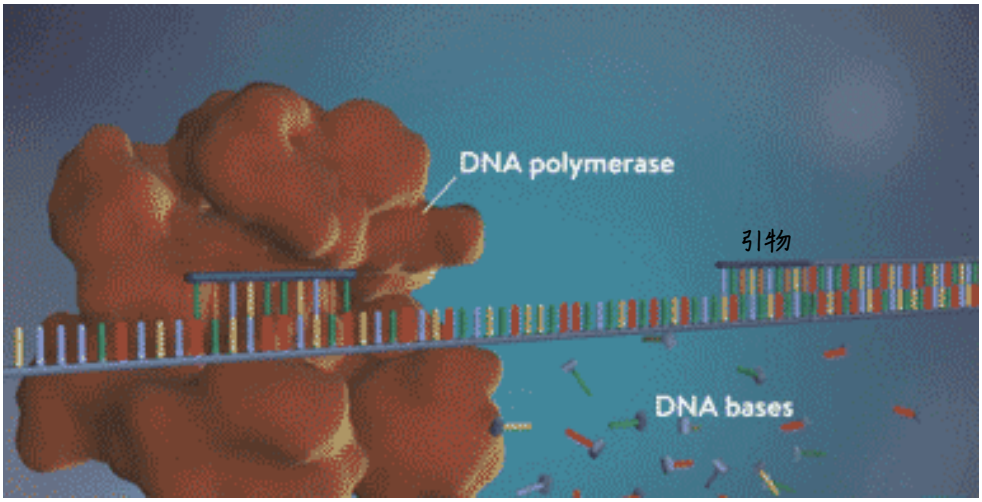
延长前导链

DNApol III

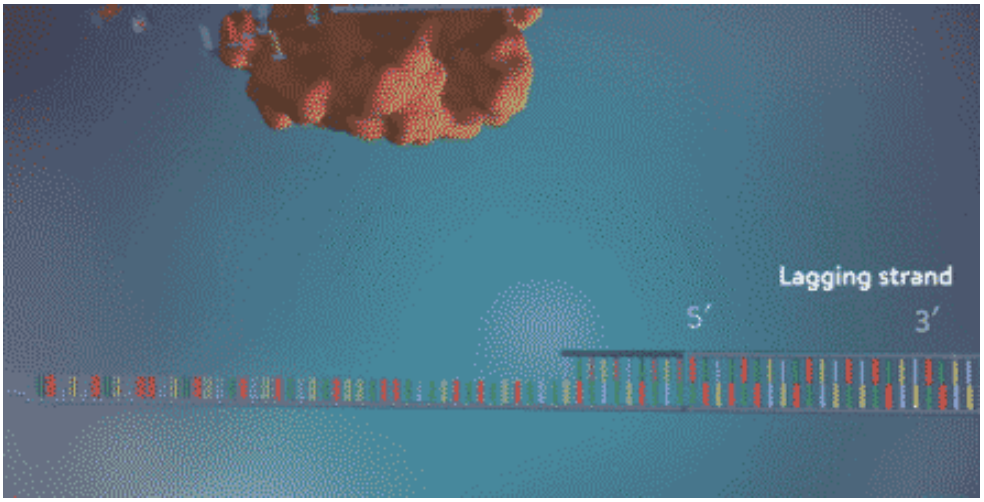


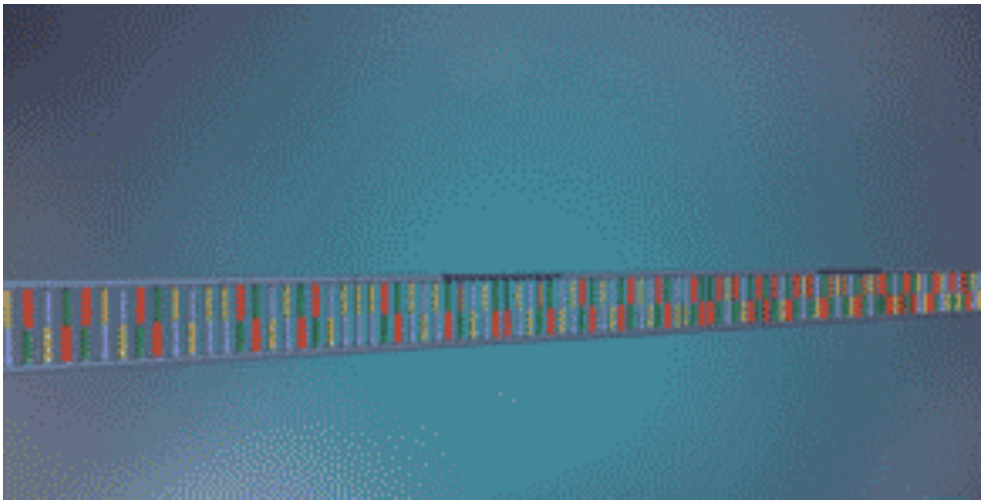
延长后随链

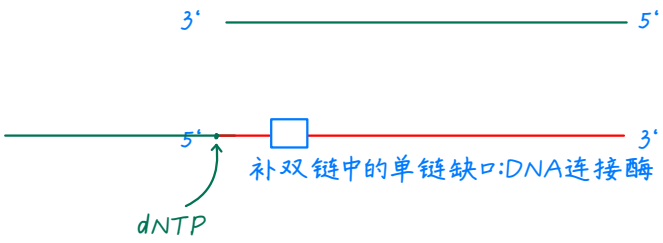
延长后随链

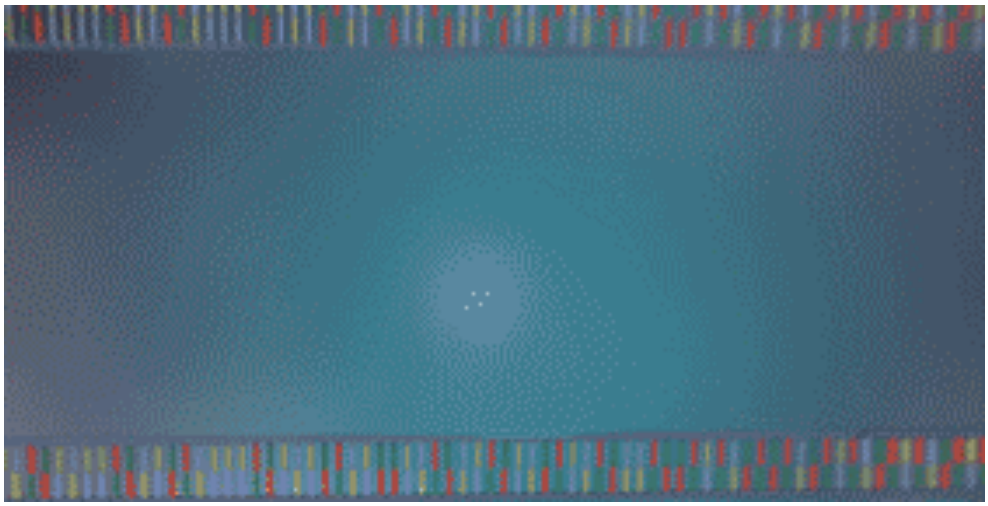


每个冈崎片段前面一定都有引物RNA

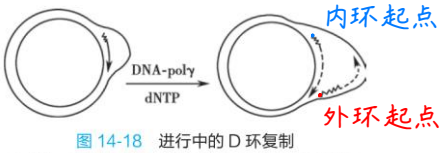








四、真核 DNA 复制 VS 原核

	原核	真核
复制起点	序列长 1个复制起点(单复制子)	序列短 多个复制起始点(多复制子)
复制速度	快 追求速度	慢
引物	①引物：RNA 较真核生物长 ②引物酶：DnaG蛋白 ③切除引物:DNApol I(充当RNase)	①引物：RNA 短 ②引物酶：DNApol α ③切除引物：RNase H、FEN_1
冈崎片段	长	RNA酶 短
DNApol 举例	DNApol I DNApol II II-β DNApol III	DNApol β：应急低保真复制、错配修复(高保真修复) DNApol δ：延长 后随 链、错配修复 δ-后 DNApol ε：延长 前导 链、错配修复 ε-ex-前任
是否需增殖细胞核抗原 PCNA 辅助	无 DNApol III的β亚基有滑动夹功能	有 （PCNA 使 DNApol δ 和 ε 获得持续合成的能力、并有和原核 DNApol III的 β 亚基相同的功能）
端粒	无	有
复制后 组装核小体	无	有 （真核 DNA 复制与核小体装配同步进行）
线粒体 mtDNA	无	D 环复制 复制默认是细胞核染色质上DNA复制 ①酶：DNApol γ DY(抖音)-Dγ ②复制起点不在双链 DNA 的同一位点（内、外环复制有 ttsx 时序差别）  图 14-18 进行中的 D 环复制 左:第一个引物在第一起点上合成;右:延长至第二起点,合成第二引物。

五、端粒 真核生物才有

（1）维持染色体稳定性，保证 DNA 复制完整性

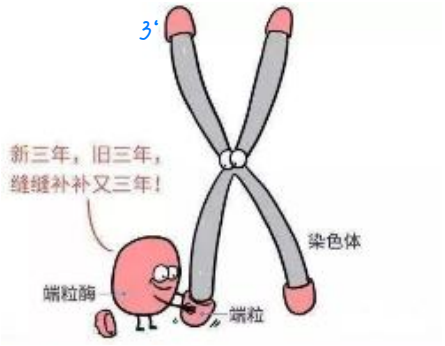
（2）端粒 DNA：真核染色体线性 DNA 的 3'末端，富含 GT（G 四联体） 舔狗

（3）端粒酶（合成端粒）：RNA、逆转录酶、协同蛋白 母链的 （自带RNA模版）

（4）端粒酶辨认母链 DNA 3 端的 GT，以自带 RNA 为模板经逆转录合成母链 3 端的 GT（爬行机制），延伸至足够长度后端粒酶脱离母链。随后引物酶以母链为模板合成引物 RNA，DNApol 延长子链，去除引物

肿瘤细胞:有端粒酶再激活,就可以永生

端粒:端粒DNA+蛋白质



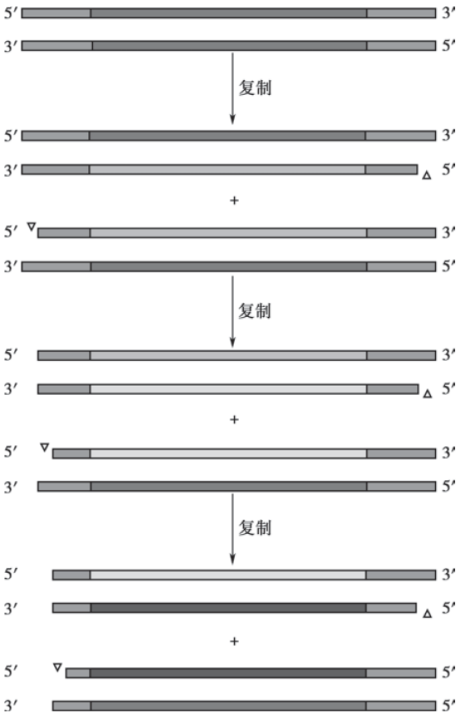


图 14-15　线性 DNA 复制一次端粒缩短

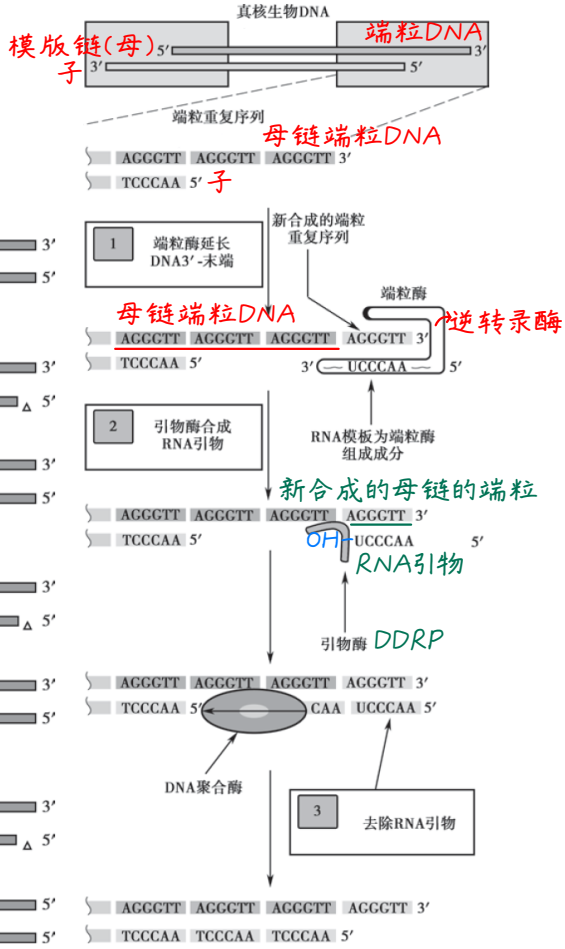


图 14-16　端粒酶催化作用的爬行模型

六、逆转录病毒

①RNA→RNA/DNA→单链 DNA→双链 DNA
②逆转录酶：RDDP、DDDP、RNase H 没有核酸外切酶活性
③引物：病毒 tRNA

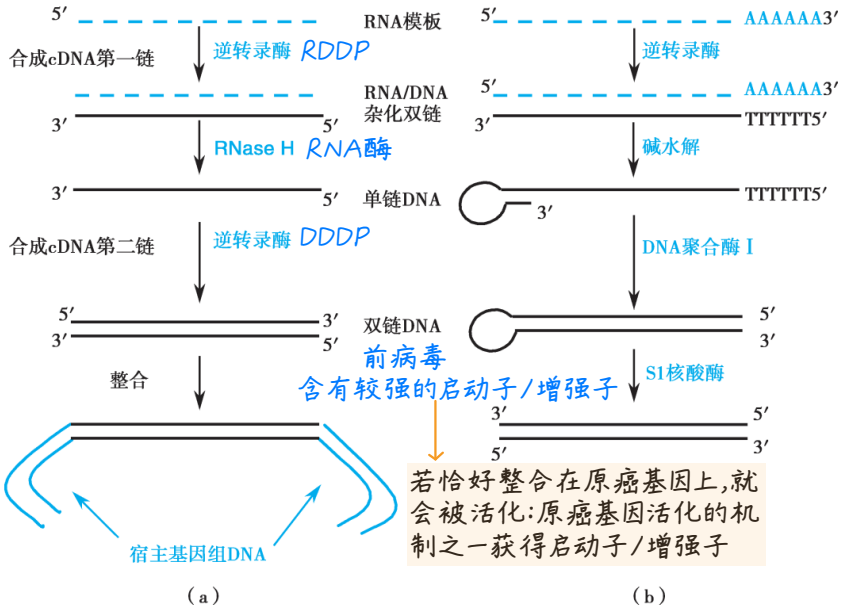


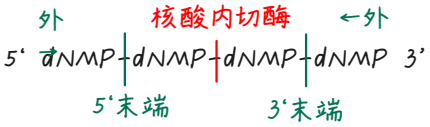
图 14-19　逆转录酶催化的 cDNA 合成

(a) 逆转录病毒细胞内复制。病毒的 tRNA 可作为 cDNA 第二链合成的引物；(b) 试管内合成 cDNA。单链 cDNA 的 3′ 端能够形成发夹状的结构作为引物，在大肠埃希菌聚合酶 I Klenow 作用下，合成 cDNA 的第二链。

专题串联 • 一些小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

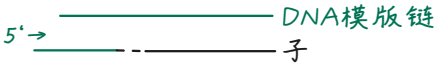
（一）核酸酶



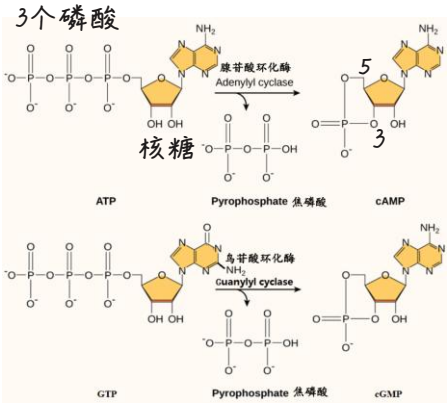
①水解 DNA——DNase（DNA酶）、水解 RNA——RNase（RNA酶）
②水解末端磷酸二酯键——核酸外切酶（5→3、3→5）
③水解内部磷酸二酯键——核酸内切酶（若位点特异——限制性核酸内切酶——识别并切割 DNA 双链的回文结构/反向重复序列、参与基因重组）　RE：识别并切割DNA双链内部的特异位点（回文结构）

（二）磷酸二酯键 没有解旋酶（搞氢键的）

生成	拓扑异构酶 水解、连接单链/双链DNA的磷酸二酯键 引物酶（DnaG 蛋白/DNApol α）合成RNA引物：NMP-NMP-NMP-NMP RNA 聚合酶 DNA 聚合酶 DNA 连接酶 端粒酶 逆转录酶 AC、GC



水解	核酸酶 DNase/RNase（外切酶、内切酶） 部分核酶 部分 DNA 聚合酶（ttsx 有核酸外切酶活性） 部分逆转录酶（有 RNase 活性） 拓扑异构酶 磷酸二酯酶



（三）DNA 连接酶

①复制中最后连接双链 DNA 的单链缺口
②DNA 损伤修复
③连接目的基因与载体形成重组 DNA

得到目的基因:"酷酷叫花鸡"

（四）逆转录酶

基因工程:
DNApolI(大片段)合成cDNA第二链

克隆人切你脸多么贱

①基因重组的工具酶之一：cDNA 文库法合成目的基因（逆转录酶合成 cDNA 第一链）
②逆转录病毒中的逆转录酶：RDDP、RNase H、DDDP（没有 3→5 核酸外切酶活性）
③端粒酶是特殊的逆转录酶：RNA、逆转录酶、协同蛋白

（五）引物

DNA 的复制	需引物 RNA：引物酶 DnaG 蛋白（原核）、DNApol α（真核）合成引物
逆转录病毒	需引物 RNA：病毒的 tRNA
转录	不需引物
PCR	需引物 DNA

用RNA麻烦

思维导图 • DNA 的合成

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析 • DNA 的合成

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N34 A 真核生物 DNA 复制的主要酶是
   A.DNA 聚合酶 β　DNApol β:应急低保真复制、错配修复
   B.DNA 聚合酶 γ　DNApol γ:线粒体D环
   C.DNA 聚合酶 δ　√DNApol δ:延长后随链、错配修复
   D.DNA 聚合酶 ε　√DNApol ε:延长前导链、错配修复

2. 2012N159 X 逆转录酶的生物学意义有
   A.补充了中心法则
   B.进行基因操作制备 cDNA
   C.细菌 DNA 复制所必需的酶
   D.加深了对 RNA 病毒致癌致病的认识

	复制	逆转录
原核生物		×
真核生物		√（端粒）
逆转录病毒		√
RNA病毒		×
DNA病毒		×

BBPPE

3. 2014N35 A 真核生物体为解决庞大基因组复制问题的适应性机制是
   A.滚环复制 不是D环复制 噬菌体
   B.半不连续复制
   C.多复制子复制
   D.双向复制

以题带动 知识点复习

4. 2015N35 A 参与维持 DNA 复制保真性的因素
   A.密码子的简并性 翻译
   B.DNA 的 SOS 修复 低保真修复
   C.DNA 聚合酶的核酸外切酶活性
   D.氨基酰 tRNA 合成酶对氨基酸的高度特异性

高保真复制:半保留结构、复制叉结构、DNA聚合酶对糖苷键亲和力不同,可以正确选择碱基、DNA聚合酶的核酸外切酶活性、修复系统

5. 2016N35 A 在 DNA 复制中，拓扑异构酶的作用在于
   A.催化 RNA 引物合成 引物酶
   B.辨认起始点 DnaA蛋白
   C.解开 DNA 双链 DnaB蛋白
   D.松弛 DNA 链

6. 2016N129-130 B
   A.核酶
   B.RNA 聚合酶
   C.限制性内切酶
   D.逆转录酶 cDNA第一链
   参与端粒合成的酶是
   具有合成 cDNA 功能的酶是

答案:1-6 CD ABD C C D DD

7. 2017N23 A 端粒酶的组成成分
A.DNA 修复酶+引物
B.DNA 聚合酶+底物
C.RNA 聚合酶+辅基
D.逆转录酶+RNA

8. 2019N23 A DNA 复制双向性的含义为
A.复制方向既可 5→3，也可 3→5 真核:多点起始的双向复制(多复制子解决庞大基因组复制问题)
B.一个复制起始点，形成两个复制叉 原核:单点起始的双向复制 改:多个复制起始点,两个复制叉✅
C.亲代 DNA 的 5→3 链和 3→5 链均可作为复制模板 半保留复制
D.两个起始点，两个生长点

9. 2020N142 X 真核生物染色体 DNA 的复制方式有
A.双向复制
B.半保留复制
C.半不连续复制
D.D-环复制 mtDNA复制

10. 2021N22 A 具有逆转录活性的酶是
A.RNA 聚合酶II
B.DNA 聚合酶 δ
C.端粒酶
D.光复活酶

11. 2022N24 A 原核 DNA 生物合成中引物酶的性质是
A.RNA 聚合酶 DDRP
B.DNA 聚合酶
C.逆转录酶
D.解螺旋酶

12. 2024N26 A 参与真核生物线粒体 DNA 复制的酶是
A.DNA 聚合酶 α mtDNA
B.DNA 聚合酶 β
C.DNA 聚合酶 γ
D.DNA 聚合酶 δ

13. 2025N22 A DNA 复制时催化引物合成的酶是
A.DNA 聚合酶
B.RNA 聚合酶
C.解旋酶
D.拓扑异构酶

答案:7-13 D B ABC C A C B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 基因

专题串联 • DNA 复制 VS 转录

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

VS 引物酶(属于RNA聚合酶):只是得到一个短链的RNA,在复制过程中起引物作用

	DNA 复制	DNA 转录
概念	DNA→DNA	DNA→RNA
原料	dNTP（N=A、G、C、T）	NTP（N=A、G、C、U）
酶	拓扑异构酶、引物酶、DNA 聚合酶 松弛DNA链,避免打结(校正)、DNA 连接酶等	DDRP RNA 聚合酶（无校正）等 转录发生错误的概率比复制大
引物	✓连接双链DNA中单链的缺口	✗
模板	所有 DNA 两条模板链全长 群体行为	个体行为 某些 DNA 一条模板链部分
模板去向	分别进入两个子代 DNA（半保留）	与编码链重新组合成双螺旋结构
碱基配对	A-T、T-A、G-C、C-G	A-U、T-A、G-C、C-G
特点	边解旋边复制、半保留、半不连续	边解旋边转录、不对称、羽毛状现象
产物	两个双链 DNA	mRNA、tRNA、rRNA 等

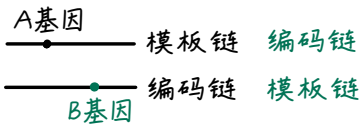
先挑一部分DNA
↓
再挑出DNA的一条模板链
↓
再挑出这条模板链的某些基因进行转录

核心精讲 • 转录

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、转录体系

（一）模板



（1）模板链

①DNA 双链中指导 RNA 转录的那条单链 要转录的基因所在的那条链就是模版链

②模板链并非总在同一条单链上——模板链可以和编码链交替（转录的不对称性）

（2）编码链

①DNA 双链中与模板链相对应的另一条单链

②有意义链：mRNA 的碱基序列除用 U 代替 T 外、与编码链是一致的

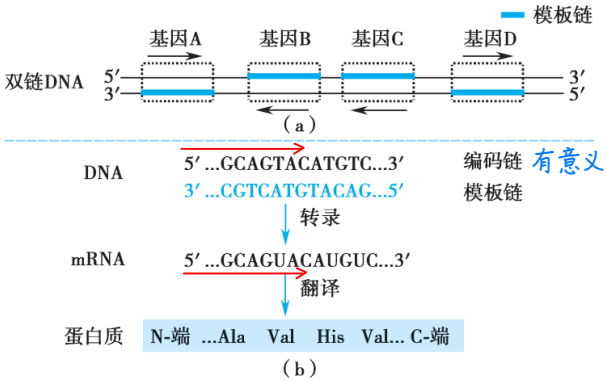


图 15-1 DNA 模板及其表达产物

（二）原料

①NTP（N=A/G/C/U）

②以 NMP 的方式延长：$(NMP)_n+NTP\rightarrow(NMP)_{n+1}+PPi$ 水解高能磷酸键为反应供能

（三）RNA 聚合酶 DDRP

1.特点

①不需要引物 VS 复制才需要引物

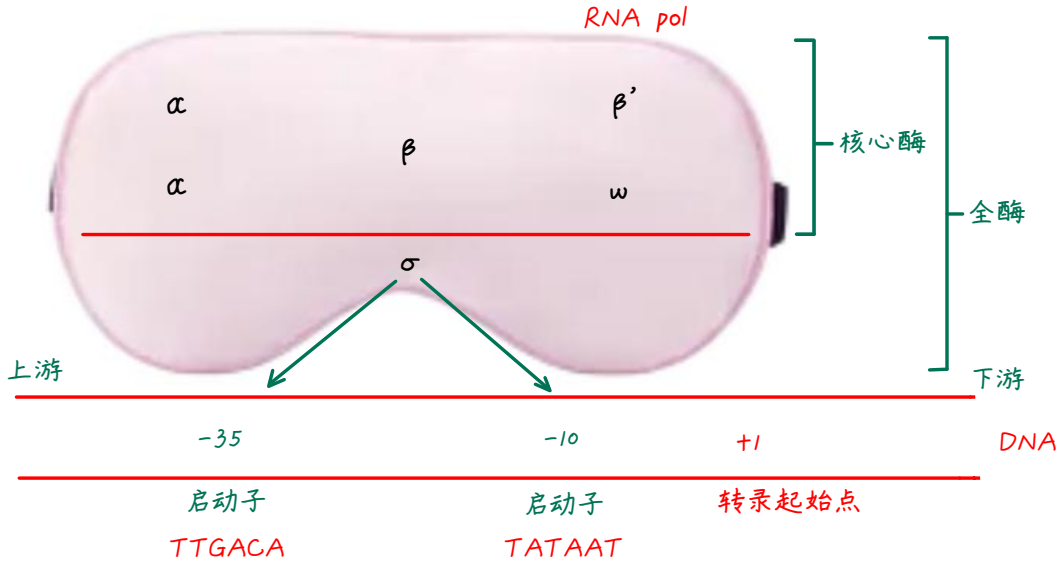
②没有 3→5 核酸外切酶活性→没有校正功能→转录发生的错误率高于复制 对机体影响小，错误RNA可被降解

VS DNA聚合酶有3→5核酸外切酶活性，可以进行碱基的错配修复 病毒逆转录酶无3→5核酸外切酶活性（逆转录病毒容易发生变异的原因）

2.原核的 RNA 聚合酶：5 种亚基组成的六聚体—— $\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$

α 亚基 aim	决定哪些基因被转录（决定转录特异性）VS在复制里面跟全过程有关的是拓扑异构酶
β 亚基	催化磷酸二酯键生成（利福平抑制β亚基）与转录的全过程有关 贝利
β' 亚基	与 DNA 结合并解开 DNA 双链局部 DNA聚合酶I工I的β亚基具有滑动夹的作用 小刀
ω 亚基	β′ 折叠和稳定性，募集 σ 亚基 承上启下
σ 亚基	辨认启动子（也可以说成辨认转录起始点） 转录起始需要全酶，之后仅需核心酶（$\alpha_2\beta\beta'$ ω）

启动子是位于DNA上的一种调控序列，转录起始点位于结构基因上



二、原核生物的转录

（一）起始

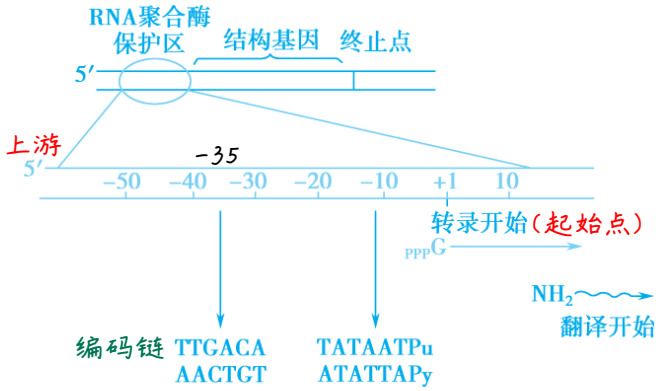


图 15-4 RNA pol 保护法研究转录起始区

启动子:DNA上被RNApol最初结合的序列

天天哥笑一个AcA

原核的启动子 -35区:TTGACA
-10区:TATAAT(Pribnow box)
打破伤风抗毒素啊啊痛

（1）RNA 聚合酶的σ亚基辨认结合 DNA 上-35 区 TTGACA 的启动子 序列，此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合松弛，形成闭合转录复合物

（2）在-10区TATAAT的启动子序列（Primary Pribnow box），此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合稳定，β'亚基解开 DNA 双链局部，形成开放转录复合物

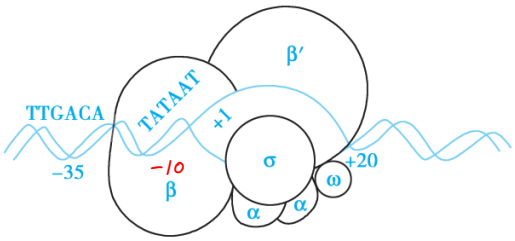


图 15-3 原核生物 RNA pol 全酶

现在开始倒数10秒钟,我要开始转录了

（3）以 DNA 的模板链为模板，以 NTP 为原料，按 5→3 端方向，完成第一个和第二个核苷酸之间的聚合（β亚基催化磷酸二酯键生成），形成转录起始复合物

α2ββ′ωσ(全酶)+DNA+5'-pppNpN-oH-3'
第一个核苷酸 第二个核苷酸

第1个 第2个
NTP-NMP
NTP

（4）流产式起始现象：启动子的校对过程 只要RNA聚合酶合成的RNA<10个核苷酸长度,均会停止转录

NTP-NMP-NMP-NMP <10 终止

NTP-NMP-NMP-NMP-NMP-NMP >10 继续下去

（二）延长

（1）σ亚基脱离 uusx 转录起始复合物

（2）核心酶 按 5→3 端不断合成 RNA 链，形成转录泡 核心酶沿DNA模板链的3→5方向/编码链的5→3方向前进

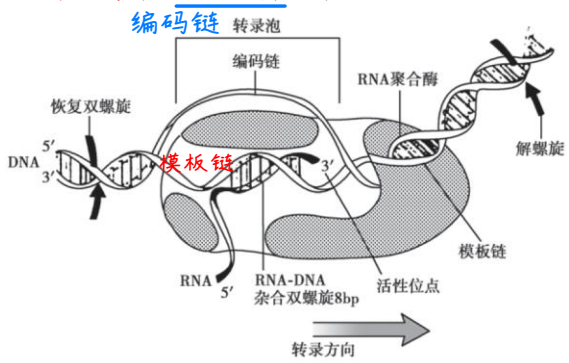


图 15-5 大肠埃希菌的转录泡局部结构示意图

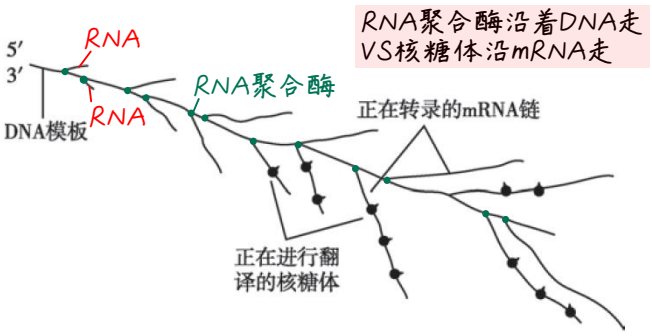
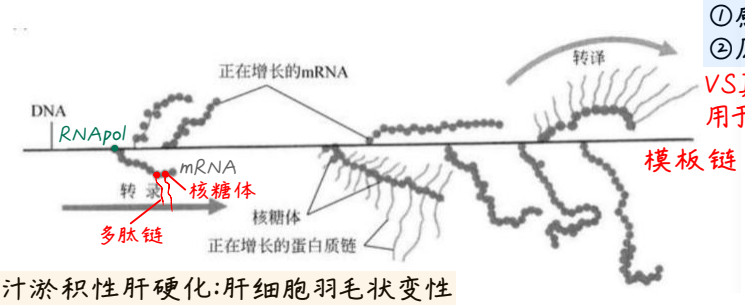


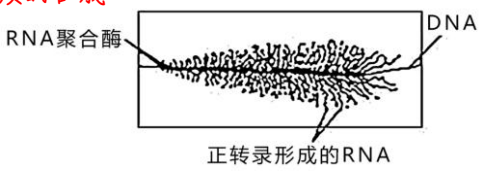
图 15-6 原核生物转录和翻译同步现象示意图

（3）原核生物的转录产物类似羽毛状：在同一个 DNA 上有多个转录复合物同时在合成 RNA 在新合成的 mRNA 上能观察到多个核糖体结合到上面（多聚核糖体）：说明转录尚未完成、但 mRNA 已开始被用作模板合成多肽链（边转录边翻译）

边转录边翻译：
①感性认识：原核生物主打快 VS真核生物主打精细
②原核生物无细胞核分隔，转录翻译是在同一空间内
VS真核生物必须要等RNA从细胞核出来，跑到胞浆里才能用于蛋白质的合成



胆汁淤积性肝硬化：肝细胞羽毛状变性



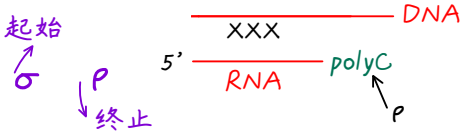
（三）终止

（1）依赖 ρ/Rho 因子介导 VS polyA：真核生物成熟的mRNA的尾巴

①ρ 因子识别结合 RNA 3 端的 polyC （转录终止信号）→改变 RNA 聚合酶构象

②ρ 因子使 DNA-RNA 杂化双链解离→RNA 从转录复合物中释放

（ρ因子有解旋酶的活性-解开氢键） VS 原核生物复制里的解旋酶：DNA B蛋白-解开氢键



（2）不依赖 Rho/ρ 因子介导

DNA 靠近转录终止处有富含 GC、AT 的终止子

→RNA 形成鼓槌/茎环/发夹形式的二级结构+多聚 u 尾巴

→改变 RNA 聚合酶构象、RNA 从转录复合物中释放

A A A A A 真核生物成熟的mRNA的尾巴
C C C C C 原核生物ρ识别RNA的转录终止信号
u u u u u 原核生物不依赖ρ的转录终止信号

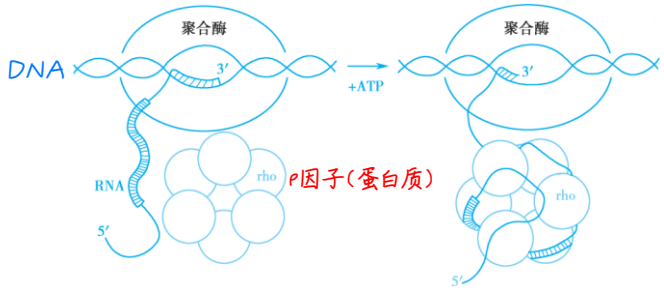


图 15-7 依赖 ρ 因子的转录终止

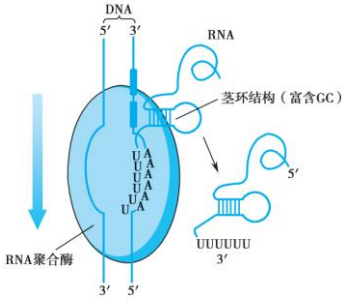
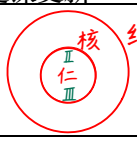


图 15-8 非依赖 ρ 因子的转录终止模式

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



三、真核生物的转录

原核:DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ VS 真核:DNApolα、β、γ、δ、ε
真核:RNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

（一）真核的 RNA 聚合酶

	定位	对鹅膏蕈碱敏感性	合成
RNApol Ⅰ 大师兄	细胞核核仁	嫦娥 不敏感	前体rRNA(45s rRNA)
RNApol Ⅱ 二师兄	细胞核核基质	极敏感 猪八戒对嫦娥最敏感	前体mRNA(hnRNA) 麦当劳第二个甜筒半价 长非编码RNA(lncRNA) 微RNA(micro/miRNA) 等等
RNApol Ⅲ 三师弟		中度敏感	3种：前体tRNA three；5S rRNA 555(烟)；snRNA sān

对于原核生物来说,大部分的RNA都是成熟的,也有一些RNA是不成熟的,但mRNA一定是成熟的

（二）真核转录后加工修饰 VS 真核生物的mRNA一开始绝对不成熟

hnRNA

1.前体 mRNA 的加工修饰：加帽、加尾、剪接、编辑

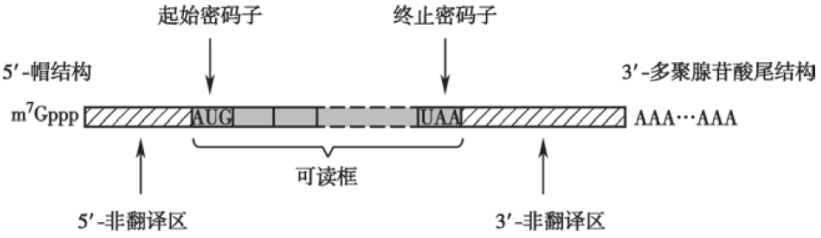


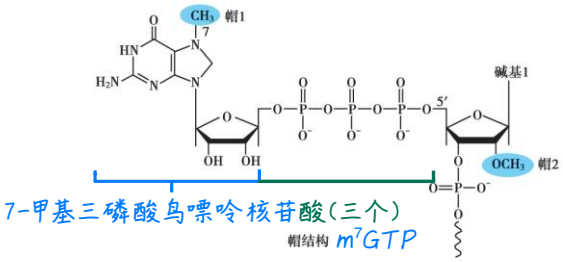
图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

（1）加帽　SAM提供甲基

①5 端核苷酸与 7- 甲基鸟 嘌呤核苷通过 5,5-三磷酸连接键相连→m^7GTP　7-甲基三磷酸鸟苷

②需加帽酶、甲基转移酶　　不是3',5-磷酸二酯键



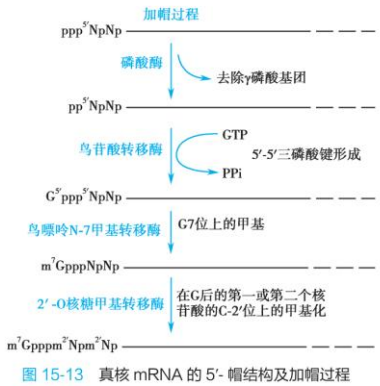


图 15-13　真核 mRNA 的 5′- 帽结构及加帽过程

（2）加尾　VS原核:转录的延长和蛋白质的翻译同时进行(边转录边翻译)

特点	真核生物的转录终止和加尾同时进行
尾巴	3 端多聚腺苷酸 polyA
加尾信号	AAUAAA或AATAAA　DNA上编码链
尾巴意义	①尾巴长度与 mRNA 寿命正相关 ②参与翻译　起始　过程 ③防止脱腺苷酸化酶攻击 从而避免被降解

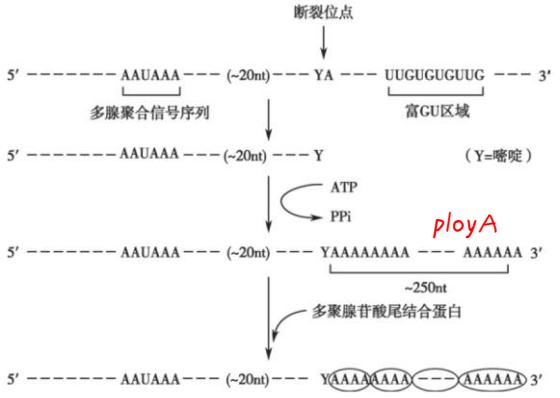


图 3-18　真核生物 mRNA 的加尾过程

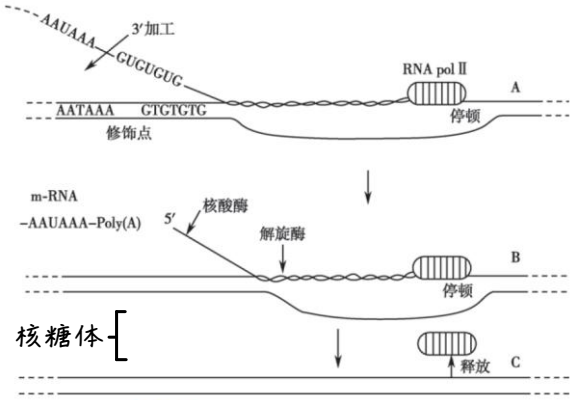


图 15-12　真核生物的转录终止及加尾修饰

mRNA剪接

（3）剪接(剪内含子,连或不连外显子)

①部位：剪接体/核小核糖核蛋白 small snRNP { 蛋白质 / snRNA(核小RNA) }

②hnRNA 上的剪接接口/边界序列：5′-GU……AG-3′ 古巨基是五阿哥

③过程：内含子弯曲呈套索状、经两次 uusx 转酯反应　外显子靠得比较近有利于连接起来

④可变剪接/选择性剪接：提高基因的利用率、增加蛋白质的多样性

⑤地中海贫血与剪接错误有关　剪头发-地中海　或多肽

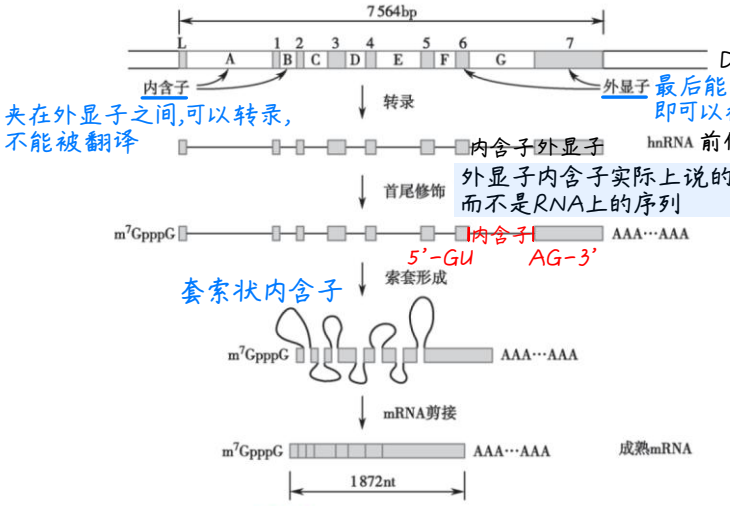


图 3-19　鸡卵清蛋白 mRNA 的成熟过程

该基因有 8 个外显子(L 和 1～7)和 7 个内含子(A～G)。经过加帽、加尾和修饰剪接后,原来 7 564 个碱基对长的基因变成了 1 872 个核苷酸长的 mRNA。

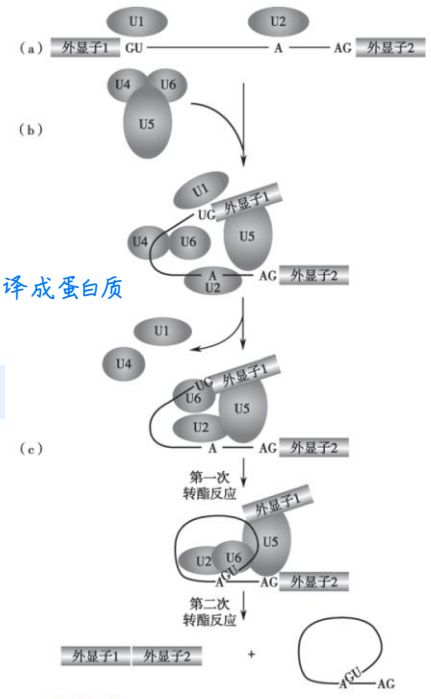


图 15-17　snRNP 与前体 mRNA 结合成为剪接体

(a) U1、U2 分别结合内含子 5′- 端和分支点;(b) U4、U5、U6 加入形成完整剪接体,外显子 1 和外显子 2 接近;(c) U2、U6 形成催化中心,经两次转酯反应将内含子以套索状切除,将外显子 1 和外显子 2 连接。snRNA 以 snRNP 的形式参与剪切体的组装。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

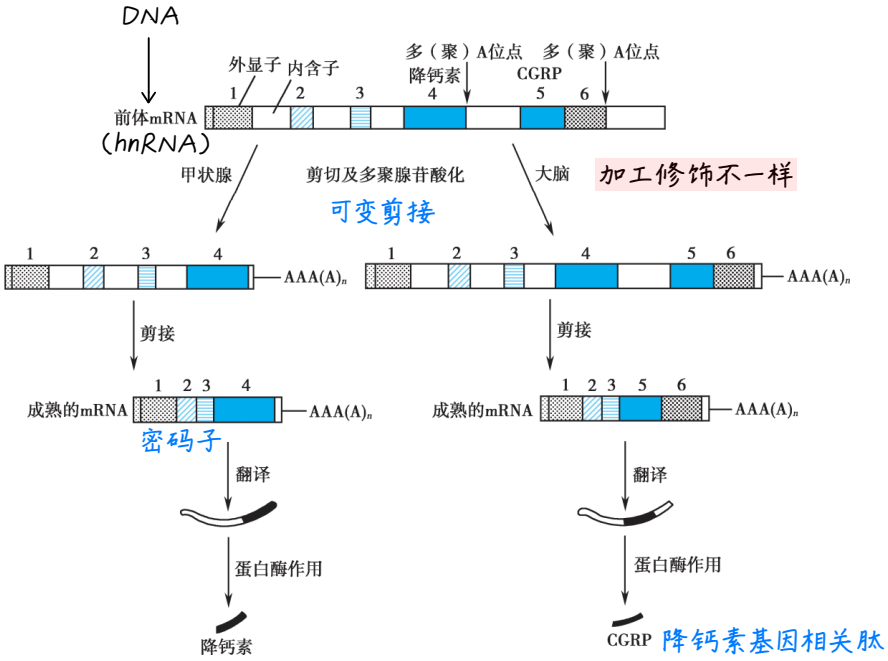
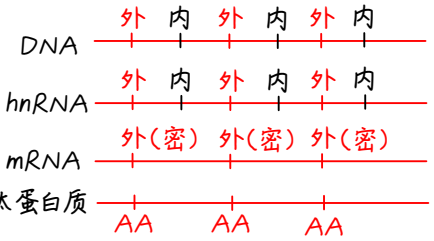


图 15-19　大鼠降钙素基因转录本的可变剪接

CGRP：降钙素基因相关蛋白。

剪接干掉内含子，编辑改变外显子



（4）编辑

①对象：外显子(编码序列)

氨基酸序列与hnRNA序列(含内含子)本身就不一样

氨基酸序列与hnRNA编码序列(外显子)不完全一样

外显子

②结果：蛋白质的氨基酸序列与 hnRNA 的编码序列 不完全对应

③栗子：密码子回溯回去对应DNA的外显子

密码子编码氨基酸，所以密码子对应的外显子序列就是编码序列

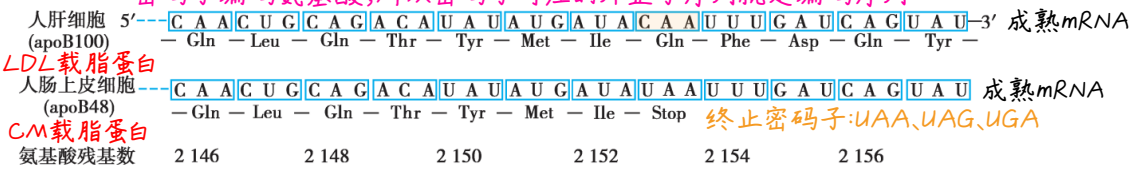
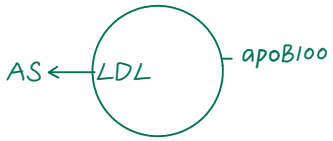


图 15-20　*ApoB* 基因的 mRNA 在肝和肠黏膜编码不同多肽链　编辑技术治疗AS(LDL与AS相关)

apoB基因 → apoB



apoB100是LDL载脂蛋白，促进动脉粥样硬化

通过编辑使其变为apoB48(CM载脂蛋白)

实施方法：

在肝细胞中将CAA编辑为UAA

减少apoB100生成，降低LDL水平

2.前体 tRNA 的加工修饰

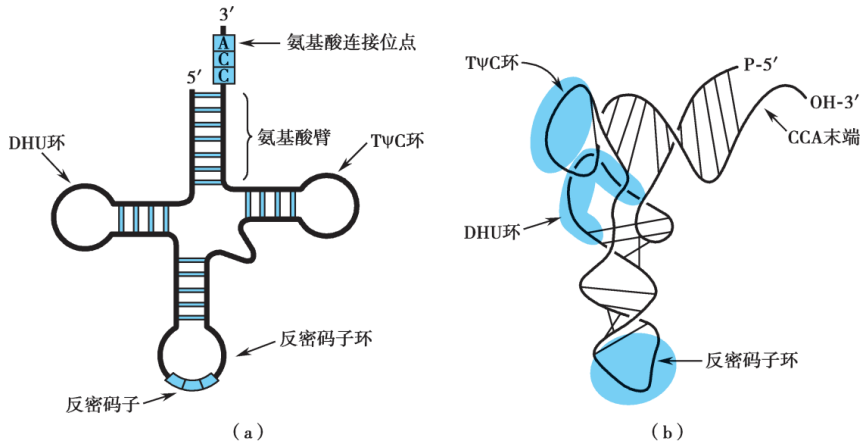


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构

（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；(b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（1）切除多余核苷酸：①RNase P（属于核酶）切除 5′端多余核苷酸；②RNase Z、RNase D 切除 3′端多余核苷酸

（2）3′端加上 CCA 末端（提供 OH 与氨基酸 羧基 形成酯键）

（3）形成稀有碱基：甲基嘌呤（m^7G、m^7A）、二氢尿嘧啶 DHU、假尿嘧啶 Φ、次黄嘌呤 I

（4）剪接内含子

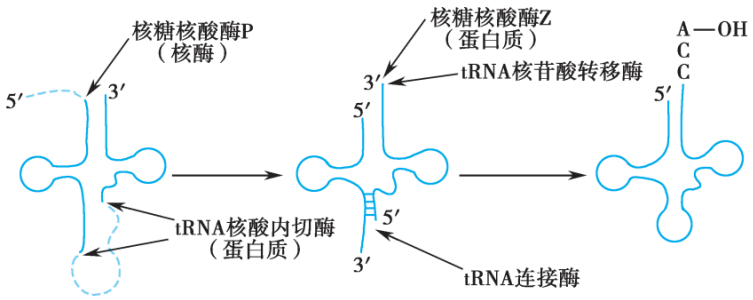


图 15-24　前体 tRNA 的剪接

3.前体 rRNA 的加工修饰

①部位：核仁小核糖核蛋白

②结果：45 S rRNA 剪切内含子等序列→成熟的 5.8S rRNA、28S rRNA、18S rRNA

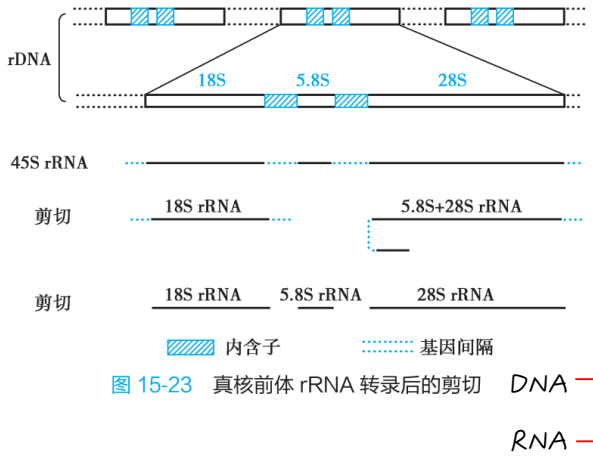


图 15-23　真核前体 rRNA 转录后的剪切

4.有些前体 RNA 含自身剪接内含子

①自身剪接时不需要蛋白质参与，依靠内含子自身的 RNA（属于核酶）即可完成

②分类：组I型内含子（切除的内含子呈线状）、组II型内含子（切除的内含子呈套索状）

（三）真核 mRNA 的降解

（1）正常转录物的降解

依赖脱腺苷酸化（主要）	脱腺苷酸化酶→脱帽酶→5-3 核酸外切酶 脱腺苷酸化酶→3-5 核酸外切酶
不依赖脱腺苷酸化	脱帽酶→5-3 核酸外切酶
核酸内切酶介导	核酸内切酶（识别 mRNA 内部特异序列并切割 mRNA）→核酸外切酶
miRNA 和 RNAi 诱导	参与基因表达调控

（2）异常转录物的降解　MSG NNN　核糖体ribosome

①无义介导（non sense NMD）（主要 mRNA 质量监控机制）：异常剪接反应、错误转录、移码突变等可产生提前终止密码子 PTC，通过识别并降解含 PTC 的转录产物可防止产生有潜在毒性的 uusx 截短蛋白　e.g PTC引起地中海贫血

②无终止密码子介导（NSD 降解）、非正常停滞介导（NGD 降解）、核糖体延伸介导（REMD）

non-stop　non-go　=elong

小结　DNA→RNA

❶ 转录模版 DNA（不对称）

底物:NTP(以NMP形式加入)

❷ RNA聚合酶

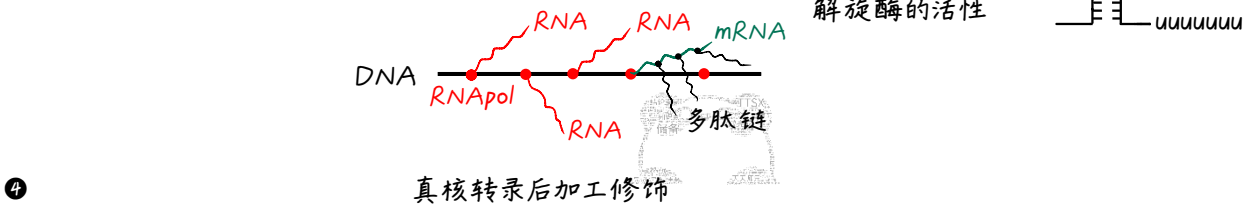
(NTP→NMP-NMP-……-NMP)

3'-5'磷酸二酯键

- 原核 $\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$
  - α:决定转录特异性 aim
  - β:3',5'-磷酸二酯键(利福平)贝利
  - β':结合DNA,解开双链局部
  - ω:承上启下
  - σ:辨认启动子(DNA上提供转录起始信号的序列)
- 真核(鹅膏)
  - RNApolⅠ:前体rRNA(45srRNA)
  - RNApolⅡ:前体mRNA(hnRNA)、lncRNA、miRNA……
  - RNApolⅢ:前体tRNA、5srRNA、snRNA

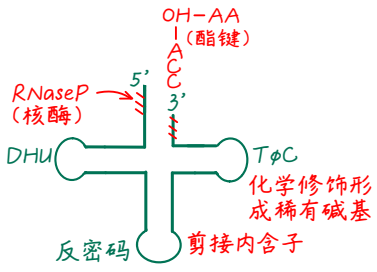
❸ 原核转录过程

- 起始
  - σ辨认启动子
    - -35 (松、闭合)
    - -10区 (紧、开放)
- 延长
  - 核心酶($\alpha_2\beta\beta'\omega$)
  - 转录泡
  - 羽毛状
  - 边转录边翻译
- 终止
  - 依赖ρ因子
    - RNA3'端的ployC
    - 解旋酶的活性
  - 不依赖ρ因子



❹ 真核转录后加工修饰

- 前体mRNA: hnRNA
  - 加帽:5'端m^7GTP
  - 加尾:3'端polyA真核的转录终止和加尾同时进行
  - 剪接内含子:剪内含子、连与不连外显子
    - snRNP(剪接体/核小核糖核蛋白)
  - 编辑外显子:氨基酸序列与hnRNA的编码序列不完全对应
- 前体tRNA



切除多余核苷酸

- 前体rRNA 45SrRNA
  - snoRNP (核仁小核糖核蛋白) 剪切内含子
  - 5.8、28、18SrRNA

某些含有自身剪接内含子(核酶)(组Ⅰ、组Ⅱ)

❺ 真核mRNA的降解

- 正常:依赖脱腺苷酸化(最主要)
- 异常:NMD(无义)、NSD(无终止密码子)、NGD(非正常停滞)、REMD(核糖体延伸)　non　non-stop　non-go　ribosome

主要mRNA质量监控机制

MSG NNN　核糖体ribosome

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

❻序列小结

原核启动子:-35区:TTGACA -10区:TATAAT/Pribnow盒

真核启动子:TATA盒(Hognas盒)

原核ρ因子识别:polyC

原核不依赖ρ因子转录终止:一段富含GC和AT的区域(局部配对)

真核hnRNA加尾:AAUAAA(hnRNA上信号)=AATAAA(DNA编码链上信号)

真核hnRNA剪接接口/边界序列:5′-Gu …… AG-3′(5′-GT …… AG-3′) 古巨基是五阿哥

真题解析·转录

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N35 A RNA 编辑所涉及的过程是

A.RNA 合成后的加工过程

B.RNA 聚合酶识别模板的过程

C.DNA 指导的 RNA 合成过程

D.tRNA 反密码子对密码子的识别过程

2.2013N159 X 真核生物前体 mRNA 合成后的加工有

A.mRNA 编辑

B.3′-末端加多聚 A

C.前体 mRNA 剪接去除内含子

D.在分子伴侣协助下折叠成天然构象 翻译后加工过程

3.2014N36 A 在 DNA 链中，可转录生成 RNA 的核酸链是

A.模板链

B.编码链

C.随从链 =后随链

D.领头链 =前导链

4.2014N158 X 真核生物的 mRNA 结构包括

A.TATA 盒 真核生物启动子

B.5′-末端 7 甲基鸟嘌呤核苷 m^7GTP

C.3′-末端多聚腺苷酸 polyA

D.开放阅读框 AUG →

5.2016N37 A 在原核生物转录中，ρ 因子的作用在于

A.辨认起始点 σ

B.终止转录

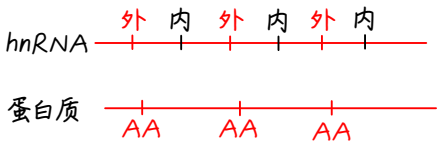
C.参与转录全过程 β

D.决定基因转录的特异性 α

答案：1-5 A ABC A BCD B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

6. 2017N120-121 B
A.RNA 编辑
B.RNA 自身剪接
C.RNA 加帽
D.RNA 加多聚 A 尾

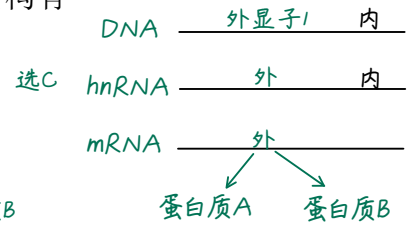


核酶的生物学作用是 RNase自身剪接内含子
蛋白质氨基酸序列与 hnRNA 序列不完全对应的可能原因是 编码

7. 2019N24 A 构成剪接体的 RNA 是
A.siRNA
B.snRNA
C.miRNA
D.snoRNA 45S

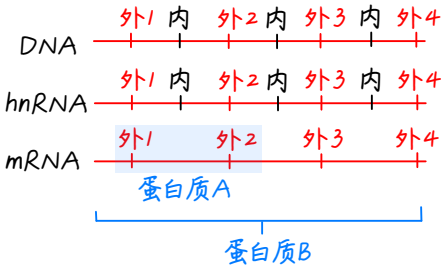
以题带动
知识点复习

8. 2020N143 X 真核生物 mRNA 前体剪接部位的结构有
A.3′-剪接位点为 AG
B.5′-剪接位点为 GU
C.终止密码的 3′端
D.切割信号序列 5′-AAUAA-3′ 古巨基是五阿哥



和蛋白质B

9. 2024N27 A 某基因的外显子 1 编码蛋白质 A，~~外显子 1-2、4 编码蛋白质 B~~，蛋白质 B 的转录后加工机制不同于蛋白质 A 的是
A.前体 mRNA 剪切
B.前体 mRNA 选择性剪接
C.mRNA 编辑
D.无义介导的 mRNA 降解



思维导图 • 转录及调控

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：6-9 BA B AB B

生物化学 基因

核心精讲·翻译（蛋白质的合成）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、翻译体系

（一）原料——编码氨基酸（20+1种）

（直接参与多肽链合成的有密码子的氨基酸）

第 21 种编码氨基酸——硒半胱氨酸：

①特定情况下 UGA 可编码硒半胱氨酸

②存在于少数的酶（谷胱甘肽过氧化酶、甲状腺素脱碘酶）　GSH→GSSG　T4→T3

③若细胞生长缺乏硒，硒蛋白的翻译就会在 UGA 中止，成为不完整而没有功能的蛋白

回忆没有密码子的氨基酸：　SAM循环　尿素循环

①不在人体蛋白质的氨基酸：同型 半胱氨酸、鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸　鸟瓜同行惊呆虎

②翻译后修饰形成的氨基酸：羟脯氨酸、羟赖氨酸等甲乙羟糖硫磷酸化

存在于人体的蛋白质，但没有密码子

（二）直接模板——mRNA

①AUG开始每三个相邻的核苷酸/碱基构成一组密码子

②UAA、UAG、UGA为终止密码子，一般不编码AA

③密码子的五个特性：通用性、方向性、连续性、简并性、摆动性

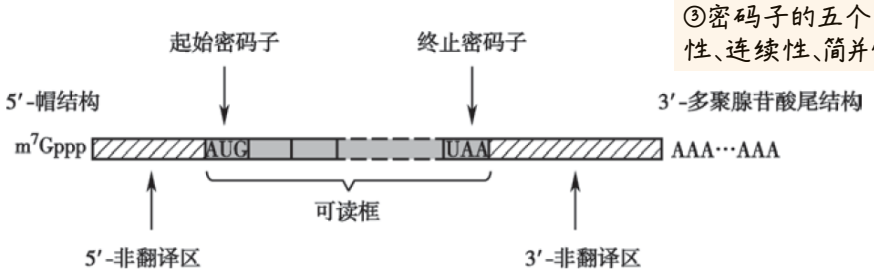


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

原核生物

核糖体结合位点/RBS（S-D 序列）：

①原核 mRNA 起始 AUG 上游的 AGGAGG　啊哥哥啊哥哥我要跟你结合

②SD 序列被16S rRNA 通过碱基互补准确识别→翻译起始阶段 mRNA 和核糖体小亚基准确定位

图 16-5　16S rRNA 识别 mRNA 的 S-D 序列

（三）载体——tRNA

结合氨酰tRNA合成酶:催化氨基酸和tRNA生成氨酰tRNA

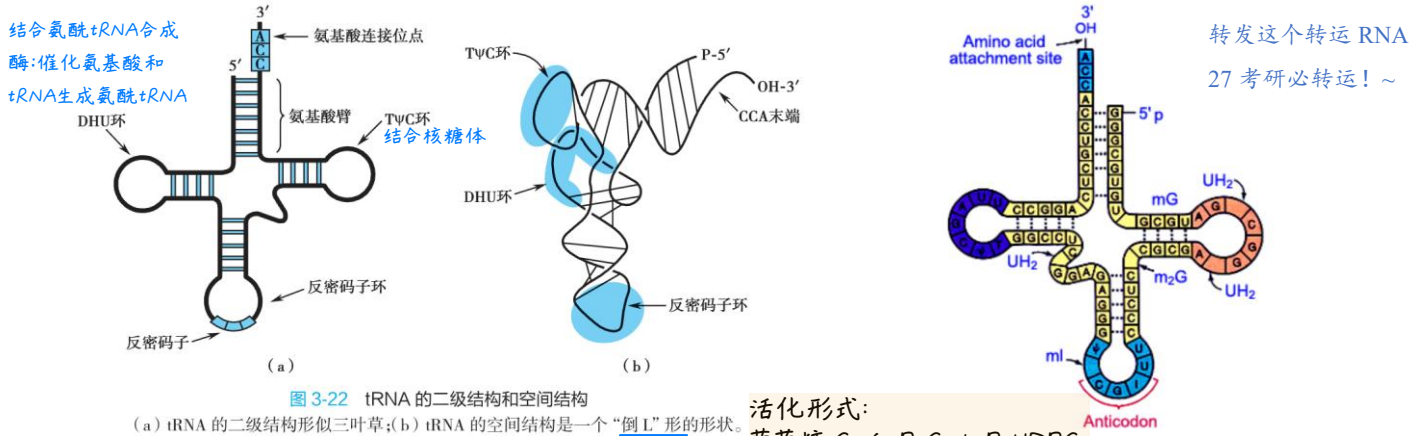


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构
（a）tRNA 的二级结构形似三叶草;（b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

转发这个转运 RNA 27 考研必转运！~

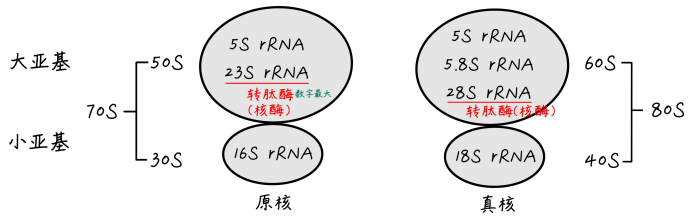
活化形式:
葡萄糖:G-6-P、G-1-P、UDPG
脂肪酸:脂酰CoA
氨基酸:氨酰-tRNA
磷酸核糖:磷酸核糖焦磷酸
葡萄糖醛酸:UDPGA

氨基酰-tRNA：
①氨基酸的活化形式
②一种氨基酸通常与多种 tRNA 特异结合（mRNA 密码子的简并性）
③一种 tRNA 只能转运一种特定氨基酸：如 $tRNA^{Tyr}$ 表示特异转运酪氨酸的 tRNA
④一种 tRNA 识别多种 ttsx 密码子（摆动性决定了简并性）依靠摆动性识别了多种密码子,多种密码子又对应同一种氨基酸(简并性)
⑤氨基酰-tRNA 合成酶决定氨基酸与 tRNA 结合的准确性：该酶对氨基酸和 tRNA 都有高度特异性、校对活性（水解酯键）

特殊:赖氨酸对应两种氨基酰-tRNA合成酶

（四）场所——核糖体/核蛋白体

1.构成：rRNA+蛋白质



	RNA	蛋白质
核糖体	rRNA	√
剪接体	snRNA	√
核仁小…	snoRNA	√

2.核糖体功能位点（原核和真核均有）
①A 位/受位：氨酰(amino) tRNA 进位处
②P 位/供位：肽酰(peptide) tRNA 结合处
③E 位/排位：空载(empty) tRNA 脱离核糖体前的暂时停留处、将释放 tRNA

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5’端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组Ⅰ型、组Ⅱ型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

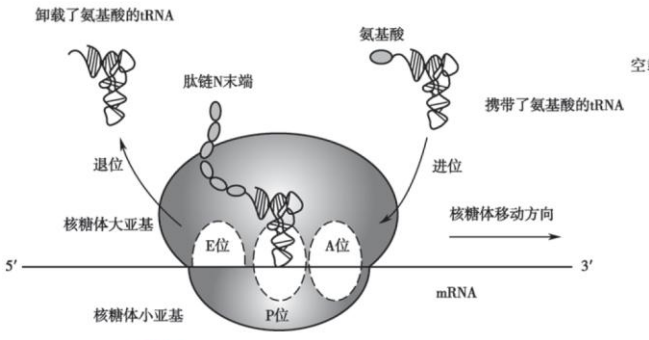


图 3-25　由核糖体、mRNA 和 tRNA 形成的复合体

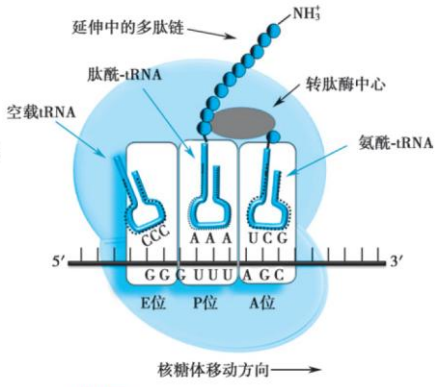
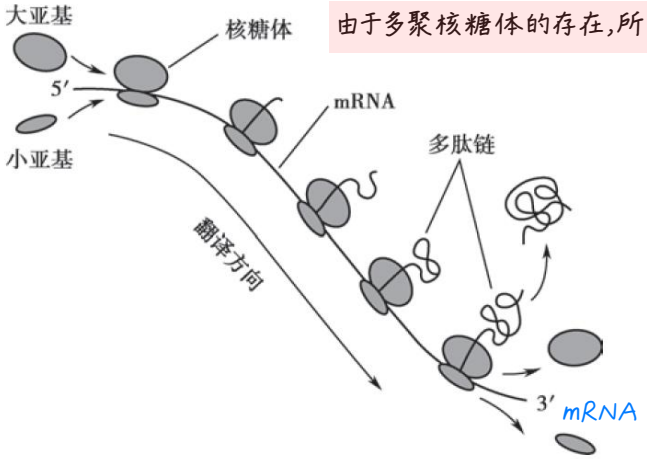


图 16-3　核糖体在翻译中的功能部位

同时工作→提高效率

3.多聚核糖体：一条 mRNA 上有多个核糖体同时合成同一条多肽链，但没有缩短合成每一条肽链的时间



由于多聚核糖体的存在，所以合成每一条多肽链的时间就缩短了？❌

mRNA-高速公路　核糖体-车　肽链-尾气

·公路不动车在动：mRNA不动，多个核糖体在1个mRNA移动
·高速公路不能逆行：核糖体5→3端移动
·每个车都会排尾气：多个核糖体合成多肽链
·越靠近终点排尾气越多：越靠近3'端的核糖体，合成的肽链越长
·每个车排的尾气是一样的：每个核糖体合成的肽链是一样的
·每个车排的是自己的尾气；没有缩短合成每一条肽链的时间，但因为"同时性"提高效率

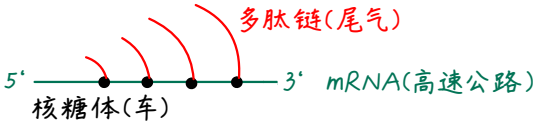
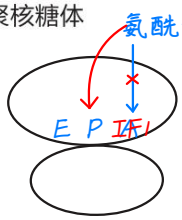


图 16-9　多聚核糖体



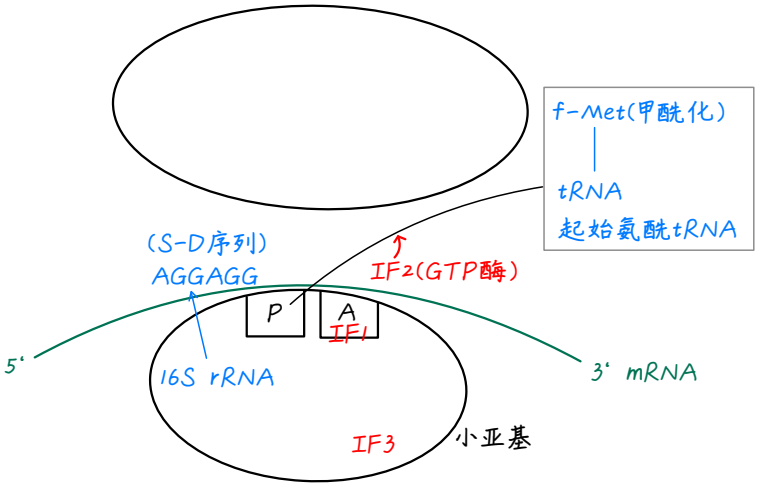
（五）蛋白因子

有GTP酶活性的是：2 Tu 3

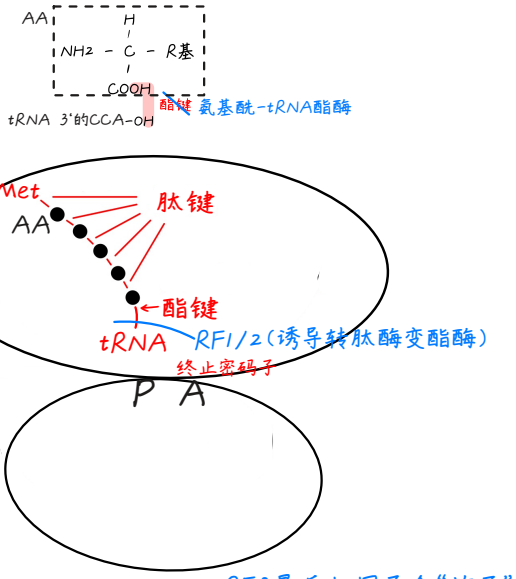
1.原核生物

起始因子 Initial factor	IF1 大老婆	占据核糖体 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位
	IF2（GTP 酶）	促进起始氨酰 tRNA 进入核糖体 P 位
	IF3　小三	①防止大、小亚基过早结合 ②增强核糖体 P 位结合起始氨酰 tRNA 的特异性
延长因子 elong EF-T	EF-Tu（GTP 酶）	促进氨酰 tRNA 进入核糖体 A 位
	EF-Ts	EF-Tu 的调节亚基
	EF-G 兔斯基	①促进 ttsx 转位（转位酶） ②促进空载 tRNA 从 E 位卸载
终止因子（释放因子） Release	RF1	识别终止密码子 UAA、UAG，诱导转肽酶变酯酶
	RF2	识别终止密码子 UAA、UGA，诱导转肽酶变酯酶
	RF3（GTP 酶）	RF1/RF2 使肽链从核糖体释放后，RF3 使终止因子脱离核糖体

ATP是能量的C位，是能量利用最主要的形式，但不唯一。糖原合成消耗UTP；磷脂合成消耗CTP；蛋白质合成消耗GTP



起始阶段（大小亚基分开）



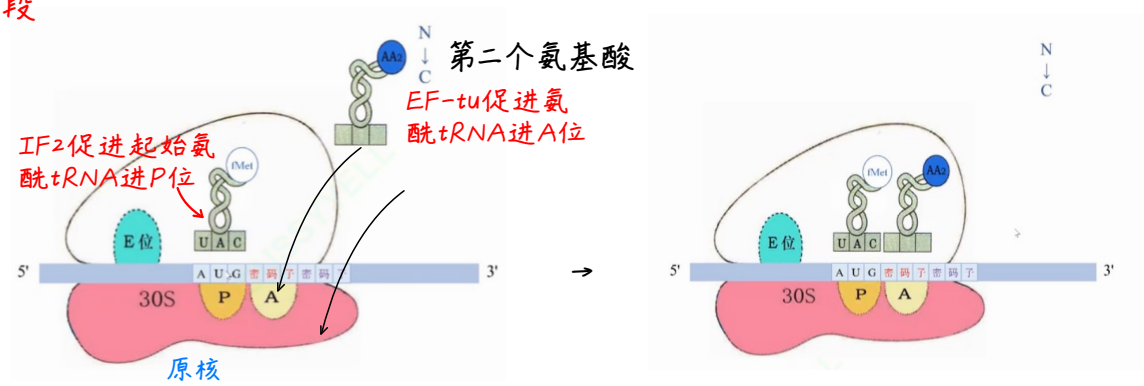
RF3最后把因子全"炸开"

终止阶段

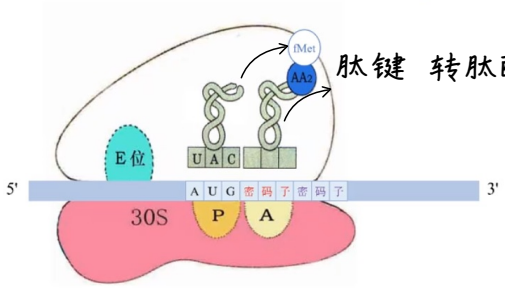
tRNA反密码子识别密码子携带对应氨基酸

延长阶段

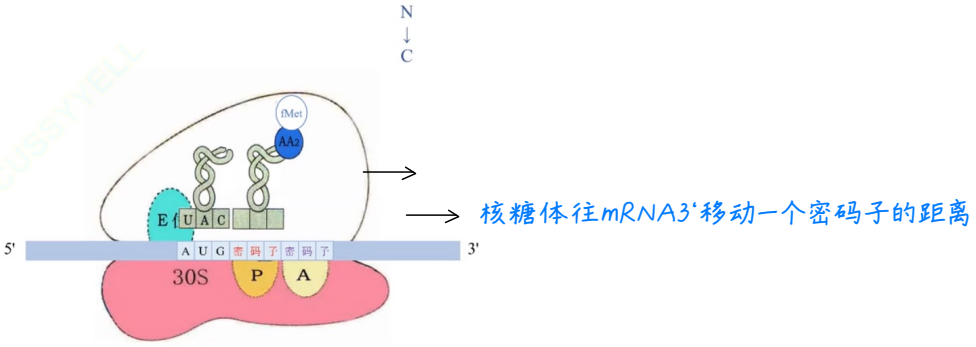
进位



成肽



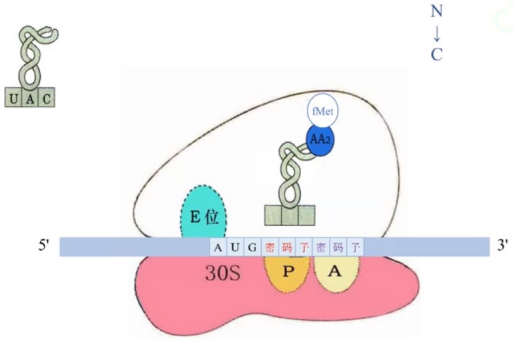
转位



E位:空载tRNA离开核糖体之前暂时停留的位置

P位:肽酰tRNA结合

释放



（六）能量

①ATP：主要参与氨基酸的活化（ATP→AMP）
②GTP：提供翻译起始、延长、终止阶段的能量
2 Tu 3
以延长阶段为例：氨基酸在活化时消耗 2 个高能磷酸键（ATP→AMP），每生成一个肽键消耗 2 个 GTP（进位与转位各 1 个），因此每生成一个肽键至少消耗 4 个高能磷酸键
脂肪酸活化为脂酰CoA　进位→成肽→转位
成肽不耗能　变态

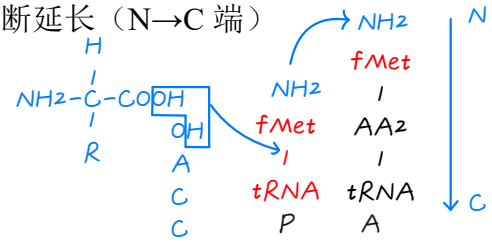
二、原核的翻译过程（见 PPT 动画）

（一）起始

上一轮的RF-3
①核糖体大、小亚基分离，IF 3 防止它们过早结合，IF 1 占据小亚基 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位
②mRNA 将起始密码子 AUG 所在部分准确定位在小亚基 P 位，两者的准确结合依靠 mRNA 起始密码子上游的 S-D序列/RBS(AGGAGG)
16S rRNA
③IF2（GTP 酶）结合 GTP，促进起始氨酰 tRNA（$fMet\text{-}tRNA^{fMet}$）进入小亚基 P 位，水解 GTP 以促进 3 种 IF 释放，大、小亚基结合，形成翻译起始复合物

（二）延长

①根据 A 位 mRNA 的密码子，氨酰 tRNA 合成酶催化 tRNA 与相应氨基酸结合成氨酰 tRNA
②EF-Tu（GTP 酶）、EF-Ts 帮助氨酰 tRNA 进入 A 位
③成肽（P→A）：转肽酶（23S rRNA,属于核酶）催化 P 位的起始氨酰 tRNA 将 tRNA 连的 fMet 转移给 A 位的氨酰 tRNA 连的氨基酸（在 A 位形成肽键）
④转位（A→P）：EF-G使核糖体向 mRNA 3'端移动一个密码子（3 个核苷酸），空载 tRNA 进入 E 位并从核糖体脱落（转位酶）
一个核苷酸 ×
⑤根据 A 位新的一个密码子，氨酰 tRNA 进入 A 位（进位）、转肽酶催化 P 位的肽酰-tRNA 转向 A 位（成肽）、核糖体再移动一个密码子（转位），不停重复“狭义核糖体循环”，使 P 位的肽酰 tRNA 不断延长（N→C 端）



（三）终止

①当转位后新的 A 位出现了终止密码子，RF 识别终止密码子并结合在 A 位（RF 1 识别 UAA、UAG；RF 2识别 UAA、UGA）
②RF1 或 RF2 诱导大亚基的转肽酶变为 酯酶 ，水解 P 位上肽酰 tRNA 中肽链与 tRNA 3 端之间的酯键、导致肽链释放，RF3 使终止因子脱离核糖体，mRNA、tRNA 脱离核糖体，核糖体大、小亚基 ttsx 分离

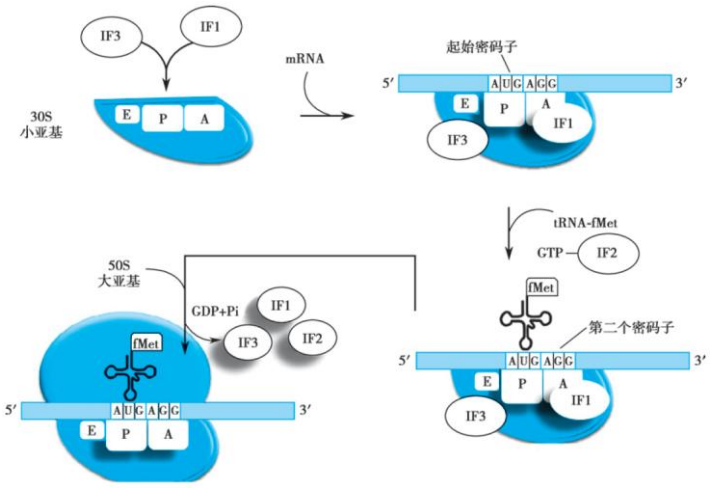


图 16-6 原核生物翻译起始复合物的装配

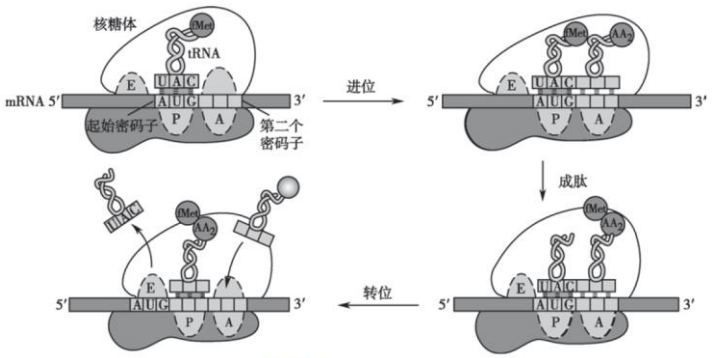


图 16-8 肽链延长过程

三、真核与原核翻译起始阶段的差别

	原核生物	真核生物
核糖体	70s	80s
起始氨酰tRNA	$tRNA^{fMet}$（甲酰化）	$tRNAi^{Met}$ i-initial
起始因子	IF1、2、3	eIF种类多
顺序	小亚基先与mRNA 再与起始氨酰tRNA结合 边转录边翻译	小亚基先与起始氨酰tRNA 再与mRNA结合 真核转录生成为mRNA前体，需在胞核经过加工修饰（加帽、加尾、剪接、编辑）
mRNA与核糖体定位	S-D序列（AGGAGG）	5端帽子 3端尾巴 eIF4B 衣帽帆布 eIF4F复合物（其中eIF4E是帽子结合蛋白）

四、翻译后加工修饰

（一）水解新生肽链（修饰一级结构）理解理顺,不需背

去除 N-甲硫氨酸
去除 N-甲酰甲硫氨酸 原核第1个甲硫氨酸甲酰化
去除 N-甲酰基而保留甲硫氨酸
去除分泌蛋白质和跨膜蛋白质 N 端信号肽
去除 C 端氨基酸
去除部分肽段（酶原激活）暴露/形成活性中心
某些肽链经水解后可产生多种小分子活性肽

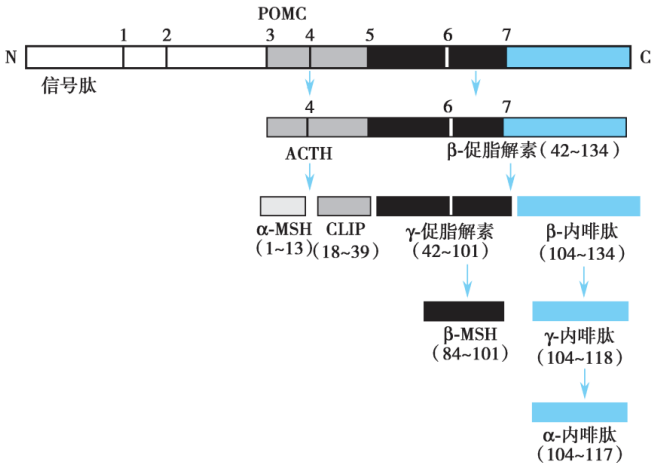


图 16-12　POMC 的水解修饰
POMC 的水解位点由 Arg-Lys、Lys-Arg 或 Lys-Lys 序列构成，用数字 1～7 表示。各活性物质下方括号内的数字为其在 POMC 中对应的氨基酸编号（将 ACTH 的 N 端第一位氨基酸残基编为 1 号）。

（二）氨基酸的化学修饰（修饰一级结构）

①甲基化
②乙酰化：赖氨酸、丝氨酸 咦nice
③羟基化：赖氨酸、脯氨酸　羟化酶辅因子:VitC
④糖基化
⑤磷酸化：酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸　老鼠屎

氨基酸的化学修饰:甲乙羟糖硫磷酸化
酶的化学修饰:甲乙腺(腺苷化)硫磷酸化

（三）形成二硫键（修饰一级结构或空间结构）

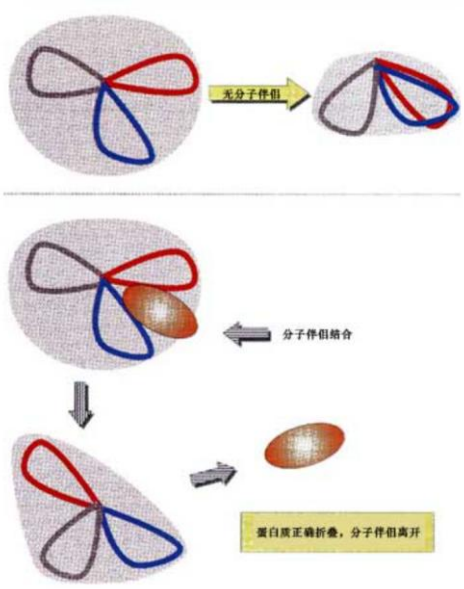
半胱氨酸(-SH)+半胱氨酸(-SH)→胱氨酸(-S-S-)

（四）多肽链折叠（修饰空间结构）

分子伴侣 和伴侣折叠热休克了不要速度	热激蛋白 70 热休克蛋白 70 Hsp70	使某些跨膜蛋白质在转运至膜前保持非折叠状态 避免新生肽链过早折叠 不能加速折叠 避免蛋白质因高温变性从而发生聚集 解开多肽链聚集（清除错误折叠的肽链中间物）
	伴侣蛋白　6+E=7 （真核 Hsp60、原核 GroE）	提供正确折叠的微环境
异构酶 二姨夫	①二硫键异构酶：形成正确的二硫键 ②肽脯氨酰基顺反异构酶：肽链在 脯 氨酸弯折处正确折叠 β转角的转角处与脯氨酸有关	

蛋白质折叠
- 根本原因:一级结构
- 外在因素:分子伴侣

Pro



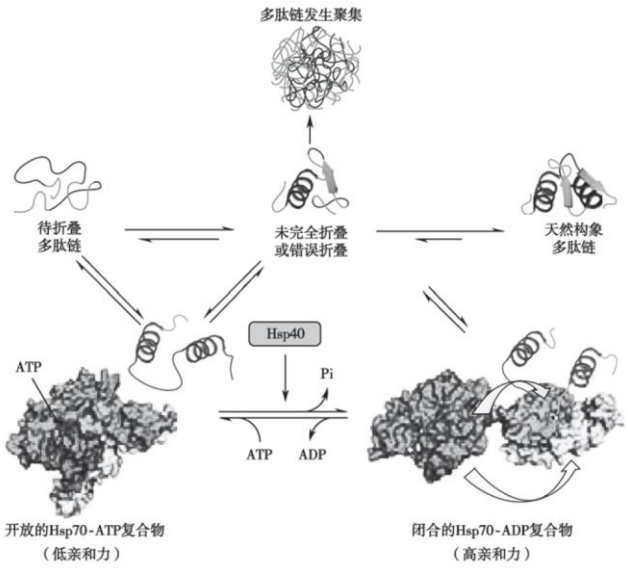
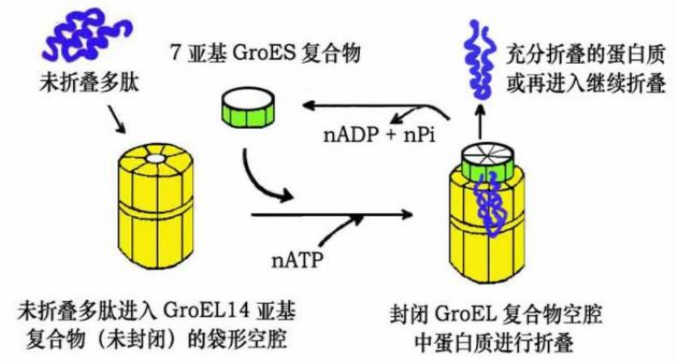


图 16-10　Hsp70 作用示意图



（五）亚基聚合和辅基连接（修饰空间结构）

以Hb为例　α2β2　辅基:血红素

α珠蛋白链
β珠蛋白链　→αβ二聚体　2个血红素
α珠蛋白链
β珠蛋白链　→αβ二聚体　2个血红素　→ Hb

五、翻译的靶向输送

1.栗子

蛋白质	分拣信号	结构特点
分泌蛋白质、跨膜蛋白质	信号肽	在 N 端
内质网蛋白质如分子伴侣	内质网滞留信号	在 C 端
核蛋白质	核定位序列	位置不固定

C语言-信号

2.信号肽参与的靶向输送：胞质小 RNA（scRNA）与蛋白质组成信号识别颗粒，信号识别颗粒识别结合信号肽，引导含信号肽的蛋白质进入内质网继续合成

SRP

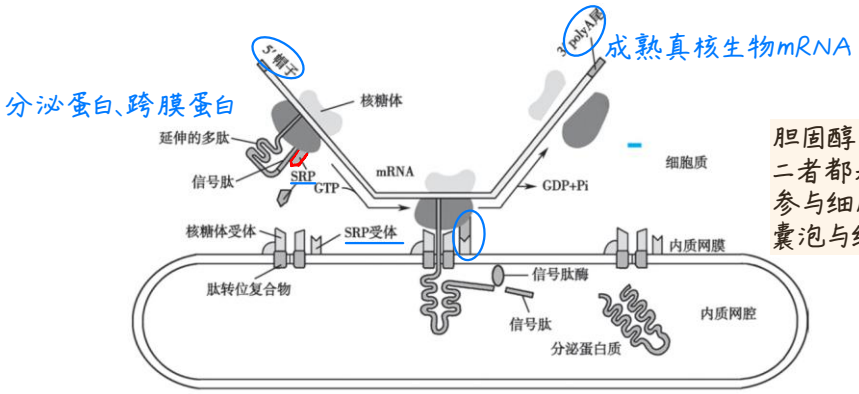
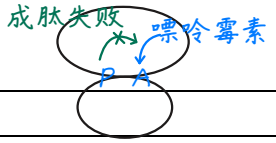


图 16-14　分泌蛋白质的加工与靶向输送

胆固醇和磷脂合成都涉及滑面内质网
二者都是细胞膜的成分，滑面内质网参与细胞膜的更新（内质网、高尔基体、囊泡与细胞膜的更新有关）

六、翻译的干扰



（1）针对原核和真核的：一瓢汰渍把人（真核）衣服上的细菌（原核）洗掉

伊短菌素	抑制翻译起始复合物 伊-起始
嘌呤霉素	抑制成肽（与酪氨酰 tRNA 结构相似、取代它进位）

糖基化：AA化学修饰、白喉毒素、霍乱（GTP酶失活）

（2）只针对真核的：放毒（只搞真核）

毒素	白喉毒素	使 eEF2 糖基化失活 白岩松吃糖
	蓖麻毒蛋白	降解 28S rRNA（转肽酶）使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态（转肽酶）
放线菌酮		结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大

大亚基

（3）作用于大亚基的：

蓖麻毒蛋白 ┐真核	降解 28S rRNA 使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态
放线菌酮 ┘	结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大
氯霉素、林可霉素、红霉素 原核	结合原核 50S 亚基而抑制成肽 颜色

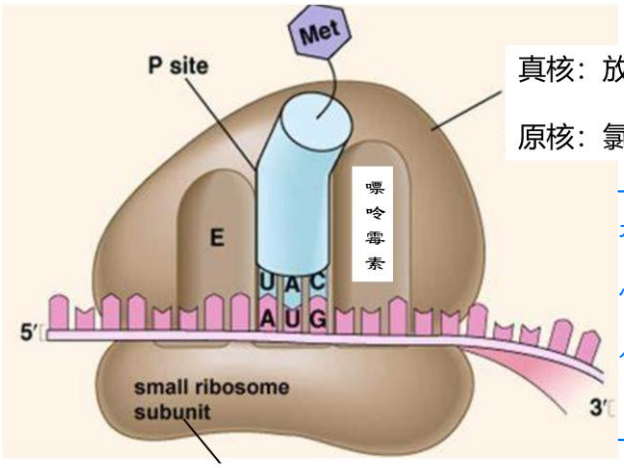
不能合用，因为会相互竞争结合位点

（4）作用于小亚基的（小医大四）：

伊短菌素		抑制翻译起始复合物
结合原核 30S 亚基	氨基糖苷类（卡那/巴龙/新/链霉素等）	读码错误 玛卡巴卡小心脸
	四环素	抑制进位 使劲
	大观霉素	抑制转位 大赚

（5）作用于蛋白因子的：

伊短菌素	抑制翻译起始复合物
白喉毒素	抑制 eEF2 延长因子 白岩松吃糖
黄色霉素、粉霉素	抑制 EF-Tu 黄粪土
夫西地酸、微球菌素	抑制 EF-G 抚慰金
干扰素 interferon ttsx	①抑制 eIF2（诱导 eIF2 磷酸化失活） ②降解病毒 mRNA（间接激活核酸内切酶）



真核：放线菌酮、蓖麻毒蛋白

原核：氯霉素、林可霉素、红霉素

	原核	真核
大亚基	氯、林、红（成肽）	放线菌酮、蓖麻毒素（成肽）
小亚基	氨基糖苷（读码）、伊短、大观（转位）、四环（进位）	伊短
蛋白因子	伊短、黄粉（EF-Tu）、夫、微球（EF-G）	伊短、白喉毒素（eEF-2）、干扰素（eIF-2）

原核：氨基糖苷类（新/链霉素等）、四环素、大观霉素　嘌呤霉素（成肽）

思维导图·翻译

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

真题解析·翻译

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N36 A 以下原核生物蛋白质合成的叙述中，正确的是
   A.释放因子是 eRF 真核
   B.一条 mRNA 编码几种蛋白质
   C.80S 核蛋白体参与合成 70S 生我气
   D.核内合成，胞液加工

2. 2013N160 X 能够影响蛋白质生物合成的物质有
   A.毒素
   B.泛素 蛋白酶体，降解异常、短寿蛋白（需泛素打标记、消耗ATP）
   C.抗生素
   D.干扰素

3. 2017N25 A 热激蛋白（热休克蛋白）的生理功能是
   A.参与蛋白质靶向运输 信号肽参与的靶向输送：胞质小RNA（SCRNA）
   B.促进新生多肽链的折叠
   C.作为酶参与蛋白质合成
   D.肽链合成起始的关键分子

4. 2018N25 A 蛋白质生物合成时具有 GTP 酶活性的物质是 2 Tu 3
A.23S rRNA
B.EF-G
C.EF-Tu
D.RF2

自带GTP酶活性：G蛋白、小G蛋白/RAS蛋白

5. 2018N120-121 B
A.苏氨酸
B.羟脯氨酸
C.硒代半胱氨酸
D.亮氨酸
蛋白质生物合成后经修饰形成的氨基酸是
可以通过磷酸化修饰的氨基酸是 老鼠屎

氨基酸的化学修饰:甲乙羟糖硫磷酸化
酶的化学修饰:甲乙腺(腺苷化)硫磷酸化

6. 2018N122-123 B
A.泛素
B.蛋白激酶
C.逆转录酶
D.热激（休克）蛋白
参与合成多肽链正确折叠的蛋白质是 和伴侣折叠热休克了
可作为信号传递分子开关的蛋白质是
蛋白激酶和蛋白磷酸酶构成了信号转导的分子开关

7. 2018N144 X 参与蛋白质生物合成的能量物质有
A.ATP
B.GTP
C.CTP 磷脂合成
D.UTP 糖原合成

8. 2019N17 A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子是 和伴侣折叠热休克了
A.组蛋白
B.伴侣蛋白
C.细胞膜上受体
D.细胞内骨架蛋白

异构酶:二硫键异构酶、肽脯氨酰基顺反异构酶

以题带动
知识点复习

9. 2019N146 X 蛋白质翻译后氨基酸的化学修饰方式为 甲乙羟糖硫磷酸化
A.乙酰化
B.甲基化
C.形成二硫键
D.形成硒代半胱氨酸

10. 2020N25 A 在肽链合成中，原核生物核糖体具有结合新进入的氨基酰-tRNA 的位点是
A.A 位

B.P 位
C.E 位
D.核糖体结合位点

11. 2020N144 X 蛋白质常发生磷酸化的氨基酸残基有老鼠屎
A.苏氨酸
B.酪氨酸
C.丝氨酸
D.苯丙氨酸

12. 2021N24 A 由 RNA 发挥催化作用的酶是=核酶
A.氨基酰-tRNA 合成酶
B.二硫键异构酶
C.肽酰转移酶
D.脱甲酰基酶

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5'端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组Ⅰ型、组Ⅱ型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

2022N25 A 蛋白质生物合成时的肽酰转移酶的化学本质是
A.脂肪酸
B.RNA
C.DNA
D.多糖

没有密码子的氨基酸不是原料,包括了①不存在于蛋白质的(鸟瓜同行惊呆虎");②存在于蛋白质中,没有密码子("甲乙羟糖硫磷酸化")
如:苏氨酸有密码子,磷酸化后就没有密码子了

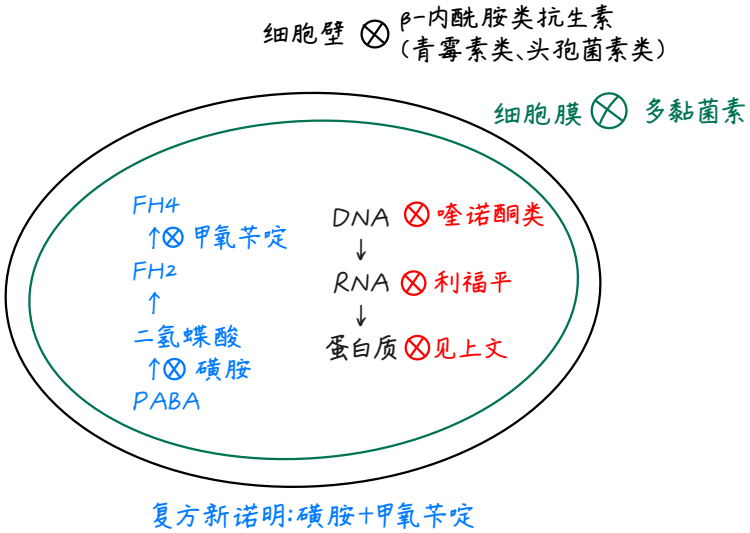
14. 2022N144 X 可以作为蛋白质生物合成原料掺入多肽链中的氨基酸有
A.羟脯氨酸　编码氨基酸(20+1),有密码子的氨基酸
B.半胱氨酸 胱氨酸、同型半胱氨酸不选
C.硒代半胱氨酸 特定情况下UGA就是它的密码子
D.甲硫氨酸

同型半胱氨酸和羟脯氨酸区别:
前者没有密码子且不存在于蛋白质;后者也没有密码子,但存在于蛋白质(羟脯氨酸是蛋白质合成后加工修饰而来的)

15. 2025N24 A 多肽链合成时延长因子 EF-G 所起的作用是
A.分子伴侣
B.转录因子
C.辅酶
D.转位

16. 2025N120-121 B
A.半胱氨酸残基
B.丝氨酸残基
C.亮氨酸残基
D.甲硫氨酸残基
被磷酸化修饰的常见氨基酸残基是
能够形成二硫键的氨基酸残基是

翻译后加工修饰常发生磷酸化的有哪些?
酪、苏、丝
常发生磷酸化的氨基酸?
"老鼠屎拌蒜尖"



复方新诺明:磺胺+甲氧苄啶

答案:11-16 ABC C B BCD D BA

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 基因

mRNA 转录 翻译
ncRNA 转录
(非编码RNA)

核心精讲·基因表达的调控

基因表达必有：DNA —转录→ RNA
基因表达可有：mRNA —翻译→ 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、基因表达的特点

（1）时间/阶段特异性：如编码甲胎蛋白 AFP 的基因在胎儿肝细胞表达活跃，成年后这一基因表达水平很低

肝细胞癌HCC幼稚肝细胞大量表达AFP:AFP>400/>200持续8周
肝内的胆管细胞癌、转移性肝癌不会有甲胎蛋白↑,因为不是幼稚肝细胞
肝内胆管细胞癌:来自于胆管上皮细胞;转移性肝癌:胃癌、大肠癌转移到肝脏

（2）空间/细胞组织特异性：同一种基因的表达产物在不同组织表达水平不同，在个体的不同空间里出现。如编码胰岛素的基因只在胰岛 β 细胞表达

（3）管家基因：在几乎 所有 细胞 持续 表达（时空特异性差），称为基本/组成性表达（很少受环境影响）。如三羧酸循环各阶段酶的编码基因

（4）可诱导或可阻遏基因：特定环境被激活或抑制（很容易受到环境影响）。如 DNA 损伤时修复酶的编码基因是可诱导基因

（5）不同基因的表达受到协同调节

调控序列 结构基因 DNA
调节 RNA

（6）基因表达受调控基因（启动子等）和调节分子（蛋白质等）共同调节 DNA-蛋白质相互作用

转录(eg.结构基因)是个体行为 确定启动子:核弹启动,砰

DNA表面的大沟是调节蛋白最容易与DNA序列相互作用的部位

凝胶阻滞实验/电泳迁移率变动测定EMSA
染色质免疫沉淀ChIP

（7）基因表达的全过程都会受到调控

①DNA 和染色质水平（表观遗传学）

②转录和转录后水平：最重要最复杂的调控是转录 起始 （基因表达的基本控制点）

③翻译和翻译后水平

DNA复制不属于基因表达 检测基因表达:绝无DNA印迹法（Southern blotting）
但DNA水平会受到基因表达的调控

二、DNA 和染色质水平的基因表达调控——活性染色质

具有转录活性的染色体

转录是个体行为

（1）常出现对核酸酶高度敏感的超敏位点 解开双链变为单链,不稳定易被核酸酶降解

（2）组蛋白 HI 降低，H_2A-H_2B 不稳定，H_3、H_4 发生乙酰化、磷酸化、泛素化等组蛋白修饰。上述改变使核小体松弛（组蛋白与 DNA 亲和力↓）

不稳定pr才容易与DNA发生结合

DNA裸露→更易与调节蛋白结合

①蛋白酶体(泛素标记,消耗ATP):降解异常蛋白质、短寿蛋白质
②组蛋白修饰

（3）CpG 岛甲基化↓

胞嘧啶、磷酸、鸟嘌呤

甲基化→染色质变紧→不利于转录 夹紧
乙酰化→染色质变松→利于转录 一闲下来就松弛

抑癌基因失活机制:启动子区CpG岛甲基化、杂合性丢失、基因突变 甲尸变

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、转录起始水平的基因表达调控（基本控制点）

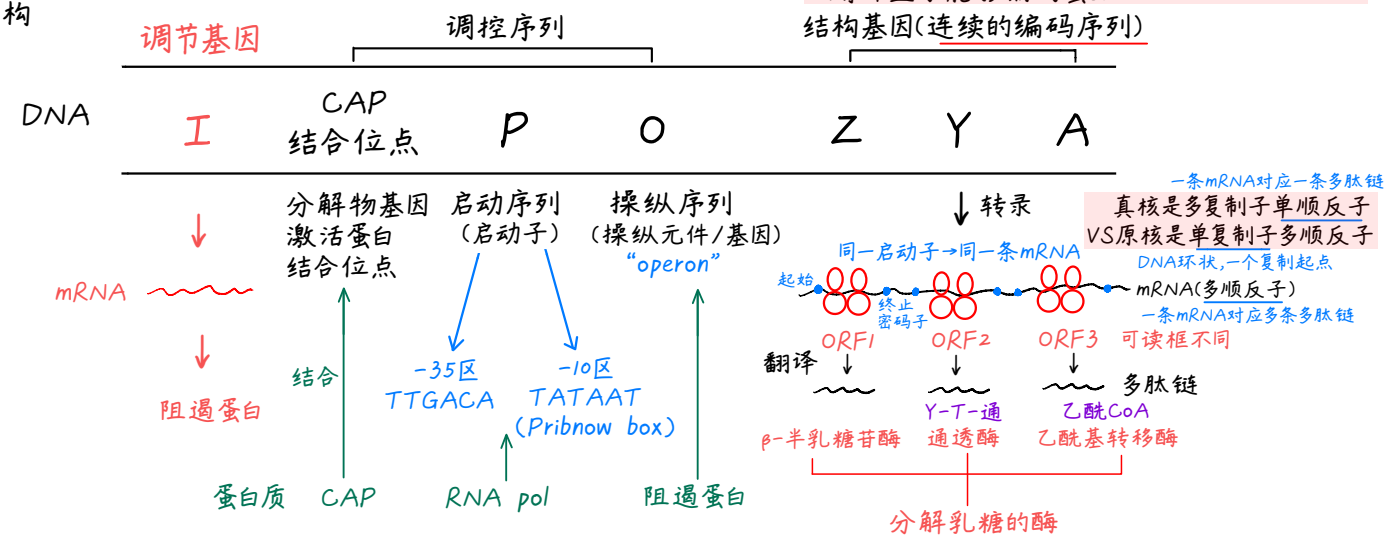
（一）原核——操纵子 WOC原神启动

转录是个体行为

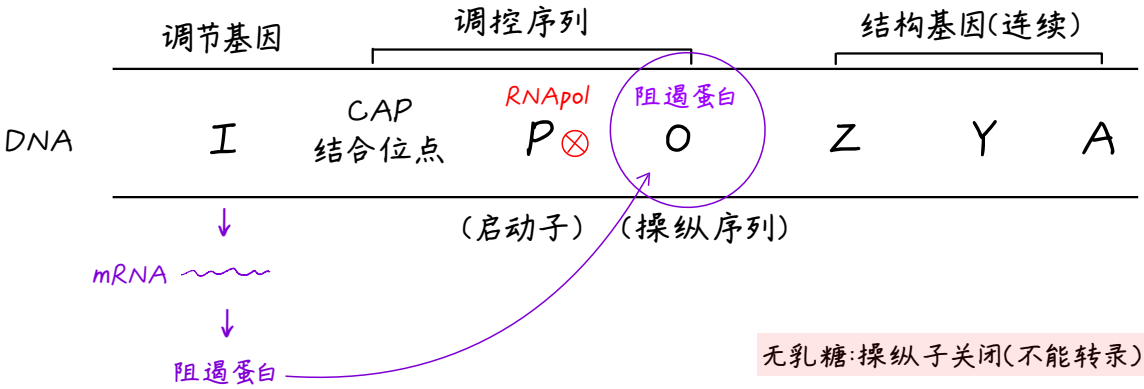
1.乳糖操纵子(属于诱导型操纵子)

VS真核生物的编码序列不连续(被内含子隔开)
只有外显子能够编码蛋白

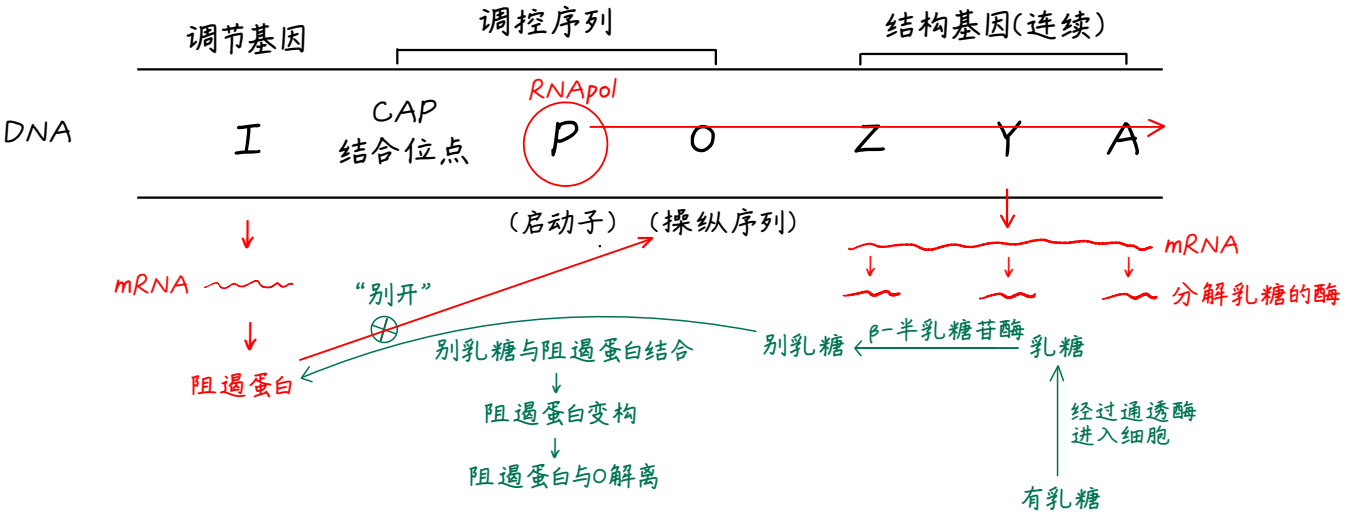
(1)结构



(2)阻遏蛋白的负性调节



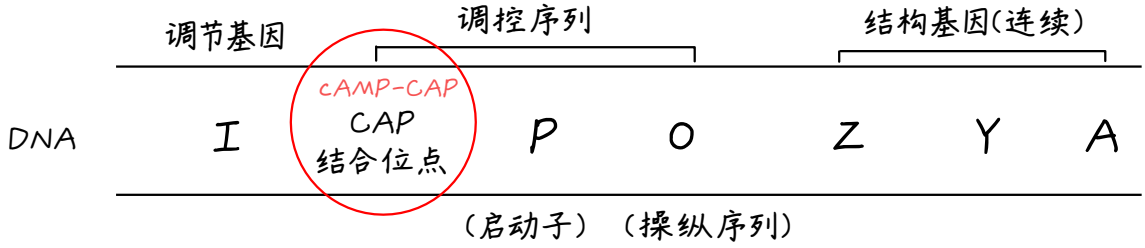
无乳糖:操纵子关闭(不能转录)



有乳糖:操纵子开放(能转录)

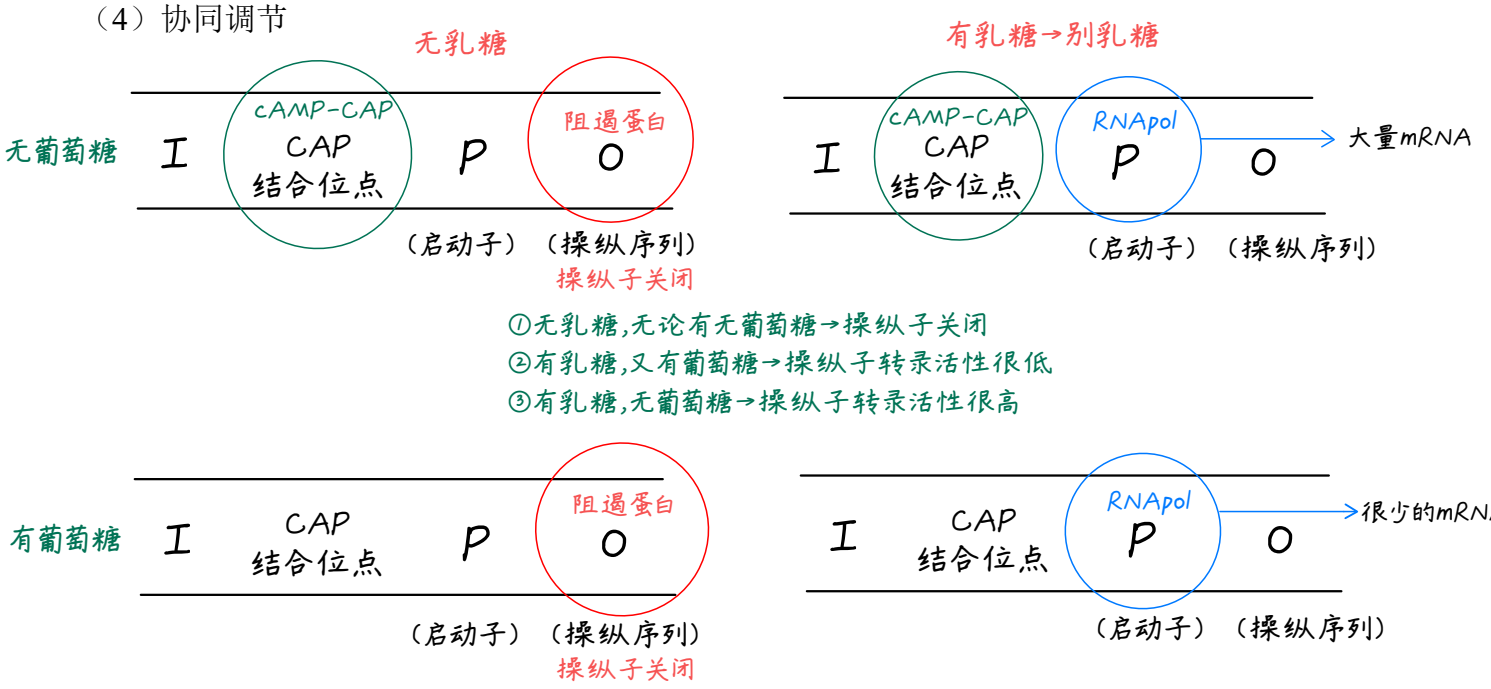
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（3）CAP 的正性调节



①无葡萄糖→cAMP结合CAP→cAMP-CAP结合CAP结合位点→提高转录(RNApol)活性
②有葡萄糖→若没有结合CAP结合位点→RNApol活性很低(有葡萄糖用葡萄糖,节省乳糖)

（4）协同调节



①无乳糖,无论有无葡萄糖→操纵子关闭
②有乳糖,又有葡萄糖→操纵子转录活性很低
③有乳糖,无葡萄糖→操纵子转录活性很高

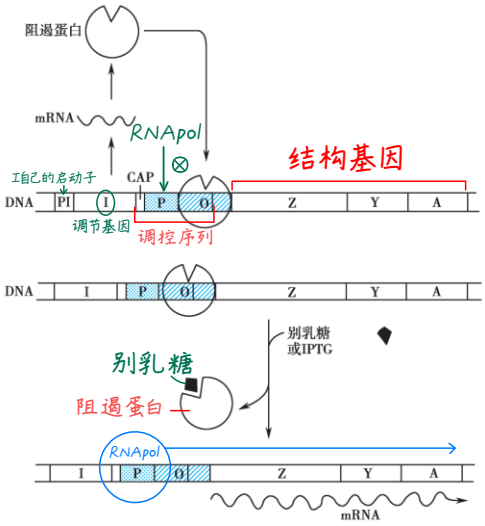


图 17-2　*lac* 操纵子与阻遏蛋白的负性调节
阻遏蛋白由具有独立启动子(PI)的 I 基因编码生成后,与操纵序列(O 序列)结合,使操纵子受阻遏而处于关闭状态。别乳糖或异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)等可以结合阻遏蛋白,使其构象变化而去阻遏。

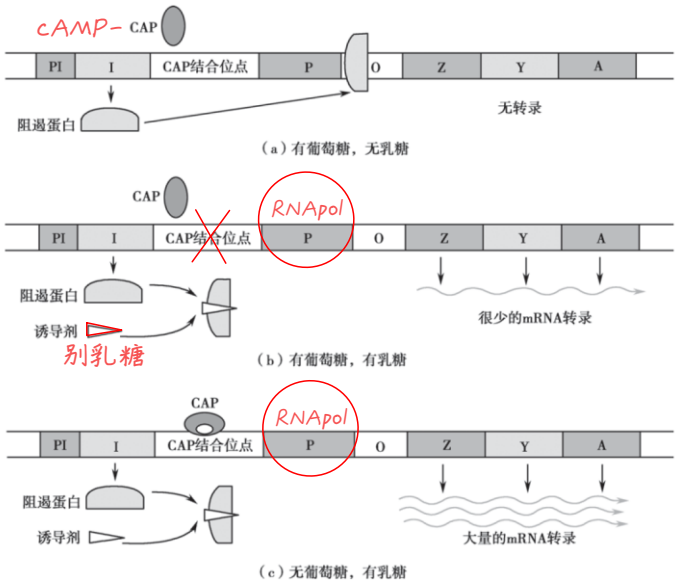
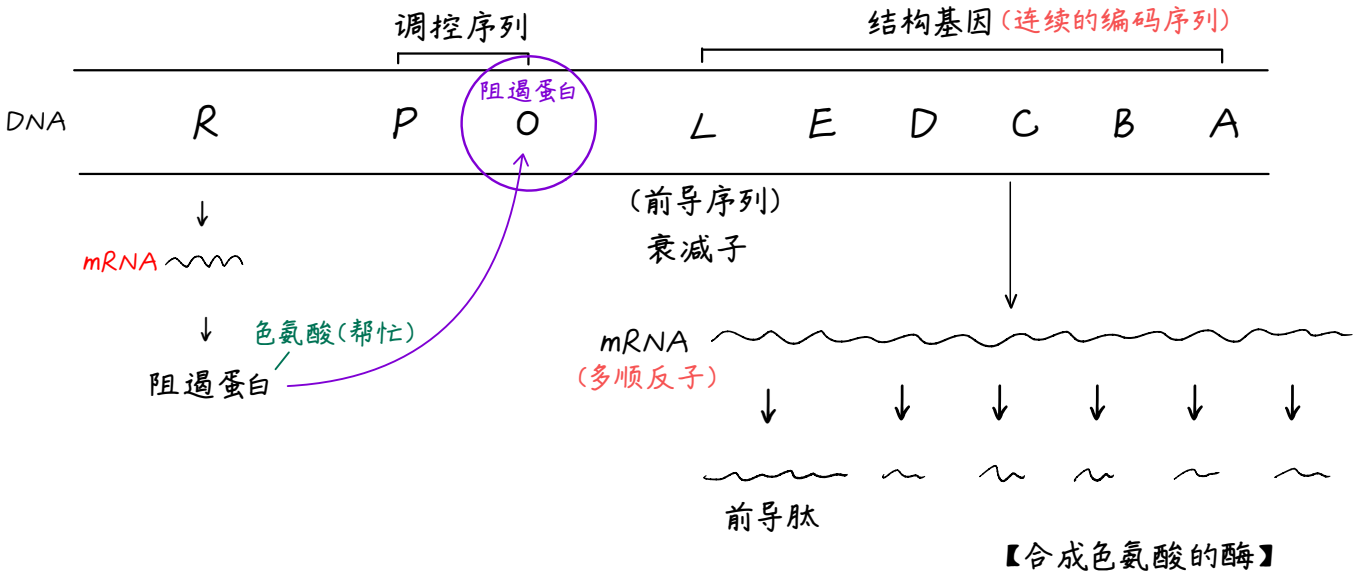


图 17-3　*lac* 操纵子的调节
（a）当葡萄糖存在,没有乳糖存在时,阻遏蛋白封闭转录,CAP 不能发挥作用;（b）当乳糖存在时,去阻遏,但因有葡萄糖存在,CAP 不能发挥作用;（c）当葡萄糖不存在,乳糖存在时,即去阻遏,CAP 又能发挥作用,对 *lac* 操纵子有强的诱导调节。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

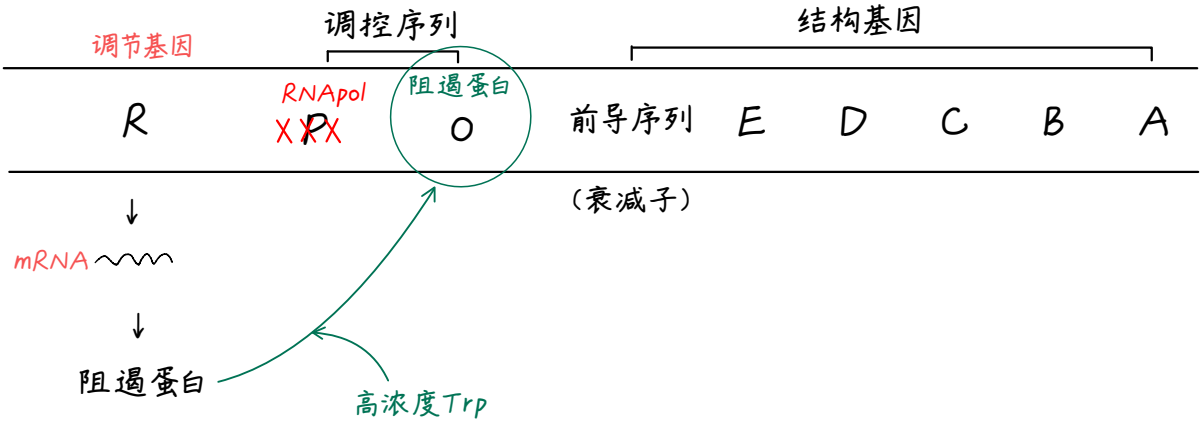
2.色氨酸操纵子（属于阻遏型操纵子）（见 PPT 动画）



无、低色氨酸：操纵子开放		
高色氨酸：操纵子关闭	阻遏作用的粗调（主要）	衰减作用的精调“漏网之鱼”
	色氨酸与阻遏蛋白结合→结合操纵序列→转录无法起始（促进）	前导序列/衰减子→前导 mRNA→前导肽（高 Trp-tRNA^{Trp}）→已经起始的转录停止

高色氨酸→前导肽完整，不能得到合成色氨酸的酶
低色氨酸→前导肽不完整，能得到合成色氨酸的酶

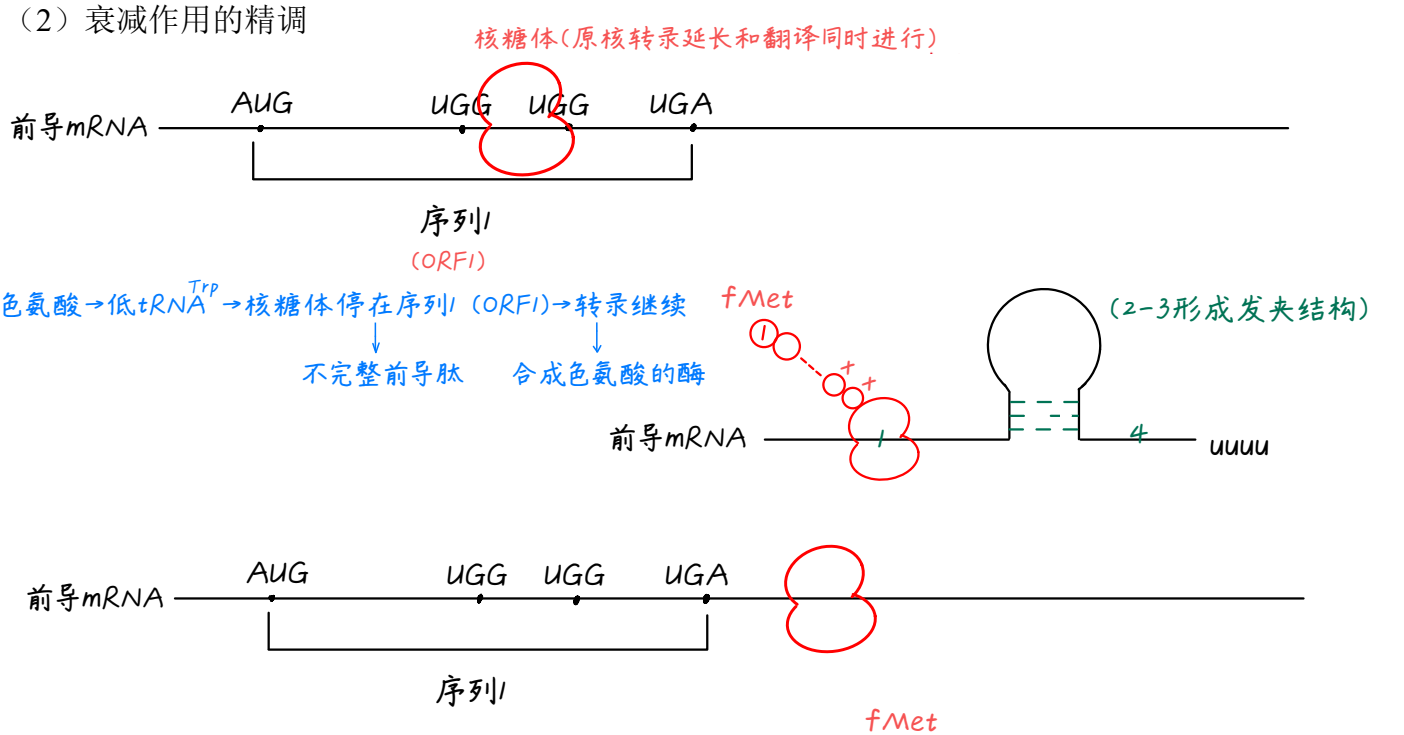
（1）阻遏作用的粗调（主要）



操纵子关闭→不能转录→不能得到合成色氨酸的酶（负反馈）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（2）衰减作用的精调



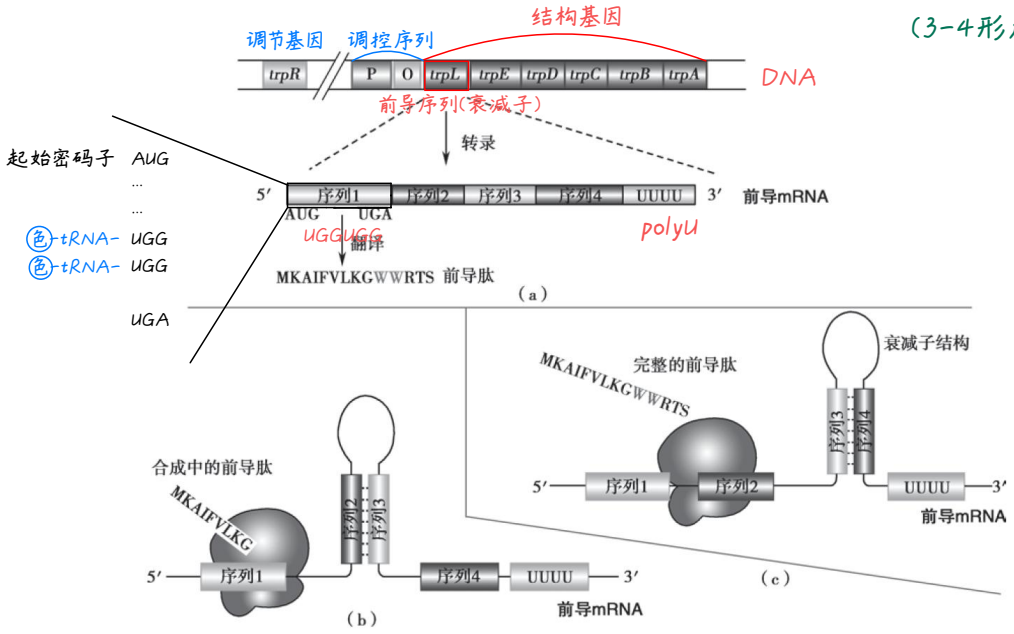


图 17-4　色氨酸操纵子的结构及其关闭机制

（a）前导序列的结构特征；（b）在 Trp 低浓度时，核糖体停滞在序列 1 上，2/3 发卡结构形成，转录继续进行；（c）在 Trp 高浓度时，3/4 发卡结构和多聚 U 序列使得转录提前终止。

（二）真核的转录起始水平基因表达调控

单复制子多顺反子　多复制子单顺反子
原核　真核
P Z Y A　P结构基因 P结 P结
多

1.概念

真核-顺式作用元件
原核-调控序列

（1）顺式作用元件：与结构基因在同一条 DNA 链的调控序列

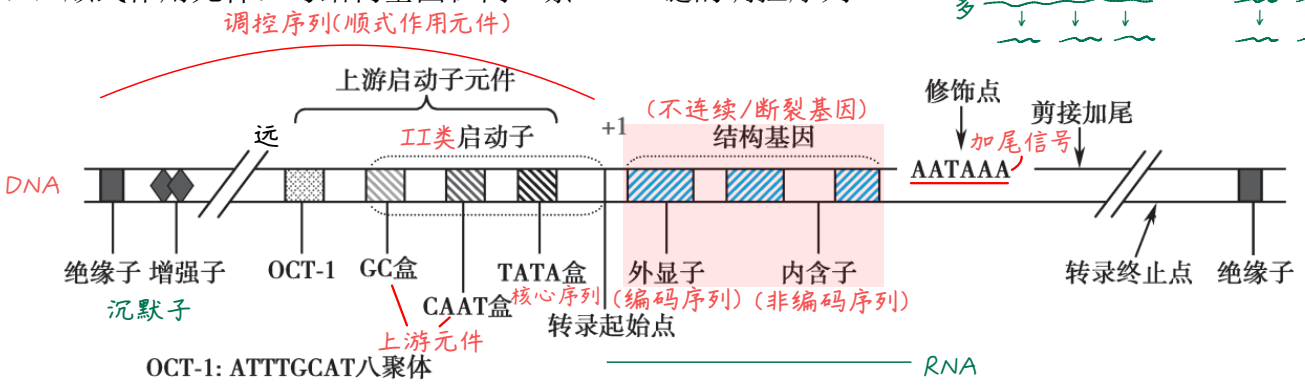


图 13-2　真核基因及调控序列的一般结构

真核:只有外显子为编码序列
原核:结构基因均为连续的,均为编码序列

（2）调节蛋白：调节蛋白识别结合特异的顺式作用元件　主要是反式调节，这些反式调节的蛋白质称为反式作用因子(转录因子)

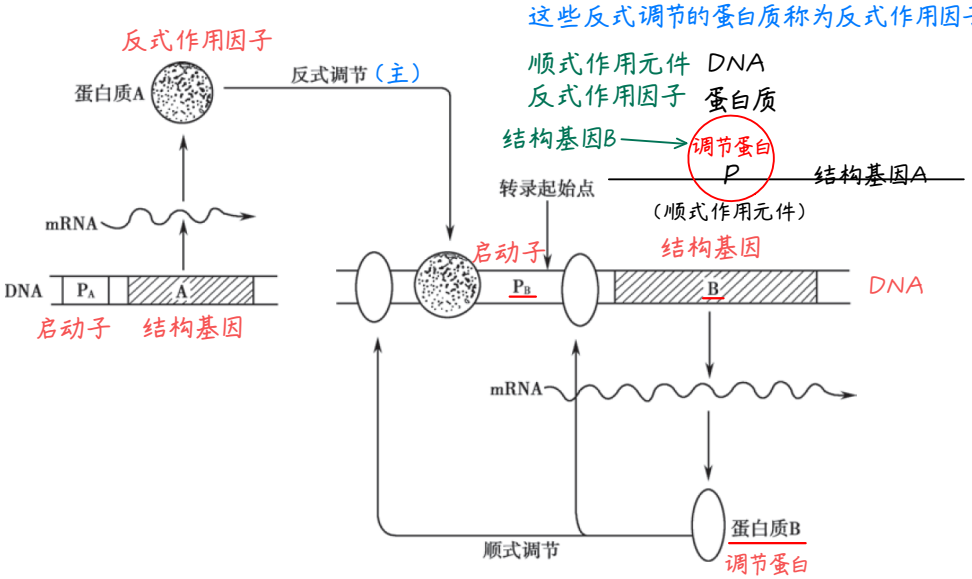


图 17-8　反式与顺式作用蛋白

蛋白质 A 由它的编码基因表达后,通过与 B 基因特异的顺式作用元件的识别、结合,反式激活 B 基因的转录,蛋白质 A 即反式作用蛋白或反式作用因子。B 基因产物也可特异识别、结合自身基因的调节序列,顺式调节自身基因的开启或关闭,因此,B 调节蛋白称为顺式作用蛋白发挥顺式调节作用。反式作用因子=转录因子:调节另一基因转录的某一基因编码的蛋白质

RNApol	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
结合启动子	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
TF	TFⅠ	TFⅡ	TFⅢ

2.真核的顺式作用元件

启动子 （提供转录起始信号）	①结合 RNApol ②真核的三类启动子分别对应三种 RNApol 和相关蛋白质 TF ③Ⅱ类启动子 核心序列:-25~-30区的TATAAAA(TATA盒/Hogness盒) 上游元件(TATA盒的上游):CAAT盒、GC盒

VS原核生物启动子:-35区TTGACA ， -10区TATAAT/Pribnow盒

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

胰岛A、B细胞编码胰岛素基因相同,但表达不同,胰岛B细胞增强表达

增强子 （增强转录） “牛” 类比原核:CAP结合位点	①增强真核启动子的效率 ②对启动子没有严格专一性 ③能在启动子任何方向和位置发挥作用　可折叠弯曲 ④属于远端调控元件，但发挥作用距离所调控基因　可近可远(与距离无关) ⑤决定基因的时空特异性　最重要　的顺式作用元件 ⑥与 ttsx 序列方向 无关（增强子、沉默子、绝缘子都与序列方向无关,仅启动子有关） 干扰:①增强子可以不依赖启动子发挥作用　× ②增强子可以不与调节蛋白结合而发挥作用　×
沉默子（抑制转录）	类比原核:O序列(操纵序列)
绝缘子	在增强子与启动子之间、或在沉默子与启动子之间，以阻碍增强子或沉默子对启动子的作用 绝缘子 增强子 | 启动子　结构基因 沉默子 | 启动子　结构基因

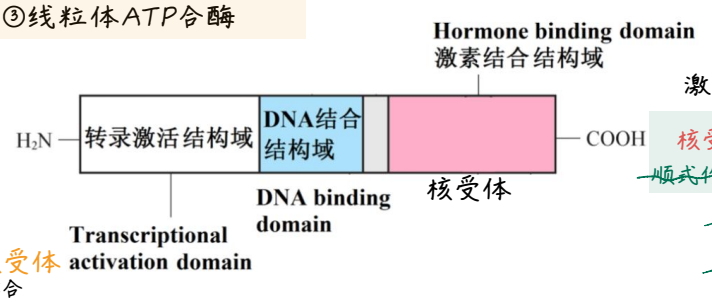
3.真核的反式作用因子/转录因子（与顺式作用元件结合）

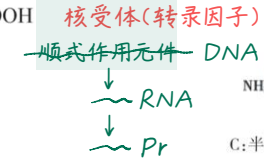
（1）结构

存在　心凉啰

DNA 结合结构域	锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋（它们都是模体/模序:超二级结构）
转录激活结构域 酸谷脯	酸性激活结构域（与 TF IID 相互作用协助组装转录起始复合物）酸TF的弟弟 富含脯氨酸结构域（与 CAAT 盒结合）猫吃肉脯 富含谷氨酰胺结构域（与 GC 盒结合）G-Gln
介导蛋白质-蛋白质相互作用结构域	如二聚化结构域 不是每个转录因子都有

醛固酮诱导蛋白:
①顶端膜的Na通道ENac
②基底膜的钠钾泵
③线粒体ATP合酶





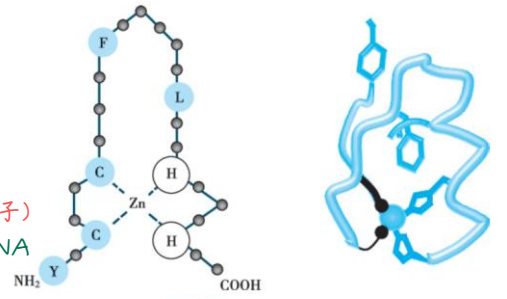


图 17-9　锌指模体结构

C:半胱氨酸;H:组氨酸;F:苯丙氨酸;L:亮氨酸;Y:酪氨酸;Zn:锌离子。

醛固酮+核受体
↓结合
DNA上的顺式作用元件
↓
促进基因表达 ①顶端膜ENaC ②基底膜钠钾泵 ③线粒体ATP合酶

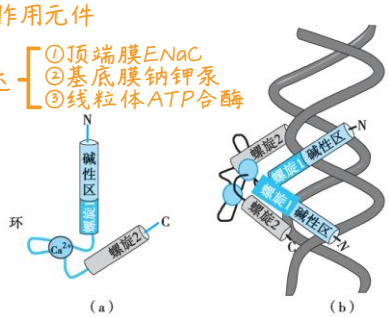


图 17-10　碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构

（a）独立的碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构示意图;（b）bHLH 模体二聚体与 DNA 结合的示意图。两个 α- 螺旋的碱性区分别嵌入 DNA 双螺旋的大沟内。

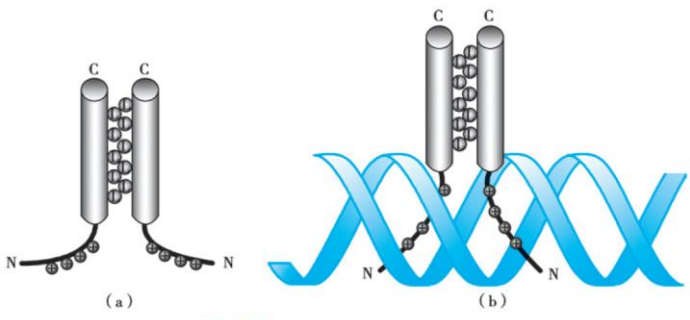


图 17-11　碱性亮氨酸拉链模体结构

（a）碱性亮氨酸拉链模体结构示意图;（b）bZIP 模体与 DNA 结合的示意图。两个 α- 螺旋上的亮氨酸残基彼此接近，形成了类似拉链的结构，而富含碱性氨基酸残基的区域与 DNA 骨架上的磷酸基团结合。

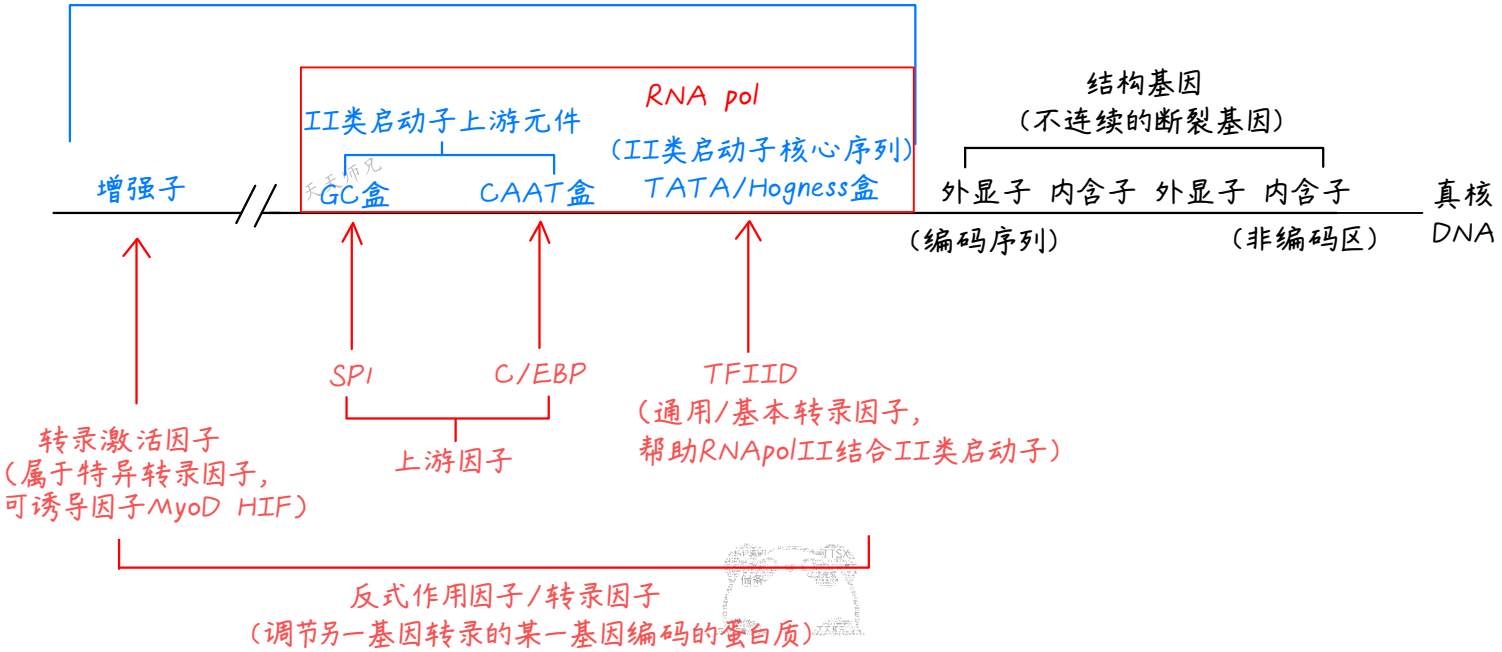
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（2）类型

真核主打精细　通用转录因子　RNA pol → 启动子　结构基因 → RNA

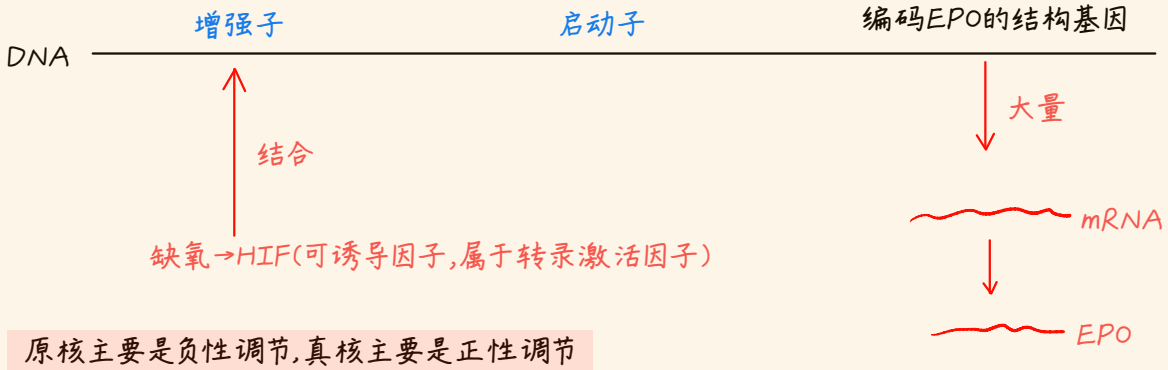
通用/基本转录因子（高度保守） 每个基因转录都需要　蛋白质	①帮助 RNApol 结合启动子 ②RNApol I/II/III对应不同类型的启动子和转录因子：TFI、TFII、TFIII （TFIID结合TATA盒）
上游因子	上游因子：SP1 结合 GC盒；C/EBP 结合 CAAT盒　一尿GC　Ⅱ类启动子上游元件　C-C
特异转录因子 真正决定 基因表达时空特异性	①转录激活因子：多结合 增强子 ②转录抑制因子：多结合 沉默子 决定基因表达时空特异性 ttsx 最重要的顺式作用元件：增强子 决定基因表达时空特异性 ttsx 最重要的反式作用因子：特异转录因子 中的转录激活因子
可诱导因子	属于转录激活因子（结合增强子），但只在特定时间、特定组织被诱导： ①生肌决定因子 MyoD：在肌细胞高表达 ② 缺氧诱导因子HIF:在缺氧时高表达　当不缺氧:HIF-VHL→蛋白酶体降解 若缺氧:HIF降解↓→结合编码EPO基因的增强子

调控序列=顺式作用元件(启动子、增强子、沉默子、绝缘子)



小凯笔记自行整理

缺氧诱导因子HIF:在缺氧时高表达



原核主要是负性调节,真核主要是正性调节

"求快"　"精细"

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

4.RNApol II结合Ⅱ类启动子的具体过程

（1）参加该过程的蛋白质

TF II（通用/基本转录因子）	结合启动子、RNApol II
上游因子	结合启动子上游元件
转录激活因子（如可诱导因子）	结合增强子
中介子、TAF	在上游因子、转录激活因子与 RNApol II-TF II复合物之间起中介和桥梁作用

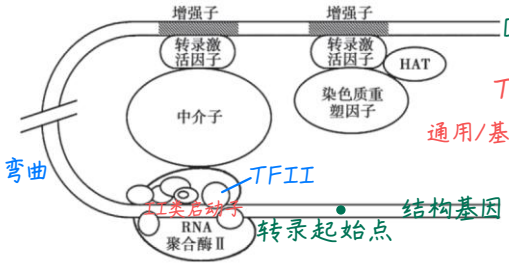
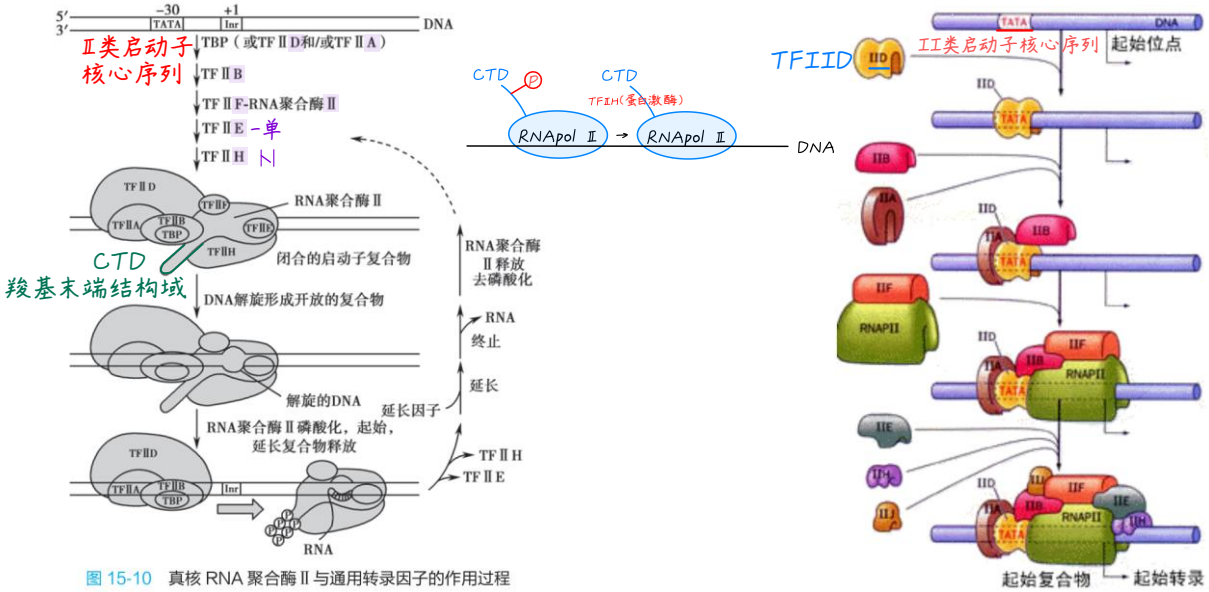


图 17-12　转录激活因子参与转录前起始复合物的形成

（2）具体步骤

顺序：TF IID→A→B→F-RNApol II→E→H　哒哒阿布拉二胡一哈	
TFIID的TBP亚基结合TATA盒(DNA上Ⅱ类启动子的核心序列)	D-TA
A 加强、B 稳定 TF IID（TBP）-DNA	
F 结合 RNApol II	二胡
B 募集 RNApol II-F	
E 募集 H 与上述结合　双链→单链	形成闭合转录起始复合体/转录起始前复合体
H 使闭合→开放转录起始复合体 H	H 有 ATP 酶、解旋酶、蛋白激酶活性
E 结合单链 DNA 以稳定 ttsx 解链状态	E-"一"-单　VS原核解开双链:β'亚基
H 的蛋白激酶活性使 RNApol II的 CTD 磷酸化→RNApol II开始移动至转录起始点转录	CTD：RNApol II的羧基末端结构域 COOH terminal domain
进入延长阶段	延长阶段 F仍然结合 RNApol II



小结　有解旋酶活性(解开氢键)
- ①Dna B蛋白:原核复制 break
- ②ρ因子:原核转录终止 P-停车
- ③TFIIH:真核转录起始
- ④RNApol的β'亚基

四、转录后水平的基因表达调控（主要影响真核）

1.影响前体 mRNA 的加工修饰

2.影响 mRNA 从细胞核转运到细胞质
转录 翻译

3.转录后基因沉默/RNA 干扰/RNAi：piRNA、miRNA/microRNA、siRNA/小干扰 RNA（small, i-interference）

miRNA	siRNA
内源（RNApol II催化转录）	内源、外源（病毒以RNA作为核酸）
单链	双链（部分病毒核酸RNA为双链）
与蛋白质组成 RISC（RNA induce silence complex，RNA诱导的沉默复合体） ↓ 结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补） 结合靶 mRNA 3 端非翻译区→抑制翻译（不完全互补）	组成 RISC ↓ 结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补）
调节发育过程	抑制转座子活性、病毒感染

我内向，发育不完全，所以单身

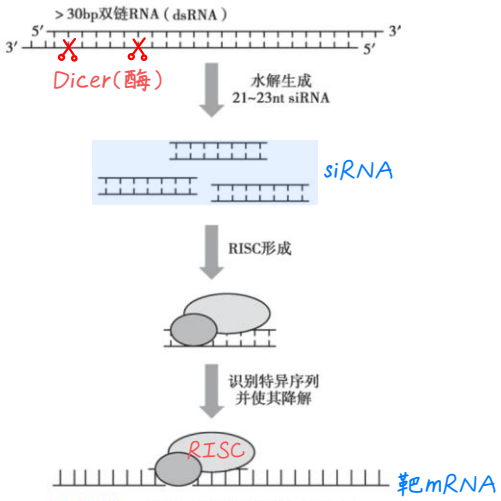
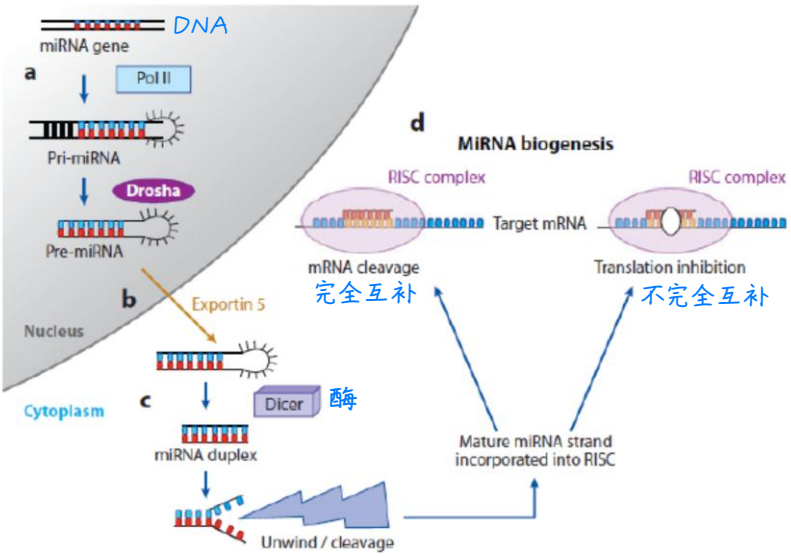


图 17-13 siRNA 介导的 RNA 干扰作用

双链 RNA 分子被水解为 21～23 个碱基对的干扰小 RNA（siRNA），siRNA 与一些蛋白质形成 RNA 诱导的沉默复合体（RISC），并通过碱基互补与特异的 mRNA 结合使其降解。



思维导图 • 基因表达调控概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·基因表达的调控

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N131-132 B
A.终止子
B.外显子
C.TATA 盒 真核生物Ⅱ类启动子 核心序列
D.操纵基因 =操纵序列/元件=O序列
常见的参与真核生物基因转录调控的 DNA 结构是
常见的参与原核生物基因转录调控的 DNA 结构是 操纵子

终止子：转录终止,DNA上富含GC、AT→发夹结构+多聚U尾巴(原核不依赖ρ转录终止)
终止因子/释放因子RF：翻译终止,RF1→UAA、UAG；RF2→UAA、UGA →诱导转肽酶→酯酶
RF3(GTP酶) →核糖体大小亚基分开
终止密码子：翻译终止,mRNA的UAA、UAG、UGA

真核生物基因表达调控就是DNA-蛋白质相互作用
顺式作 反式作
用元件 用因子

2. 2014N38 A 以下蛋白质中，具有锌指模序的是
A.酶
B.细胞转运蛋白
C.转录因子 DNA结合结构域:锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋 心凉啰
D.膜受体

3. 2015N26 A 以下选项中，能使外源性侵入基因表达的 mRNA 降解的是
A.siRNA +pr → RISC
B.snRNA 核小RNA+蛋白质:snRNP(剪接体)
C.scRNA 信号肽
D.hnRNA

病毒感染→mRNA

4. 2015N36 A 原核生物转录起始点上游-10 区的一致性序列是
A.TTATTT
B.GC 盒
C.UAA 终止密码子
D.Pribnow 盒/TATAAT

5. 2015N38 A 原核生物乳糖操纵子受 CAP 调节，结合并活化 CAP 的分子是
A.RNA 聚合酶
B.阻遏蛋白
C.cAMP
D.cGMP

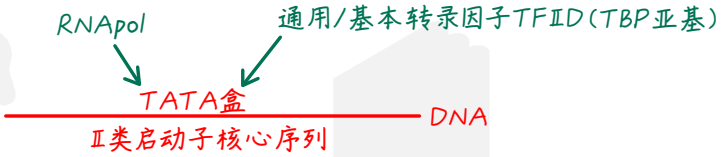
6. 2015N158 X 以下选项中，可参与切割 mRNA 的生物分子有
A.miRNA si mi pi
B.siRNA
C.tRNA
D.5.8S rRNA

答案：1-6 CD C A D C AB

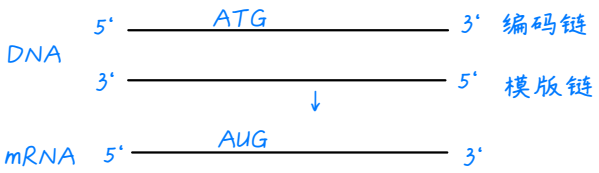
7. 2016N39 A 在乳糖操纵子中分解物基因激活蛋白结合的结构是
CAP结合位点
A.启动序列
B.操纵序列
C.编码序列
D.CAP 结合序列

8. 2016N157 X 以下核酸中，具有降解 mRNA 功能的有
pi、si、mi参与RNA干扰(RNAi,转录后基因沉默)
A.hnRNA
B.siRNA
C.miRNA
D.snoRNA

9. 2017N24 A 真核生物与原核生物转录的相同点
A.都以操纵子模式进行调控 原核生物转录起始调控
B.RNA 聚合酶相同 原核:RNApol($\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$) vs 真核:RNApol Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
C.转录都具有不对称性
D.产物都需要在胞核加工 真核才需要加工

10. 2017N146 X 与 TATA 盒结合的蛋白质有


A.RNA 聚合酶II
B.TFII D
C.拓扑异构酶 参与复制全过程
D.组蛋白 (解开超螺旋,松解DNA链,避免打结)

11. 2018N24 A RNA 生物合成时，转录因子 TFII D 结合的部位是


A.TATA 盒
B.GC 盒
C.ATG (DNA编码链)→mRNA起始密码子(AUG)
D.poly A

12. 2018N26 A 在生物个体中几乎所有细胞都表达的基因是
A.管家基因 时空特异性差
B.阻遏基因
C.突变基因
D.可诱导基因

改原核/真核
13. 2018N145 X 参与基因转录调控的主要结构有 改成原核生物不选C 改成真核生物不选B
A.启动子
B.衰减子
C.增强子
D.密码子

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

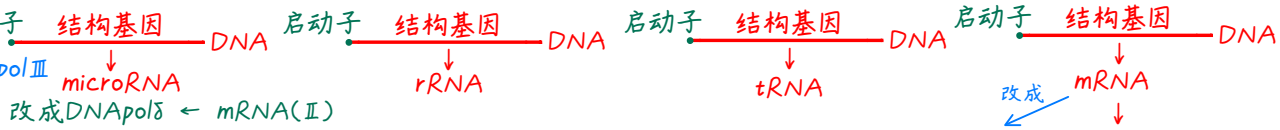
	复制	转录
原核	DNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	RNApol（$\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$）
真核	DNApolα、β、γ、δ、ε	RNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

14. 2019N25 A 在乳糖操纵子模型中 cAMP-CAP 结合的序列是
A.启动子
B.启动子上游
C.A 基因
D.操纵序列

15. 2019N145 X 以下物质的基因受真核启动子调控的有
A.microRNA
B.rRNA
C.tRNA
D.DNApol II

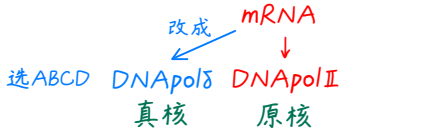
VS原核

45SrRNA(Ⅰ)
5SrRNA(Ⅲ)



改成DNApolδ ← mRNA(Ⅱ)
原核

所有真核生物蛋白质蛋白质的基因都会受到二类启动子调控



复制不叫基因表达调控

16. 2020N24 A 真核生物转录前起始复合物中，识别 TATA 盒的转录因子为
A.TFII A
B.TFII B
C.TFII F
D.TFII D

具有Ⅰ类启动子的基因,就是编码45s rRNA的基因
具有ⅠⅠ类启动子的基因,就是编码mRNA和蛋白质的基因等
具有ⅠⅠⅠ类启动子的基因,就是编码5S rRNA、tRNA、snRNA的基因

17. 2020N26 A 在乳糖操纵子负性调节机制中，阻遏蛋白结合的结构是
A.Z 基因
B.启动子
C.操纵序列 =操纵元件=O序列
D.CAP 位点

18. 2020N145 X 转录因子的 DNA 结合结构有 心凉啰
A.锌指结构
B.螺旋-环-螺旋
C.脯氨酸富含结构域
D.亮氨酸拉链

DNA结合结构域:锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋

19. 2021N25 A 能够调控真核生物转录的 DNA 元件是
A.增强子
B.操纵子
C.CAP 结合位点
D.阻遏蛋白基因

20. 2021N28 A 基因上游插入外源沉默子的可能结果是
A.编码的肽链缩短
B.终止密码提前
C.基因转录减慢
D.点突变可能性增加

抑制转录
编辑

答案：14-20 B ABC D C ABD A C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

21. 2021N122-123 B
A.tRNA
B.scRNA
C.lncRNA long non-coding
D.miRNA
长度＞200nt 的 RNA 分子是
能与 mRNA 3′端非翻译区结合而抑制翻译的 RNA 分子是

22. 2023N27 A 真核生物转录因子结构中，属于转录激活结构域的是
A.锌指结构　酸谷脯
B.螺旋-环-螺旋
C.亮氨酸拉链
D.富含谷氨酰胺结构域

23. 2023N144 X 原核生物基因表达调控的方式有
A.阻遏蛋白封闭启动子的负调控
B.cAMP-CAP 介导的正调控
C.转录衰减调控 色氨酸操纵子
D.RNA 编辑 真核生物mRNA加工修饰的一种方式

24. 2025N23 A RNA 聚合酶可以识别的 DNA 位点是
A.TATA 盒
B.起始密码 ATG
C.沉默子
D.增强子

25. 2025N25 A siRNA 的生物学作用是
A.参与多肽链的合成
B.逆转录的模板
C.介导 mRNA 降解
D.核糖体的一部分

26. 2025N145 X 表观遗传修饰的种类有
A.激酶磷酸化修饰
B.DNA 甲基化修饰
C.RAS 棕榈酰化修饰
D.组蛋白乙酰化修饰

答案：21-26 CD D ABC A C BD

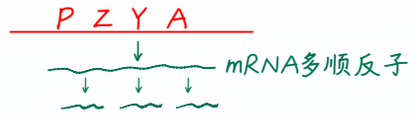
真核基因 ★☆☆（0~1题）

- 庞大基因组（一个生物体所有遗传信息的总和，2007）
  - 含细胞核、线粒体DNA
- 结构基因不连续 / 断裂基因（1998、2007）
  - 编码序列(外显子)夹杂非编码序列(内含子)
  - ①编码序列 / 外显子（被转录，也可被翻译）
  - ②非编码序列（被转录、不被翻译）：内含子、非翻译区
    - 5'端和3'端的非翻译区:非编码序列
  - 加工修饰剪掉内含子
  - 编码序列占比远小于非编码序列
    - 真核生物:精细调控
  - VS原核生物:结构基因都是连续的编码序列
- 大量重复序列（2007、2020）
  - 调控
  - 高度重复 “卫星反向越来越高”
    - eg 回文结构(RE限制性核酸内切酶)
    - 反向重复序列、卫星 DNA（反向重复序列常在 DNA 复制起始点附近）
  - 中度重复
    - 短散在核元件 SINEs、长散在核元件 LINEs、rRNA 基因
  - 编码蛋白质
  - 低度重复 / 单拷贝
    - 多数编码蛋白质“蛋蛋低”
- 每一个结构基因有各自顺式作用元件（2007）一个结构基因生成一条 mRNA “精细”
  - 一条 mRNA 编码一种蛋白质（单顺反子，2001、2008、2021）
  - 原核：一条 mRNA 编码多种蛋白质（多顺反子，2013）
- 多基因家族、假基因
  - 结构、功能相似
  - 无功能/暂未发现功能
- 存在双向启动子
- 转录延长有核小体解聚和移位现象

原核超螺旋-麻花样结构

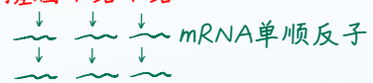
真核超螺旋-核小体

原核



真核

P结构基因 P结 P结



	复制	mRNA
原核	单复制子	多顺反子
真核	多复制子	单顺反子

真多富　　单反

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 基因

思维导图·真核基因

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

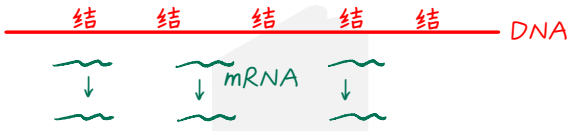
真题解析·真核基因

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N37 A 原核生物基因组的特点是
A.核小体是基本组成单位 真核
B.转录产物是多顺反子
C.基因的不连续性 无论原核生物还是真核生物,基因的转录都是不连续的
D.线粒体 DNA 为环状结构 真核，原核无线粒体

2. 2020N146 X 以下属于真核生物基因组结构中的中度重复序列的有
A.卫星 DNA
B.反向重复序列
C.长散在核元件（LINEs）
D.短散在核元件（SINEs）

3. 2021N23 A 真核生物转录生成单顺反子 mRNA 的含义是
A.一个 DNA 生成一个 mRNA
B.一个 mRNA 编码一条多肽链
C.不同细胞产生同一多肽链
D.一个 mRNA 逆转录生成一个 cDNA



以题带动
知识点复习

答案：1-3 B CD B

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

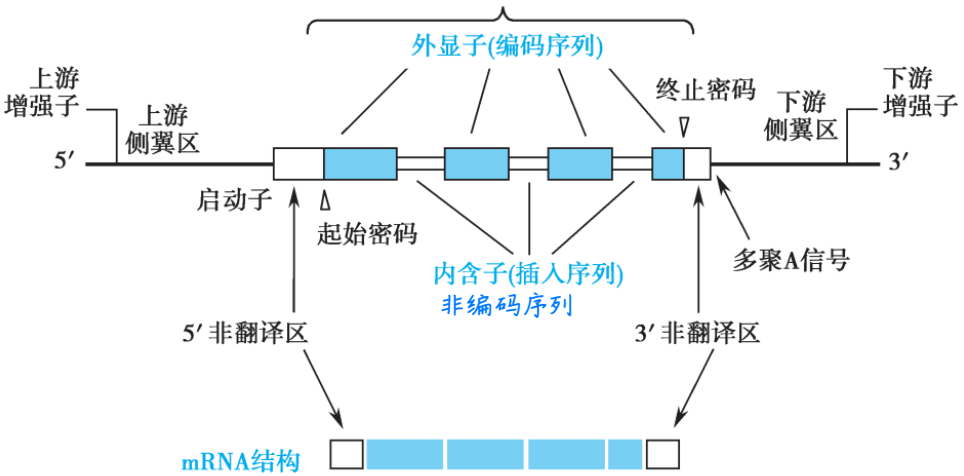


图 13-1　真核生物断裂基因

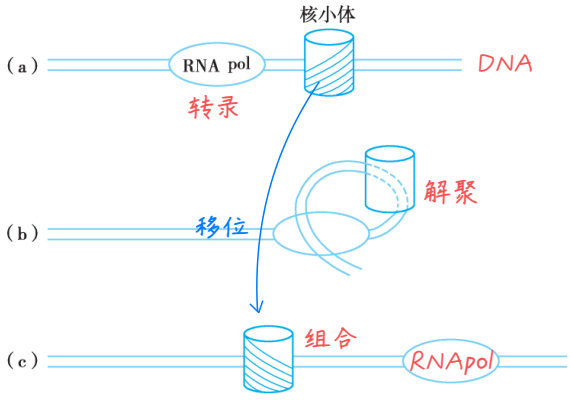
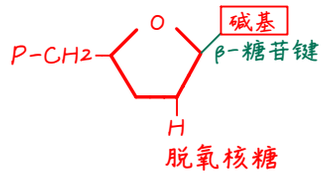


图 15-11　真核生物转录延长中的核小体移位

(a) RNA pol 前移将遇到核小体;(b) 原来绕在组蛋白上的 DNA 解聚及弯曲;(c) 一个区段转录完毕,核小体移位。



DNA 损伤 ★☆☆（0~1 题）

- **概述** — DNA 突变：一级结构改变
- **损伤类型举例（2003）**
  - ①碱基损伤与糖基破坏：亚硝胺致脱氨基（C → U、A → I）
  - ②碱基错配：U 替代 T 掺入 DNA
  - ③链的断裂：电离辐射
  - ④链的共价交联：紫外线致嘧啶二聚体（1997）

  致癌物　出兵 吃天天闲得很

  DNA　CTC　→CAC
  mRNA　GAG　→GUG
  蛋白质　Glu　→Val
- **碱基置换 / 点突变（2002）**
  - ①同义突变：摆动性 + 简并性
  - ②错义突变：氨基酸置换（镰刀形红细胞贫血 Hb 的 β 链谷氨酸被缬氨酸取代，2010、2014、2015、2016）
  - ③无义突变：终止密码子不编码氨基酸

  一个氨基酸对应多个密码子　镰刀把谷子割掉了
- **碱基插入或缺失（2002）**
  - ①移码 / 框移突变（密码子连续性）
  - ②增加或缺失氨基酸 3的倍数
- **损伤修复（2019）**
  - **最简单 - 直接修复** — ①光裂合酶 / 光复活酶修复嘧啶二聚体；② DNA 连接酶修复单链断裂　专门连接双链DNA中的单链缺口
  - **最普遍 - 切除修复“识切补连”（1998、1999）** — ①碱基切除修复（p53 参与）：糖苷酶识别并去除碱基→ AP 核酸内切酶去除磷酸戊糖→ DNApol → DNA 连接酶；②核苷酸切除修复（识别损伤对双螺旋造成的扭曲如嘧啶二聚体）：大肠杆菌 Uvr、人 XP 蛋白质、DNApol、DNA 连接酶；③碱基错配修复（特殊的碱基切除修复）需要3'-5'核酸外切酶　基因组卫士　磷酸戊糖　原核　紫外线 着色性干皮病　真核
  - **双链断裂 - 重组修复（2023）** — ①同源重组修复：RecA、BRCA recombination 同源重组；②非同源重组修复 / 末端连接修复：DNA-PK、XRCC4　乳腺癌　依赖DNA的蛋白激酶 X-ray cross-complement

    A
    G
  - **双链广泛损伤 - 跨越损伤 DNA 合成** — ①重组跨越损伤修复：RecA；②合成跨越损伤修复 /SOS 修复：DNApol Ⅳ / Ⅴ，活性低、特异性差、出错率高（2013）　原核　“救命”

    低保真修复 VS DNApol Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ高保真修复均有3→5核酸外切酶活性

限制性核酸内切酶RE:识别回文结构→构建重组DNA
核酸内切酶AP:位点不特异→碱基的切除修复

缺陷	疾病
核苷酸切除修复	着色性干皮病 XP、毛发二硫键营养不良症、Cockyne 综合征　排除法
错配修复	遗传性非息肉病性结肠癌“非错不可霉死了”（2004）MSH、MLH
重组修复	遗传性乳腺癌、Bloom 综合征“重装假体”
跨越损伤 DNA 合成修复	Fanconi 贫血“约饭”

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 基因

思维导图 • DNA 损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

真题解析 • DNA 损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N34 A 对广泛 DNA 损伤进行紧急、粗糙、高错误率的修复方式是
   A.光修复
   B.切除修复
   C.重组修复
   D.SOS 修复

2. 2015N37 A 镰刀形红细胞贫血患者，血红蛋白 β 基因链上 CTC 转变成 CAC，这种突变属于
   A.移码突变
   B.错义突变
   C.无义突变
   D.同义突变

   镰刀把谷子割掉了

3. 2016N36 A 以下 DNA 突变中，可能仅改变一个氨基酸的是
   A.缺失
   B.插入
   C.点突变
   D.重排

   3倍数:多出/减少氨基酸,≠改变氨基酸。
   非3倍数:移码突变

4. 2019N144 X DNA 损伤修复方式包括
   A.直接修复
   B.重组修复
   C.碱基切除修复
   D.核苷酸切除修复

以题带动
知识点复习

5. 2023N25 A 具有修复双链断裂 DNA 损伤的修复系统是
   A.错配修复
   B.直接修复
   C.重组修复
   D.碱基切除修复

答案：1-5 D B C ABCD C

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

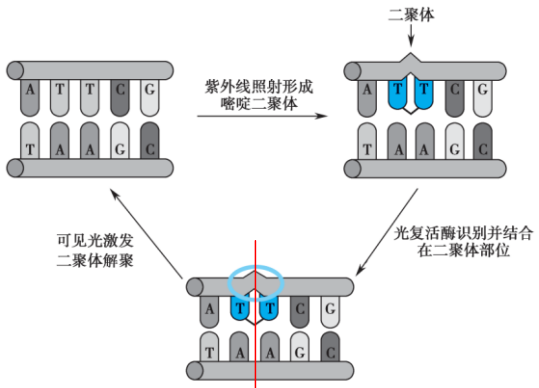


图 21-3　胸腺嘧啶二聚体的 DNA 光裂合修复

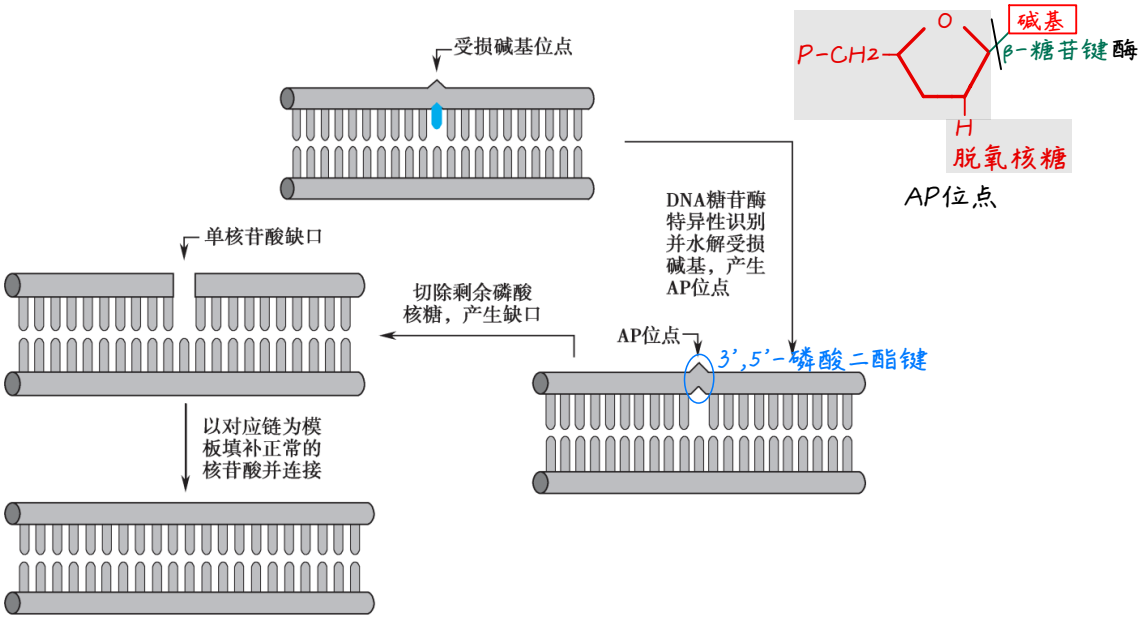


图 21-5　单个碱基的切除修复

	原核	真核
SOS修复（低保真修复）	DNApolⅣ.Ⅴ	DNApolζ.η.ι.κ
低保真复制	DNApolⅡ	DNApolβ